ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
(ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ»)

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научной и международной работе
РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина

_____А.Ф. Максименко

«____» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора
ООО «НИИ Транснефть»

_____ Д.А. Неганов

«____» _____ 2022 г.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ТРЕНАЖЕРА СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ (ИНСТРУКТОРА)

(с изменением)

Заведующий лабораторией
ПО РТЭЭ и УТС
РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина

_____В.А. Швечков

«____»_____2022 г.

Директора центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта
ООО «НИИ Транснефть»

_____ Р.З. Сунагатуллин

«____» _____ 2022г.

Москва 2022

Оглавление

1 Введение 6

1.1 Список использованных сокращений и условных обозначений 6

1.2 Запуск АРМ инструктора 8

1.3 Интерфейс АРМ инструктора 9

1.4 Краткое описание 9

2 Панели инструментов АРМ инструктора 13

2.1 Главное меню АРМ инструктора 13

2.1.1 Редактор НСИ 15

2.1.2 Вкладка Главная 31

2.1.3 Вкладка План 34

2.1.4 Вкладка Режим 39

2.1.5 Вкладка Редактор схем 44

2.1.6 Вкладка Моделирование 47

2.1.7 Вкладка Автоматика 50

2.1.8 Вкладка Отчеты 52

3 Начало работы с АРМ инструктора 54

3.1 Выбор и загрузка решения 54

3.2 Открытие схемы МТ 57

3.3 Активация сценария 58

4 Редактор схем 60

4.1 Создание и удаление решения 60

4.2 Создание нового участка 61

4.3 Создание новой расчетной схемы МТ 62

4.4 Основные объекты расчетной схемы 64

4.5 Основные операции Обозревателя решения 69

4.5.1 Копирование схемы МТ 71

4.5.2 Изменение имени объектов в Обозревателе решения 73

Подпись и дата

Инв. № дуб.

В зам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4.6 Работа с активной схемой 75
4.6.1 Дерево объектов активной схемы 76
4.6.2 Поиск объектов решения 78
4.7 Создание расчетных схем технологических объектов МТ 80
4.7.1 Набор фрагмента схемы ТУ МТ 80
4.7.2 Особенности работы с составными объектами 81
4.7.3 Схема МНС 83
4.7.4 Схема ПНС 85
4.7.5 Схема РП 88
4.7.6 Схема ССВД 90
4.7.7 Составной объект 90
4.7.8 Схема СИКН 91
4.7.9 Объект УВП 94
4.7.10 Лупинг 95
4.7.11 Объект СОУ 95
4.7.12 Схемы УРД и других объектов 96
4.8 Инструменты параметризации расчетного режима 98
4.8.1 Единицы измерения 99
4.8.2 Редактирование "простых" свойств объектов 100
4.8.3 Редактирование свойств объектов в сводной таблице 107
4.8.4 Создание групп НА 111
4.8.5 Добавление пользовательских правил готовности НА 113
4.8.6 Датчики 115
4.8.7 Редактирование настроек автоматики (защит) объектов 122
5 Решение режимно-технологических задач 124
5.1 Создание сценария 124
5.2 Расчет стационарного режима работы схемы МТ 127
5.3 Сохранение и восстановление начальных условий режима 129
5.4 Формирование отчета 130

6 Системы автоматики и защит технологических объектов 132
6.1 Связи технологических объектов 132
6.2 Запуск резервного НА по программе запуска 2 139
6.3 Особенности работы НА на несколько ТУ МТ 140
6.4 Настройка параметров ЦСПА 141
6.4.1 Общие сведения 141
6.4.2 Секущие комбинации задвижек 148
6.4.3 Запрещенные комбинации НА и лупингов 150
6.4.4 Единая гидравлическая система 152
6.4.5 Потеря связи с ЦСПА смежного ТУ 155
7 Идентификация эмпирических параметров математической модели 158
7.1 Настройки задачи идентификации параметров 159
7.2 Подготовка ТУ к идентификации 162
7.3 Ручной ввод данных измерения 163
7.4 Многорежимная идентификация 166
7.5 Дополнительные функции идентификации эмпирических параметров модели 168
8 Разработка карт учебно-тренировочных занятий 170
8.1 Разработка штатных типов УТЗ 170
8.2 Особенности формирования эталонного решения 187
8.3 Диаграмма Гантта 189
8.3.1 Внешние события 191
8.3.2 Контроль 198
8.3.3 Триггер 210
8.3.4 Группа событий 213
8.3.5 Удаление/копирование/вставка событий 214
8.3.6 Связи 216
8.4 Формирование карты переходных режимов работы ТУ МТ 218

8.5 Формирование план-графика работы МТ 220
8.6 Планирование и создание нештатных ситуаций 222
8.7 Правила формирования и начисления баллов по показателю выполнения УТЗ 239
9 Блок-схема подготовки учебно-тренировочного занятия 245
10 Блок-схема процедуры идентификации эмпирических параметров математической модели 246
11 Примеры сравнительных отчетов 247
11.1 Сравнительный отчет по НПС 247
11.2 Сравнительный отчет по КП 248
11.3 Отчет с результатами идентификации эмпирических параметров математической модели 249
12 Карта перехода 250
13 План-график работы ТУ МН 253

1 Введение

1.1 Список использованных сокращений и условных обозначений

В настоящем документе применены следующие сокращения:

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АРМИ – сокращённое наименование АРМ инструктора;

АРМО - сокращённое наименование АРМ обучаемого;

БД – база данных;

ДТ – диспетчерский тренажер;

ДКР – двухконтурный регулятор;

ЛЧ – линейный участок магистрального трубопровода;

МН – магистральный нефтепровод;

МНПП – магистральный нефтепродуктопровод;

МНС – магистральная насосная станция;

МПСА – микропроцессорная система автоматизации;

МТ – магистральный трубопровод;

НА – насосный агрегат;

НД – нормативная документация;

НОУ – насос откачки утечек;

НПС – нефтеперекачивающая станция;

НСИ – нормативно-справочная информация;

НСО – новая система оценки;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОСТ – организация системы «Транснефть»;

ПО – программное обеспечение;

ПТП – противотурбулентная присадка;

ПНС – подпорная насосная станция;

ППН – пункт подогрева нефти;

РВС – резервуар вертикальный стальной;

РП – резервуарный парк;

САР – система автоматического регулирования;

СДКУ – система диспетчерского контроля и управления;

СИКН – система измерения показателей контроля и качества нефти;

СММ – сервер математической модели;

СОД – средство очистки и диагностики;

СОУ – система обнаружения утечек;

ТУ (МТ) – технологический участок МТ;

Тренажер – диспетчерский тренажер;

УВП – узел ввода присадки;

УДТ – усовершенствованный диспетчерский тренажер;

УЗР – узел замера расхода;

УТЗ – учебно-тренировочное занятие;

УРД – узел регулирования давления;

УРР – узел регулирования расхода;

ЦД – центральный диспетчер;

ЦСПА – централизованная система противоаварийной автоматики;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

1.2 Запуск АРМ инструктора

Запуск программы АРМ инструктора осуществляется путем нажатия левой кнопки мыши на ярлыке диспетчерского тренажера, расположенного на рабочем столе пользователя или на панели задач. Исполняемый файл программы находится на диске в следующем расположении C:\Program Files\RSUOG\Dt\Launcher\Rsuog.Udt.Launcher.exe. Далее, в появившемся диалоговом окне "Вход в систему", в соответствующие поля нужно ввести данные авторизации и подтвердить вход (Рисунок 1.4.). Учетные данные пользователя создаются администратором средствами АРМ администратора в настройках УДТ, также устанавливается минимальная длина пароля. При отсутствии учётных данных пользователя, следует обратиться к администратору УДТ.

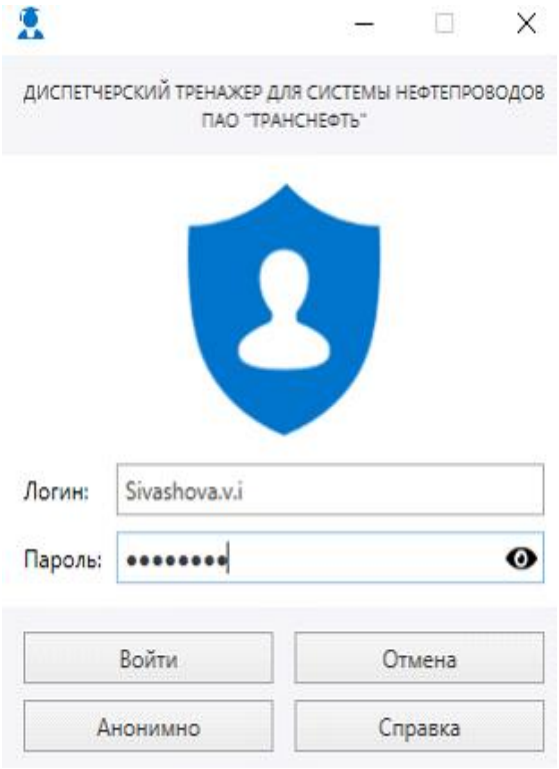


Рисунок 1.2.1 – Диалоговое окно авторизации

После успешной авторизации с учетными данными инструктора, откроется стартовое окно с выбором требуемого режима работы. Нужно выбрать режим **Запустить АРМ инструктора**.

Согласно требованиям ОР-03.100.30-КТН-166-15 «Организация подготовки диспетчерского персонала по производственной деятельности на диспетчерском

тренажёре для системы нефтепроводов», в системе предусмотрен анонимный вход, позволяющий выполнять работу с АРМ обучаемого без авторизации пользователя.

1.3 Интерфейс АРМ инструктора

Графический интерфейс пользователя АРМ инструктора реализован в виде многооконного приложения и состоит из нескольких рабочих областей, главного меню, ленты с вкладками и панелей инструментов. **Лента** является основным элементом графических интерфейсов, включает в себя следующие вкладки: "Файл", "Главная", "План", "Режим", "Редактор схем", "Моделирование", "Автоматика", "Отчеты" (Рисунок 1.3.1).

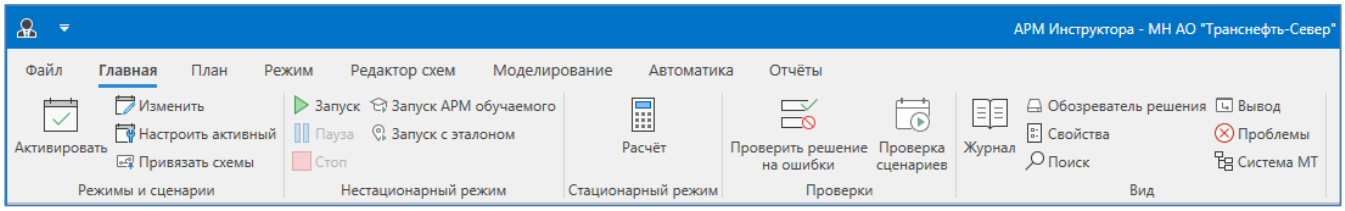


Рисунок 1.3.1 – Вкладки АРМ инструктора

1.4 Краткое описание

Настоящее руководство содержит описание графического интерфейса пользователя (инструктора) и набора функций компьютерного тренажера диспетчерского персонала. С главной панели управления (Рисунок 1.4.1) пользователю доступны кнопки вызова различных функций системы, нажимая на которые, можно запустить соответствующие компоненты тренажера. Основной рабочей средой инструктора является АРМ инструктора.

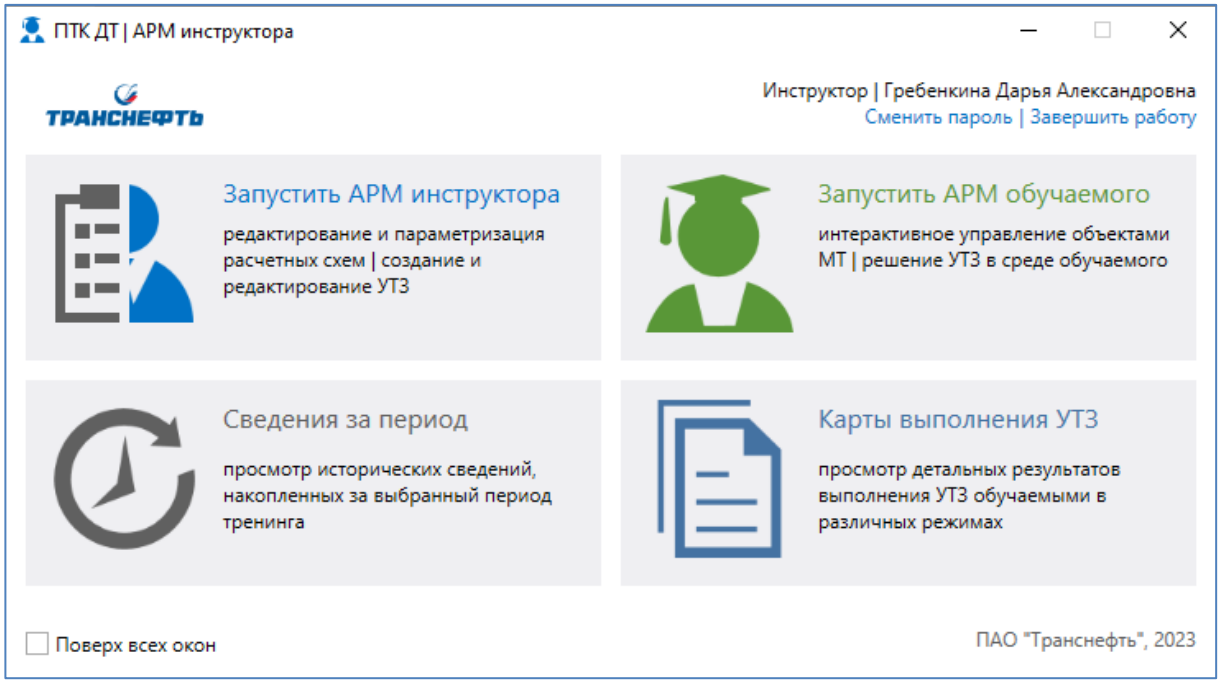


Рисунок 1.4.1 – Стартовое окно инструктора

Основные функции АРМ инструктора:

1) Создание, редактирование и параметризация расчетных схем МТ.
2) Проведение исследовательских расчетов.
3) Создание и редактирование УТЗ.
4) Контроль обучения.
5) Выбор и запуск УТЗ для обучаемого.
6) Интерактивное управление в процессе обучения.

Рассмотрим подробнее структуру решения АРМ инструктора, которая представлена на Рисунке 1.4.2.

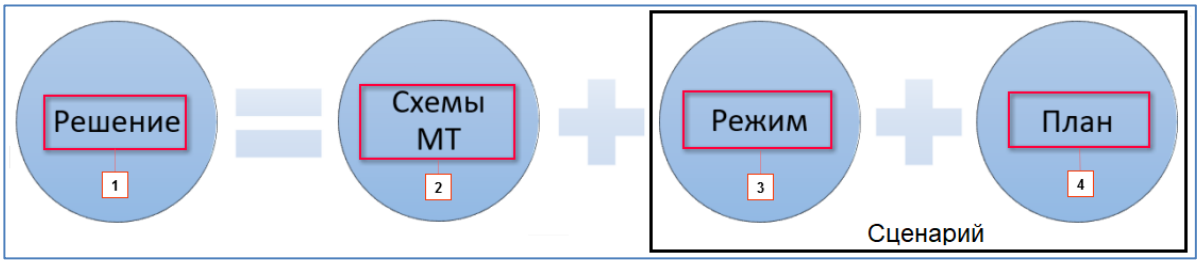


Рисунок 1.4.2 – Структура решения в АРМ инструктора

1 **Решение** содержит все необходимое для проведения гидравлических расчетов в режиме "Что будет, если" и создания учебно-тренировочных занятий. Решение построено по принципу "Многослойного пирога", в котором каждому

слою соответствует некоторый объем данных. В основном, решение – это система МТ ОСТ.

Примечание: Если ОСТ транспортирует и нефть, и нефтепродукты, то решение может быть одно общее, а может быть отдельное для системы МН и отдельное для системы МНПП.

2 **Схемы МТ** являются главной частью решения, состоящие из расчётных схем технологических объектов, образующих систему магистральных трубопроводов ОСТ. Один участок МТ содержит расчетную схему МТ, состоящую из одного или нескольких ТУ, расчетных схем НПС, РП, УРД и других элементов, в совокупности образующих гидравлически связанную расчетную схему МТ. Схемы МТ также включают в себя: автоматику, команды управления, рабочие места, паспортные свойства, нормативно-справочную информацию, теги и связи.

3 **Режим** состоит из привязанных к сценарию расчетных схем с оперативными параметрами (начальное состояние объектов расчетных схем).

Примечание: Если в сценарном плане в момент времени 00:00:00 стоит событие «Утечка» (Рисунок 1.4.1), то считается, что начальный режим уже содержит утечку (установившийся режим с утечкой).

Диаграмма Гантта

Событие	Расположение	Время
Утечка Q=const	Сегмент МТ Тр. (275,7 - 290,2) (800) (ТУ Ухта-Приводино)	00:00:00

Рисунок 1.4.3 – Установившийся режим с утечкой

Сценарий дополняет проекты, содержит начальный режим с оперативными параметрами (ОП), план-график работы МТ, карту переходов, план изменения граничных условий, план аварийных и нештатных ситуаций (генератор аварийных ситуаций).

4 **План** – это последовательность внешних событий и эталонных действий.

В зависимости от цели, которая стоит перед инструктором, Решение может иметь несколько вариантов, которые представлены на рисунке 1.4..

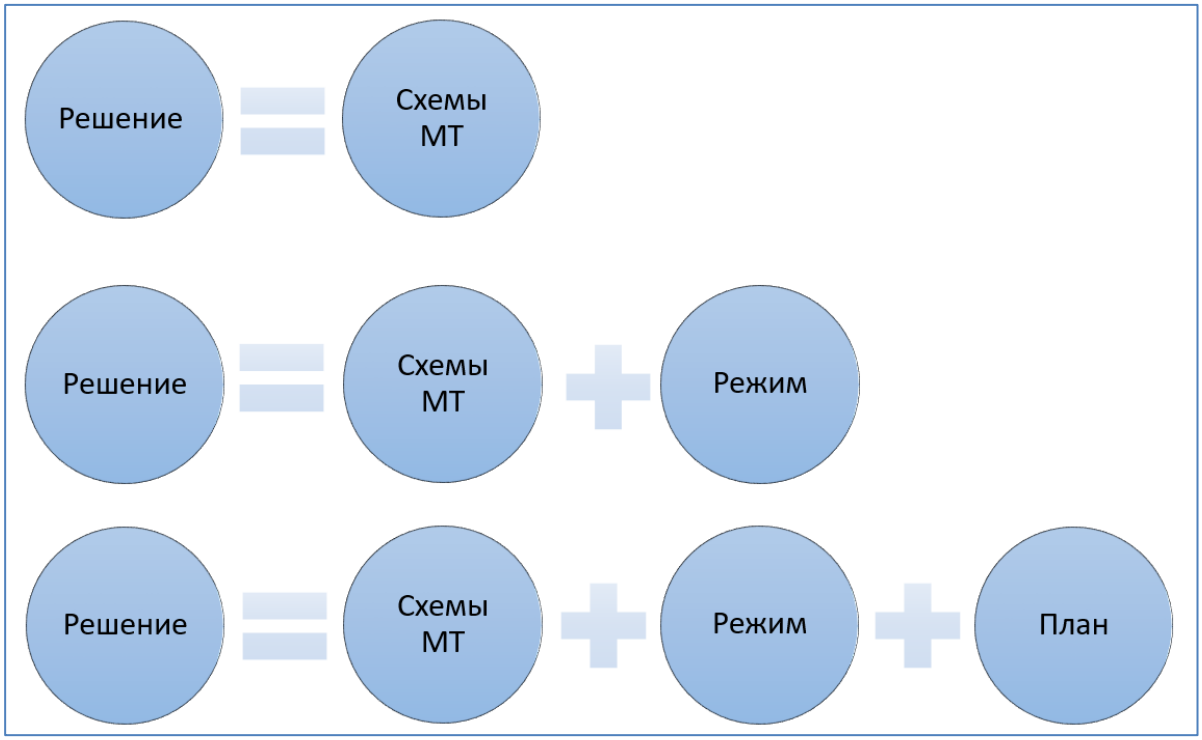


Рисунок 1.4.4 – Варианты Решения в АРМ инструктора

2 Панели инструментов АРМ инструктора

2.1 Главное меню АРМ инструктора

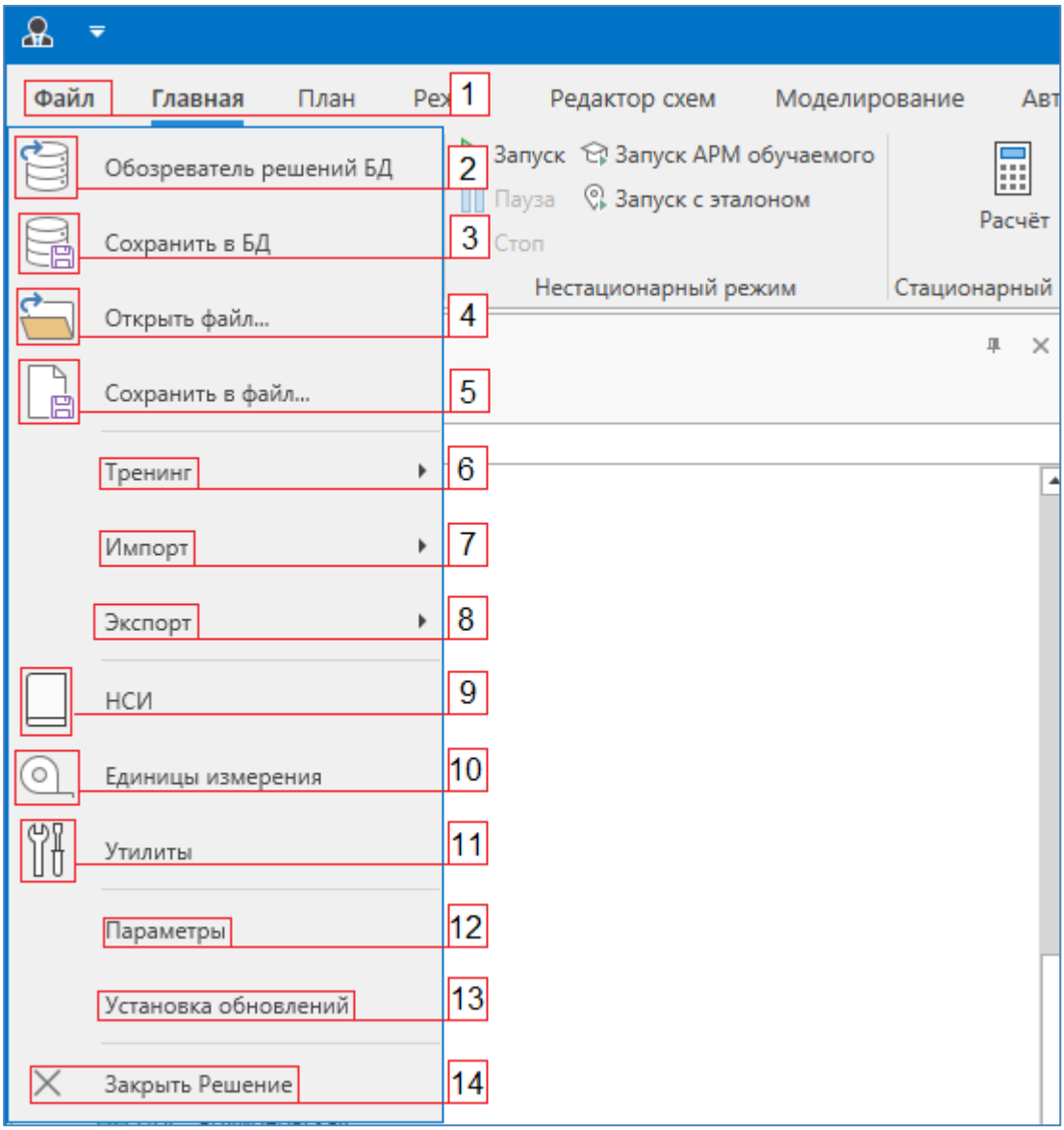


Рисунок 2.1.1 – Главное меню АРМ инструктора

1 Главное меню АРМ инструктора можно вызвать нажатием на кнопку **Файл**, расположенного в левом верхнем углу ленты. При вызове главного меню выпадает список основных действий, необходимых при работе с АРМ инструктора (Рисунок 1.3.1).

2 Для загрузки решения из БД нужно вызвать главное меню, нажав на вкладку Файл, далее выбрать **Обозреватель решений БД**, выделить строчку с нужным решением и нажать кнопку "Ок", предварительно заблокировав его нажатием замочка в правом верхнем углу, это позволит вносить и сохранять изменения в выбранном решении.

3 При необходимости сохранения внесенных изменений в решение, нужно выполнить процедуру **Сохранить в БД** путем нажатия соответствующей кнопки, в противном случае изменения не будут сохранены.

Примечание: если кнопка Сохранить в БД не активна, значит решение не было заблокировано за Вами.

4 Функция **Открыть файл...** позволяет открыть сценарии решения из файла. Для загрузки необходимо выбрать соответствующий файл в формате .rar из списка доступных и загрузить его.

5 **Сохранить в файл...** решение в формате .rar. Сохранятся только те сценарии, которые были загружены из решения.

6 **Тренинг** открывает окно выбора возможных действий в рамках обучения.

7 **Импорт** позволяет загружать в решение группы объектов, объекты с автоматикой и командами, объекты НСИ, участки МТ, паспорта насосов, профиль и несущую МТ, режимы из Excel, данные из АРМ технолога, карты уставок защит и блокировок оборудования и сооружений.

8 **Экспорт** позволяет выгружать из решения объекты НСИ, участки МТ, профиль МТ, объекты НСИ, детализированные ТТ, теги ТУ МТ в Excel, а также схемы в растровые изображения.

9 Основной задачей **НСИ** является создание базы данных паспортных параметров оборудования: насосов, регулирующей и запорной арматуры, средств очистки и диагностики, присадок, а также категорий УТЗ. Позволяет редактировать существующие паспорта объектов, ранее созданные или импортированные, и добавлять новые, как посредством копирования уже имеющегося объекта с последующим изменением необходимых характеристик, так и путем создания нового объекта с заполнением всех обязательных параметров и свойств для конкретного технологического оборудования.

10 Функционал **Единиц измерения** предназначен для настройки визуализации параметров потока, начальных условий, уставок, расчетных параметров, основных характеристик и НСИ технологических объектов, в части выбора единиц измерений для каждой из категорий и указания необходимого количества знаков после запятой для рассматриваемой величины, а также организационных сообщений, автоматики и команд управления.

11 **Утилиты** позволяют задать длительность сценариев после последнего события или показателя.

12 Позволяет настраивать **Параметры** расчета стационарного режима и нестационарного режима при моделировании и критерии контроля в сценариях.

13 Выполняет **Установку обновлений** информационной базы данных программного обеспечения.

14 **Закрывает Решение**, с запросом сохранения при внесении в него изменений.

2.1.1 Редактор НСИ

Чтобы вызвать главное диалоговое окно редактора НСИ, необходимо нажать кнопку **НСИ** на вкладке **Файл**. Далее в выпадающем списке выбрать необходимый тип (Рисунок 1.3.1).

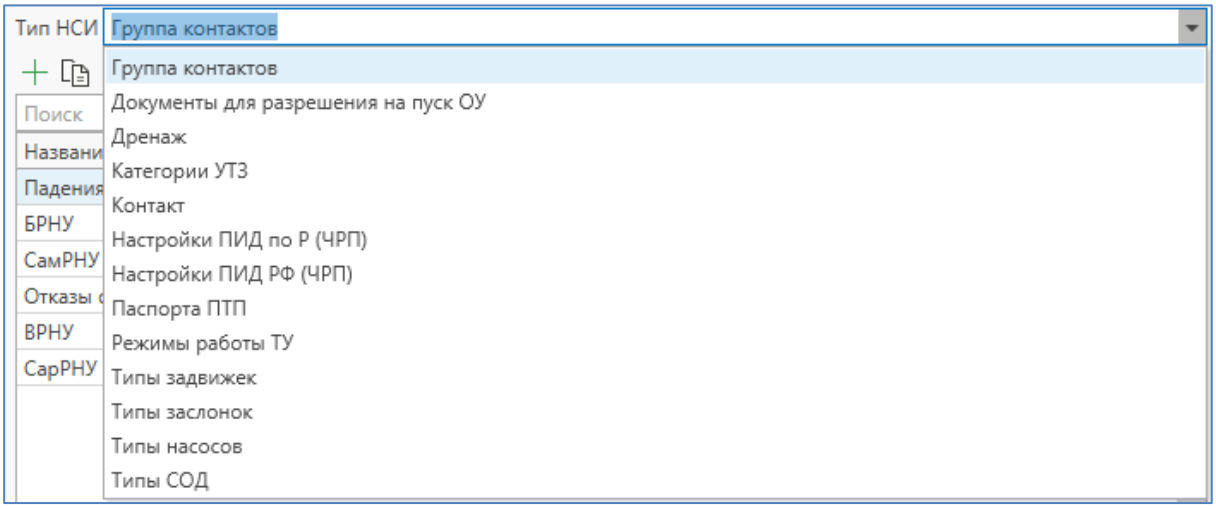


Рисунок 2.1.2 – Типы НСИ

2.1.1.1 *Редактор паспорта НА*

Основными функциями редактора паспорта НА являются создание новых и редактирование существующих паспортных характеристик насосов. База паспортов насосов необходима для последующей параметризации расчетной схемы и задания типа, используемого НА. Для добавления нового паспорта насоса в верхней части диалогового окна редактора в строке **Типы насосов** следует нажать на кнопку +. Далее с помощью кнопки или полосы прокрутки таблицы, нужно развернуть полный список уже существующих паспортов насосов, найти в нем созданный **Новый объект НСИ** и выбрать его (Рисунок 1.3.1). Для того чтобы удалить паспорт насоса, нужно выбрать в таблице название необходимого паспорта насоса и нажать кнопку удаления . Для сохранения изменений нажать кнопку "Ок". Редактор паспорта НА состоит из трех основных блоков, которые представлены на рисунке ниже 2.1.4.

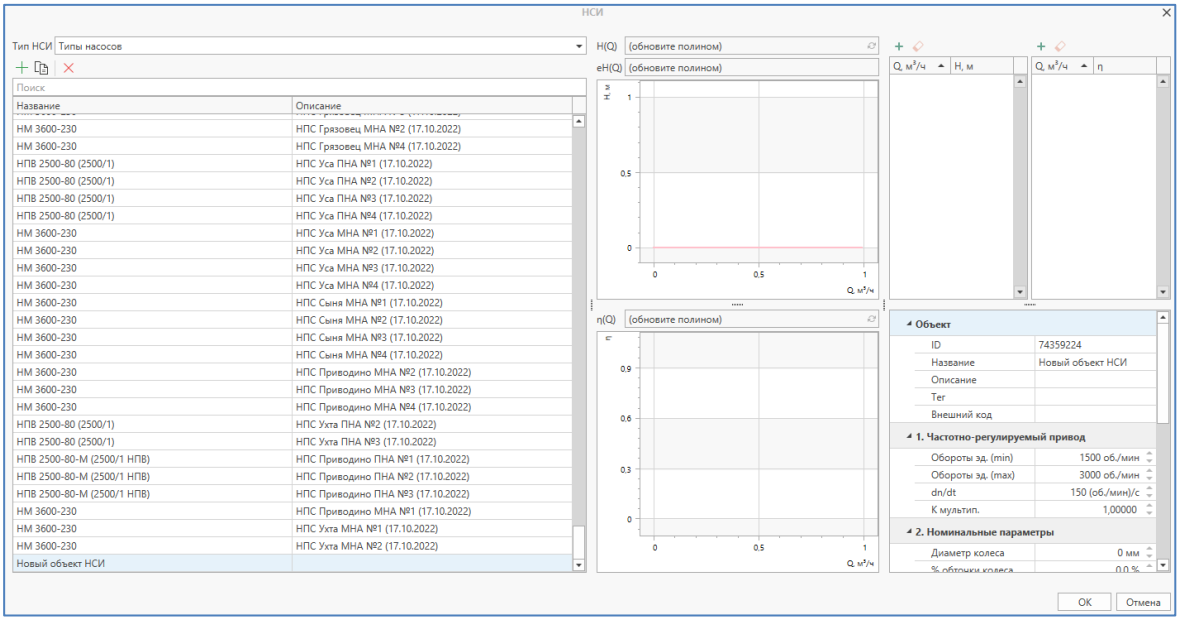


Рисунок 2.1.3 – Редактор типов насосов

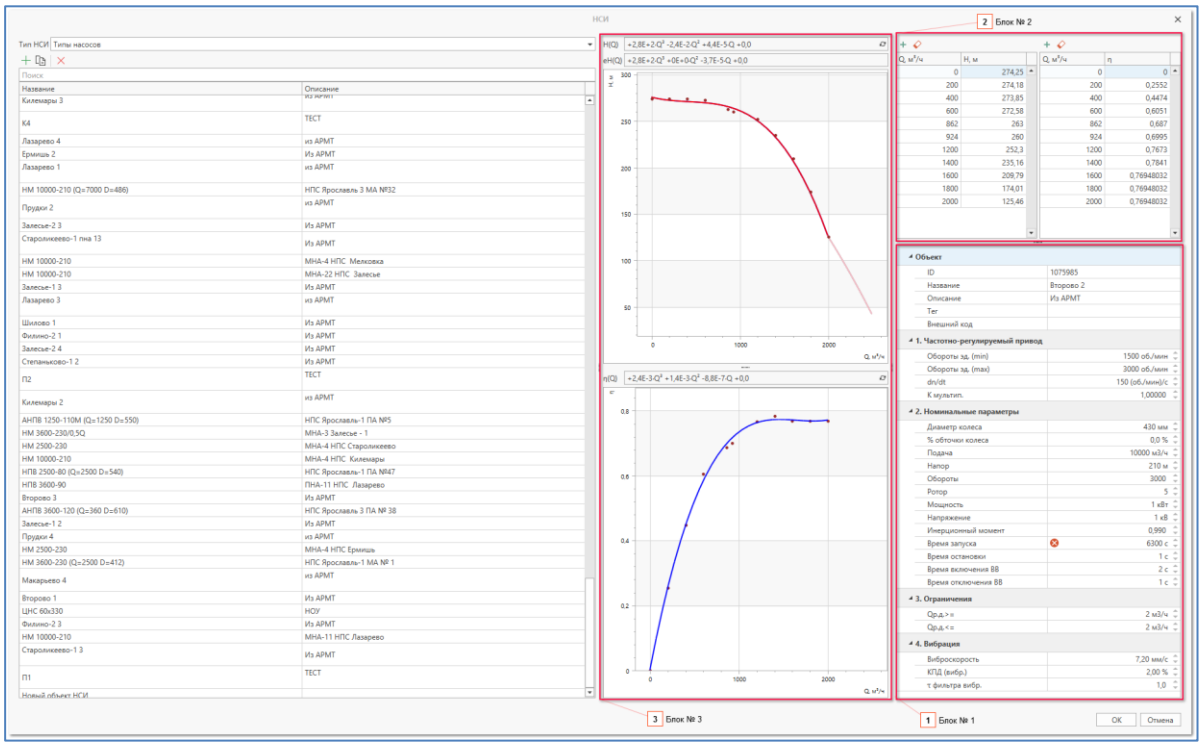


Рисунок 2.1.4 – Паспорт НА

1 Блок № 1

Объект	
ID	1075985
Название	Второво 2
Описание	Из АРМТ
Тег	
Внешний код	
1. Частотно-регулируемый привод	
Обороты эд. (min)	1500 об./мин
Обороты эд. (max)	3000 об./мин
dn/dt	150 (об./мин)/с
К мультип.	1,00000
2. Номинальные параметры	
Диаметр колеса	430 мм
% обточки колеса	0,0 %
Подача	10000 м3/ч
Напор	210 м
Обороты	3000
Ротор	5
Мощность	1 кВт
Напряжение	1 кВ
Инерционный момент	0,990
Время запуска	6300 с
Время остановки	1 с
Время включения ВВ	2 с
Время отключения ВВ	1 с
3. Ограничения	
Qр.д.>=	2 м3/ч
Qр.д.<=	2 м3/ч
4. Вибрация	
Виброскорость	7,20 мм/с
КПД (вибр.)	2,00 %
τ фильтра вибр.	1,0

Включает таблицу свойств, которая состоит из следующих подгрупп:

1.Общие параметры.

2.Номинальные параметры.

3.Ограничения.

4.Критерии вибрации.

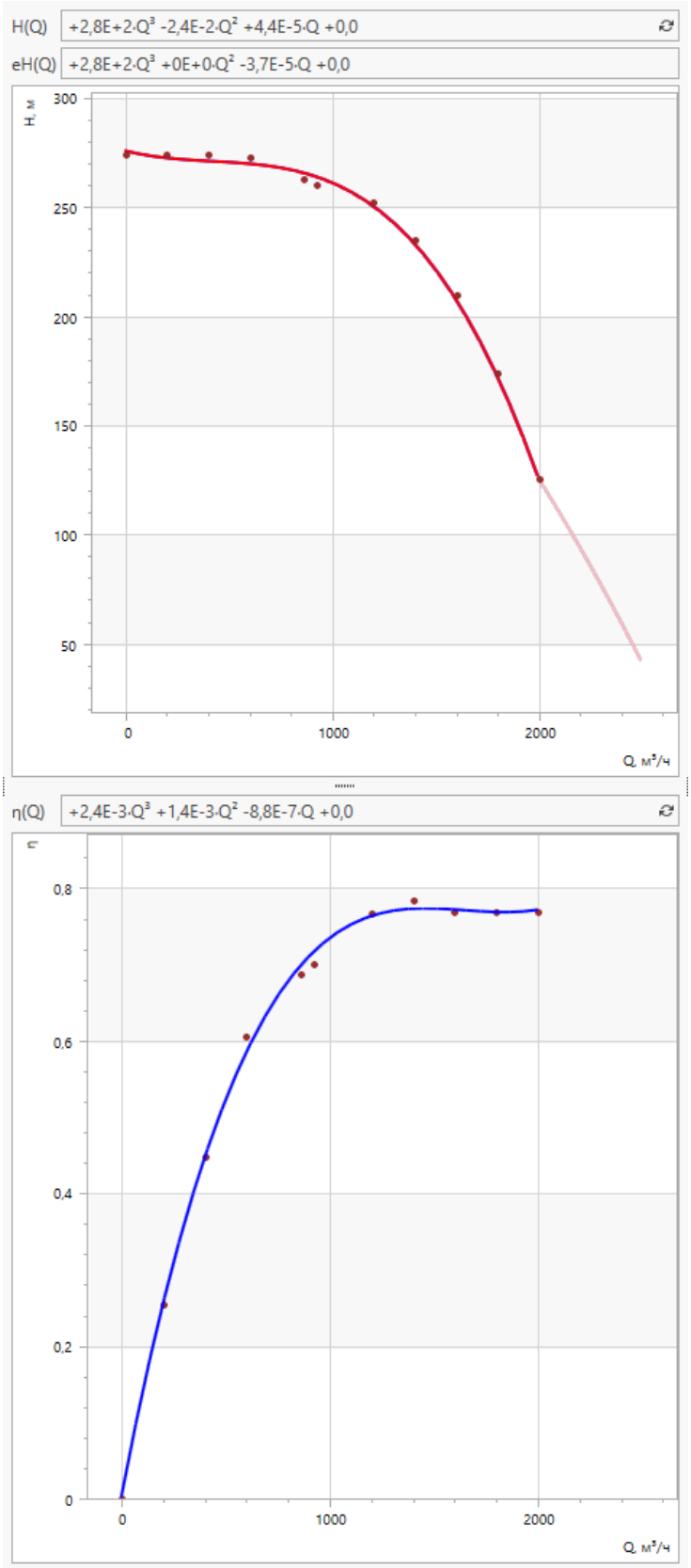
2 Блок № 2

Q, м³/ч	H, м
0	274,25
200	274,18
400	273,85
600	272,58
862	263
924	260
1200	252,3
1400	235,16
1600	209,79
1800	174,01
2000	125,46

Q, м³/ч	η
0	0
200	0,2552
400	0,4474
600	0,6051
862	0,687
924	0,6995
1200	0,7673
1400	0,7841
1600	0,76948032
1800	0,76948032
2000	0,76948032

Включает таблицу значений расхода, напора и КПД, необходимых для построения аппроксимационных полиномов Q-H и Q-КПД характеристик НА. Для формирования Q-H и Q-КПД характеристик, в таблице следует задать значения точек расхода – Q(м³/час), соответствующего ему напора – H(м) и КПД – η(%). Добавление или удаление строк таблицы выполняется с помощью кнопок + или соответственно.

3 Блок № 3



Область построения Q-H и КПД характеристик. Далее, для того чтобы вычислить аппроксимационный полином (построить характеристику), нужно нажать

кнопку обновления . Тот же алгоритм действий следует использовать при каждом новом редактировании значений таблицы Q, H, КПД. Для сохранения полученных характеристик нужно нажать "Ок".

Примечание: В НСИ насоса можно задать значение виброскорости и КПД, при котором оно достигается. Для плавного переключения насосных агрегатов и исключения остановки его по вибрации средствами автоматики, в критериях вибрации необходимо задать *т*, коэффициент характеризующий фильтр вибрации. Зависимость виброскорости от времени при разных значениях представлена на рисунках Рисунок 2.1.,Рисунок 2.1.,Рисунок 2.1.. Чем больше задается численное значение фильтра вибрации, тем позже достигается заданное значение виброскорости и как следствие – срабатывание защиты по вибрации НА.

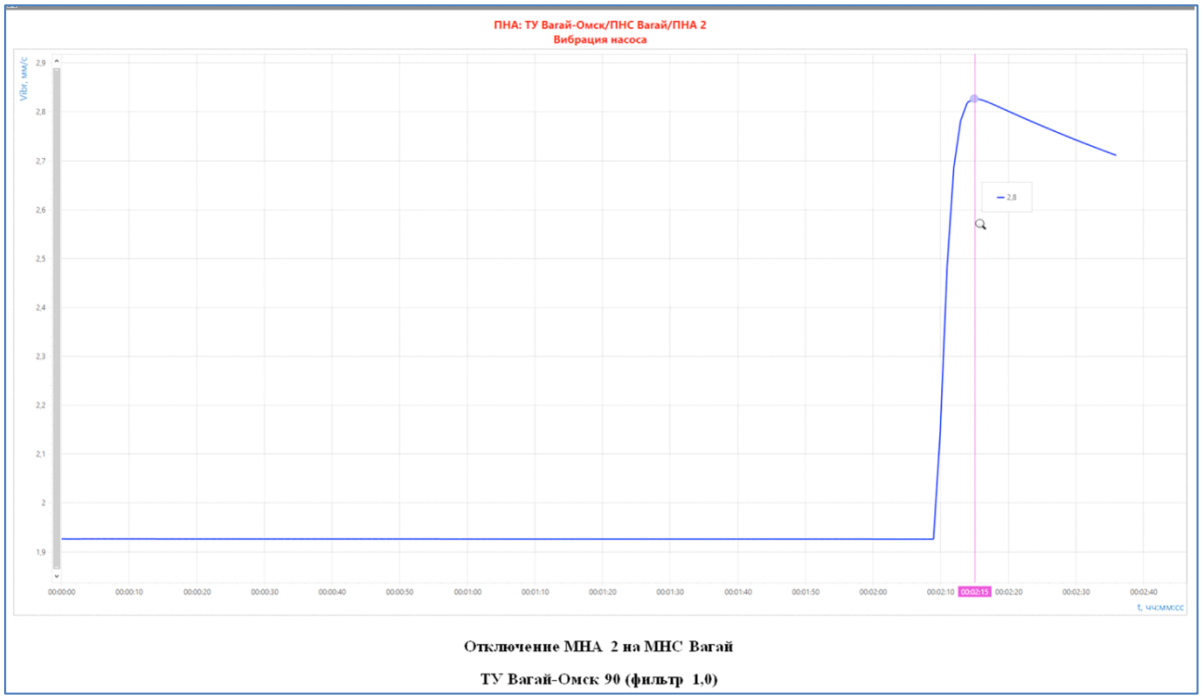


Рисунок 2.1.5 – Значение фильтра вибрации 1,0

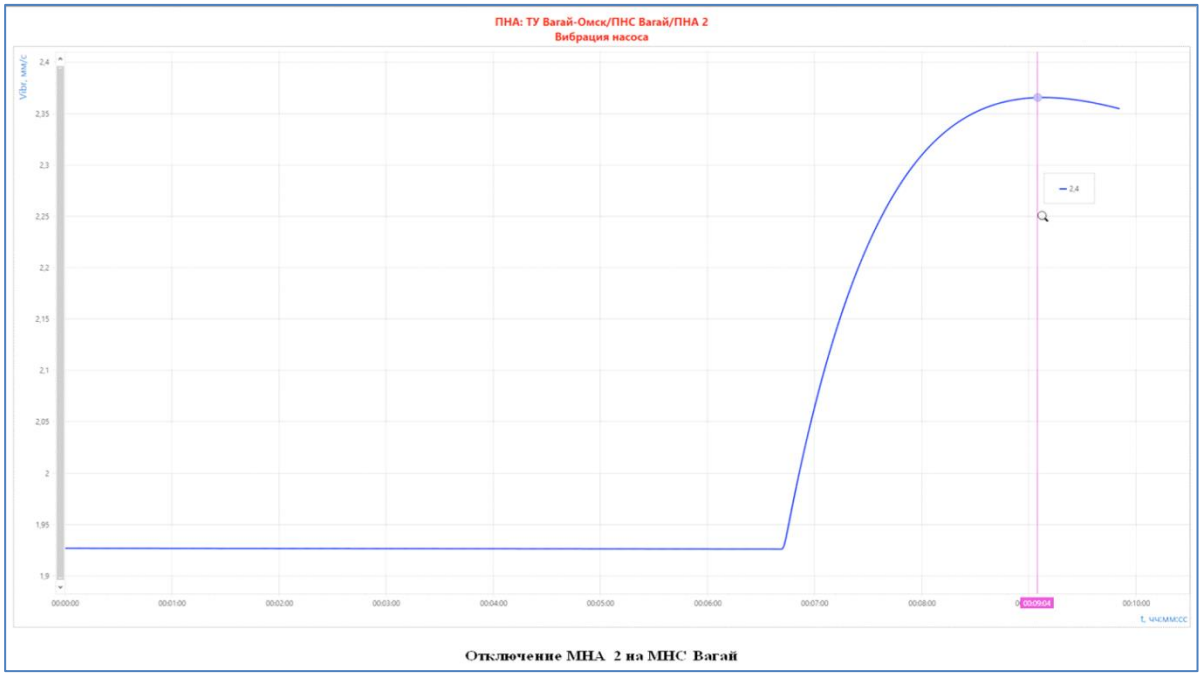


Рисунок 2.1.6 – Значение фильтра вибрации 100,0

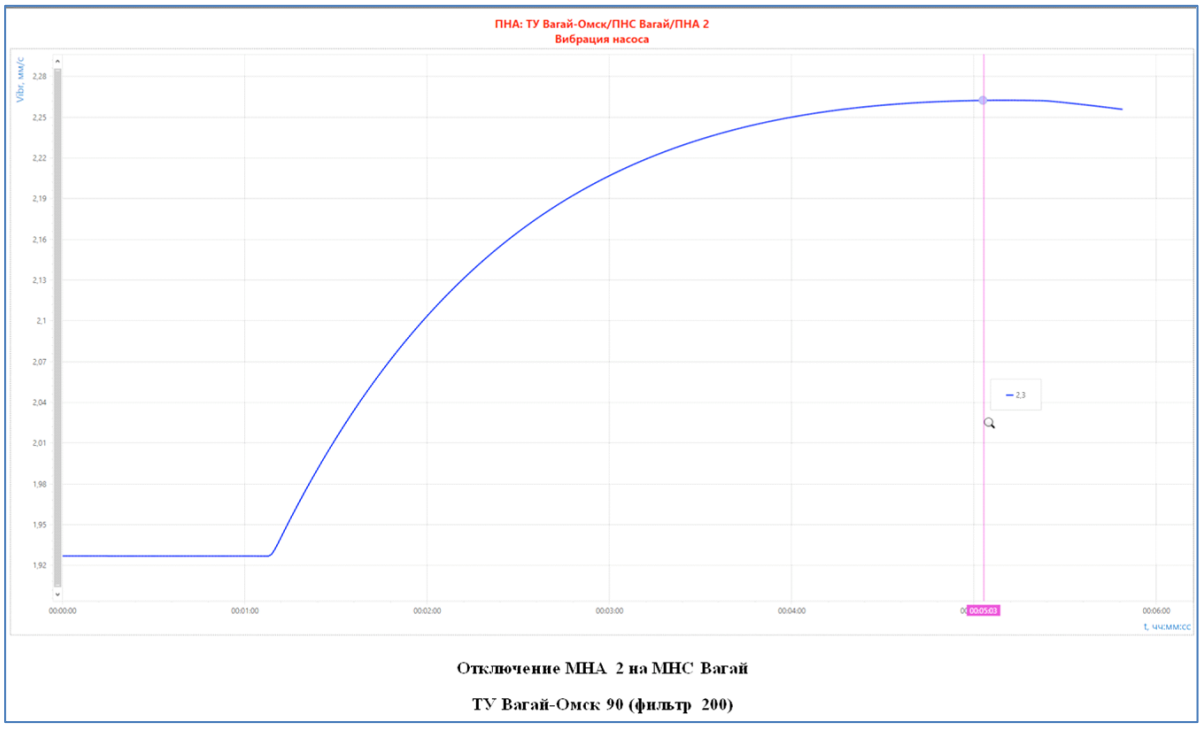


Рисунок 2.1.7 – Значение фильтра вибрации 200,0

2.1.1.2 *Редактор паспорта ПТП*

Редактор состоит из таблиц значений, необходимых для построения характеристик эффективности и деструкции ПТП, и области построения характеристик эффективности и деструкции ПТП (Рисунок 2.1.8). После добавления нового объекта НСИ нужно выбрать строку с названием **Новый объект НСИ**. В результате откроется диалоговое окно с параметрами ПТП.

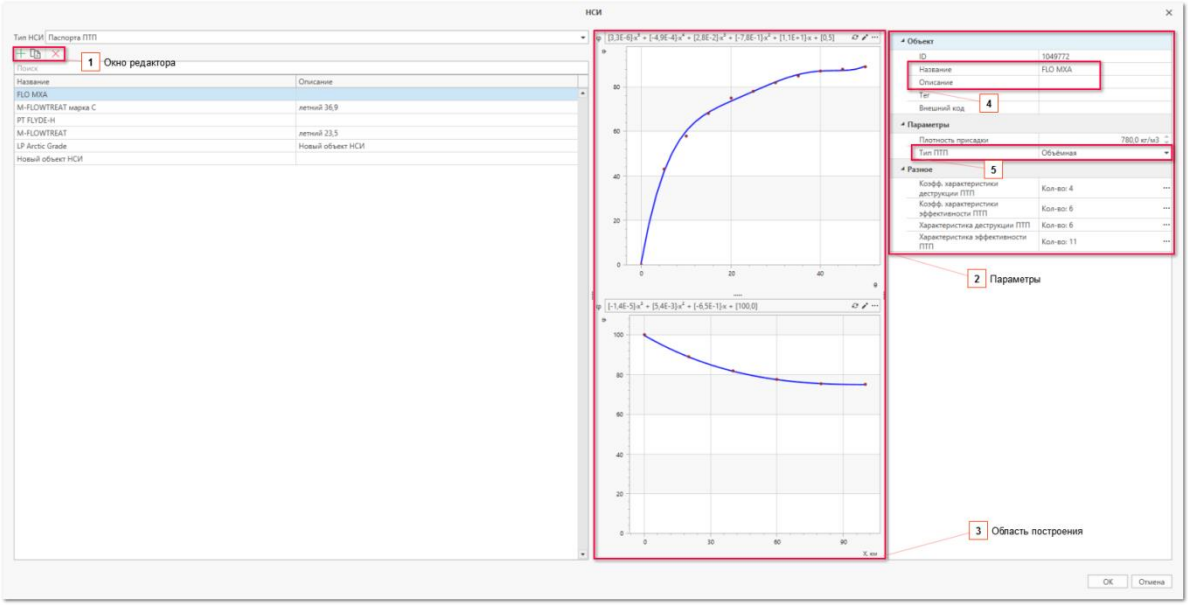
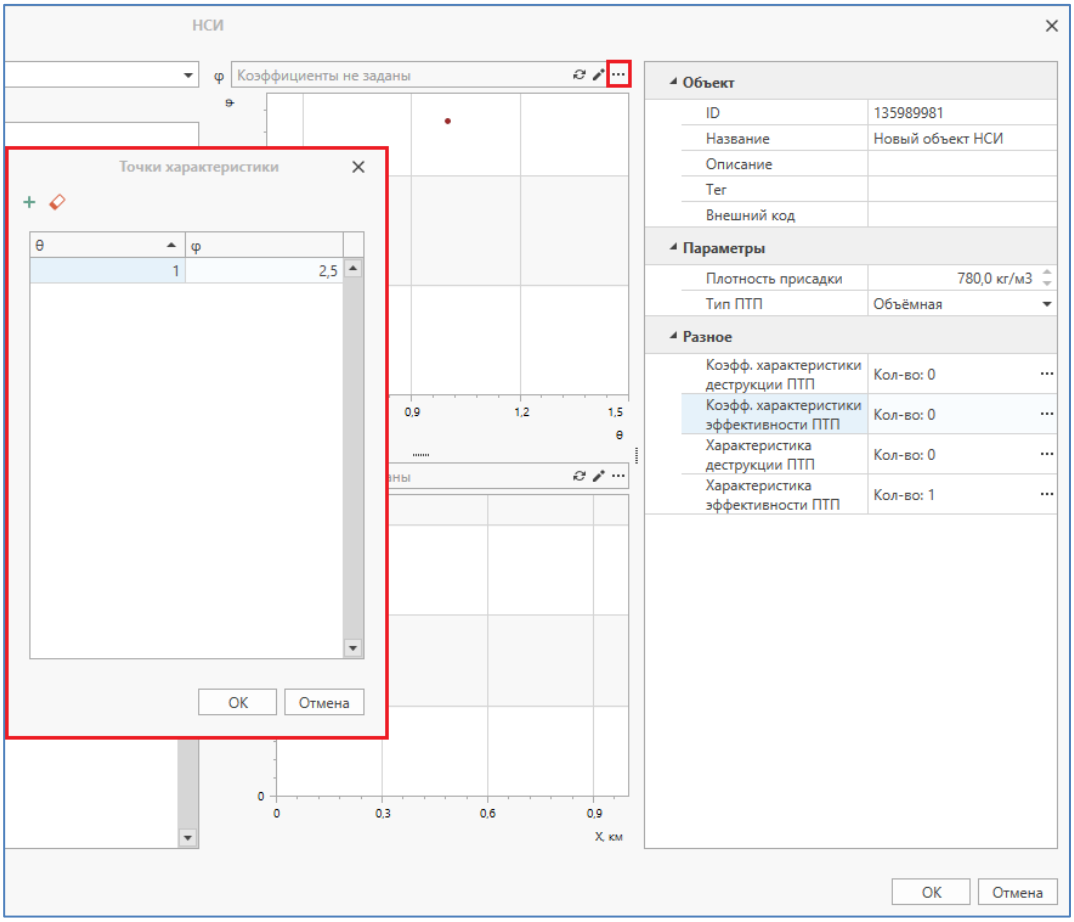


Рисунок 2.1.8 – Паспорт ПТП

1 Окно редактора

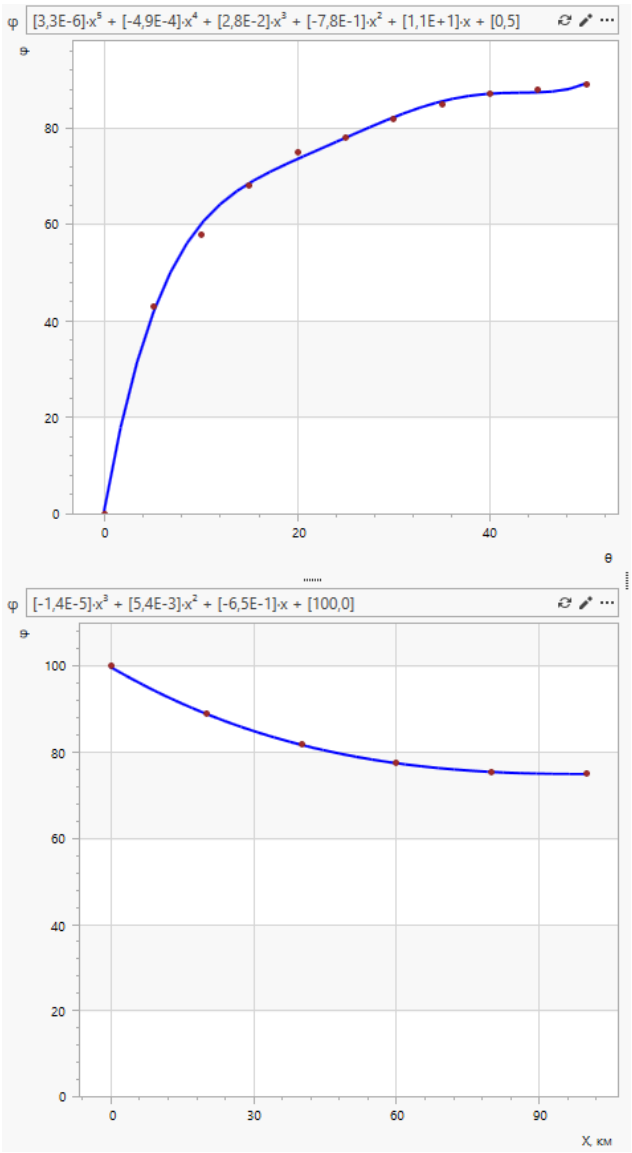
 Для добавления нового паспорта ПТП, в верхней части диалогового окна редактора НСИ нужно нажать на кнопку +. Для удаления паспорта ПТП нужно выбрать название необходимого паспорта и нажать кнопку удалить, также паспорт можно скопировать аналогично предыдущим действиям. Для сохранения изменений нажать кнопку "Ок".

2 Параметры



Для построения характеристик эффективности и деструкции ПТП, нужно в верхней таблице задать значения точек концентрации – θ и значения снижения гидравлических потерь (%), в нижней таблице – значения расстояния, пройденного ПТП – x (км) и значения снижения гидравлических потерь (%). Для добавления или удаления строк таблицы используются кнопки + или .

3 Область построения



Расчет коэффициентов аппроксимационного полинома осуществляется по кнопке . Для сохранения изменений в паспорте ПТП нужно нажать "Ок".

4

Название	FLO MXA
Описание	

Если требуется изменение названия паспорта ПТП, следует обратиться к инструментам редактора паспортов ПТП, которые расположены в верхней правой части диалогового окна. В окне можно задать новое имя и описание паспорта ПТП. Для сохранения изменений нужно нажать кнопку "Ок".

5

Тип ПТП	Объёмная

В зависимости от типа объемная или массовая, концентрацию можно задать в ppm или г/т соответственно.

2.1.1.3 *Редактор паспорта СОД*

Диалоговое окно редактора паспорта СОД имеет вид, как представлено на Рисунке 2.1.9. Для добавления нового паспорта СОД, в верхней части диалогового окна нужно нажать на кнопку +.

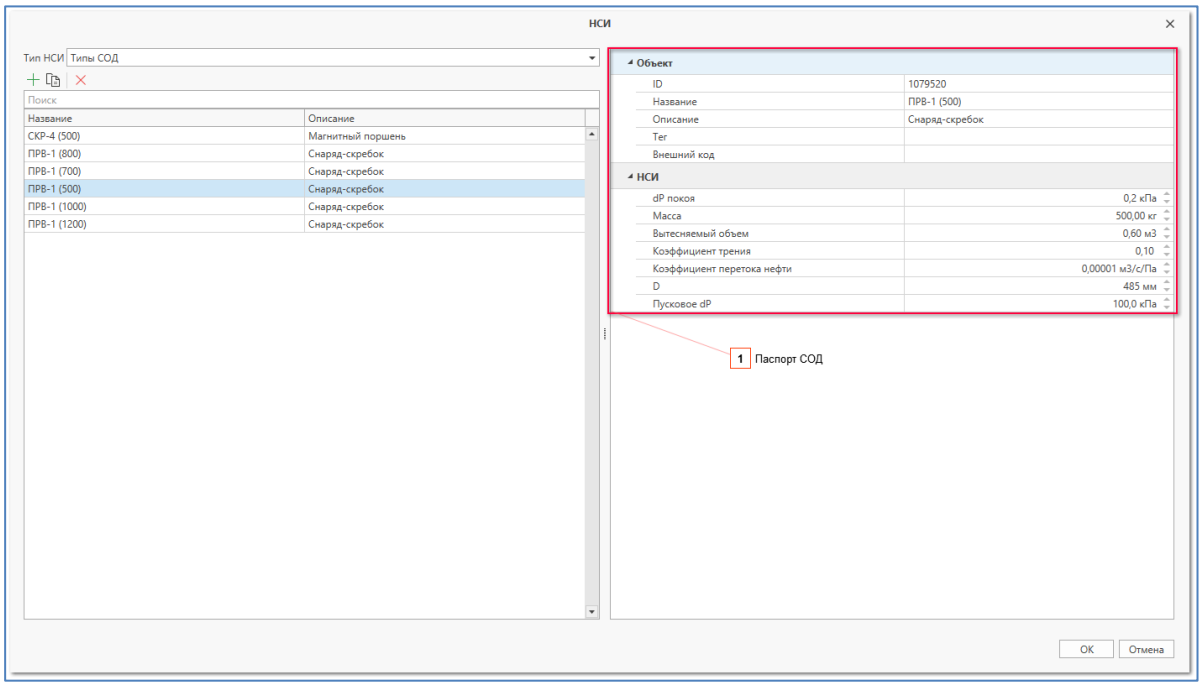
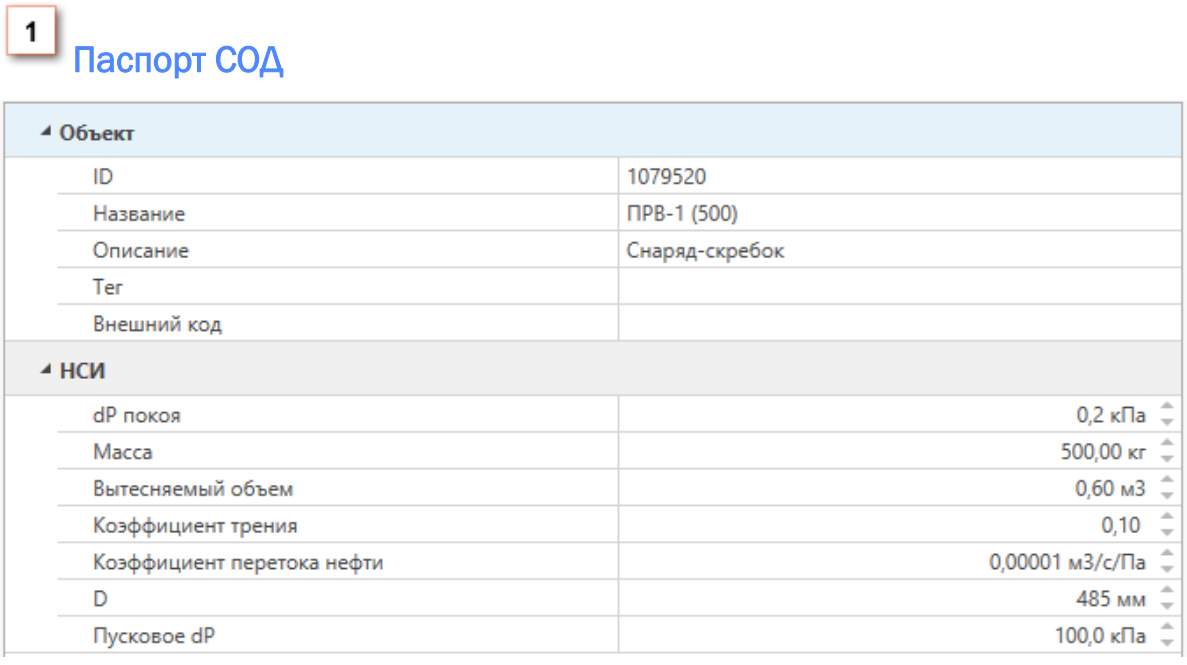


Рисунок 2.1.9 – Паспорт СОД



Для нового паспорта СОД необходимо задать: значение перепада давления для преодоления силы трения покоя, диаметр СОД, значение перепада давления, запускающего СОД из камеры пуска, массу, вытесняемый объем, коэффициент

трения о стенки трубопровода, коэффициент перетока нефти. Все указанные параметры являются обязательными и влияют на процесс моделирования движения СОД.

2.1.1.4 *Редактор паспорта заслонок*

Редактор паспорта заслонки имеет вид, как представлено на рисунке 2.1. Для добавления нового паспорта заслонки, в верхней части диалогового окна редактора нужно нажать на кнопку +.

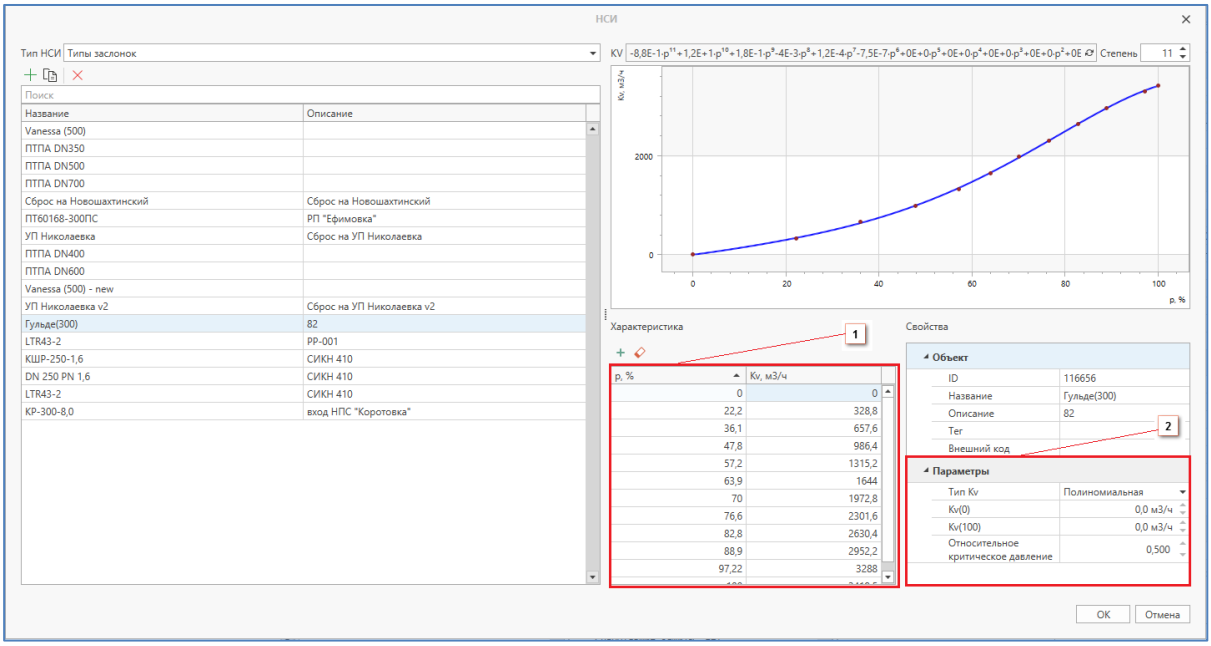


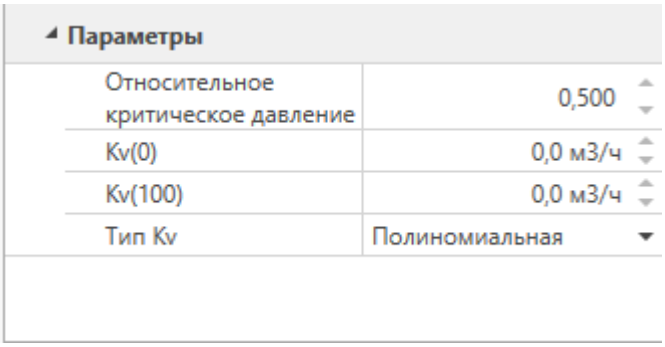
Рисунок 2.1.10 – Паспорт заслонки

1 Kv характеристика заслонки

p, %	Kv, м3/ч
0	0
22,2	328,8
36,1	657,6
47,8	986,4
57,2	1315,2
63,9	1644
70	1972,8
76,6	2301,6
82,8	2630,4
88,9	2952,2
97,22	3288
100	3419,5

Для нового паспорта заслонки необходимо задать значения коэффициентов аппроксимации расходной характеристики Kv от положения регулирующего элемента (% открытия).

2 Основные параметры Kv характеристики



Если расходная характеристика регулирующего органа имеет один из стандартных типов: линейная, параболическая или равнопроцентная, то необходимо задать свойства "Kv(0)" – коэффициент расхода при полностью закрытом органе управления, "Kv(100)" – максимальный коэффициент расхода и выбрать соответствующий тип характеристики в выпадающем списке **Тип** "Kv". Для всех остальных типов расходной характеристики используется тип **Полиномиальная** и значения, заданные в поле **Коэффициенты Kv-характеристики**.

2.1.1.5 *Редактор настроек ПИД по P (ЧРП)*

Основными функциями редактора настроек ПИД по P (ЧРП) являются создание новых и редактирование существующих настроек пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора насосных агрегатов с частотно-регулируемым приводом. База настроек пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора по давлению необходима для последующей параметризации расчетной схемы с возможностью внесения нескольких профилей настроек ПИД при различных количествах работающих насосных агрегатов. Для добавления новых настроек ПИД по P в верхней части диалогового окна редактора в строке **Настройки ПИД по P (ЧРП)** следует нажать на кнопку +. Далее с помощью кнопки

или полосы прокрутки таблицы, нужно развернуть полный список уже существующих настроек ПИД, найти в нем созданный **Новый объект НСИ** и выбрать его. Для того чтобы удалить настройку ПИД, нужно выбрать в таблице название необходимой настройки и нажать кнопку удаления . Для сохранения изменений нажать кнопку "Ок". Редактор настроек ПИД по Р состоит из двух основных блоков, которые представлены на рисунке ниже 2.1.11.

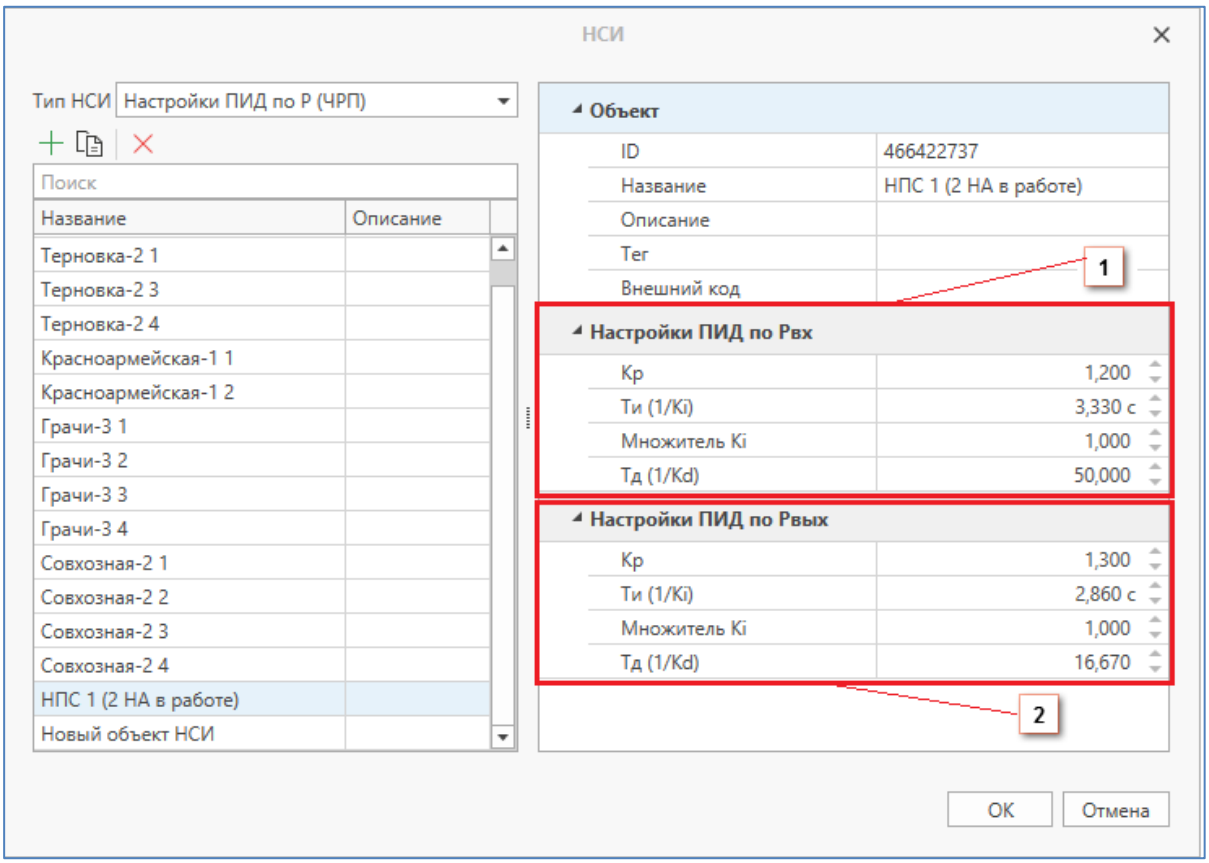


Рисунок 2.1.11 – Окно настроек ПИД по Р (ЧРП)

1 Блок № 1

Включает таблицу настроек ПИД по давлению на входе МНС:

1.Коэффициент увеличения П на увеличение n по входу (коэффициент разгона и торможения).

2. Время интегрирования (величина обратная коэффициенту интегрирования).

3.Множитель коэффициента интегрирования в зоне приближения (коэффициент масштабирования).

4. Время дифференцирования (величина обратная коэффициенту динамической коррекции регулируемого параметра).

2 Блок № 2

Включает таблицу настроек ПИД по давлению на выходе МНС:

1.Коэффициент увеличения П на увеличение n по выходу (коэффициент разгона и торможения).

2.Время интегрирования (величина обратная коэффициенту интегрирования).

3.Множитель коэффициента интегрирования в зоне приближения (коэффициент масштабирования).

4. Время дифференцирования (величина обратная коэффициенту динамической коррекции регулируемого параметра).

2.1.1.6 *Редактор настроек ПИД РФ (ЧРП)*

Основными функциями редактора настроек ПИД РФ (ЧРП) являются создание новых и редактирование существующих настроек рамповой функции пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора насосных агрегатов с частотно-регулируемым приводом. База настроек рамповой функции пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора необходима для последующей параметризации расчетной схемы с возможностью внесения различных профилей настроек ПИД РФ для входа и выхода МНС. Для добавления новых настроек ПИД РФ в верхней части диалогового окна редактора в строке **Настройки ПИД РФ (ЧРП)** следует нажать на кнопку +. Далее с помощью кнопки или полосы прокрутки таблицы, нужно развернуть полный список уже существующих настроек ПИД, найти в нем созданный **Новый объект НСИ** и выбрать его. Для того чтобы удалить настройку ПИД, нужно выбрать в таблице название необходимой настройки и нажать кнопку удаления . Для сохранения изменений нажать кнопку "Ок". Окно редактора настроек ПИД РФ представлено на Рисунке 2.1.12.

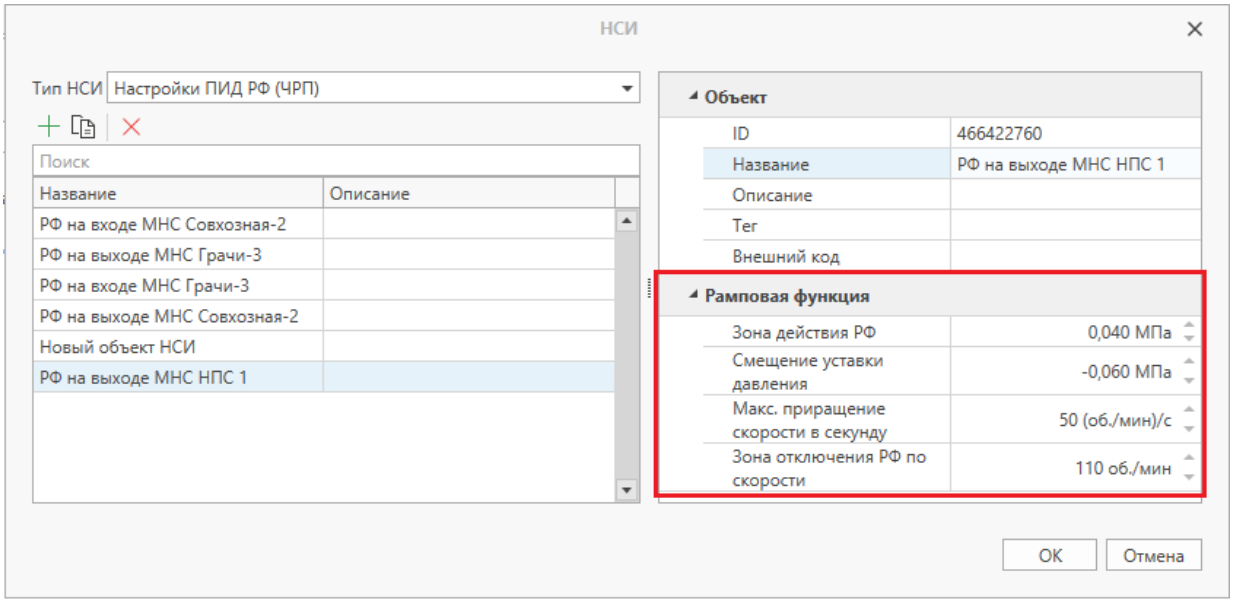


Рисунок 2.1.12 – Окно настроек ПИД по Р (ЧРП)

2.1.2 Вкладка Главная

Вкладка ленты **Главная** включает в себя следующие основные группы (Рисунок 2.1.3):

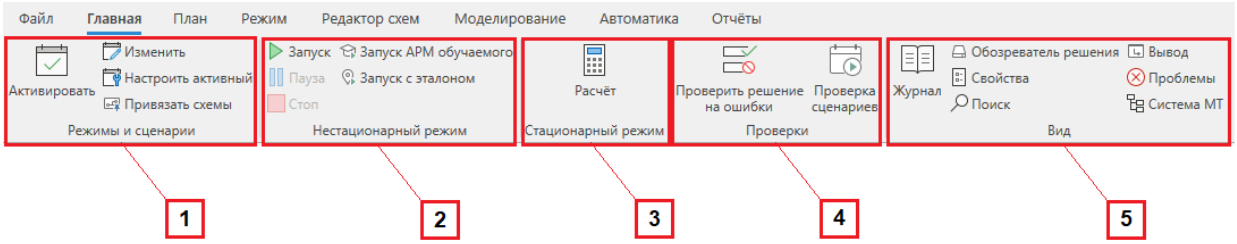
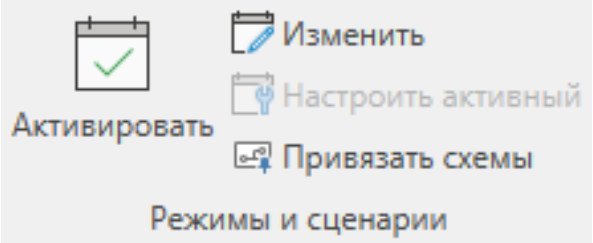


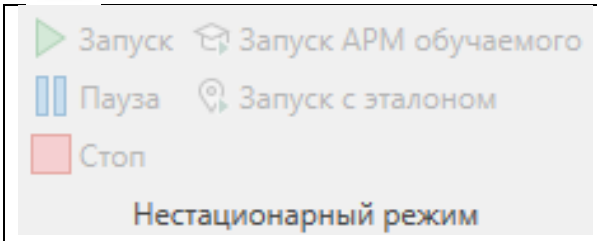
Рисунок 2.1.3 – Инструменты вкладки Главная

1

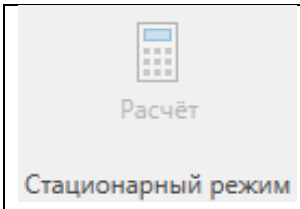
	Кнопка **Активировать** позволяет активировать любой загруженный из БД сценарий и выгрузить его начальные условия на схемы.
	Функция **Изменить** позволяет настраивать параметры загруженных сценариев, а также копировать их или создавать новые.
	Функция **Настроить активный** настраивает параметры активированного сценария, такие как: название, описание, рабочее место и длительность.

	Функция **Привязать схемы** позволяет массово привязать схемы к сценариям.

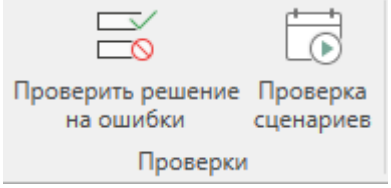
2

	**Запуск** начинает (или продолжает после паузы) процесс моделирования, в котором можно приступить к выполнению эталонных действий диспетчера, с возможностью дальнейшего импорта действий в план и формирования эталонного решения.
	Пауза дает возможность приостановить начатое моделирование.
	Стоп завершает процесс моделирования.
	Кнопка **Запуск АРМ обучаемого** открывает панель АРМ обучаемого.
	Запуск с эталоном начинает процесс моделирования с автоматическим последовательным выполнением всех действий согласно плану эталонного решения.

3

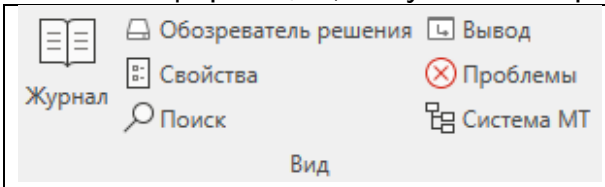
	Стационарный **Расчет** выполняет расчет с возможностью контроля ограничений (уставок защит) при отсутствии ошибок после параметризации всех объектов системы и отображает параметры работы ТУ МТ.

4

	Для выявления ошибок при наборе и параметризации схем, предусмотрена функция **Проверить решение на ошибки**. Для стационарного расчета данные ошибки могут быть не критичны, но при запуске нестационарного расчета ошибки автоматики и параметризации схем могут существенно повлиять на корректность процесса моделирования и отображения параметров потока на ЭФ.
	Проверка сценариев позволяет массово провести стационарный расчет начального ре-

	жима всех загруженных сценариев или массово проиграть загруженные сценарии согласно эталонному решению.

5 Кнопки группы **Вид** предназначены для вывода и представления дополнительной информации, получаемой при решении ряда расчётных задач.

	**Журнал** используется для вывода сообщений АРМ инструктора, в который поступают команды управления, организационные сообщения, события о срабатывании защит, диагностические сообщения и предупреждения. При расчете стационарного режима с контролем ограничений или нестационарного режима, в журнал будут поступать уведомления об ошибках автоматики с описанием проблемы и указанием конкретного технологического объекта.
	Обозреватель решения открывает соответствующее диалоговое окно расчетных схем решения.
	Кнопка **Свойства** открывает окно свойств выбранного объекта и позволяет их редактировать.
	Поиск помогает найти объект, введя его название, идентификатор или тег в соответствующую графу поиска.
	Кнопка **Вывод** отображает информационную панель, в которую выводится расширенная отладочная информация, формируемая сервером математической модели и другими компонентами УДТ. Данная информация позволяет проводить расширенную диагностику при срабатывании защит и выполнении команд управления.
	Кнопка **Проблемы** отображает структурированную информацию об ошибках или предупреждениях, которые формируются при проверки решения на ошибки или при запуске моделирования.

	Кнопка **Система МТ** выводит функциональную панель, которая формирует древовидную структуру системы МТ для каждого технологического участка. Система МТ строится на базе связей между технологическими объектами и ТУ, а также на базе построения системы маршрутов потоков нефти между технологическими объектами, для которых принадлежность к объекту ТУ МТ не задана. При построении системы МТ учитываются состояния задвижек, насосных агрегатов и состояния обратных клапанов.

2.1.3 Вкладка План

Вкладка ленты **План** включает в себя следующие группы кнопок (Рисунок 2.1.4):

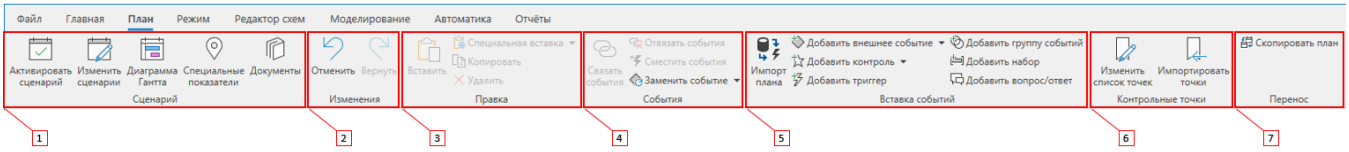
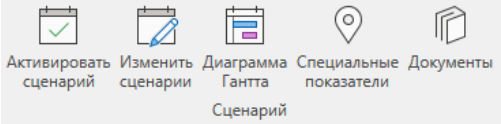
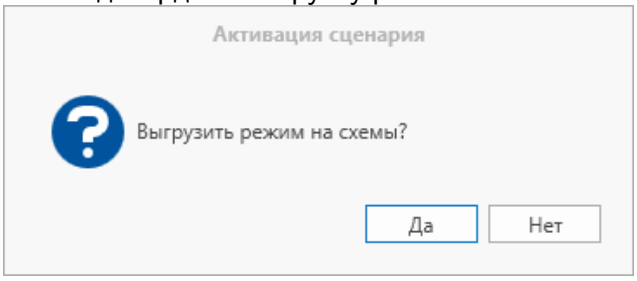


Рисунок 2.1.5 – Инструменты вкладки План

1



Для того чтобы активировать ранее подготовленный сценарий, после нажатия кнопки **Активировать сценарий** из представленного списка необходимый сценарий нужно выделить левой клавишей мыши, затем нажать кнопку "Ок", также выбрать сценарий можно двойным щелчком левой кнопки мыши. В появившемся диалоговом окне "Активация сценария" необходимо подтвердить выгрузку режима на схемы.



Функция **Изменить сценарии** позволяет вносить корректировки при открытии диалогового окна "Режимы и сценарии" в параметры согласно изображению ниже как в окне Параметры справа, так и в соответствующих ячейках таблицы.

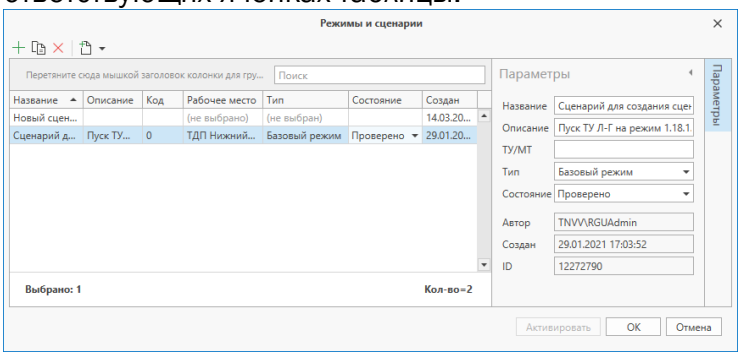
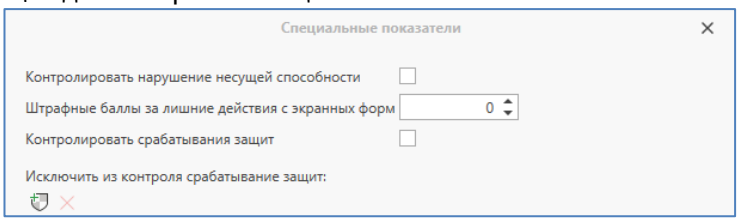


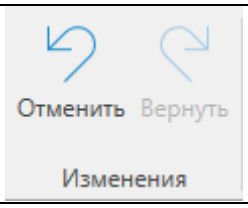
Диаграмма Гантта отображает добавленные в сценарный план события на визуальной временной шкале. Для создания сценарного плана необходимо нажать на кнопку **Активировать сценарий**, выбрать сценарий затем нажать на кнопку **Диаграмма Гантта**. Подробнее в разделе Диаграмма Гантта.

Специальные показатели позволяют добавить штрафные баллы за лишние действия с ЭФ или за нарушение несущей способности, задать дополнительные условия контроля защит или наоборот, исключать из контроля срабатывание каких-либо защит для выбранного целевого объекта.

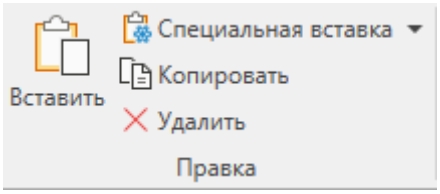


	Функция **Документы** предназначена для работы с документами, которые должны использоваться обучаемым при выполнении УТЗ. Список доступных документов зависит от типа УТЗ.

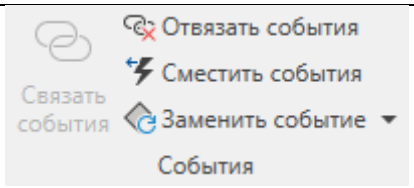
2

	При необходимости отмены совершенного действия на вкладке План предусмотрена данная группа кнопок, позволяющая **Отменить** последние изменения в плане или наоборот **Вернуть** отмененное действие.

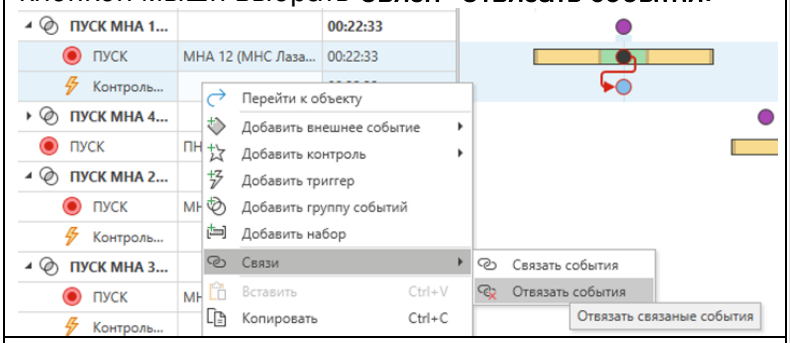
3 Для работы с вкладкой **План** предусмотрена группа кнопок **Правка**, которая включает в себя такие действия как:

	**Вставить** скопированное событие на Диаграмме Гантта.
	Специальная вставка позволяет применить свойства показателя оценки или условия, которые уже имеются у другого события в плане. Для этого необходимо Копировать событие с нужными свойствами показателя или условиями, и наведя на целевое событие выбрать соответствующую специальную вставку.
	Копировать выделенное событие на Диаграмме Гантта в буфер обмена.
	Удалить выделенное событие на Диаграмме Гантта.

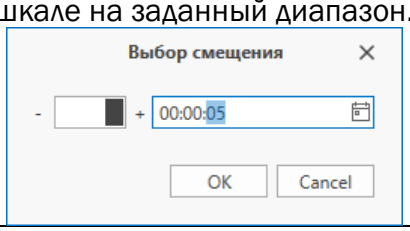
4

	Чтобы задать строгую последовательность для некоторых зависимых событий, сообщений или действий необходимо **Связать события**. Сделать это можно выделив определяющее событие и зависимое событие на Диаграмме Гантта при помощи клавиши **Ctrl** или **Shift**, далее нажав на них правой кнопкой мыши выбрать **Связи>Связать события**. На Диаграмме Гантта отобразится связь данных событий в виде стрелочки, которая означает что зависимое событие автоматически произойдет в заданное время после того, как произойдет определяющее событие.

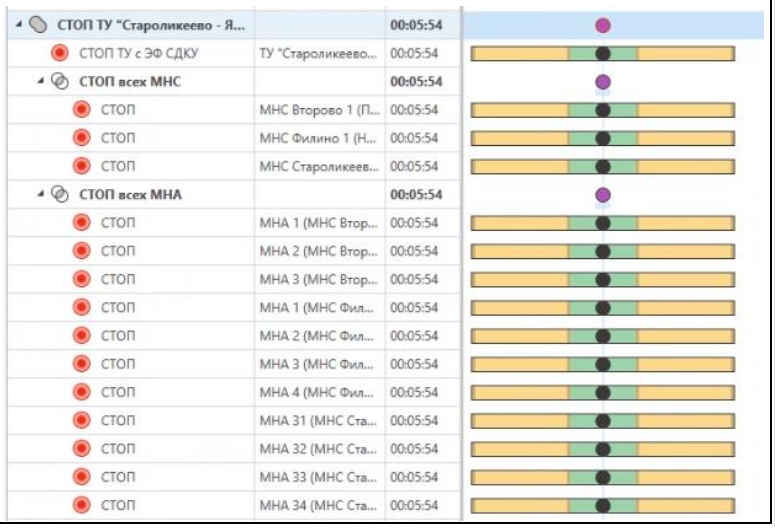
Также можно **Отвязать события** ранее связанные события, если нажать на зависимое событие правой кнопкой мыши выбрать **Связи>Отвязать события**.



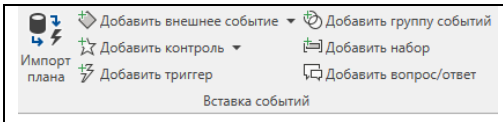
Сместить одно или несколько выбранных событий по временной шкале на заданный диапазон.



Заменить набором позволяет после импорта плана для некоторых типов событий, где для решения задачи возможна вариативность целевых объектов, добавить все возможные альтернативы. Например, команда "СТОП ТУ" может быть выполнена тремя различными способами, для которых учет зависимостей будет "ИЛИ", но внутри каждой группы зависимость будет "И".



5 При создании плана могут быть добавлены следующие типы событий, которые произойдут автоматически:



Импорт плана позволяет добавить на Диаграмму Гантта действия, события и организационные сообщения, выполненные во время моделирования сценария в АРМ инструкторе.

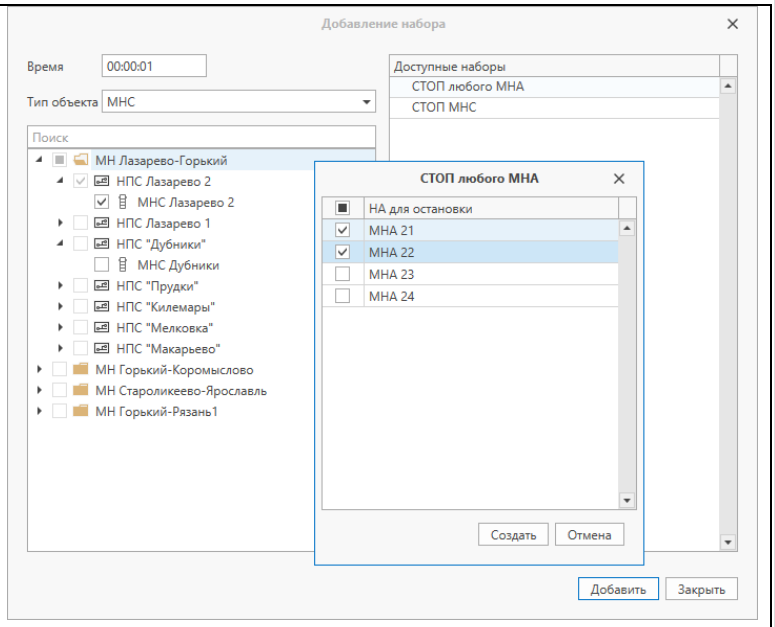
Добавить внешнее событие из возможного перечня (Ситуация/Срабатывание защиты/Отправка команды/Отправка сообщения) задав в диалоговом окне время срабатывания и целевой объект на схеме.

Добавить контроль отправки команды/отправки сообщения/параметров защит.

Добавить триггер указав название, время начала и продолжительность в диалоговом окне **Создание триггера**, а остальные параметры события настраиваются в окне **Свойства.**

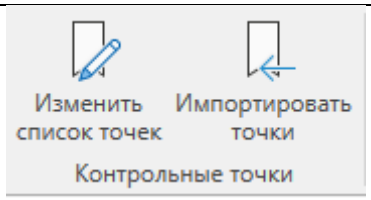
Группа событий объединяет в себе ряд действий или событий связанных между собой определенной последовательностью. **Добавить группу событий** можно нажав на соответствующую кнопку и указав в диалоговом окне **Создание группы событий** название и время. На временной шкале Диаграммы Гантта появится соответствующая группа, после чего правой кнопкой мыши, нажимая на группу, в нее можно добавить внешнее событие, контроль или триггер, также события в группу можно добавить перетаскиванием ранее созданных на Диаграмме Гантта событий. Далее в окне **Свойства** настроить параметры **Учет событий** и **Учет зависимостей** для событий, входящих в данную группу.

Добавить набор позволяет для целевого объекта типа МНА/МНС/ПНС/ТУ добавить события с указанием для выполнения действия возможных целевых объектов, которые могут привести к требуемому результату. Функция аналогична **Заменить набором**, но используется при создании плана.



Например, команду "СТОП ТУ" можно выполнять как кнопками "СТОП МНС", так и поагрегатной остановкой МНА, добавив соответствующий набор, действия диспетчера вне зависимости от того, каким способом он будет останавливать ТУ, будут оценены одинаково.

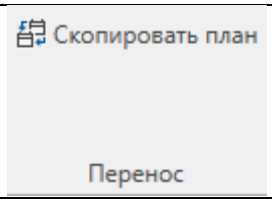
6



При нажатии на кнопку **Изменить список точек** открывается диалоговое окно с перечнем всех контрольных точек сценария и возможностью корректировки данного перечня, путем удаления выделенной строки.

Контрольные точки, полученные во время моделирования, можно сохранить в сценарий при нажатии на кнопку **Импортировать точки**.

7



Скопировать план позволяет выбранные события из базового сценария добавить в целевые сценарии.

2.1.4 Вкладка Режим

Вкладка ленты **Режим** включает в себя следующие основные группы (Рисунок 2.1.6):

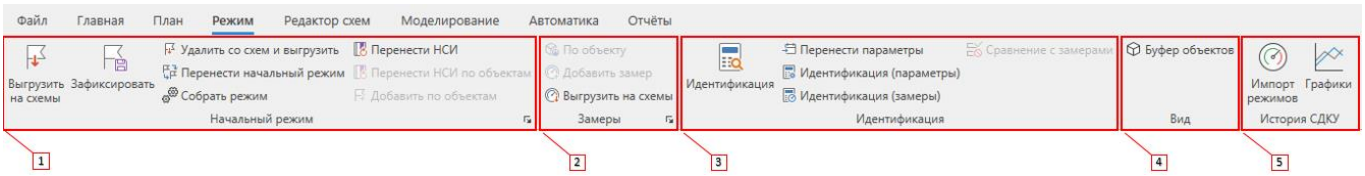
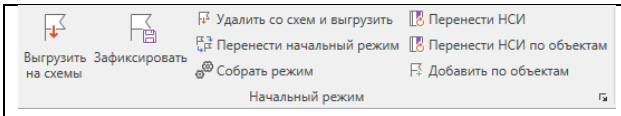


Рисунок 2.1.7 – Инструменты вкладки Режим

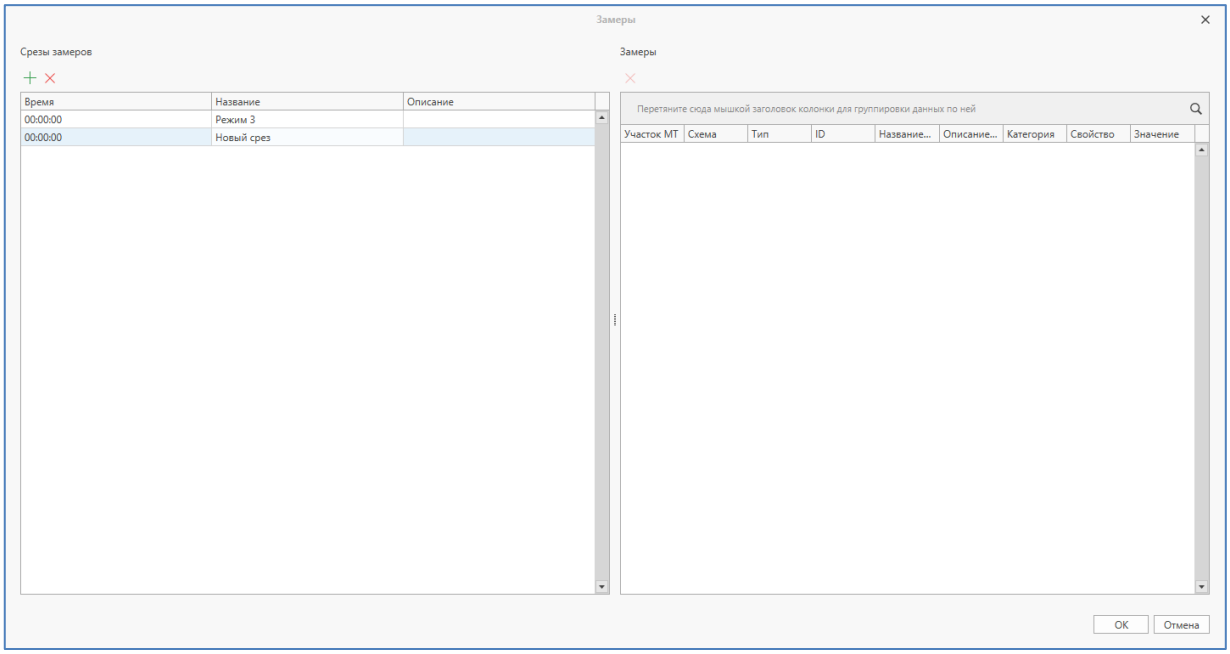
1 Режим содержит начальное состояние объектов схемы МТ, которые соответствуют некоторому стационарному режиму работы нефтепровода/нефтепродуктопровода.



Функция **Выгрузить на схемы** выгружает начальные параметры сценария на расчетные схемы. Если при работе со сценарием были внесены изменения, которые не требуется сохранять, то их можно отменить, повторно выгрузив начальные условия из активного сценария.
Функция **Зафиксировать** запоминает текущие параметры расчетной схемы и состояние объектов в активном сценарии.
Функция **Удалить со схем и выгрузить** удаляет со схем сначала все сценарные свойства – сбрасывает их в значения «по умолчанию», а потом выгружает на схемы начальные условия активного сценария. Функция необходима, если начальные условия сценария неполные, то есть не покрывают все объекты (например, недавно создавались новые объекты).
Функция **Перенести начальный режим** выполняет копирование начальных условий из одного сценария в другой.
Функция **Собрать режим** позволяет в активном сценарии собрать начальный режим из разных сценариев, выбрав для разных расчетных схем определенные сценарии с начальными условиями.

	Функция **Перенести НСИ** позволяет поменять значения свойств паспортов всех объектов в нескольких сценариях сразу.
	Функция **Перенести НСИ по объектам** позволяет поменять значения свойств паспортов некоторых объектов в нескольких сценариях сразу.
	Функция **Добавить по объектам** выполняет перенос определенных начальных условий выделенных на схеме объектов в выбранные сценарии.
	Кнопка в правом нижнем углу показывает все начальные условия активного сценария в сводной таблице.

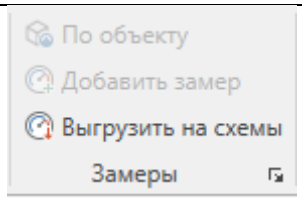
2 Замер – это любой параметр системы, актуальный на какой-либо момент времени. Соответственно, можно создавать несколько срезов замеров в одном сценарии.



Процедуру добавления замеров расчетного давления необходимо выполнить для следующих объектов (точках):

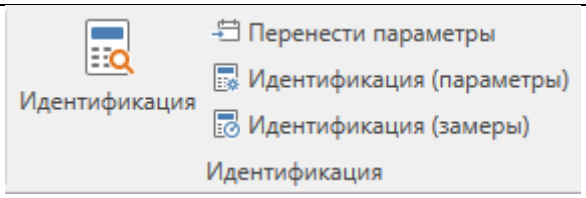
- вход МНС;
- вход УРД или выход МНС;
- выход УРД.

Для добавления замеров расхода обычно используют задвижки. В случае имеющихся подкачек и/или отборов замеры расхода также должны быть добавлены на соответствующие задвижки.



По объекту показывает все замеры добавленные на объект.
Для добавления замера необходимо выделить соответствующий объект, далее нажать на кнопку **Добавить замер**. После открытия диалогового окна "Создание замеров" выбрать необходимый и ввести его численное значение в той размерности, которая там указана.
Функция **Выгрузить на схемы** позволяет выгружать замеры слоя на схемы активного сценария.
Создать новый срез замеров, просмотреть, редактировать или удалить замеры активного сценария можно нажав на иконку справа в нижнем левом углу диалогового окна "Замеры".

3 Для выполнения процедуры идентификации используются фактические значения измерений следующих параметров: давление на входе/выходе МНС/ПНС/ППН; давление на входе/выходе УРД; температура на входе/выходе ППН; мощность ПНА/МНА; давление и температура узла подключения НПС; расход на входе/выходе ТУ и т.д. Подробнее в разделе Идентификация эмпирических параметров математической модели.



Идентификация запускает процедуру моделирования с учетом добавленных замеров для следующих параметров: $D_{эф}$, $K_{ад}$.QH ПНА, $K_{ад}$. QH МНА и др.
Перенести параметры полученные по результатам процедуры **Идентификация** для объектов выбранных схем в нужные сценарии.

	Кнопки **Идентификация (замеры)** и **Идентификация (параметры)** выводят дополнительную информацию по результатам расчета и идентификации эмпирических параметров объектов.

4

Функция **Буфер объектов** позволяет массово перенести начальные условия объектов, расположенных на различных расчетных схемах, в выбранные сценарии.

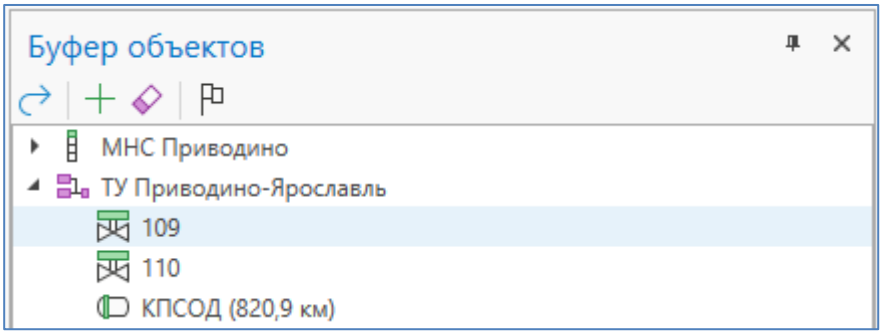
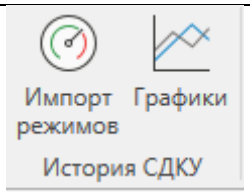


Рисунок 2.1.13 – Окно буфера объектов

Чтобы найти выделенный в буфере объектов объект на расчетной схеме необходимо нажать на кнопку . Для добавления выделенного объекта расчетной схемы в буфер объектов необходимо нажать кнопку . Чтобы удалить – . Для переноса в выбранные сценарии начальных условий объектов, находящихся в буфере, необходимо нажать кнопку .

5

	Кнопка **Импорт режимов** используется для проведения процедуры автоматизированной верификации математической модели на основе исторических данных СДКУ выбранного временного интервала отдельного ТУ.
	Кнопка **Графики** используется для визуального просмотра свойств выбранного(-ых) на схеме объекта(-ов) в загружаемых срезах данных истории СДКУ за рассматриваемый временной интервал.

2.1.5 Вкладка Редактор схем

Вкладка ленты **Редактор схем** включает в себя следующие группы кнопок (Рисунок 2.1.16):

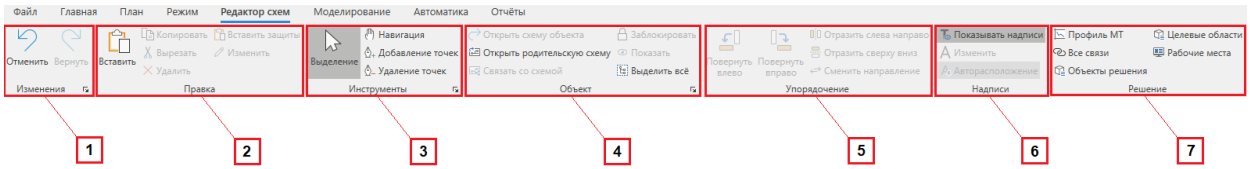
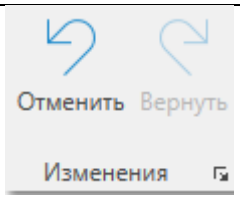
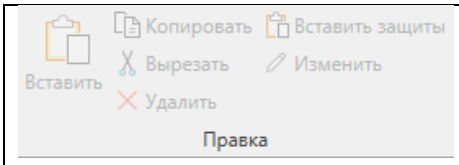


Рисунок 2.1.8 – Инструменты вкладки Редактор схем

1

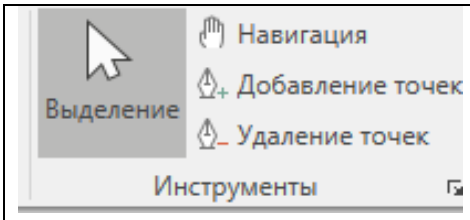
	Функция **Отменить** необходима для отмены действия ошибочного перемещения объекта на схеме, для возврата предыдущего положения. Также можно воспользоваться сочетанием клавиш "Ctrl+z".
	Возвращает отмененное действие на расчетной схеме.
	Кнопка в правом нижнем углу открывает историю изменений, в котором отображаются все осуществленные ранее действия с указанием точного времени.

2 Для работы с вкладкой **Редактор схем** предусмотрена группа кнопок **Правка**, которая включает в себя такие действия как:

	**Вставить** ранее помещенный в буфер обмена объект на активную схему.
	Копировать выделенный объект в буфер обмена.
	Вырезать выделенный на активной схеме объект и поместить его в буфер обмена.
	Удалить выделенный объект с активной схемы.
	Вставить защиты ранее копированного объекта в текущий.
	Изменить выделенный объект на активной схеме.

3 Данная группа кнопок предназначена для редактирования и управления объектами расчетной схемы:

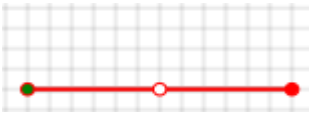
	Выделение позволяет выбрать необходимый объект и расположить его на схеме.



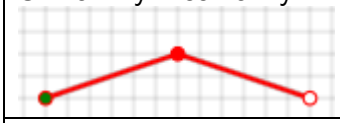
Навигация позволяет перемещать рабочую область схемы при наведении на схему и фиксацией левой кнопки мыши.

Для добавления точек на линейные объекты необходимо:

1. В группе кнопок выбрать соответствующую функцию **Добавление точек**.
2. Добавить точку щелчком левой кнопки мыши на линейный объект.



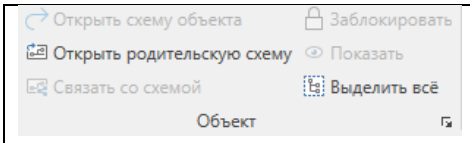
3. Потянуть за точку и получить требуемый излом линии.



Для **Удаления точек** необходимо выбрать соответствующую функцию и щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемую точку.

При нажатии кнопки в правом нижнем углу открывается панель с набором возможных технологических объектов, соответствующих открытой расчетной схеме.

4



Функция позволяет **Открыть** расченую схему выделенного объекта, например, схему НПС, которая на ЛЧ отображается в виде контейнера.

Функция **Открыть родительскую схему** открывает схему с объектом, для которого активная схема является внутренней.

Функция **Связать со схемой** позволяет настроить связь между выделенным объектом и расчетной схемой.

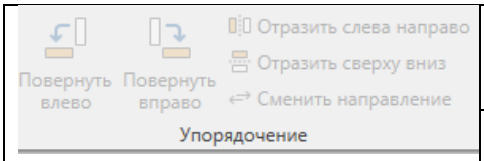
Функция **Заблокировать** не дает возможности перемещать выделенный объект.

Функция **Показать** отображает выделенный объект на схеме, если ранее он был скрыт или, наоборот, скрывает (делает полупрозрачным) выделенный объект.

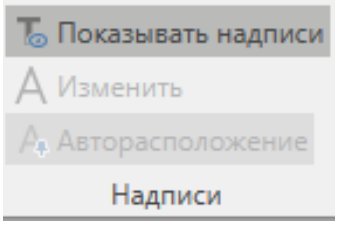
Функция **Выделить все** осуществляет выделение всех объектов активной схемы.

	При нажатии кнопки в правом нижнем углу открывается окно Активная схема для детальной работы с объектами активной схемой.

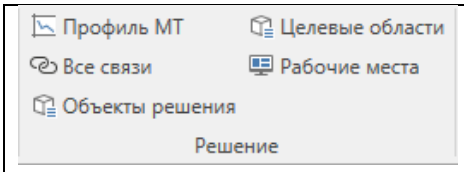
5 Данные кнопки активно используется при наборе схемы, для корректного расположения объектов в рабочей области. Доступны для всех объектов схемы.

	Функция позволяет **Повернуть влево** выбранный объект на активной схеме.
	Функция позволяет **Повернуть вправо** выбранный объект на активной схеме.
	Функция позволяет **Отразить слева направо** выбранный объект на активной схеме.
	Функция позволяет **Отразить сверху вниз** выбранный объект на активной схеме.
	Функция **Сменить направление** дает возможность изменить направление потока нефти, что необходимо при наборе внутренних обвязок сложных объектов МТ и последующих расчетов. **Примечание:** При нажатии данной кнопки, теги объекта, привязанные ко входу и выходу данного объекта, автоматически не меняются.

6

	Функция **Показывать надписи** позволяет включать/отключать на схеме отображение расчетных или паспортных параметров объектов на выбор.
	Функция **Изменить** позволяет отобразить или скрыть для выбранного объекта или группы объектов состав надписей.
	Функция **Авторасположение** позволяет перемещать надпись относительно объекта. Для этого необходимо выделить надпись, затем нажать данную кнопку и переместить в необходимое место на схеме. Если выделить ранее перемещенную надпись и нажать данную кнопку, то надпись будет снова привязана к объекту, то есть будет иметь стандартное расположение относительно объекта.

7

	Функция **Профиль МТ** позволяет просмотреть точки и графики профиля и несущей способности ТУ МТ.
	Функция **Все связи** открывает перечень связей для технологических объектов.
	Функция **Объекты решения** позволяет редактировать защиты автоматики и настраивать перечень оборудования.
	Функция **Целевые области** позволяет задать название участка (ТУ, перегоны и др.) и номер участка для создания матрицы УТЗ (ее столбцы).
	Функция **Рабочие места** выполняет настройку рабочих мест диспетчеров и открывает для каждого рабочего места перечень объектов.

2.1.6 Вкладка Моделирование

Вкладка ленты **Моделирование** включает в себя следующие группы кнопок (Рисунок 2.1.9):

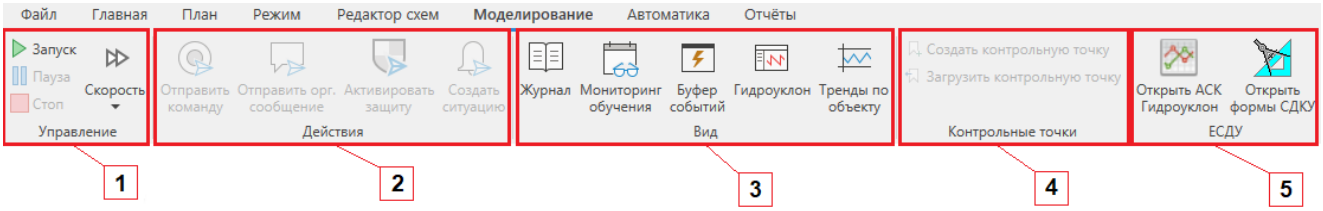
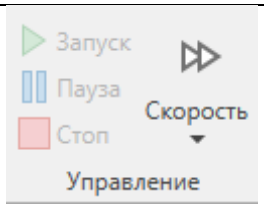


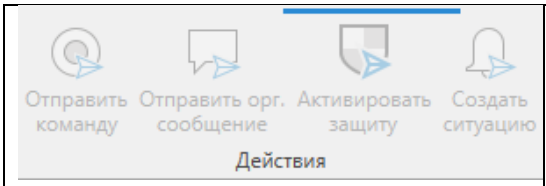
Рисунок 2.1.10 – Инструменты вкладки Моделирование

1 Данная группа кнопок предназначена для **Управления** моделированием.

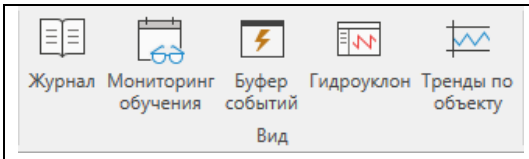
	**Запуск** начинает процесс моделирования.
	Пауза дает возможность остановить начатое моделирование.
	Стоп завершает процесс моделирования.
	Скорость моделирования можно выбрать в диапазоне от 0.1х до Максимум.

2 Данная группа кнопок позволяет во время моделирования совершать

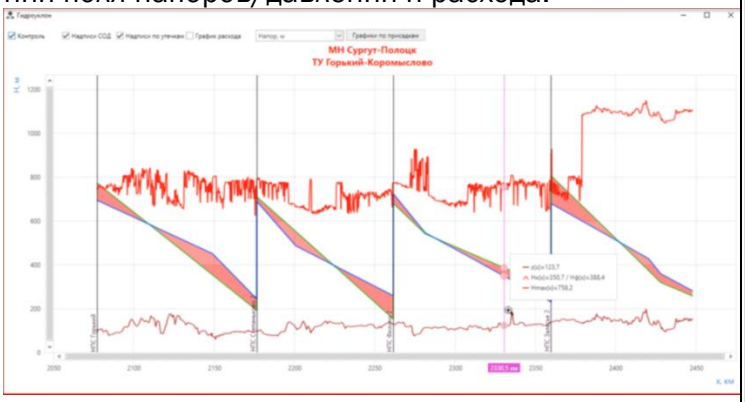
следующие Действия:

	**Отправить команду** отправляет необходимую команду для выбранного технологического объекта на выполнение требуемого действия в процессе моделирования нестационарных режимов работы МТ.
	Отправить орг. сообщение отправляет необходимое организационное сообщение из перечня в процессе моделирования нестационарных режимов работы МТ.
	Активировать защиту приводит к срабатываю необходимой защиты для выбранного объекта в процессе моделирования нестационарных режимов работы МТ.
	Создать ситуацию позволяет создавать штатные/нештатные ситуации в процессе моделирования нестационарных режимов работы МТ.

3 Наблюдать за происходящими событиями, а также за динамикой изменения расчётных параметров для отдельных технологических объектов и ТУ МТ, во время моделирования можно при помощи группы кнопок Вид.

	**Журнал** используется для вывода журнала сообщений АРМ инструктора, в который поступают команды управления, организационные сообщения, события о срабатывании защит, диагностические сообщения и предупреждения. При расчете стационарного режима с контролем ограничений или нестационарного режима, в журнал будут поступать уведомления об ошибках автоматики с описанием проблемы и указанием конкретного технологического объекта.
	Мониторинг обучения отображает перечень событий во временной шкале с указанием расположения и соответствия события эталону или факту.
	Буфер событий открывает диалоговое окно с перечнем событий во время моделирования.

Гидроуклон используется для вывода изменений значений давления и расхода вдоль ТУ МТ. В окне отображения графика гидроуклона есть возможность вывести отображение графика в виде поля давлений, напоров, расхода и графика ПТП вдоль профиля трассы. Для анализа изменений технологического процесса при переключениях насосных агрегатов, моделировании развития нештатных ситуаций в окне построения гидроуклона используется переключатель "Контроль", для отслеживания изменений поля напоров/давлений и расхода.

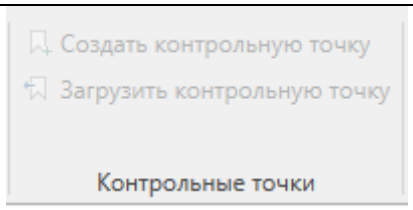


Для нештатных ситуаций с образованием утечек различной величин или порывов, есть переключатель "Надписи по утечкам", который позволяет выводить информационные окна, содержащие динамически изменяемую информацию по утечке: расход мгновенный, массовый и интегральное значение.

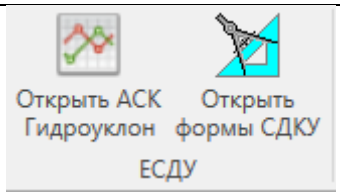
Во время пропуска СОД по ЛЧ МТ, на графике гидроуклона есть возможность отображать параметры движения СОД, такие как скорость движения СОД, нефти, перепад давления на СОД.

Тренды по объекту демонстрируют как изменяются во времени различные параметры для интересующего технологического объекта в процессе моделирования нестационарных режимов работы МТ.

4 Для возможности сохранения (запоминания) определенного состояния системы в процессе моделировании в АРМ инструктора предусмотрена функция создания контрольных точек.

	Принцип работы функции **Создать точку** заключается в том, чтобы зафиксировать сценарные параметры и состояние системы МТ на определенный момент времени и при необходимости в последствии вернуться к параметрам системы, сохраненным на указанный момент времени. Создание реперной точки осуществляется в режиме "Пауза". Для каждой точки фиксируется время и набор параметров, описывающих состояние системы.
	Возврат к ранее созданным контрольным точкам осуществляется в режиме "Пауза" с использованием кнопки **Загрузить контрольную точку**.

5 Использовать средства диспетчерского контроля и управления на компьютере инструктора можно при помощи группы кнопок ЕСДУ.

	Функция позволяет **Открыть АСК Гидроуклон**.
	Функция позволяет **Открыть формы СДКУ**.

2.1.7 Вкладка Автоматика

Вкладка ленты **Автоматика** включает в себя следующие группы кнопок (Рисунок 2.1.18):

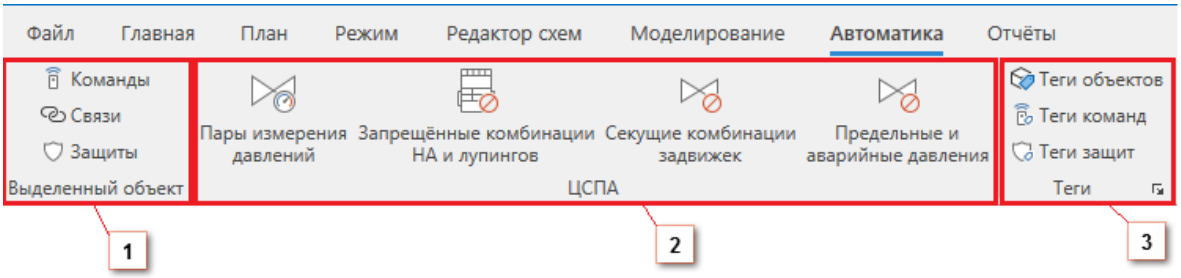
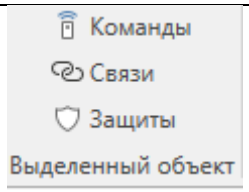


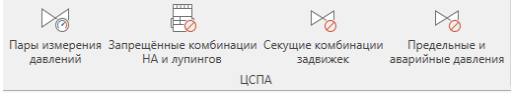
Рисунок 2.1.11 – Инструменты вкладки Автоматика

1

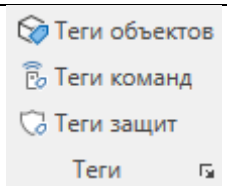
	Функция **Команды** настраивает состав и свойства команд управления для выделенного объекта на технологической схеме.
	Функция **Связи** позволяет настроить связи выделенного объекта схемы с другими объектами.

	Функция **Защиты** настраивает состав и свойства систем автоматики для выделенного объекта на технологической схеме.

2

	Кнопка **Пары измерения давлений** открывает соответствующее окно в котором перечислены все логические пары с указанием измерений на задвижках и принадлежности этих пар к ЛЧ ТУ и ЦСПА, необходимые для функционирования защиты "Аварийное давление на ЛЧ трубопровода".
	Кнопка **Запрещенные комбинации НА и лупингов** открывает перечень комбинаций НА и состояний лупингов, необходимых для функционирования защиты "Выход на режим с запрещенной комбинацией агрегатов".
	Кнопка **Секущие комбинации задвижек** открывает соответствующее окно в котором перечислены все Комбинации потока РП, Секущие комбинации лупингов, Секущие комбинации ЦСПА и Транзитные комбинации, необходимые для функционирования защиты "Закрытие задвижки на участке работающего трубопровода" и "Перекрытие задвижкой работающего трубопровода", а также определения состояния ЕГС смежных ТУ, оснащенных ЦСПА.
	Кнопка **Предельные и аварийные давления** открывает соответствующее окно в котором перечислены значения давлений на всех задвижках ЛЧ ТУ, необходимые для функционирования защиты "Аварийное давление на ЛЧ трубопровода".

3

	Функция **Теги объектов** позволяет изменять в открывающемся перечне теги и внешние коды объектов и их свойств.
	Функция **Теги команд** позволяет изменять в открывающемся перечне теги и внешние коды команд управления объектами.
	Функция **Теги защит** позволяет изменять в открывающемся перечне теги и внешние коды защит.

	При нажатии кнопки в правом нижнем углу открывается окно заданных тегов и внешних кодов для свойств выбранного объекта.

2.1.8 Вкладка Отчеты

Вкладка ленты **Отчеты** включает в себя следующие группы кнопок (Рисунок 2.1.12):

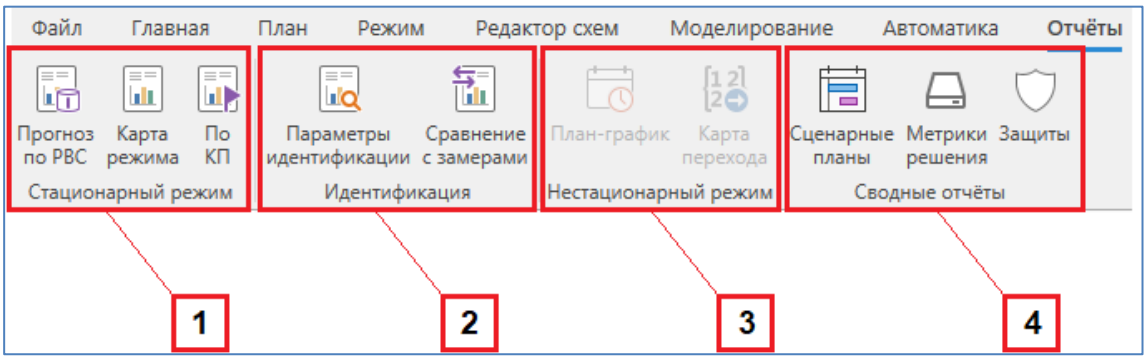
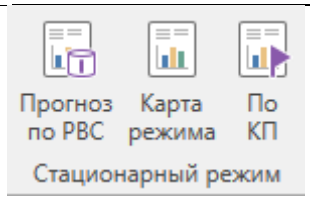
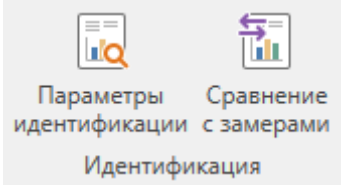


Рисунок 2.1.13 – Инструменты вкладки Отчеты

1

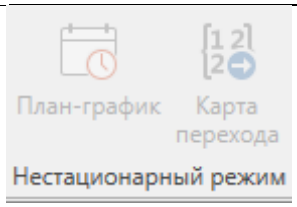
	При нажатии кнопки **Прогноз по РВС** формируется файл Excel с указанием уровня взлива конкретного технологического объекта для определенного режима и прогнозируемым временем работы.
	При нажатии кнопки **Карта режима** формируется в файле Excel карта режима с указанием производительности, давлений на входе, в коллекторе и выходе НПС, схемой подключения НА, мощности, уставками САР и уровнем нефти в резервуарах.
	При нажатии кнопки **По КП** формируется файл Excel с перечнем задвижек на линейном участке и указанием расчетного давления на входе и выходе для всех МН.

2

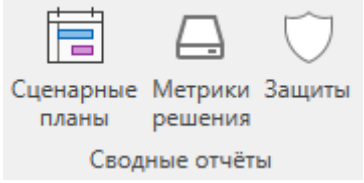
	При нажатии кнопки **Параметры идентификации** формируется файл Excel, в котором рассчитаны отклонения в % эффективного диаметра на ЛЧ от внутреннего диаметра, а также отклонения коэффициентов адаптации НА от номинальных значений.
	При нажатии кнопки **Сравнение с замерами** формируется файл Excel, в котором можно провести анализ

	карты режима и сравнить замеры расхода, давления и температуры на НПС с расчетными параметрами. Значения ячеек, в которых расчетные параметры выходят за заданные ограничения по точности, будут подсвечены желтым цветом.

3

	При нажатии кнопки **План график** формируется в файл Excel план график работы ТУ по результатам моделирования.
	При нажатии кнопки **Карта перехода** формируется в файл Excel карта перехода по результатам моделирования.

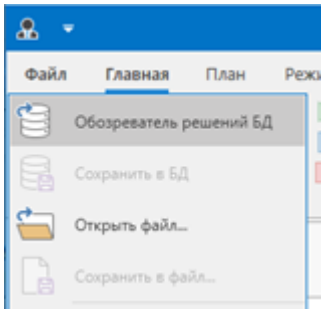
4

	При нажатии кнопки **Сценарные планы** формируется файл Excel, который содержит основные параметры загруженных УТЗ, а также их сценарные планы с условиями и параметрами оценки.
	При нажатии кнопки **Метрики решения** формируется файл Excel, который содержит информацию о количестве участков МТ, объектов, схем, систем автоматики, команд управления, связей и объектов НСИ, содержащихся в решении.
	При нажатии кнопки **Защиты** формируется файл Excel с перечнем станционных и агрегатных защит, реализованных (загруженных) для технологических объектов схемы.

3 Начало работы с АРМ инструктора

3.1 Выбор и загрузка решения

Хранение решений осуществляется в базе данных тренажера или в файле. Для загрузки решения из БД после запуска АРМ инструктора, нужно вызвать главное меню программы, нажав кнопку **Файл**, далее выбрать **Обозреватель решений БД**.



Решение может быть использовано в трех возможных режимах работы:

Только для чтения – в данном режиме работы невозможно внести изменения в решение и сохранить их в базу данных. Внесенные изменения могут быть сохранены только в локальный файл на диске компьютера.

Редактирование и сохранение изменений в отдельных сценариях. Если решение ни за кем не заблокировано, то в режиме **Только для чтения** есть возможность заблокировать отдельные сценарии и сохранить изменения в них в базу данных.

Редактирование и сохранение изменений – для перехода в данный режим необходимо перед загрузкой схемы нажать на значок **Заблокировать** , в левом верхнем углу окна загрузки решения. В столбце Заблокировано выделенного решения появится значок и имя пользователя компьютера за которым Вы заблокировали решение (Рисунок 3.1.1).

После выбора нужного решения в БД нажать кнопку "Ок" и дождаться следующего шага с выбором сценариев.

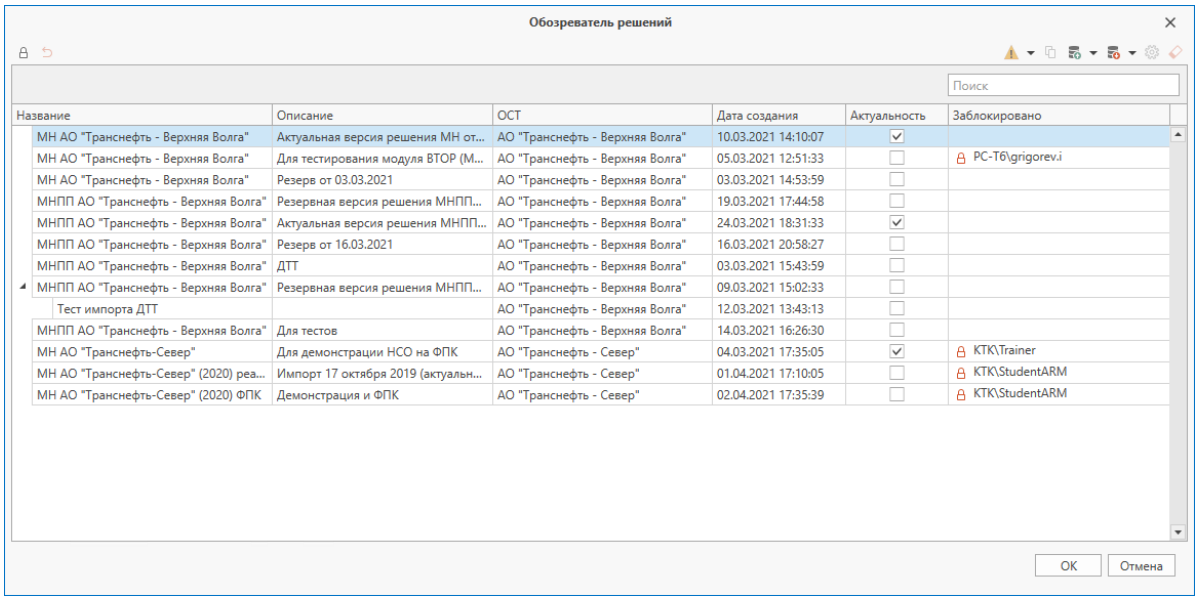
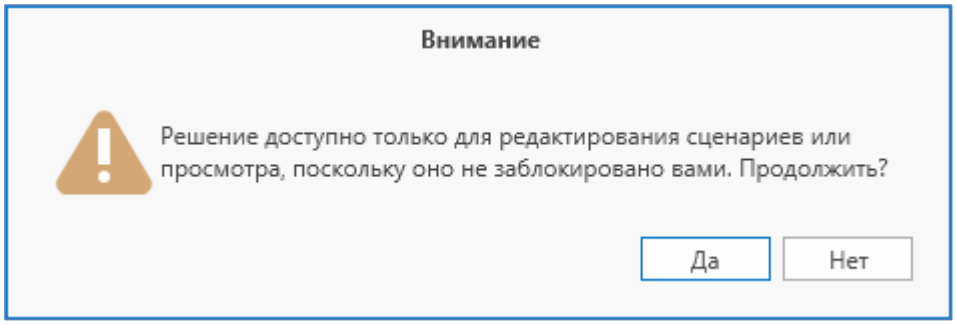


Рисунок 3.1.2 – Окно выбора и загрузки решения

Внимание: Заблокированное решение будет не доступно для редактирования другим пользователям до тех пор, пока оно не будет возвращено на том же компьютере, где оно было заблокировано. Для этого решения в поле **Заблокировано** будет указано имя пользователя компьютера, который иными словами извлек, это решение для редактирования. Для возврата заблокированного решения необходимо выбрать ранее заблокированное решение и нажать на значок ⮌.

Если предусматривается работа только со сценариями, без изменения схем в решении, то его можно не блокировать.



Следующий этап после выбора решения из БД – это загрузка сценариев. В появившемся диалоговом окне **Выбор сценариев для загрузки** можно отметить необходимое количество сценариев и загрузить выбранные или загрузить все сценарии сразу (Рисунок 3.1.3).

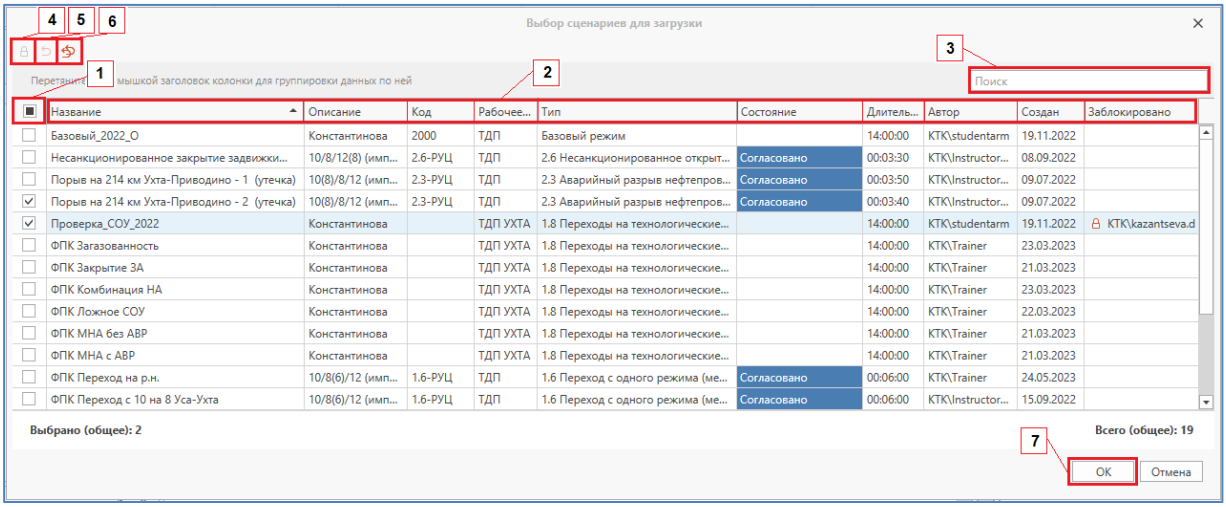


Рисунок 3.1.4 – Окно выбора сценариев для загрузки

1 Выбор всех сценариев осуществляется с помощью соответствующего селектора (черный квадрат в строке первого столбца окна выбора).

2 Также есть возможность применения сортировки и фильтров по каждой из колонок таблицы путем нажатия на заголовок столбца.

3 Возможно применение функции поиска. Поиск сценариев осуществляется по вхождению набранных символов в текстовое название или описание сценариев.

4 **Заблокировать** выбранные сценарии, для возможности сохранения внесенных изменений в сценарии (доступно в режиме чтения для решения, которое никем не заблокировано).

5 **Разблокировать** выбранные сценарии.

6 **Разблокировать все, заблокированные вами** сценарии.

7 Нажать кнопку "Ок" и дождаться окончания загрузки решения с выбранными сценариями.

Если работа с АРМ инструктора требует изменения технологической схемы или свойств нормативно-справочных свойств объектов, то в окне выбора не требуется выбирать сценарии для загрузки. В этом случае следует нажать кнопку "Ок"

и дождаться окончания загрузки решения из информационной БД УДТ (Рисунок 3.1.5).

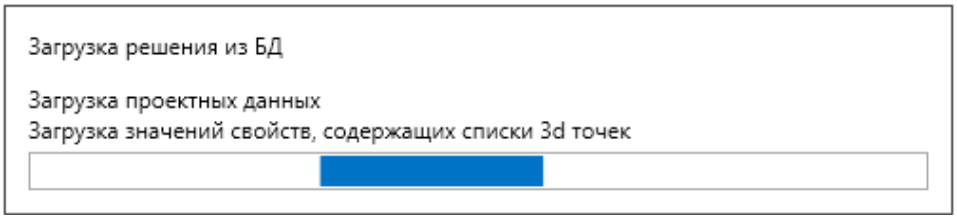


Рисунок 3.1.6 – Загрузка решения

3.2 Открытие схемы МТ

Рассмотрим структуру **Решения** в АРМ инструктора. Для отображения диалогового окна **Обозреватель решения** в правом нижнем углу вкладки **Главная** группы кнопок **Вид**, нажать на кнопку **Обозреватель решения** 1 или использовать комбинацию клавиш "Ctrl+E" (Рисунок 3.2.1).

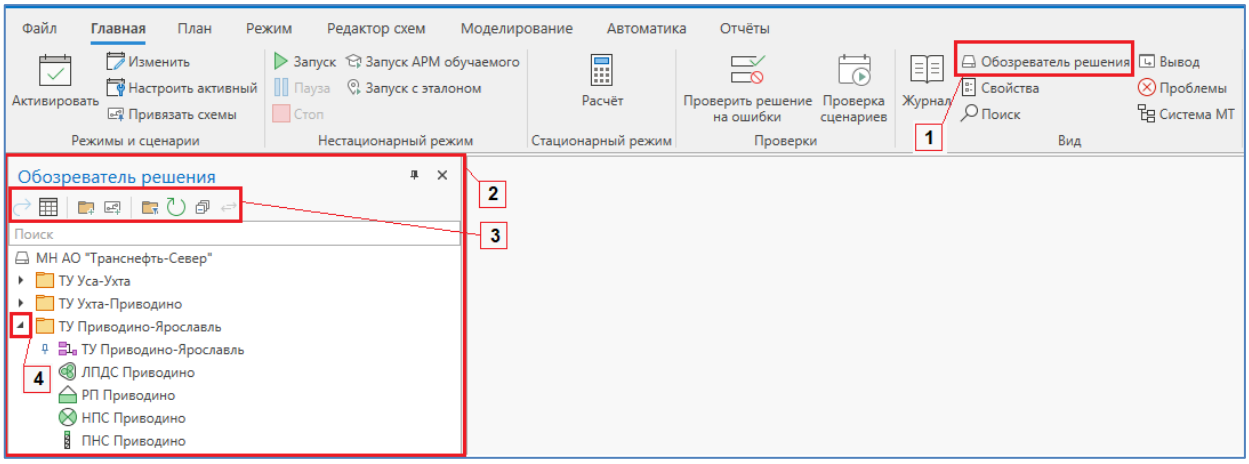


Рисунок 3.2.2 – Обозреватель решения в АРМ инструктора

Обозреватель решения содержит все основные объекты решения, состоящего из взаимосвязанных сущностей, организованных в виде информационных слоев. Обозреватель решения позволяет редактировать все участки МТ Решения и, находящиеся в них, схемы. Совокупность расчетных схем обозревателя решения образуют общую расчетную схему МТ ОСТ.

Для раскрытия списка схем в **Обозревателе решения** 2 нужно нажать

кнопку 4 . Далее, для открытия рабочей области необходимой схемы нужно дважды щелкнуть левой клавишей мыши на выбранную схему, либо один раз правой кнопкой мыши и выбрать функцию "Открыть", либо один раз правой кнопкой мыши и в панели быстрого доступа 3 нажать кнопку .

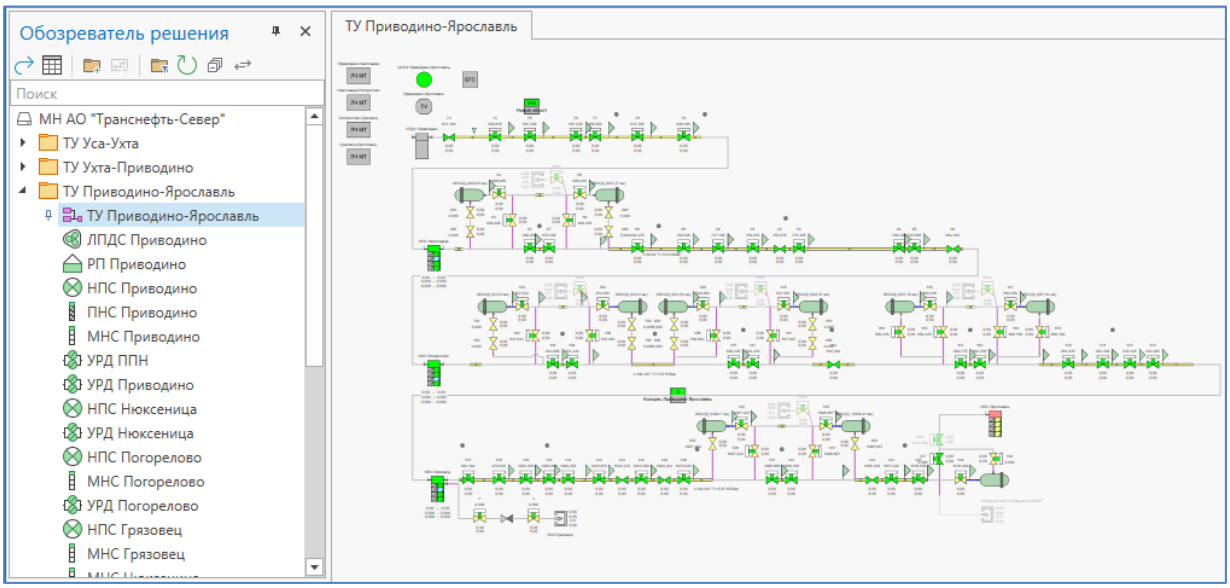


Рисунок 3.2.3 – Обозреватель решения в развернутом виде

3.3 Активация сценария

Сценарий содержит начальное состояние объектов схемы МТ, которые соответствуют некоторому стационарному режиму работы. Для создания начального режима необходимо проверить решение на ошибки и провести расчёт стационарного режима. В АРМ инструктора есть возможность автоматизированного создания начального состояния сценария: импорт данных из карты фактических режимов.

Для того, чтобы запустить ранее подготовленный сценарий с заданными начальными условиями, нужно на вкладке **Главная,** нажать кнопку **Активировать.** Для того, чтобы из представленного списка в открывшемся диалоговом окне **Активация режима или сценария** выбрать необходимый, нужно выделить сценарий левой клавишей мыши, затем нажать кнопку "Ок" (Рисунок 3.3.1).

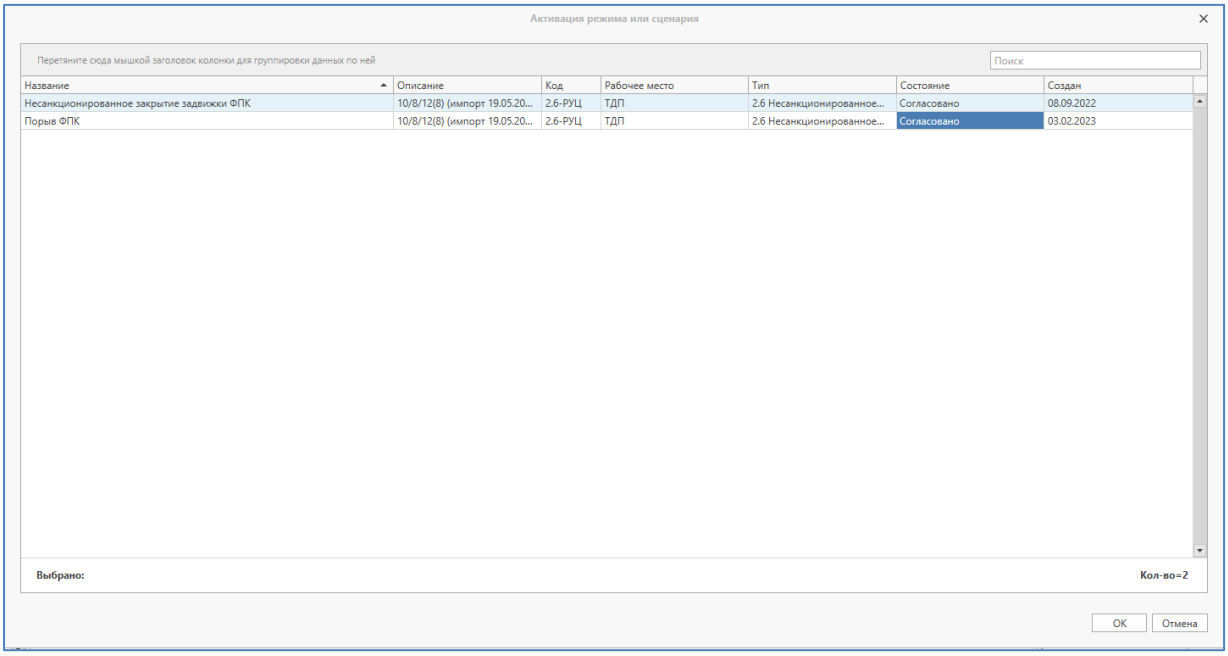
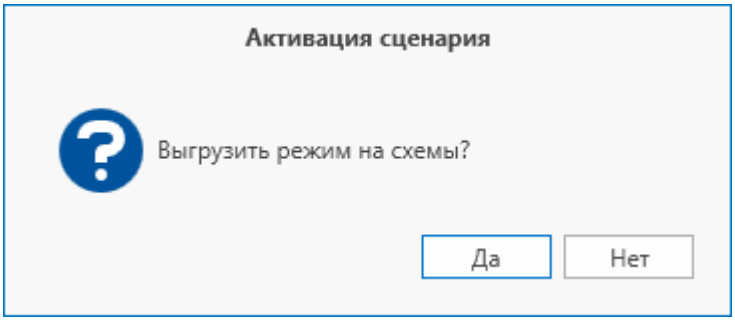


Рисунок 3.3.2 – Окно активации сценариев

Также можно активировать сценарии двойным щелчком левой кнопки мыши. В появившемся диалоговом окне "Активация сценария" подтвердить выгрузку начальных условий режима на схему нажатием кнопки "Да".



4 Редактор схем

4.1 Создание и удаление решения

Для создания решения в главном меню программы АРМ инструктора нужно выбрать пункт **Обозреватель решений БД**. В открывшемся окне **Обозреватель решений** на панели инструментов, расположенной в правом верхнем углу окна, в разделе **Административные задачи** выбрать пункт **Создать пустое решение**.

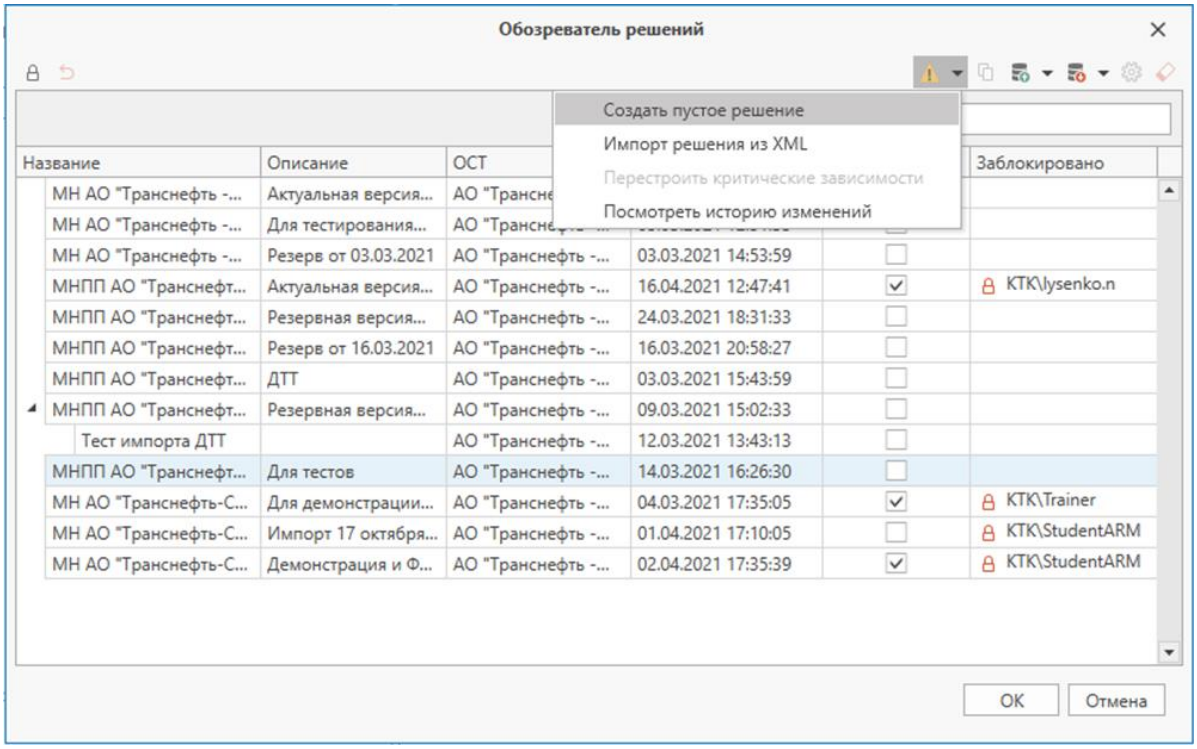
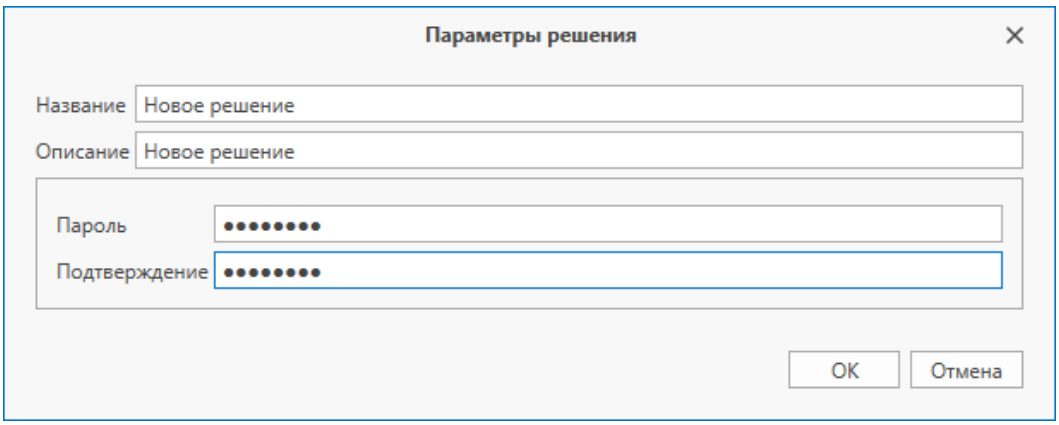


Рисунок 4.1.1 – Создание нового решения в АРМ инструктора

В появившемся окне **Параметры решения** заполнить все текстовые поля и нажать кнопку "Ок".



Для удаления решения, в главном меню программы нужно выбрать пункт **Обозреватель решений БД**. Удалить можно только заблокированное решение, следовательно, если оно заблокировано другим пользователем процедуру удаления выполнить не получится. В появившемся диалоговом окне **Обозреватель решений** нужно выделить решение, заблокировать его и нажать кнопку удалить . Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку "ОК".

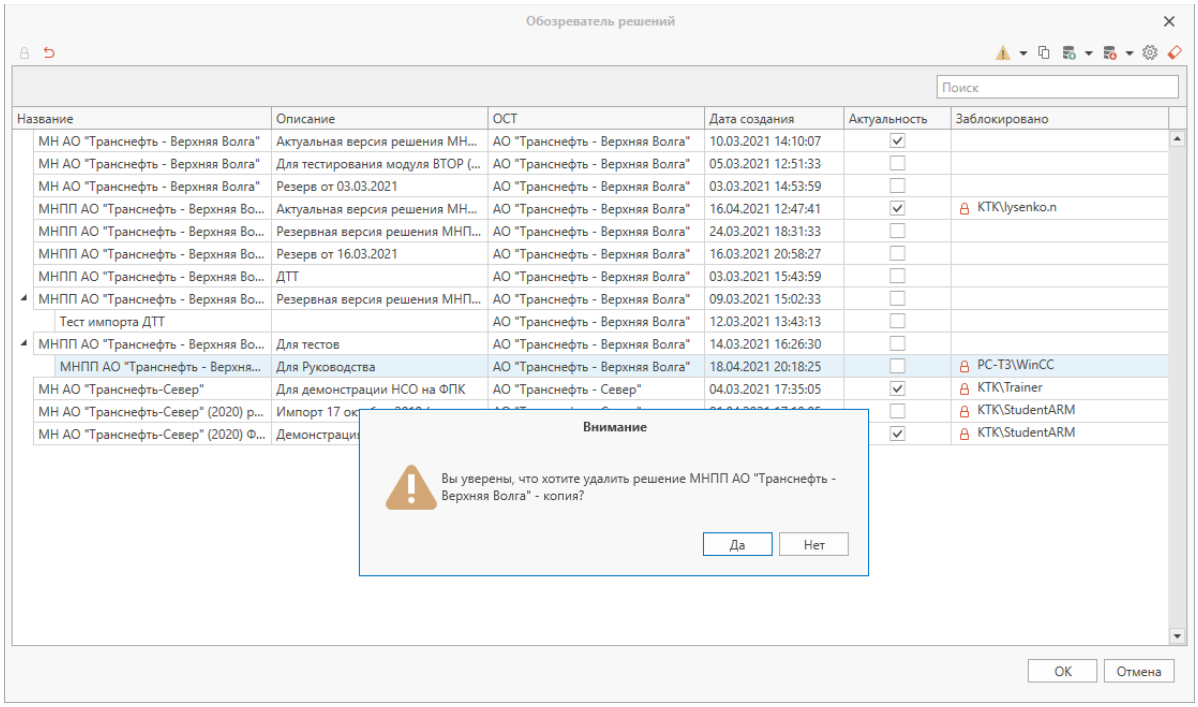


Рисунок 4.1.2 – Удаление решения в АРМ инструктора

Внимание: Операцию удаления решения следует выполнять с особой осторожностью. При удалении решения будут удалены все объекты схемы, режимы и параметры учебно-тренировочных занятий. Операция не обратима.

4.2 Создание нового участка

Решение состоит из участков МТ, которые как правило, соответствуют технологическим участкам магистрального трубопровода. Для создания нового участка необходимо открыть окно Обозреватель решения на вкладке Главная (Рисунок 4.1.3).

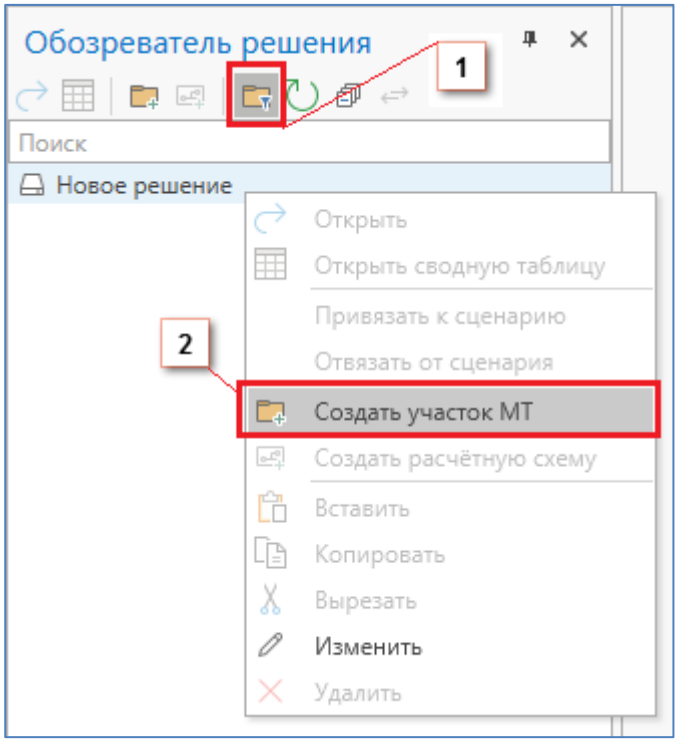
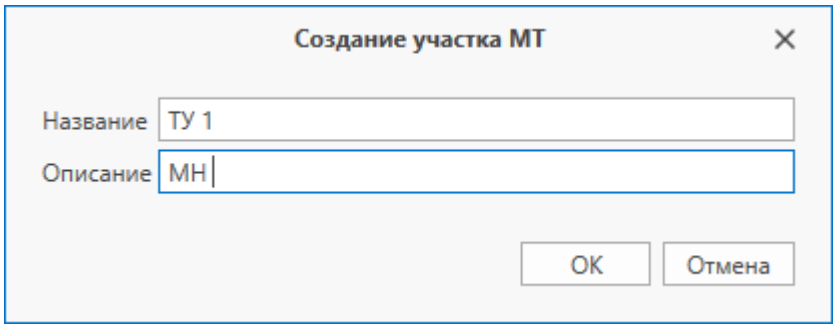


Рисунок 4.2.1 – Создание нового участка МТ в решении

1 Для того, чтобы в новом решении создать новый участок МТ на панели инструментов окна **Образователь решения** нужно нажать кнопку .

2 Или правой кнопкой мыши нажать на решение и выбрать пункт **Создать участок МТ**.

В появившемся окне **Создать новый участок МТ** ввести название участка МТ и описание в соответствующих текстовых полях. Нажать кнопку "Ок".



4.3 Создание новой расчетной схемы МТ

Технологический участок включает в себя набор расчетных схем, которые в

комплексе создают имитационную модель реального технологического участка МТ.

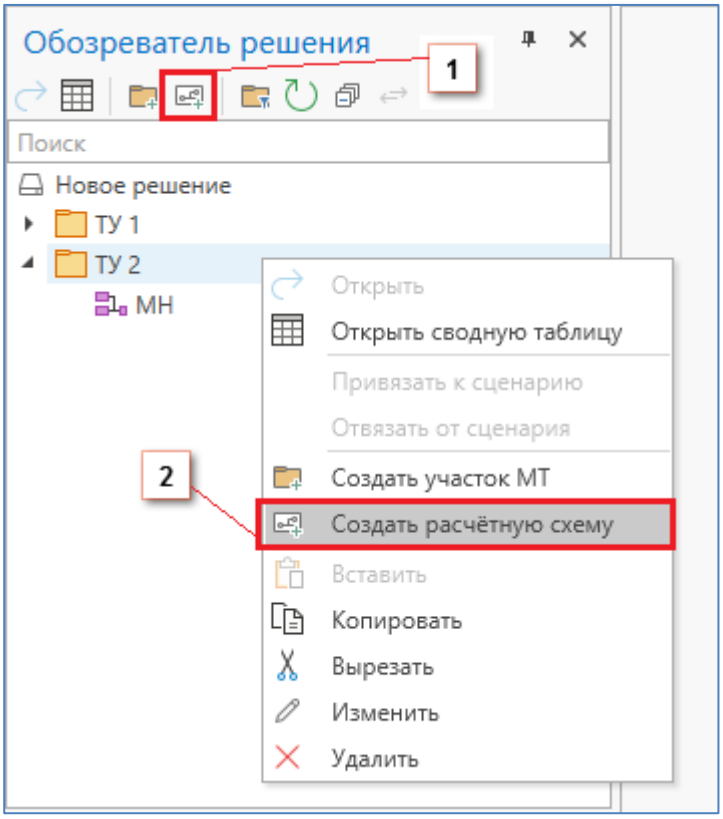


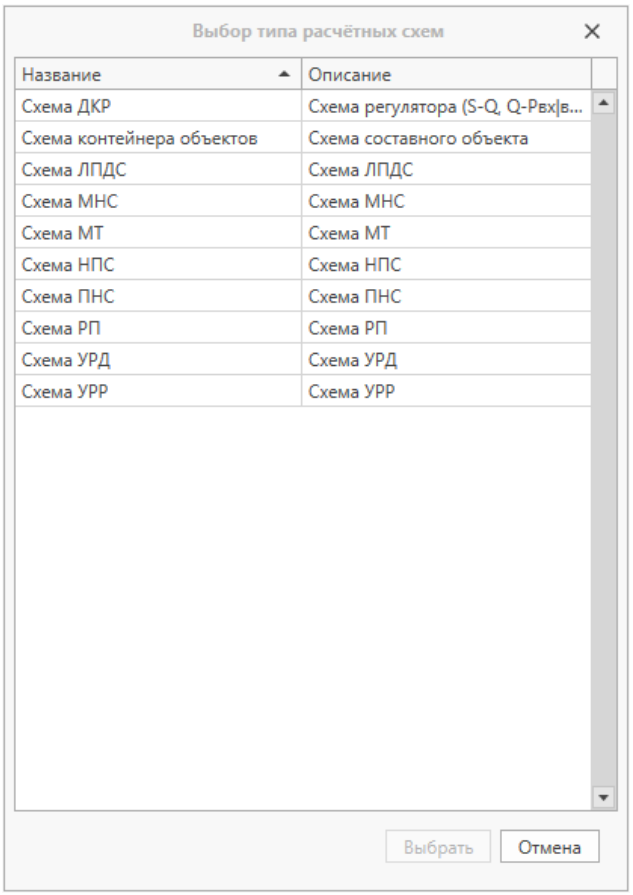
Рисунок 4.3.1 – Создание новой расчетной схемы

1 Для того, чтобы в решении создать новую расчетную схему необходимо выбрать левой кнопкой мыши участок МТ и на панели инструментов окна **Образователь решения** нужно нажать кнопку  .

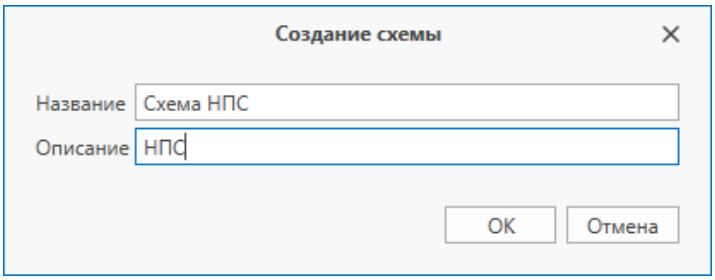
Также можно воспользоваться соответствующей кнопкой **Создать расчетную схему,** расположенной на панели инструментов окна **Обозреватель решения**, после выделения правой кнопкой мыши соответствующего участка МТ.

2 Или для создания новой схемы в окне **Обозреватель решения** нужно нажать правой кнопкой мыши на участок МТ. В появившемся выпадающем списке выбрать пункт **Создать расчетную схему**.

Далее в открывшемся окне **Выбор типа расчетных схем** необходимо выбрать необходимый.



В появившемся окне **Создание схемы** в соответствующих текстовых полях ввести название и описание, затем нажать кнопку "ОК".





Данные кнопки разворачивают/сворачивают расчетные схемы, входящие в состав участка МТ.

4.4 Основные объекты расчетной схемы

Для редактирования существующей или набора новой расчетной схемы в АРМ инструктора необходимо использовать вкладку **Редактор схем**, которая состоит из общих инструментов редактирования и управления объектами. Для того,

чтобы вызвать окно **Инструменты,** содержащее в себе основные объекты для набора схемы, необходимо на вкладке **Редактор схем** в правом нижнем углу группы кнопок **Инструменты** нажать на значок ↘, слева откроется окно инструментов (Рисунок 4.4.1). Набор элементов панели **Инструменты** зависит от того, какой тип расчетной схемы создается. В таблице 1 представлены инструменты – объекты для создания и редактирования расчетных схем.

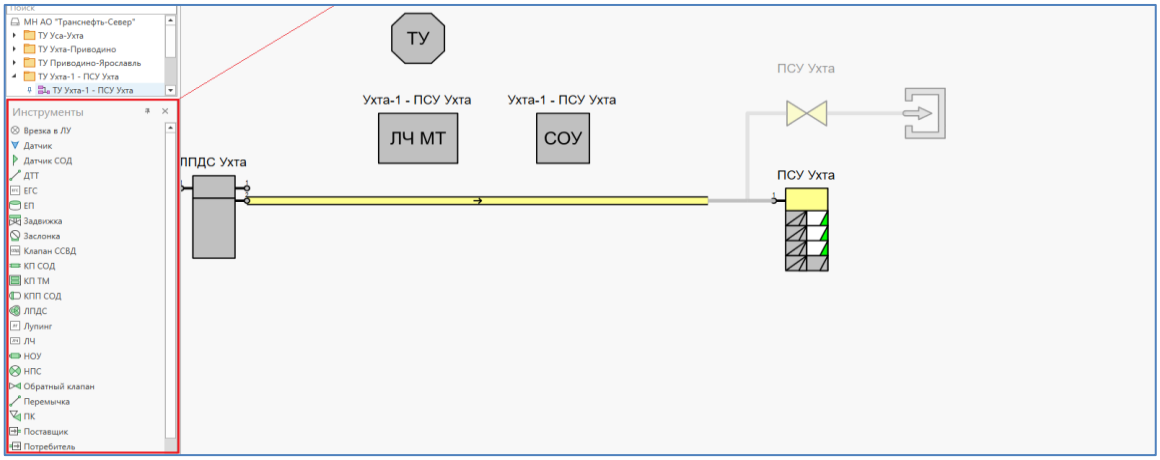
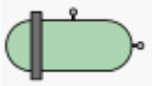
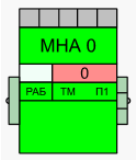


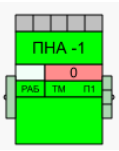
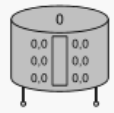
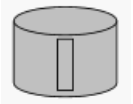
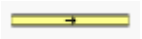
Рисунок 4.4.2 – Окно панели инструментов

Таблица 1. Основные объекты редактора расчетных схем

Объект	Примечание	Объект на панели инструментов	Объект на рабочей области схемы
БИК	Для корректного отображения состояния БИК необходимо добавить связи с задвижками на входе и выходе БИК		
Врезка в ЛУ	Объекты «врезка» привязываются к конкретному км сегмента МТ и позволяют вбрасывать утечки во время моделирования		
Группа резервуаров	Объект «Группа резервуаров» необходим для корректного отображения на ЭФ классов нефти в РП.		
Датчик	Объект «Датчик» необходим для корректной работы системы автоматики и/или отображения параметров потока на ЭФ СДКУ. Объект «датчик» необходимо связывать с другими объектами расчетных схем.		

Объект	Примечание	Объект на панели инструментов	Объект на рабочей области схемы
Датчик СОД	Для корректной работы датчика необходимо добавить связь с объектом МТ или с задвижкой.		
ДКР	Двухконтурный регулятор.		
ДТТ	Детализированный технологический трубопровод. Объект «ДТТ» позволяет добавить определенные детали трубопровода (отводы, компенсатор, диффузор, конфузор и т.п.) с соответствующими им характеристиками и местным сопротивлением.		
ЕГС	Единая гидравлическая система.		
ЕП	Емкость подземная.		
Задвижка	На объект «Задвижка» чаще всего добавляют теги для датчиков давления на входе и выходе задвижки, поэтому для корректного отображения параметров потока на ЭФ необходимо внимательно отнестить к направлению объекта на расчетной схеме.		
Заслонка			
Клапан ССВД	Клапан системы сглаживания волн давления.		
КП СОД	Камера пропуска СОД.		
КП ТМ			
КПП СОД			

Объект	Примечание	Объект на панели инструментов	Объект на рабочей области схемы
ЛПДС			
Лупинг	Объект «Лупинг» необходим для корректной работы ЦСПА: запрещенных комбинаций НА и лупингов, если тип объекта соответствующий или ЕГС, если тип объекта – блокировочный трубопровод.		
ЛЧ	Объект «ЛЧ МТ» необходим для корректной работы системы автоматики. Каждый ЛЧ МТ соответствует перегону ТУ.		
МНА	Для корректной работы МНА необходимо добавить связи с задвижками на входе и выходе МНА.		
МНС	Магистральная насосная станция.		
МПСА НПС (ЧРП)	Для корректной работы объекта «МПСА НПС (ЧРП)» необходимо связать его с соответствующим объектом МНС или ПНС.		
НОУ	Насос откачки утечек.		
НПС	Для корректной работы системы автоматики в свойствах объекта «НПС» необходимо указать тип насосной станции.		
Обратный клапан			
Перемычка	Объект «Перемычка» служит только соединительным звеном между объектами расчётных схем, он не имеет длины и местного сопротивления.		

Объект	Примечание	Объект на панели инструментов	Объект на рабочей области схемы
ПК	Предохранительный клапан. Объект «ПК» используют в расчетной схеме узла сбросных пружинных предохранительных клапанов (СППК).		
ПНА	Для корректной работы ПНА необходимо добавить связи с задвижками на входе и выходе ПНА.		
ПНС	Для корректной работы системы автоматики объект «ПНС» необходимо связать с МНС на которую он работает.		
Поставщик			
Потребитель			
ППН			
Разрывная мембрана			
Резервуар			
РП			
Сегмент МТ	Для объекта «Сегмент МТ» обязательно должен быть задан профиль, диаметр и коэффициент абсолютной шероховатости.		
СИКН (УЗР)			
Составной объект	Составным объектом может быть узел СППК, ССВД, узел ФГУ, перемычка МН, манифольд, СИКН, ПСП, разрывная (предохранительная) мембрана.		
СОУ			

Объект	Примечание	Объект на панели инструментов	Объект на рабочей области схемы
ТТ	Технологический трубопровод. Для объекта «ТТ» можно задать длину диаметр, местное сопротивление и запрет попадания СОД в данный ТТ.		
ТУ			
УВП	Узел ввода присадки. Корректная работа объекта «УВП» возможна только, когда в свойствах объекта задано два узла подключения (вход и выход).		
УРД			
УРР			
ФГУ	Для корректного отображения состояния фильтра-грязеуловителя необходимо добавить связи объекта с задвижками на входе и выходе ФГУ.		
ЦСПА			

4.5 Основные операции Обозревателя решения

Основные операции **Обозревателя решения** в АРМ инструктора относятся ко всем схемам решения.

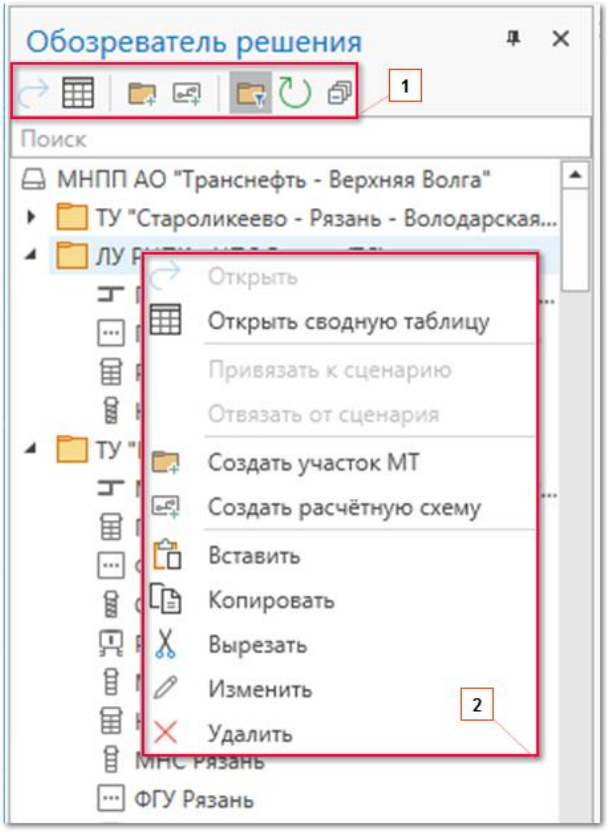


Рисунок 4.5.1 – Контекстное меню обозревателя решения



Панель инструментов **Обозревателя решения** позволяет выполнить следующие функции:

- **Открыть** схему, выбранную на панели **Обозревателя решения**.

- **Открыть сводную таблицу** объектов для отдельно - выбранной схемы, всего участка МТ или полностью Решения.

- **Создать участок МТ** в решении.

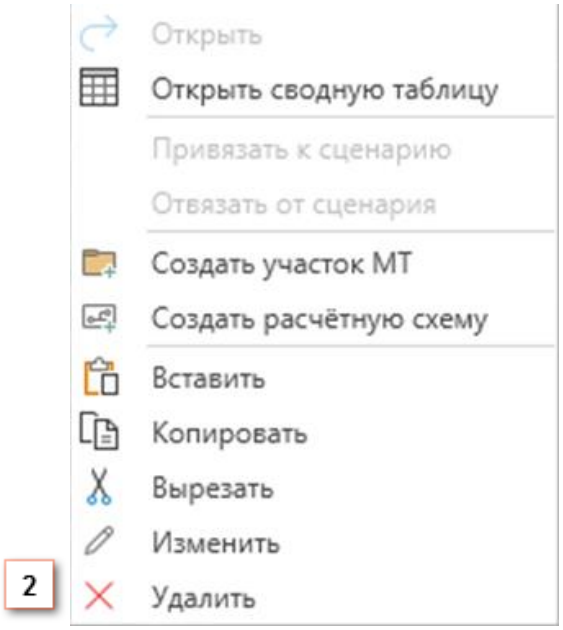
- **Создать расчетную схему** внутри конкретного участка МТ.

- **Показать только участки МТ с активными схемами** – скроет участки, которые не привязаны к активированному сценарию.

- **Обновить** визуализацию при изменении активных схем в сценарии.

- **Свернуть все** схемы участков решения, или наоборот развернуть схемы, входящие в участок МТ для всего решения.

- **Синхронизировать с открытой схемой –** выделит в обозревателе решения открытую схему.



Контекстное меню панели **Обозреватель решения**, вызываемое по щелчку правой клавиши мыши на выбранном элементе управления, дублирует некоторые функции панели инструментов, а также включают в себя правку, удаление и копирование.

4.5.1 Копирование схемы МТ

Для технологических участков некоторые схемы, например, МНС, УРД, СППК или ФГУ, могут иметь идентичную технологию, которую достаточно один раз набрать и затем **Копировать** готовую схему одним из удобных способов:

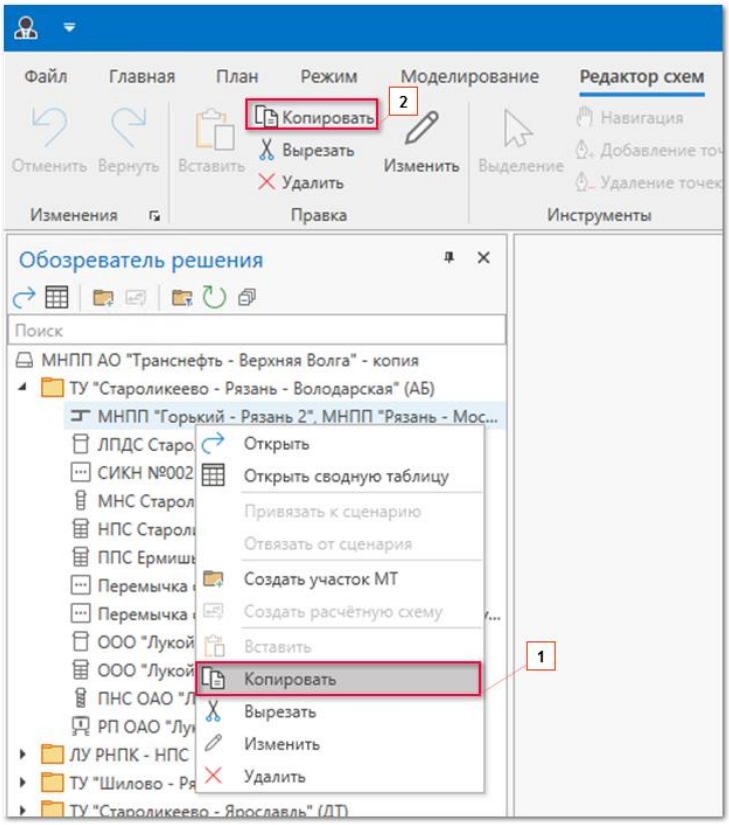
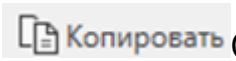


Рисунок 4.5.2 – Копирование схемы. Шаг 1

1 

Нажать правой кнопкой мыши на схему и выбрать из выпадающего списка пункт **Копировать**.

2 

Обратиться к группе кнопок **Правка**, расположенной на вкладке **Редактор схем,** и выбрать операцию **Копировать**.

Также можно воспользоваться стандартным сочетанием горячих клавиш "Ctrl+C" - **Копировать**. Затем следует выбрать участок МТ, в котором создается копия схемы и **Вставить** схему любым удобным способом.

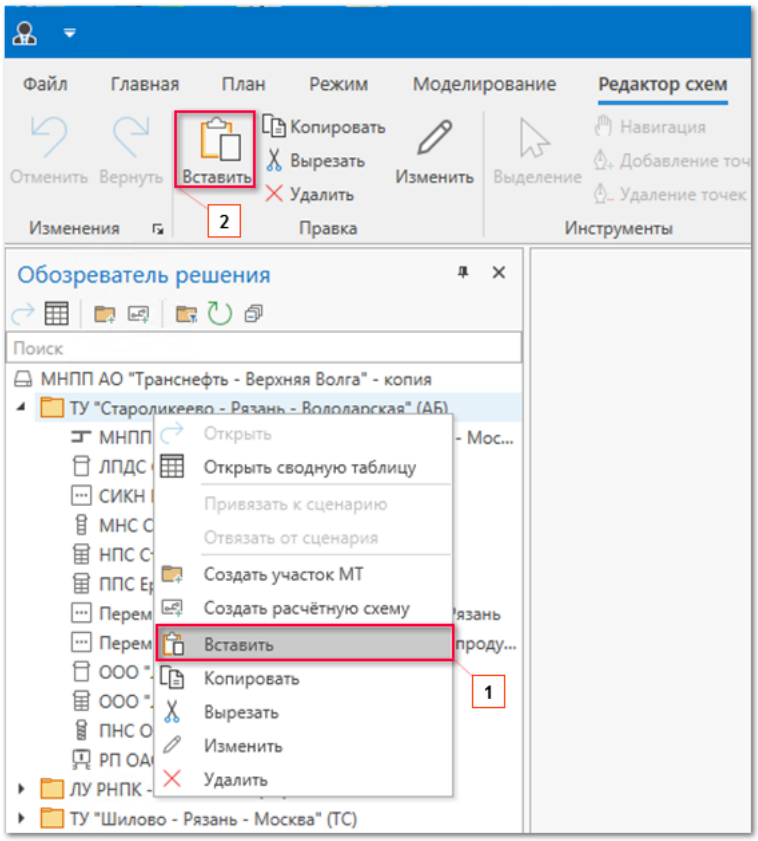


Рисунок 4.5.3 – Копирование схемы. Шаг 2

1 

Нажать правой кнопкой мыши на Участок МТ и выбрать из выпадающего списка пункт **Вставить**.

2 

В группе кнопок **Правка**, расположенной на вкладке **Редактор схем,** выбрать операцию **Вставить**. Также можно воспользоваться стандартным сочетанием горячих клавиш "Ctrl+V" - **Вставить**.

Для того чтобы скопировать Участок МТ в Решении нужно выполнить аналогичные действия, необходимо выделить Решение и любым удобным способом **Вставить** скопированный Участок МТ.

4.5.2 Изменение имени объектов в Обозревателе решения

Если требуется изменить имя и описание схемы, участка МТ или самого Решения можно выполнить эти действия следующими способами:

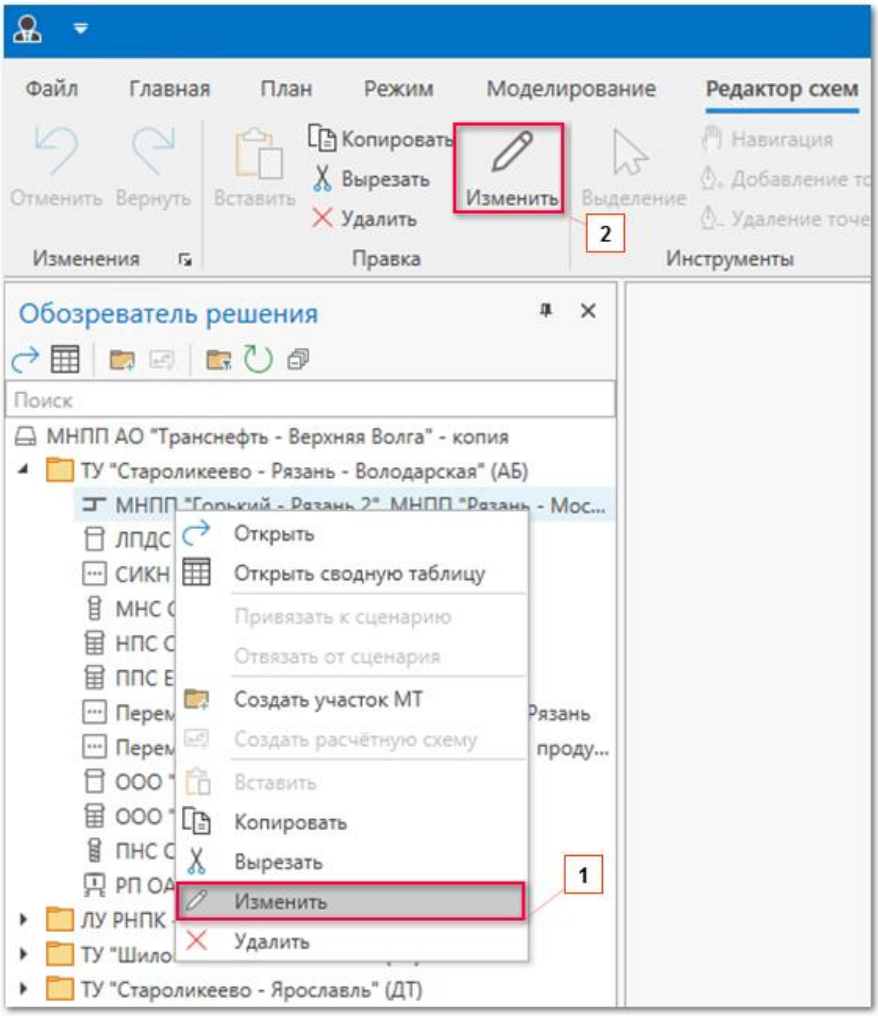
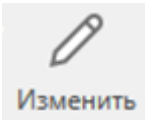


Рисунок 4.5.4 – Изменение имени схемы. Два варианта

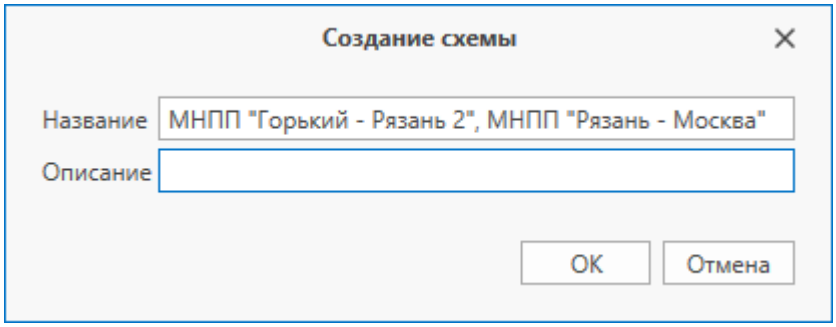
1 

Для изменения названия или описания необходимо выбрать схему в диалоговом окне **Обозреватель решения** и щелкнуть правой кнопки мыши по ней. Далее из выпадающего списка выбрать пункт меню **Изменить.**

2 

Можно также использовать второй способ изменения имени схемы. Для этого в диалоговом окне **Обозреватель решения** левой кнопкой мыши выделить схему. Далее в группе кнопок **Правка** на вкладке **Редактор схем** нажать кнопку **Изменить.**

В диалоговом окне **Создание схемы** внести изменения в соответствующие текстовые поля "Название" или "Описание" и подтвердить изменения кнопкой "ОК".



4.6 Работа с активной схемой

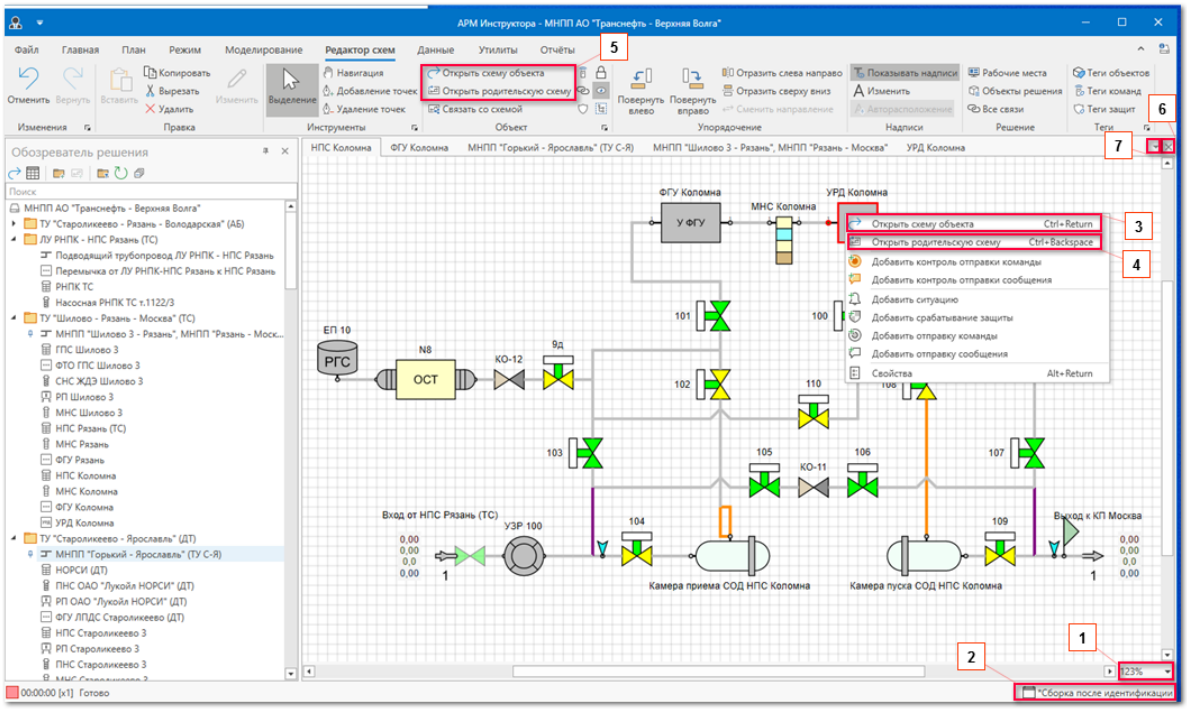
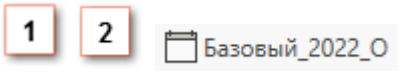


Рисунок 4.6.1 – Работа с активной схемой

Для изменения масштаба (приближения/отдаления) схемы можно использовать колесо мыши.



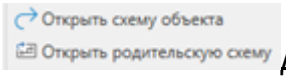
В правом нижнем углу указан активированный сценарий.



Открывает внутреннюю детализированную схему объекта.

4

Открывает схему решения, к которой привязана дочерняя схема.

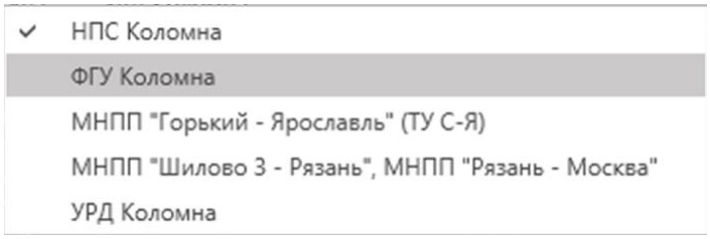
5 

Дублируют вышеуказанные функции

6 Чтобы открыть панель схемы МТ в панели **Обозреватель решения** необходимо нажать два раза левой кнопкой мыши на схему МТ и открыть панель с соответствующим названием схемы МТ.

Чтобы закрыть панель схемы использовать кнопку × (в верхнем левом углу панели схемы). Чтобы скрыть панель схемы щелкнуть колесом прокрутки по названию схемы.

7 Чтобы открыть закрытые схемы нажать кнопку в верхнем левом углу панели схемы.



4.6.1 Дерево объектов активной схемы

Дерево объектов предназначено для быстрого перехода к определенным типам объектов активной схемы, выбранной в **Обозревателе решения**.

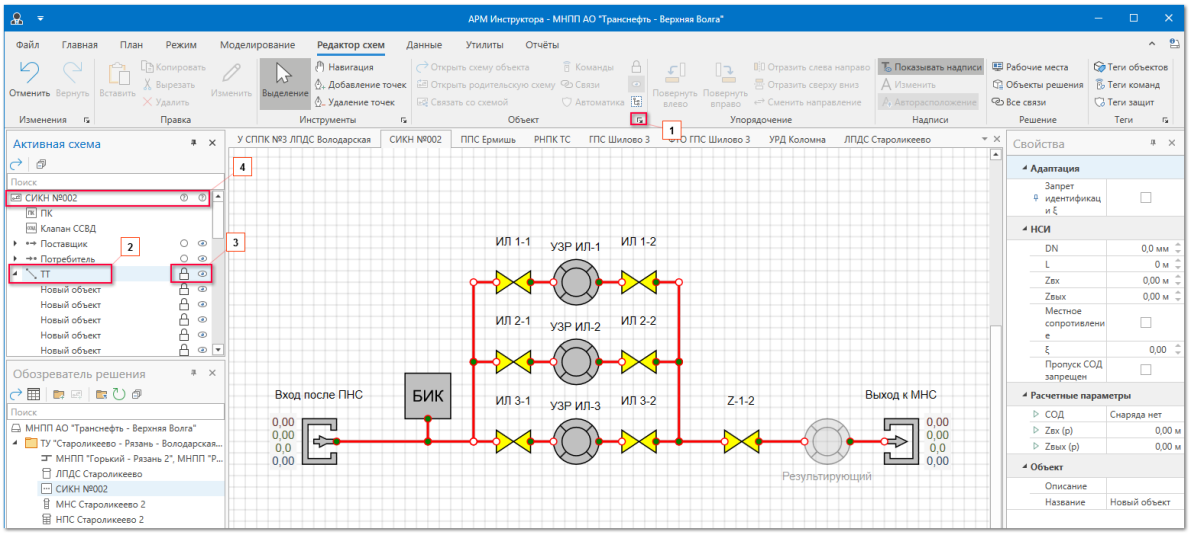


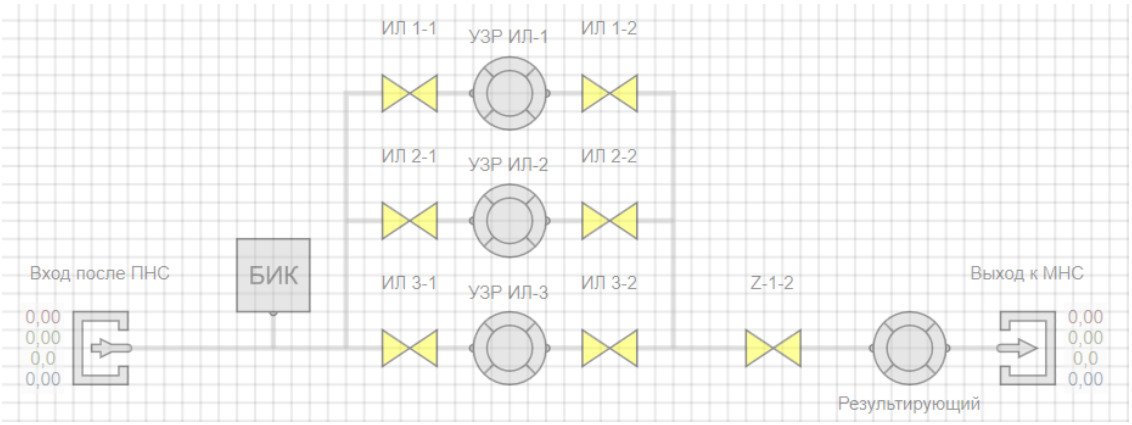
Рисунок 4.6.2 – Отображение дерева объектов схемы

1 Для отображения дерева объектов схемы в рабочей области во вкладке **Главная** в группе кнопок **Объект** в правом нижнем углу необходимо нажать кнопку вызова диалогового окна **Активная схема**. Слева в рабочей области главного окна АРМ инструктора открывается диалоговое окно Активная схема.

2 ТТ Переход к элементу на активной расчетной схеме осуществляется двойным нажатием левой клавиши мыши на соответствующем объекте дерева.

3 Выбранные объекты можно зафиксировать на схеме нажав на **Замок**, а также скрыть на схеме нажав на **Глаз**.

4 СИКН №002 Также можно зафиксировать или скрыть все объекты схемы, воспользовавшись данными кнопками в графе самой схемы в окне **Активная схема**.



4.6.2 Поиск объектов решения

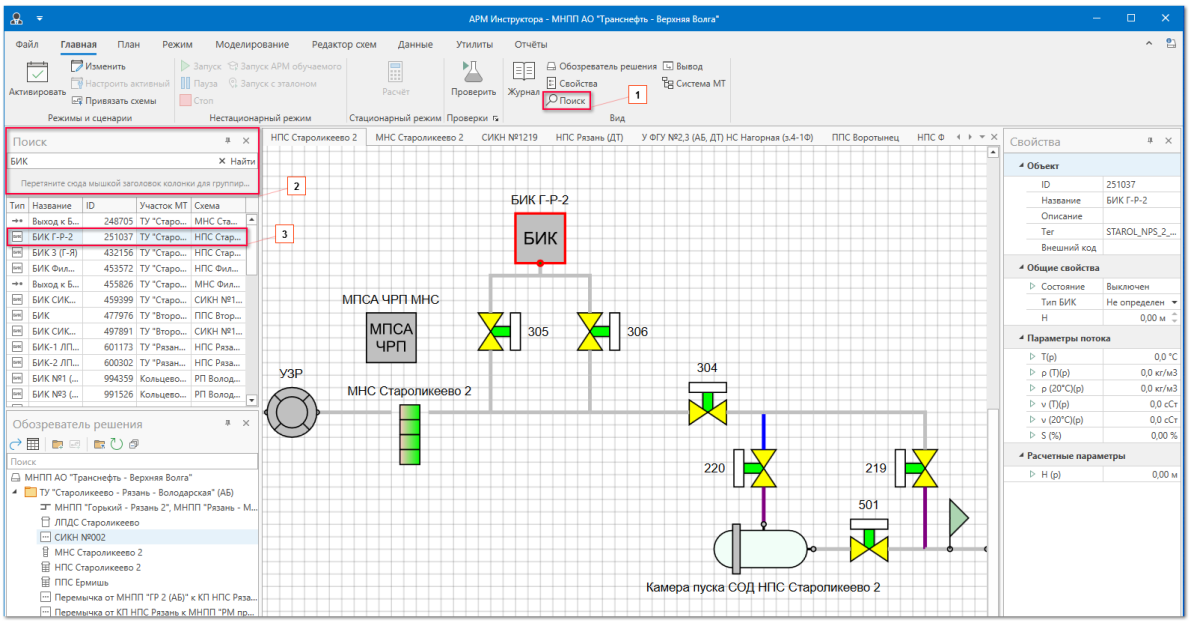
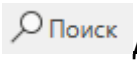
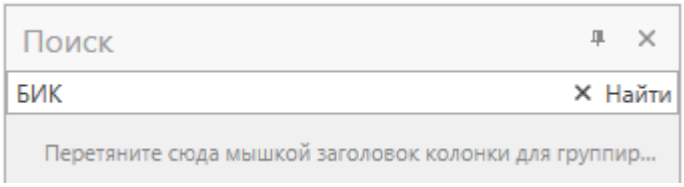


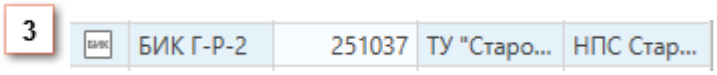
Рисунок 4.6.3 – Поиск объектов

1  Для быстрого поиска объектов и определения их на схеме следует использовать сочетание **Ctrl+F** или воспользоваться кнопку **Поиск**, расположенную в группе кнопок **Вид** на вкладке **Главная**.



2 При вызове функции поиска, в рабочей области АРМ инструктора открывается диалоговое окно поиска, позволяющее искать объекты либо по названию, либо по идентификатору (ID). Для нахождения объекта, в строке поиска нужно задать название или идентификатор

объекта и нажать кнопку **Найти**.



В таблице будет выдан перечень объектов, удовлетворяющих критериям поиска. Чтобы перейти к расположению объекта на схеме, необходимо на него дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в таблице с результатами поиска. Схема будет отцентрирована на объекте, искомый объект будет определен и выделен на схеме красным цветом.

4.7 Создание расчетных схем технологических объектов МТ

4.7.1 Набор фрагмента схемы ТУ МТ

Схема ТУ МТ в АРМ инструктора представляет совокупность взаимосвязанных элементов линейной части и агрегированных схем объектов, таких как ПНС, МНС, УРД, НПС, РП, УРР, ЛДПС, ДКР и схема составного объекта. Все необходимые объекты для набора схемы ТУ МТ представлены на панели инструментов.

Для набора схемы нужно выбрать на ленте вкладку **Редактор схем**, затем выбрать группу кнопок **Инструменты**. Далее, используя доступные инструменты и представленные объекты схемы МТ, набрать заданный фрагмент МТ, соединяя объекты.

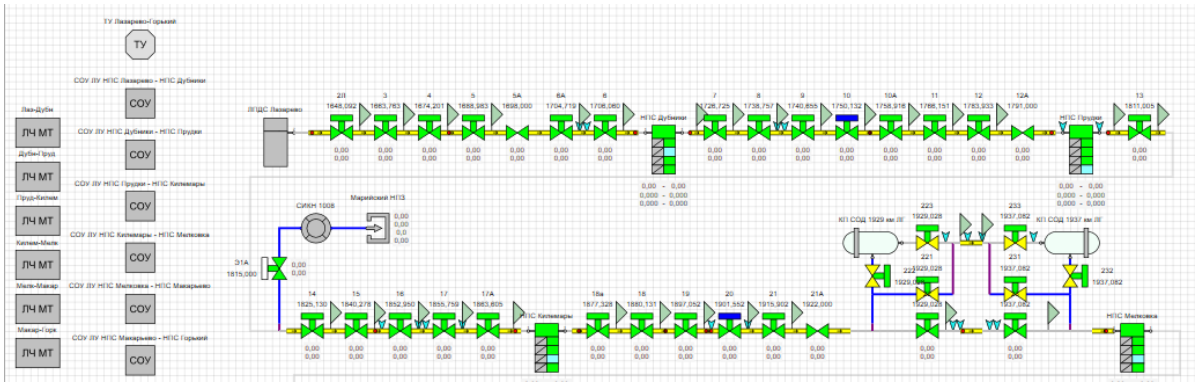


Рисунок 4.7.1 – Фрагмент схемы МТ

Примечание: При создании схемы следует обратить внимание на корректное соединение тройников.

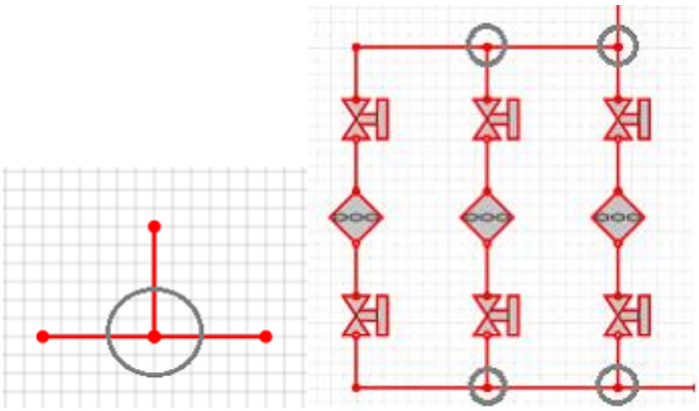


Рисунок 4.7.2 – Пример корректного соединения тройников

Примечание: При создании схемы необходимо контролировать корректное

направление номинального потока нефти через объект. Номинальное направление потока нефти в АРМ инструктора задается правилом "от зеленого к белому".

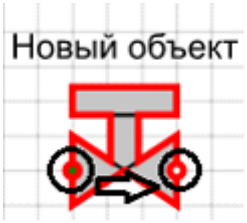


Рисунок 4.7.3 – Пример корректного задания номинального направления нефти через объект **Задвижка**

Тот же принцип выбора направления должен соблюдаться и для остальных объектов расчетной схемы. Смена направления номинального потока нефти осуществляется с помощью кнопки **Сменить направление** группы **Упорядочение** на вкладке **Редактор схем**.

4.7.2 Особенности работы с составными объектами

При наборе и параметризации расчетных схем объектов, таких как ПНС, МНС, УРД, НПС, РП следует обращать особое внимание на создание объектов **Поставщик** и **Потребитель** внутри соответствующих схем. Данные объекты могут быть как **реальными**, реализующими пункты сдачи-приема продукции, так и **виртуальными**, используемыми для создания связей с объектами вышележащих схем. Таким образом, объекты **Поставщик/Потребитель** также используются для создания структурной декомпозиции схем верхнего уровня. Предположим, что схема имеет 6 входов в НПС и 4 выхода из НПС.

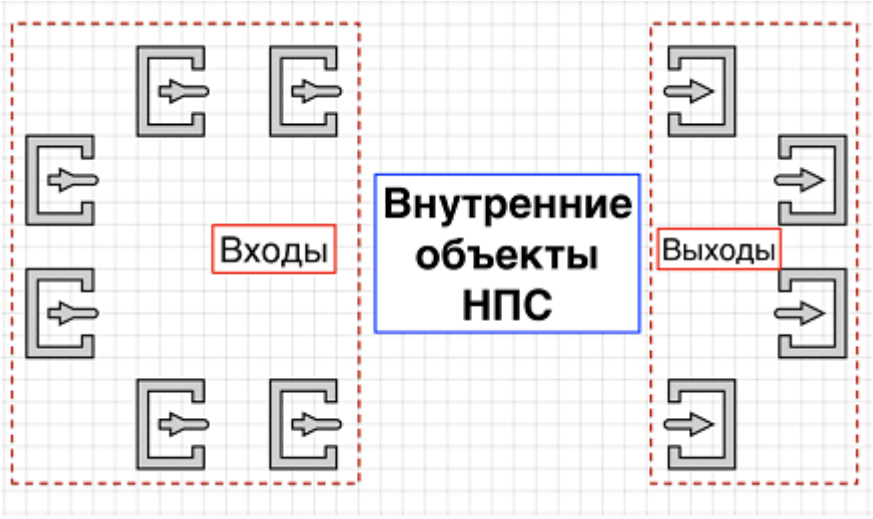


Рисунок 4.7.4 – Схема НПС

Каждый вход должен быть связан с объектом типа **Поставщик**, каждый выход из НПС должен быть связан с объектом **Потребитель**.

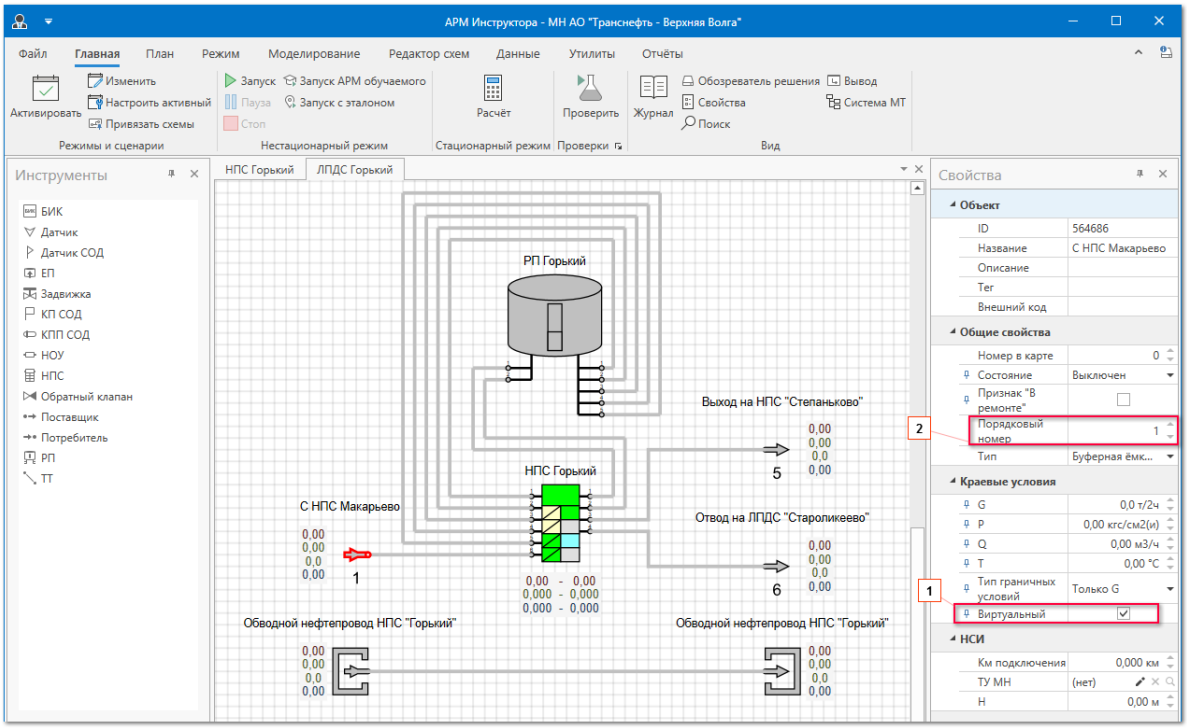
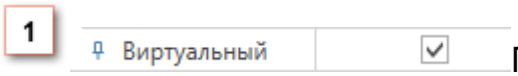


Рисунок 4.7.5 – Схема ЛПДС



При создании связей на схеме верхнего уровня, для объектов **Поставщик** и **Потребитель** необходимо указать свойство **Виртуальный**.



Далее задать **порядковый номер** начиная с

1. Порядковый номер определяет номер входа/выхода на схеме верхнего уровня.

После того, как будут заданы соответствующие свойства объектам **Поставщик/Потребитель** на внутренней схеме НПС, на внешней схеме появятся соответствующие "коннекторы" входов и выходов НПС. Для виртуальных **Поставщик/Потребитель** графические объекты меняют свой вид.

Некоторые защиты предусматривают отсечение ПСП. Как правило, в защитах на отсечение объекта нефтедобычи указывается его точка подключения: РП или НПС в зависимости от условий выполнения защиты. Тип подключения задаётся связями подробнее про связи между объектами Связи технологических объектов.



Внимание: не стоит задавать сразу обе связи. Иными словами, поставщик/потребитель должен быть связан с РП или с НПС.

4.7.3 Схема МНС

Для создания детализированной схемы МНС используются следующие объекты:

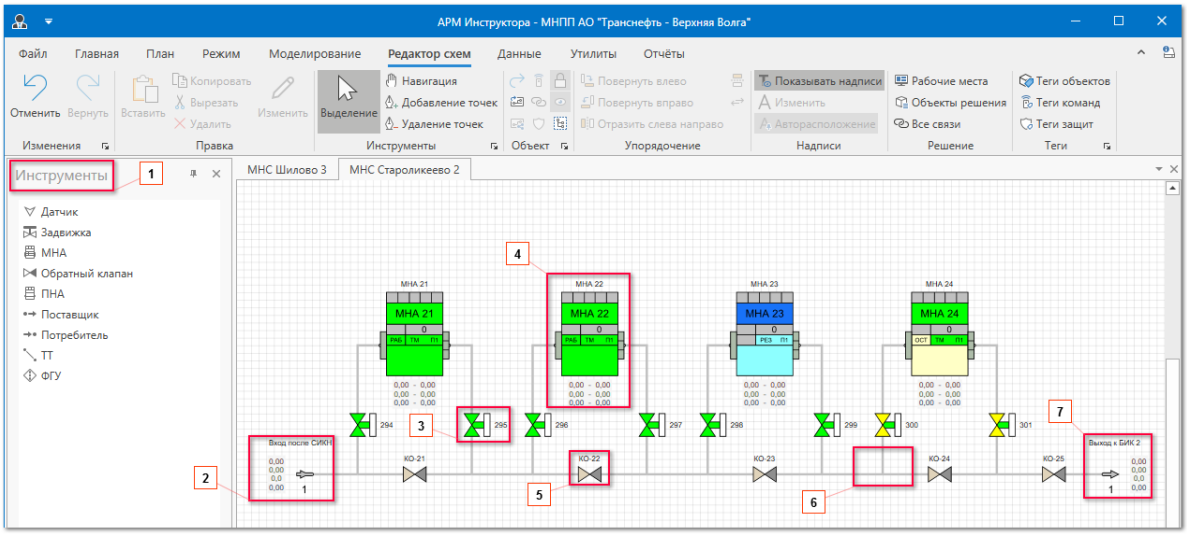


Рисунок 4.7.6 – Пример схемы МНС

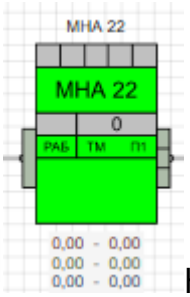
1 Инструменты На панели **Инструменты** отображается доступный набор для данной схемы.

2 

Поставщик.

3 

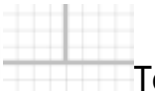
Задвижка.

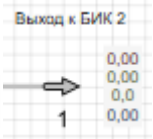
4 

Насосный агрегат.

5 

Обратный клапан.

6 
Технологический трубопровод.

7 

Потребитель.

Внимание: объекты Поставщик и Потребитель должны быть **виртуальными** и

иметь тип - **Буферная ёмкость**. Данные объекты используются для связи схем составных объектов со схемами верхнего уровня.

4.7.4 Схема ПНС

Порядок создания детализированной схемы ПНС аналогичен схеме МНС.

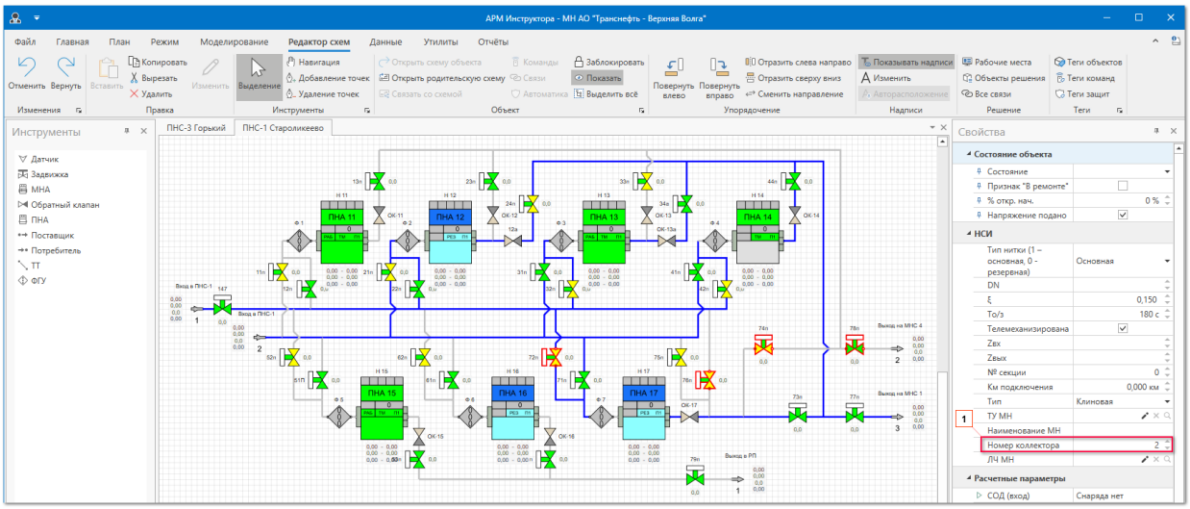
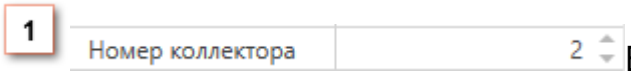


Рисунок 4.7.7 – Определение номера коллекторов для агрегата



В ряде случаев, когда агрегат насосной станции имеет на входе или выходе более одного коллектора, то для задвижек, работающих на эти коллектора, в свойствах раздела НСИ требуется проставить номер коллектора.

Если у НА по одной задвижке на входе и выходе, то номер коллектора можно не менять, по умолчанию он задается 1.

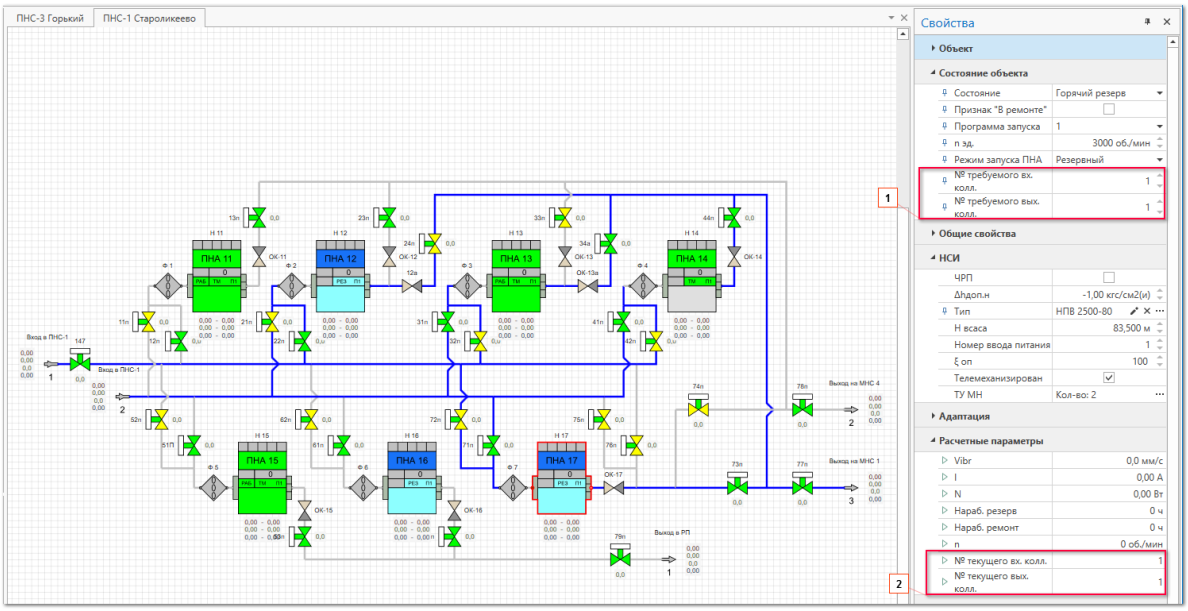
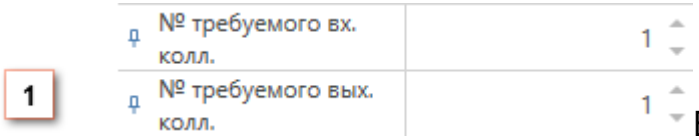


Рисунок 4.7.8 – Определение номера коллекторов для агрегата



В разделе **Состояние объекта** есть поле ввода номера требуемого входного коллектора и номера требуемого выходного коллектора. Данное значение может отличаться от номера текущего входного коллектора и номера текущего выходного коллектора только на выключенном НА, иначе они совпадают.



Номер текущего входного коллектора и номер текущего выходного коллектора – это расчетные свойства, которые определяются по состоянию задвижек. Если у НА открыта задвижка на входе, номер коллектора у которой 1, то у НА текущий входной коллектор тоже будет 1, аналогично для выхода.

При необходимости подготовить к работе НА, по определенному коллектору необходимо выполнить следующее:

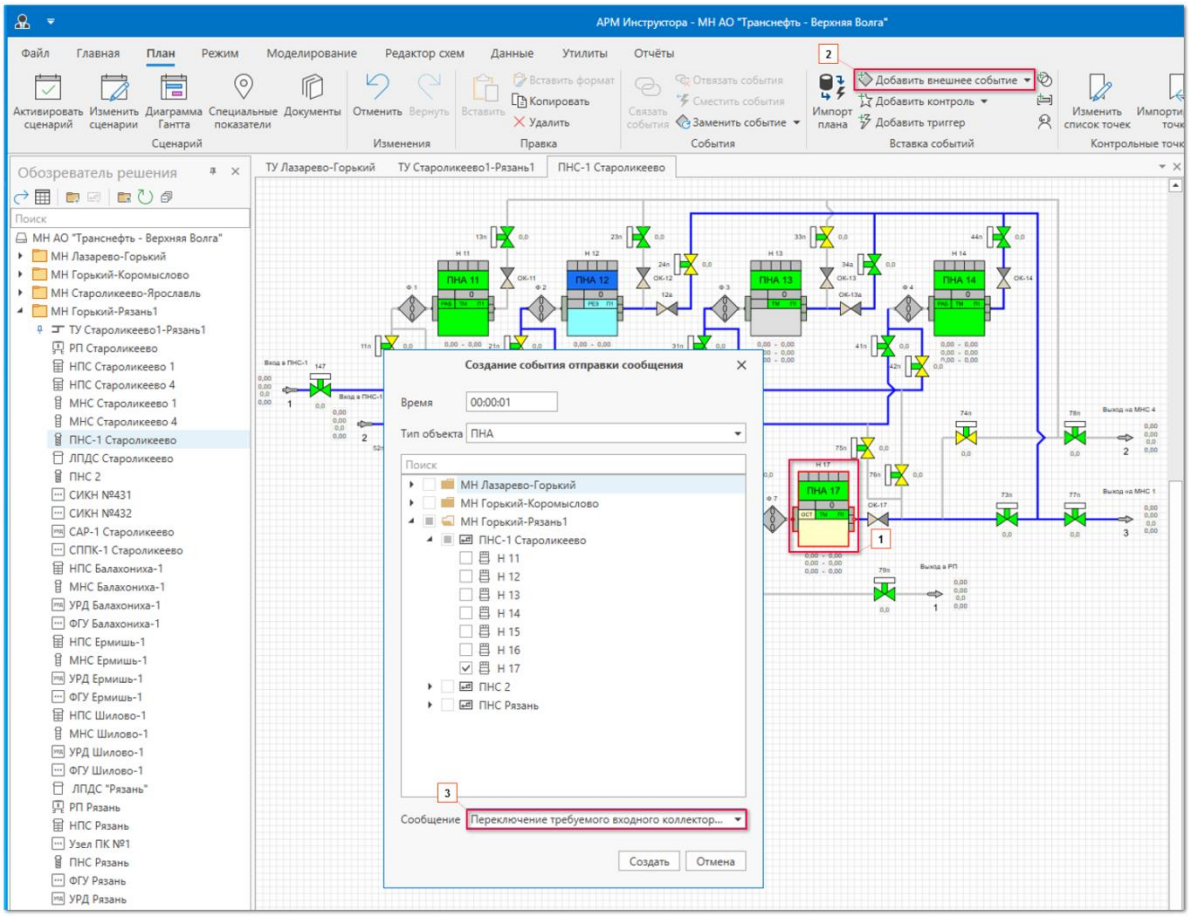
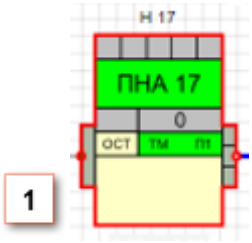
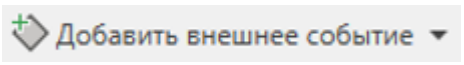


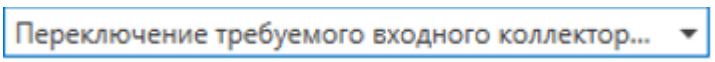
Рисунок 4.7.9 – Переключение требуемого коллектора НА



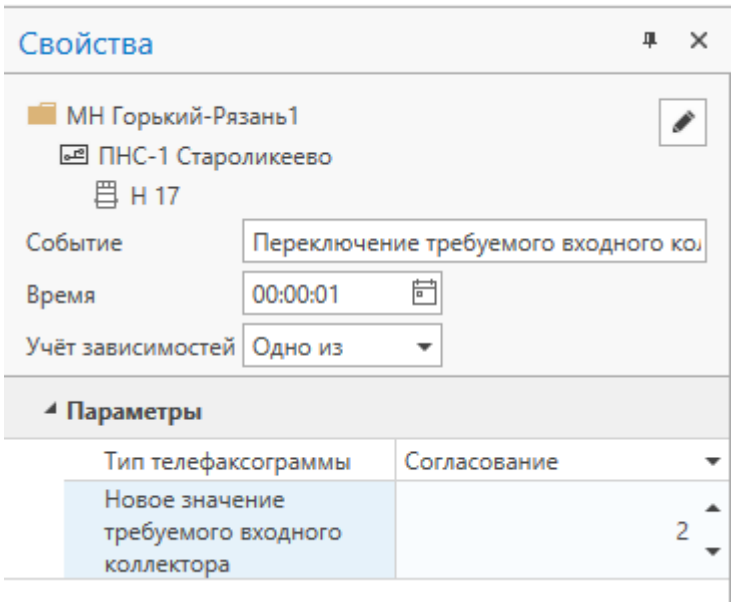
НА должен находиться в состоянии "Выключен" или "Готов к пуску".

2 

Далее отправить организационное сообщение с изменением текущего входного или выходного коллектора.

3 

В организационном сообщении на **Диаграмме Гантта** нужно указать новый номер требуемого коллектора.



Таким образом, если насосный агрегат уже был в состоянии "Готов к пуску", его готовность при изменении коллекторов снимется и при отправке повторного сообщения на подготовку к пуску, откроются задвижки на входе и выходе, соответствующие требуемым входным и выходным коллекторам.

4.7.5 Схема РП

Для создания детализированной схемы РП следует открыть на вкладке **Редактор схем** панель **Инструменты** для соответствующей расчетной схемы. В АРМ инструктора предусмотрено разделение резервуаров по группам в зависимости от класса нефти. Для каждого конкретного резервуара принадлежность по "Сере", рассчитывается согласно ГОСТ 51858 – 2002.

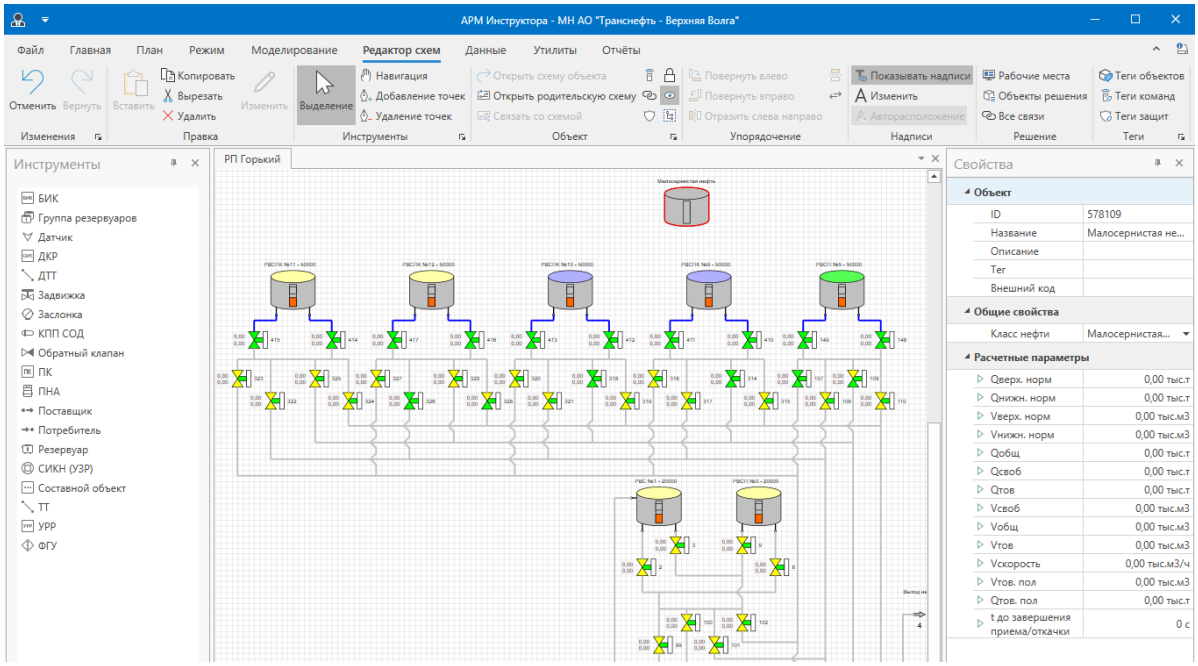


Рисунок 4.7.10 – Группы резервуаров

По результатам моделирования, в зависимости от процентного содержания серы, резервуары примут соответствующий цвет. Данное свойство справедливо и для цветового окрашивания МТ.

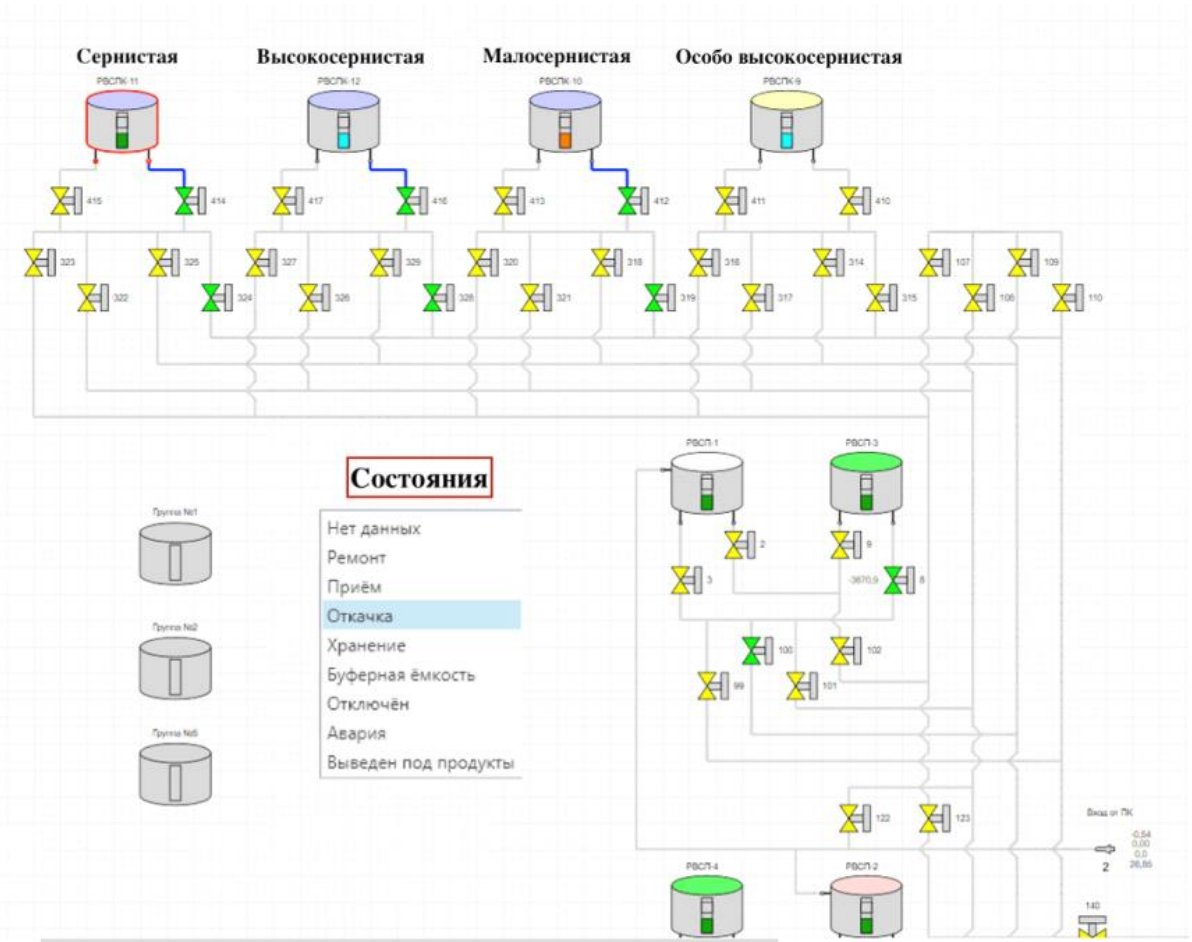


Рисунок 4.7.11 – Классификация резервуаров в зависимости от содержания серы

Примечание: Объекты НПС и РП необходимо привязать к соответствующей схеме согласно операции.

4.7.6 Схема ССВД

Особенностью технологической схемы системы сглаживания волн давления является привязка ем кости РГС к насосам откачки утечек, магистральному насосному цеху и подпорному насосному цеху. Осуществляется выбор схем, в которые будет поступать нефть из емкости сбора утечек, в свойствах объекта, группе НСИ.

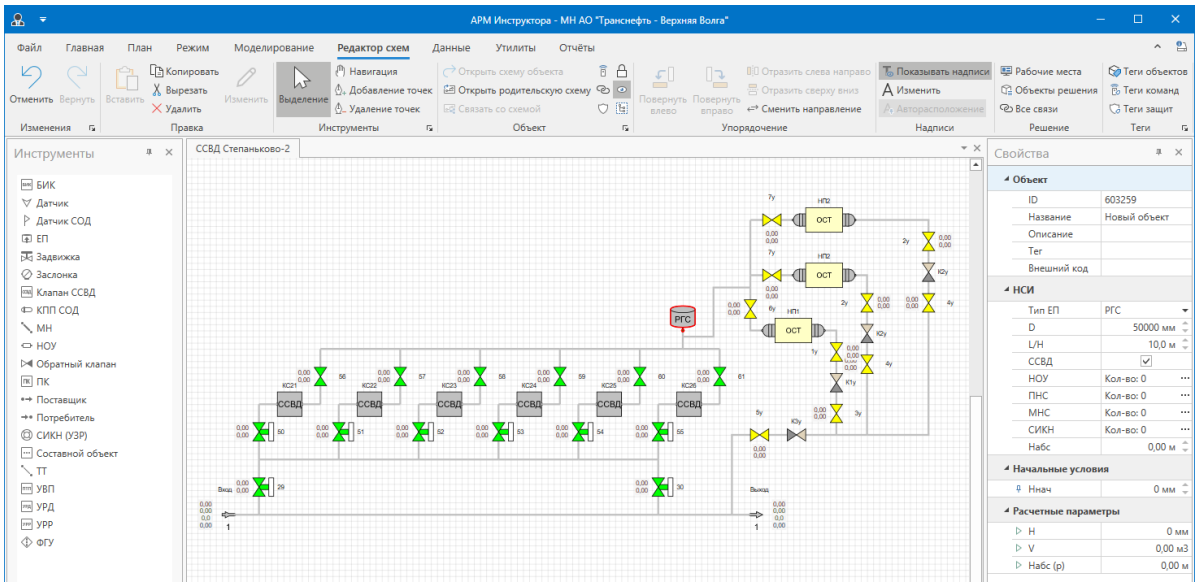


Рисунок 4.7.12 – Технологическая схема ССВД

4.7.7 Составной объект

Для набора внутренних схем СИКН, СППК, ССВД, ПСП и других в инструментах АРМ инструктора предусмотрен элемент **Составной объект**, который можно связать с расчетной схемой контейнера объектов.

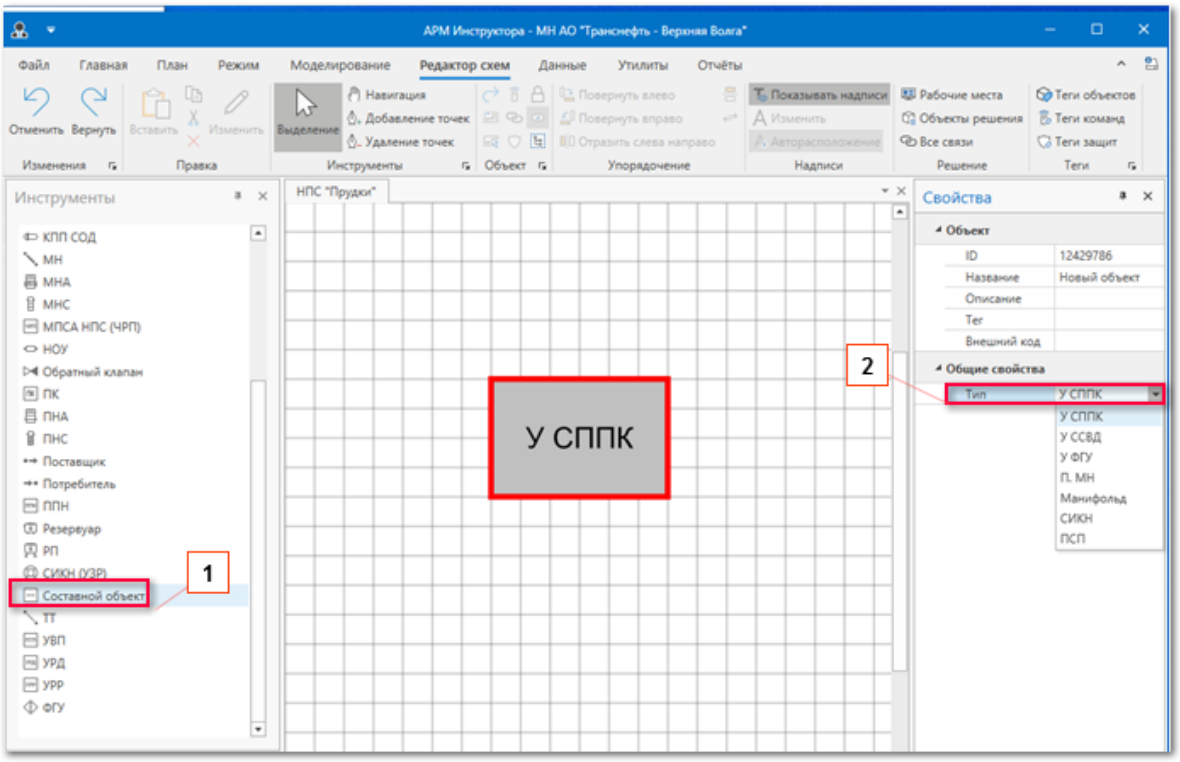
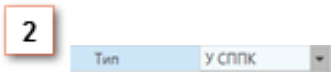


Рисунок 4.7.13 – Схема контейнеров объекта



Составной объект позволяет не загромождать расчетные схемы НПС и делает их более компактными.



В поле **Общие свойства** можно указать **Тип** создаваемого составного объекта из выпадающего перечня, название которого будет отображаться на графическом элементе.

4.7.8 Схема СИКН

В АРМ инструктора СИКН может быть, как с внутренней схемой, в виде составного объекта, так и без нее. Также есть возможность использовать этот объект в качестве УЗР (устройство измерения расхода). Для изменения типа объекта СИКН/УЗР, необходимо установить соответствующий переключатель в группе НСИ. Для СИКН/УЗР определение связей с задвижками на входе или выходе СИКН требуется задавать вручную.

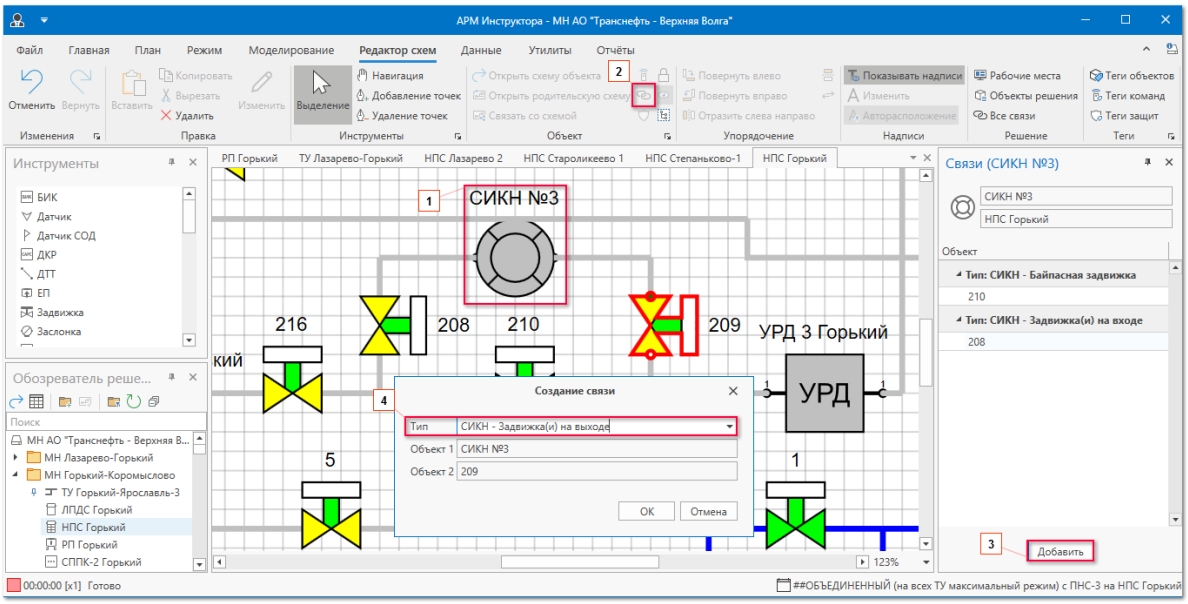
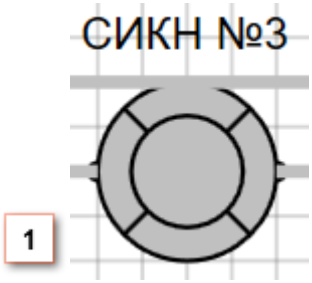


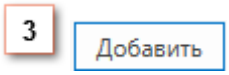
Рисунок 4.7.14 – Создание связи для СИКН



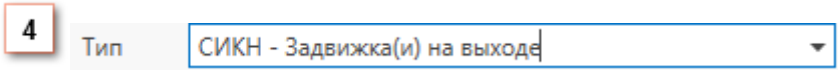
Выбрать на расчетное схеме соответствующий объект **СИКН**.



Открыть панель **Связи** для данного СИКН, через соответствующую кнопку на панели **Редактор схем** в группе кнопок **Объект**.



На панели **Связи** нажать кнопку "Добавить" и выбрать на схеме требуемую задвижку.



В диалоговом окне **Создание связи** выбрать соответствующий **Тип** связи и нажать кнопку "ОК".

При отправке команды Стоп ТУ, требующей остановки СИКН, в свойствах объекта СИКН необходимо указать соответствующий ТУ МТ. Если у объекта имеется ссылка на ТУ, то при остановке ТУ, данный СИКН также будет выключен.

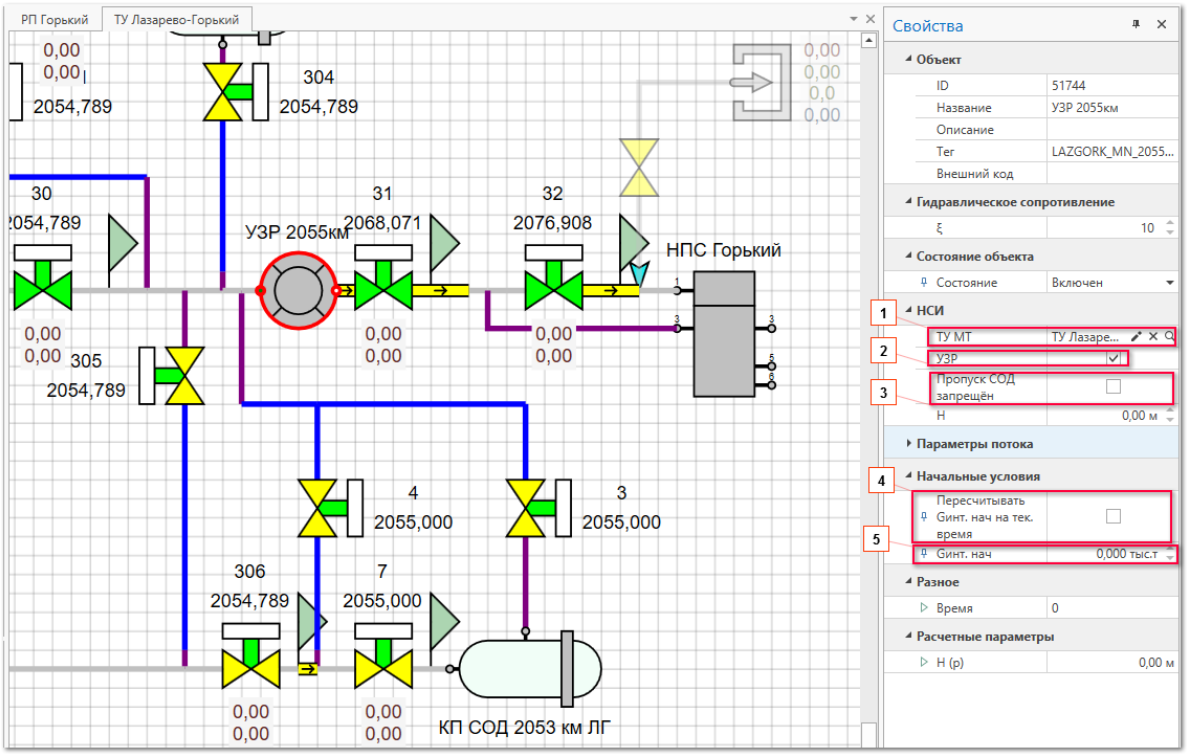


Рисунок 4.7.15 – Свойства УЗР

1 ТУ МТ | ТУ Лазаре...

Для УЗР (СИКН) расположенных на уровне схемы МТ должна быть также задана ссылка на ТУ.

2 УЗР | ☑

Если данный объект является УЗР, необходимо отметить данное утловие в свойствах НСИ.

3 Пропуск СОД запрещён | ☐

Для УЗР/СИКН расположенных на ЛЧ также необходимо указать свойство, разрешающее или запрещающее пропуск СОД.

4 Пересчитывать Гинт. нач на тек. время | ☐

Если атрибут не задан, то будет использоваться в качестве начального - значение интегрального расхода из свойства Гинт. нач.

5 Гинт. нач | 0,000 тыс.т

Начальный интегральный расход игнорируется, если данное свойство отмечено. Атрибут говорит о том, что будет автоматически производиться расчет интегрального расхода в зависимости от времени запуска моделирования.

4.7.9 Объект УВП

Для параметризации узла ввода присадки необходимо следующее:

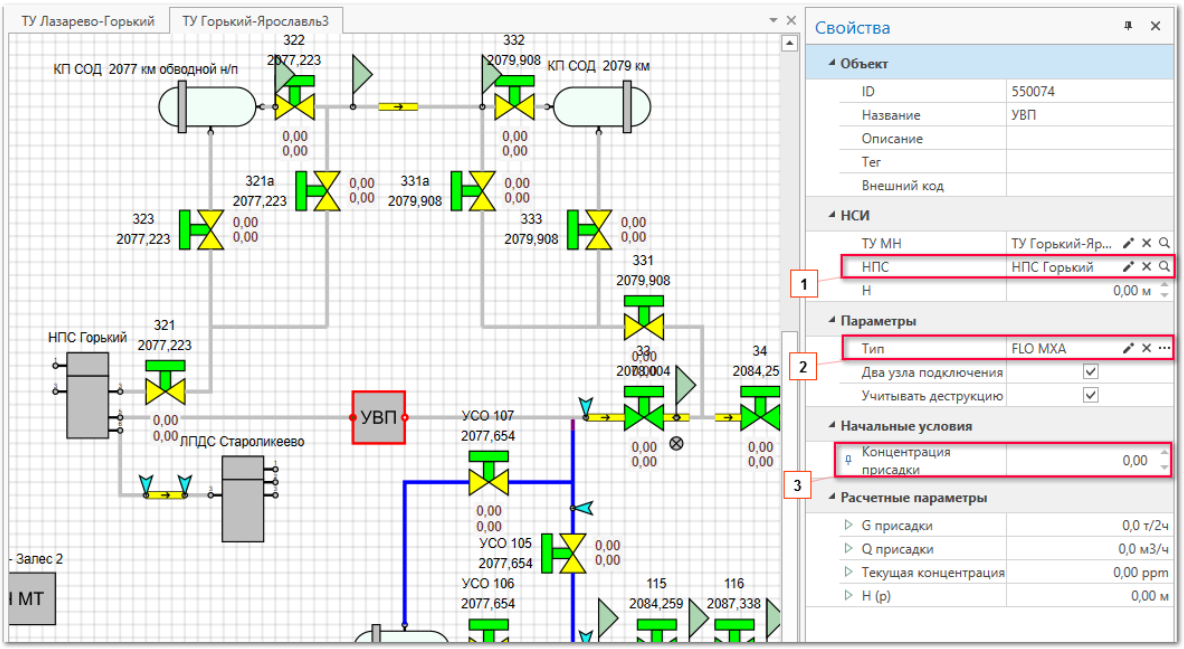


Рисунок 4.7.16 – Схема УВП



В свойствах объекта необходимо указать ссылку на НПС.



Выбрать из БД НСИ тип присадки.



Указать ее концентрацию согласно акту опробования технологического режима.

4.7.10 Лупинг

Объект лупинг предназначен для контроля состояния работы МТ и определяет открыт поток через лупинг или нет. Объект должен добавляться на схему МТ для каждого из лупингов и подводных переходов, состояние которых необходимо контролировать в защитах ЦСПА (см. подробнее раздел Запрещенные комбинации НА и лупингов). Параметризация объекта Лупинг осуществляется при добавлении запрещенных комбинаций НА при параметризации защит ЦСПА выбранного технологического участка.

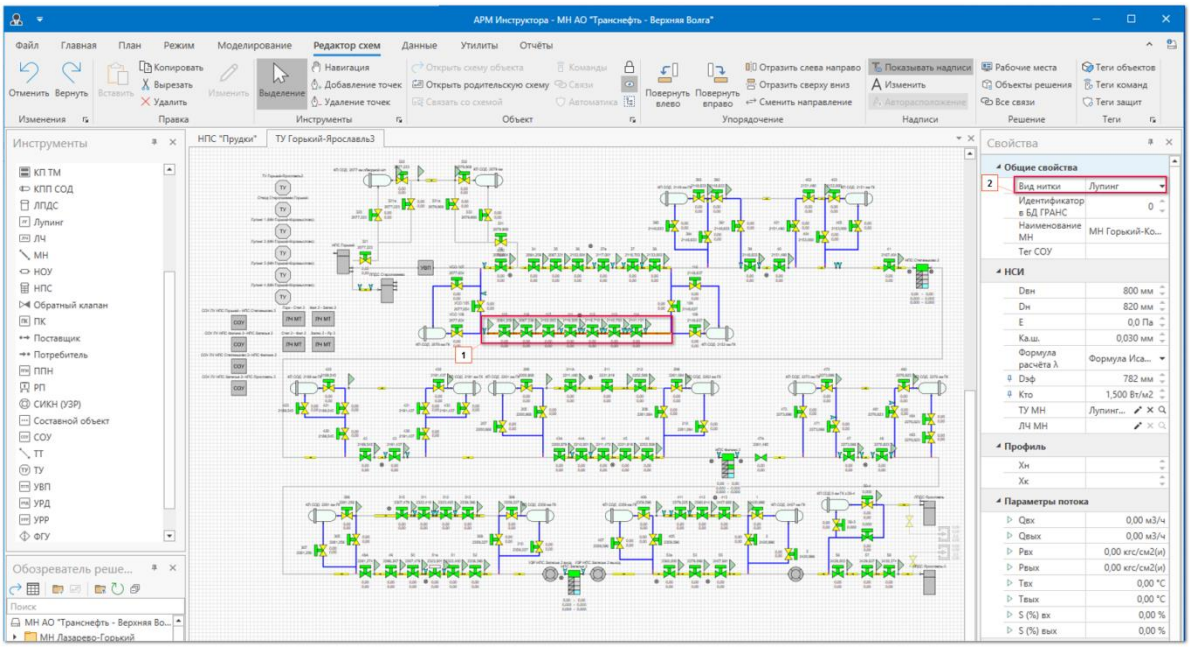
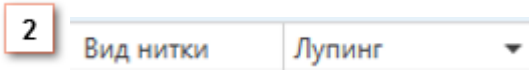


Рисунок 4.7.17 – Схема ЛЧ



Лупинг на расчетной схеме технологического участка.



Для лупинга необходимо указать в окне **Свойства** соответствующий **Тип нитки** на расчетной схеме.

4.7.11 Объект СОУ

Данный объект в АРМ инструктора предназначен для вывода в СДКУ информации об утечках на трубах, которые привязаны к данной системе обнаружения

утечек.

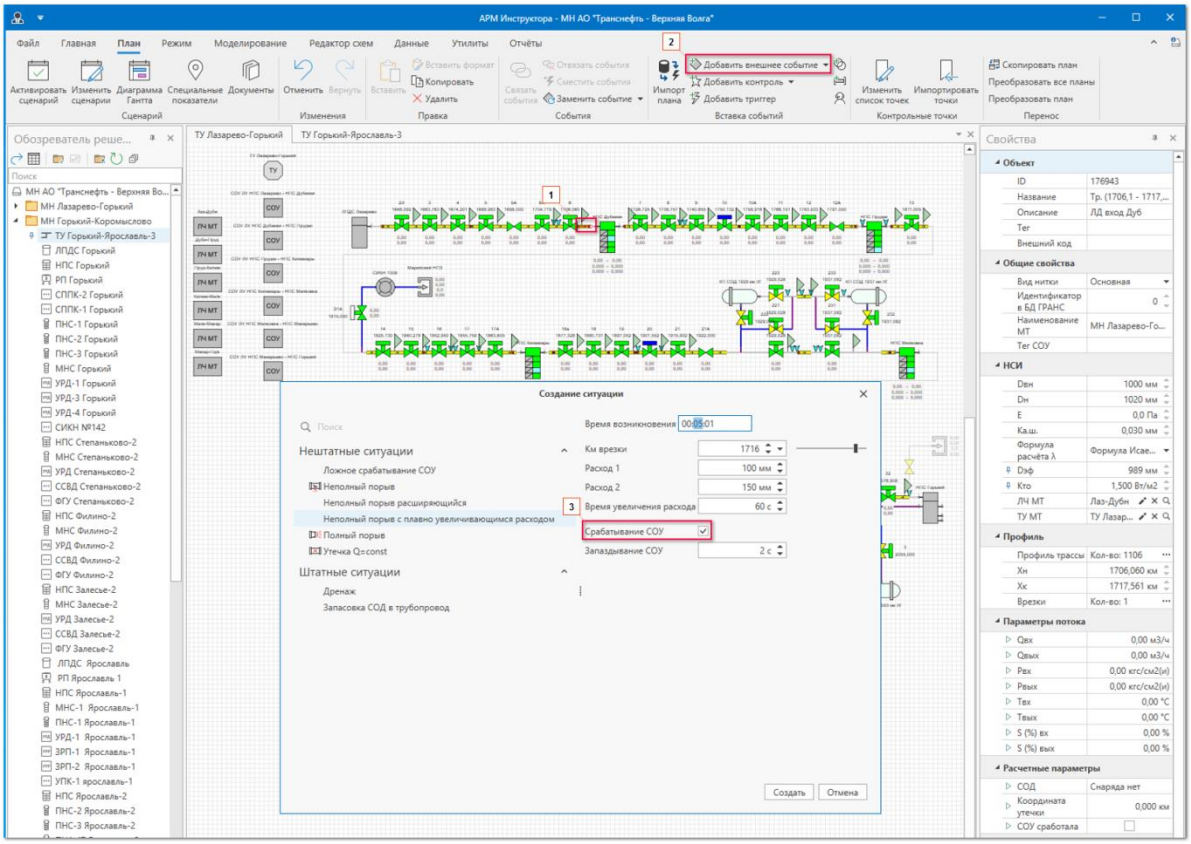
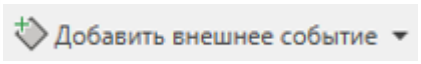


Рисунок 4.7.18 – Объект СОУ

1 

Выбрать участок, на котором произойдет утечка.

2 

Добавить ситуацию правой кнопкой мыши или через выпадающее меню «**Добавить внешнее событие**».

3 

Задать все необходимые параметры нештатной ситуации и нажать кнопку "Создать".

4.7.12 Схемы УРД и других объектов

Для узлов регулирования давления или расхода применяется такой же принцип структурной декомпозиции расчетной схемы, как и для схем ПНС, МНС, РП.

Панель инструментов АРМ инструктора будет содержать тот набор элементов, который является допустимым для заданного типа схемы. При этом для каждой схемы должны быть обязательно заданы объекты Поставщик и Потребитель с заданным свойством виртуальный.

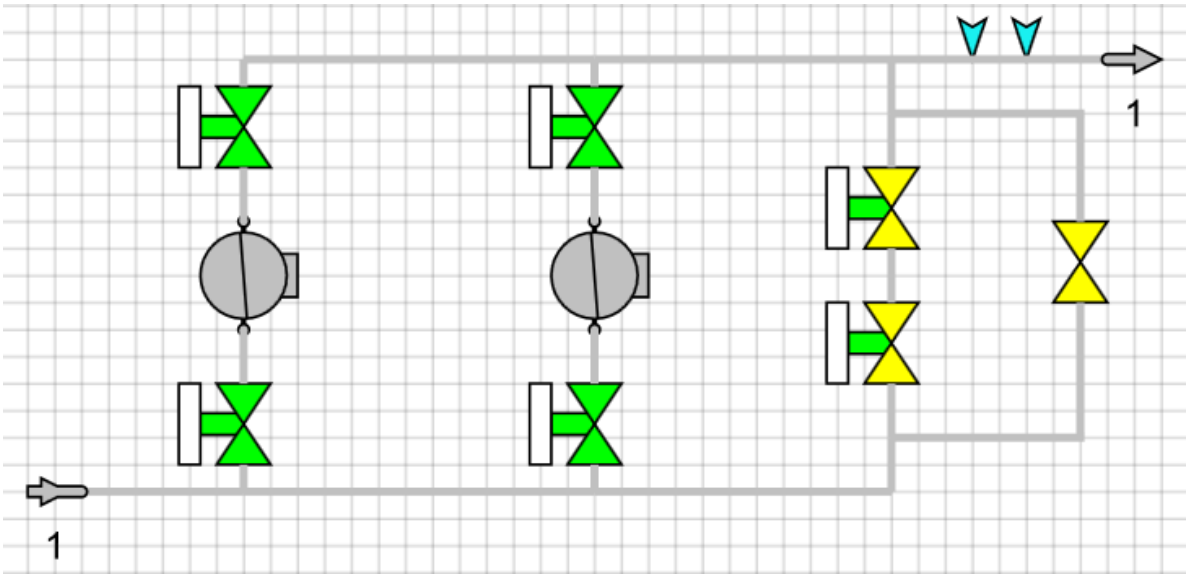


Рисунок 4.7.19 – Схема УРД

При параметризации объекта типа УРР, следует обратить внимание на порядок коэффициента пропорциональности для ПИД регулирования. Значение параметров необходимо выбирать исходя из производительности и инерционности УРР. Регулирование происходит пропорционально невязки между текущим расходом и заданным. Наличие интегральной составляющей позволяет снизить "раскачивание" заслонок. Как правило, регулирование заслонок УРР осуществляется медленно и используется для плавного регулирования распределения потоков или используется в составе узла компаундирования нефти.

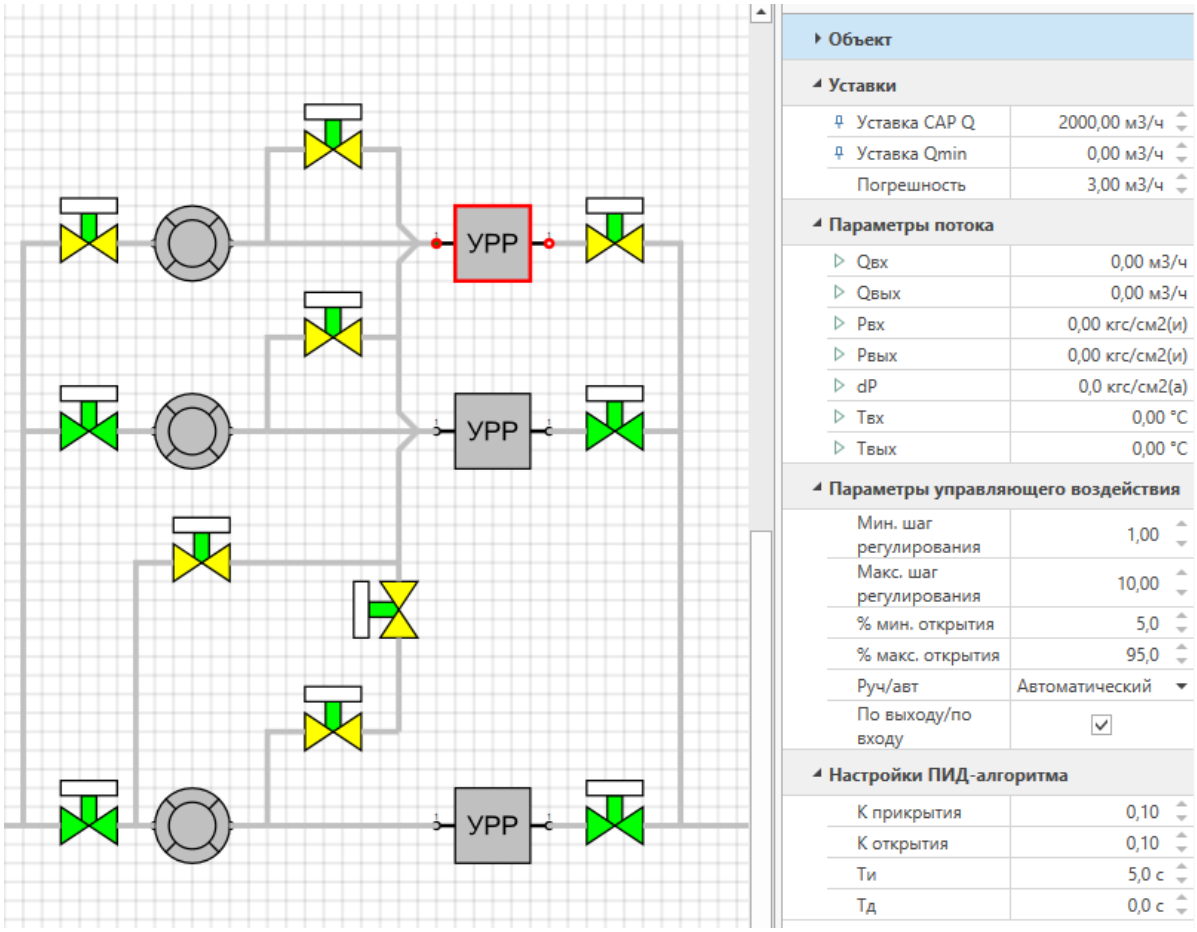


Рисунок 4.7.20 – УРР на схеме МТ

4.8 Инструменты параметризации расчетного режима

Параметризация расчетного режима включает в себя задание значений паспортных свойств объектов и свойств из БД НСИ. Процесс параметризации для некоторых типов объектов может быть упрощен с помощью возможности экспорта/импорта данных (Экспорт/Импорт данных НСИ).

При параметризации расчетных схем у объектов выделяют три типа свойств:

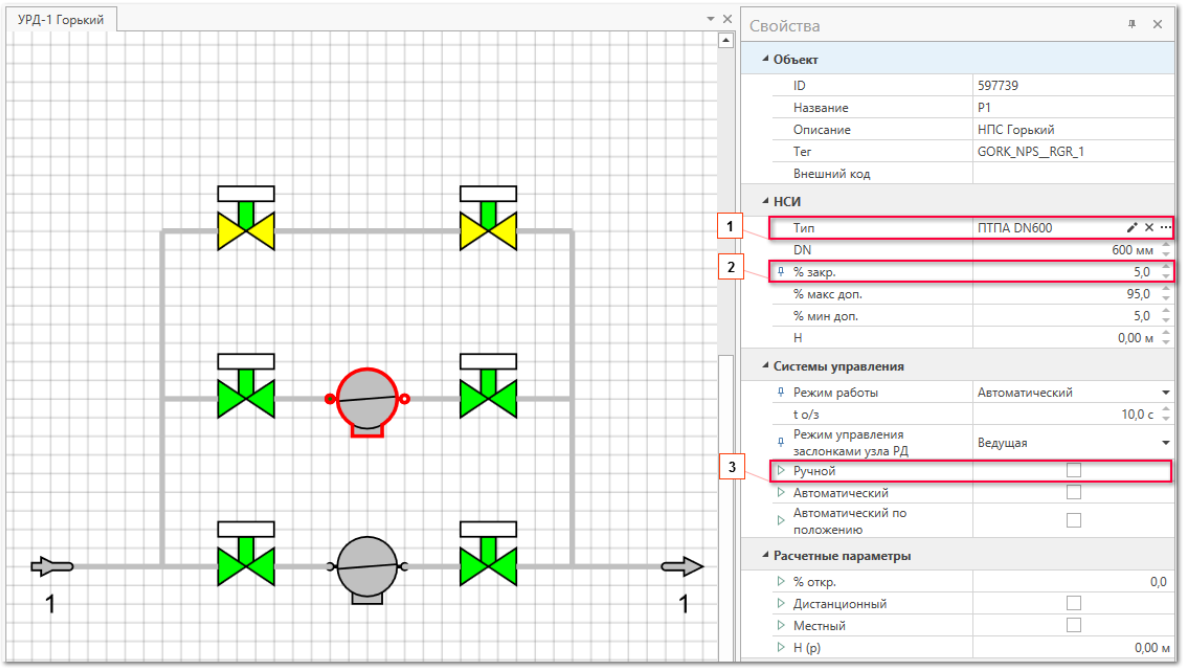


Рисунок 4.8.1 – Свойства регулятора давления



Нормативно-справочные или **паспортные параметры** – параметры, которые являются постоянными и характеризуют неотъемлемые свойства объекта.



Оперативные параметры – параметры, которые могут меняться во времени. Свойства данной категории обозначены слева соответствующим значком.



Расчетные параметры – параметры, которые изменяются в ходе выполнения расчетов. Данная категория свойств имеет слева от названия соответствующий значок.

4.8.1 Единицы измерения

Для редактирования единиц измерения свойств объектов, следует в главном меню программы выбрать пункт **Единицы измерения**. Далее в открывшемся окне **Единицы измерения** в выпадающем списке **Категория** выбрать необходимый тип для редактирования. Важно отметить, что при смене единиц измерения

происходит автоматический пересчет заданных свойств объектов из одной размерности в другую. В таблице параметров выбранного объекта изменить значения единиц измерения и количество знаков после запятой.

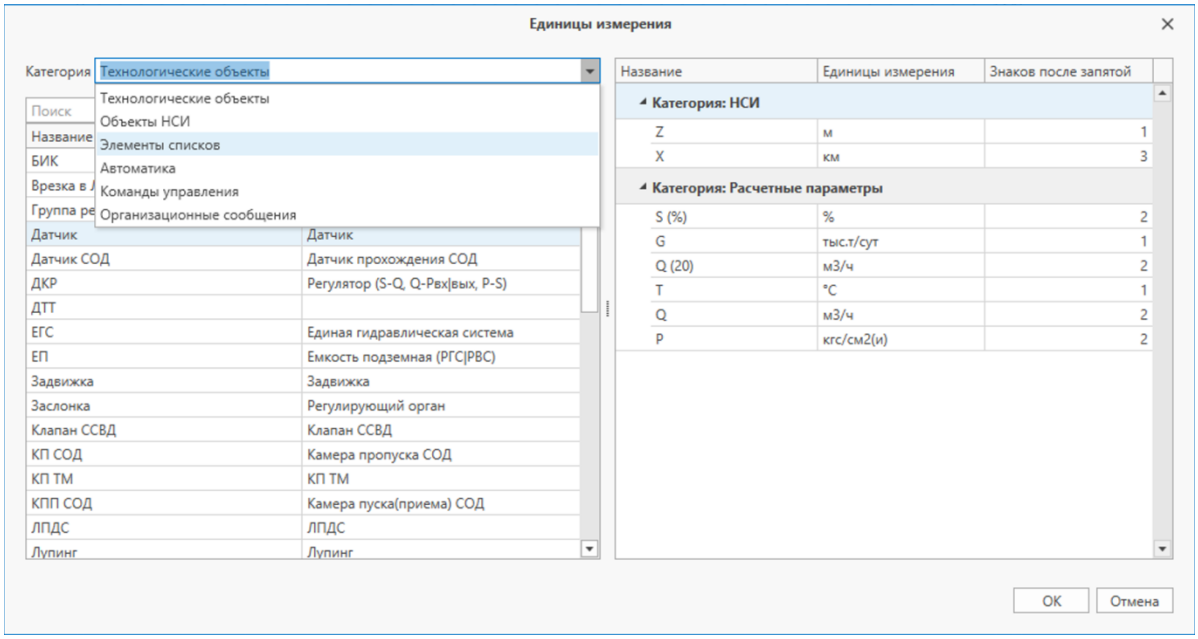


Рисунок 4.8.2 – Изменение единиц измерений на примере категории Технологические объекты

4.8.2 Редактирование "простых" свойств объектов

Для того, чтобы редактировать свойства объекта необходимо открыть панель **Свойства**.

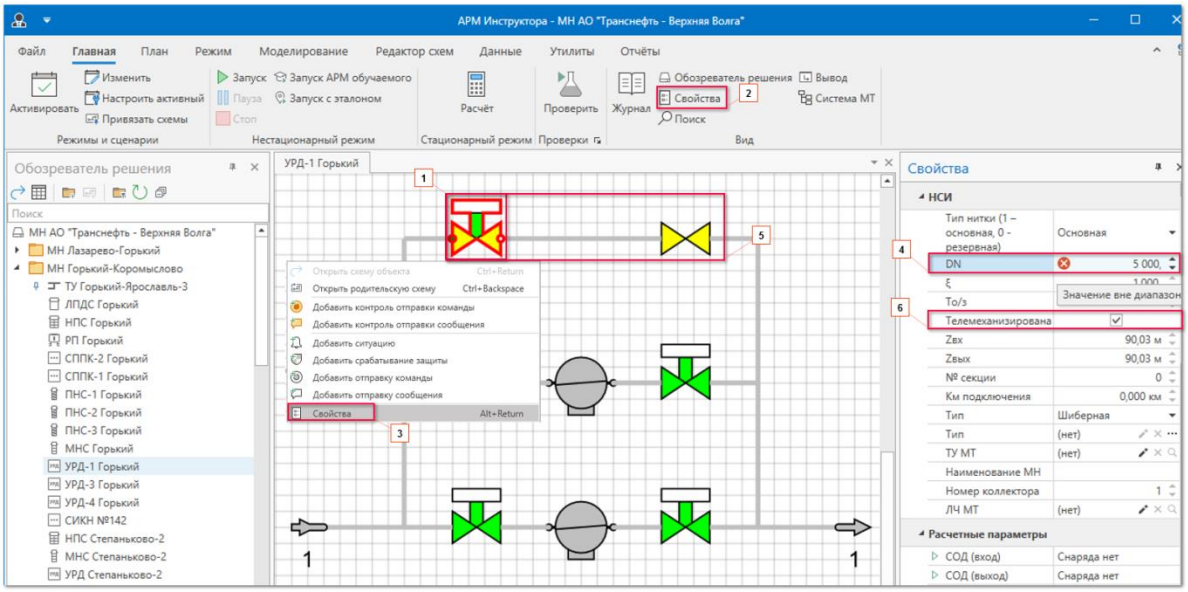
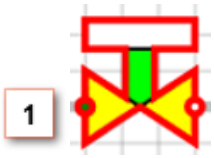
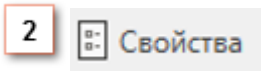


Рисунок 4.8.3 – Свойства объекта Задвижка



Выделить объект на схеме.



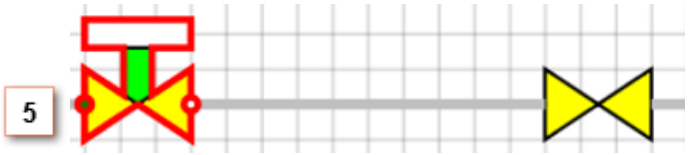
Открыть панель **Свойства** с помощью нажатия на соответствующую кнопку в группе **Вид** вкладки ленты **Главная**.



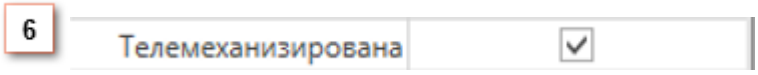
Или открыть **Свойства** нажатием правой кнопкой мыши на объект. Далее в соответствующих полях панели **Свойства** отредактировать необходимые значения и нажать клавишу **Enter.**



При редактировании свойств объектов следует обратить внимание, на то, что для каждого из свойств заданы допустимые интервалы, в которых может находиться значение. Выполняется автоматически контроль допустимых интервалов при редактировании значения свойства. Если значение введенного свойства выходит за допустимый интервал, то при редактировании рядом с ним будет отображен запрещающий знак. Сохранить такое значение не получится до тех пор, пока оно не примет значение из допустимого интервала.



Объект Задвижка в зависимости от свойств телемеханизации может иметь две различные формы.



Для смены признака телеуправления у задвижки необходимо на панели **Свойства** в поле **Телемеханизирована** выставить соответствующий флаг.

4.8.2.1 *Групповое изменение свойств объектов*

Для однотипных объектов можно выполнять одновременно групповое изменение различных свойств. Выбрать несколько объектов на схеме с помощью левой кнопкой мыши с удержанием нажатой клавиши **"Ctrl".**

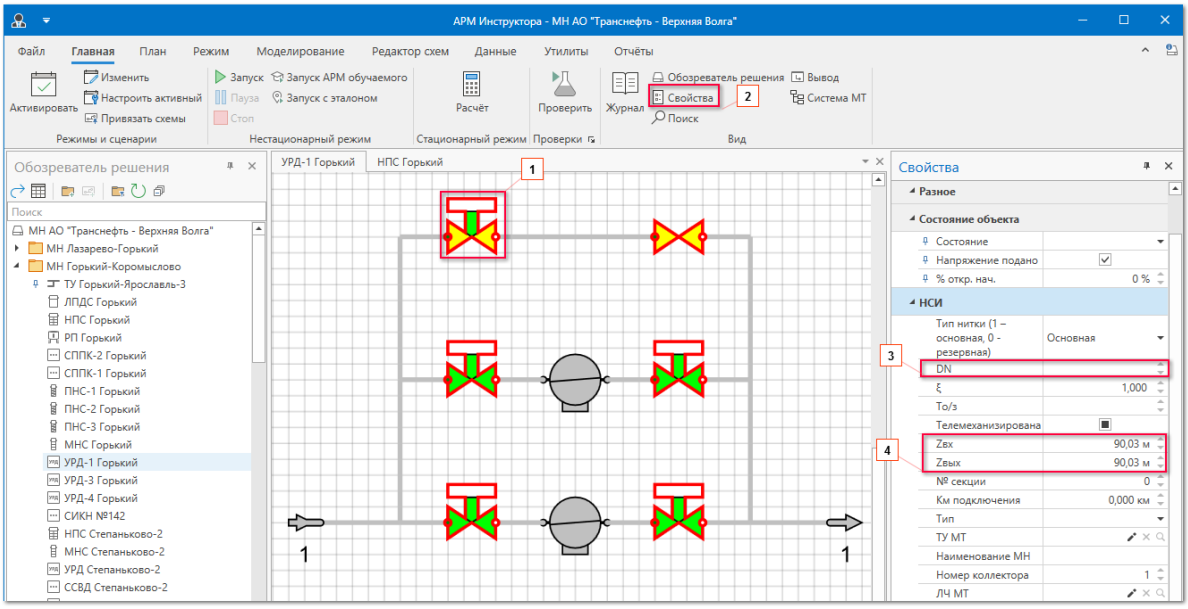
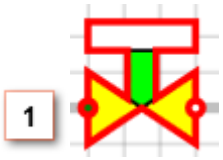
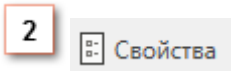


Рисунок 4.8.4 – Групповое изменение свойств объектов



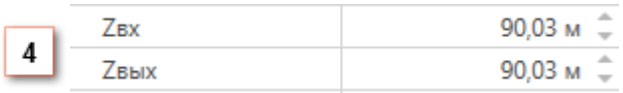
Для выбора всех однотипных объектов на открытой расчетной схеме нужно дважды щелкнуть левой клавишей мыши на объект.



Открыть панель **Свойства** с помощью нажатия на соответствующую кнопку в группе **Вид** вкладки ленты **Главная** или через выпадающее меню при нажатии правой кнопкой мыши на объект. Далее в соответствующих полях панели **Свойства** отредактировать необходимые значения и нажать клавишу **Enter**.



Если у группы выбранных объектов различаются значения свойств, то на панели **Свойства** данные поля будут пустыми.



Если поля заполнены, значит свойства по значению одинаковые. При редактировании свойств выделенных объектов, всем объектам будет задано одинаковое значение.

4.8.2.2 *Изменение состояния объектов*

Для того, чтобы изменить состояние объекта на расчетной схеме необходимо выполнить следующий порядок действий:

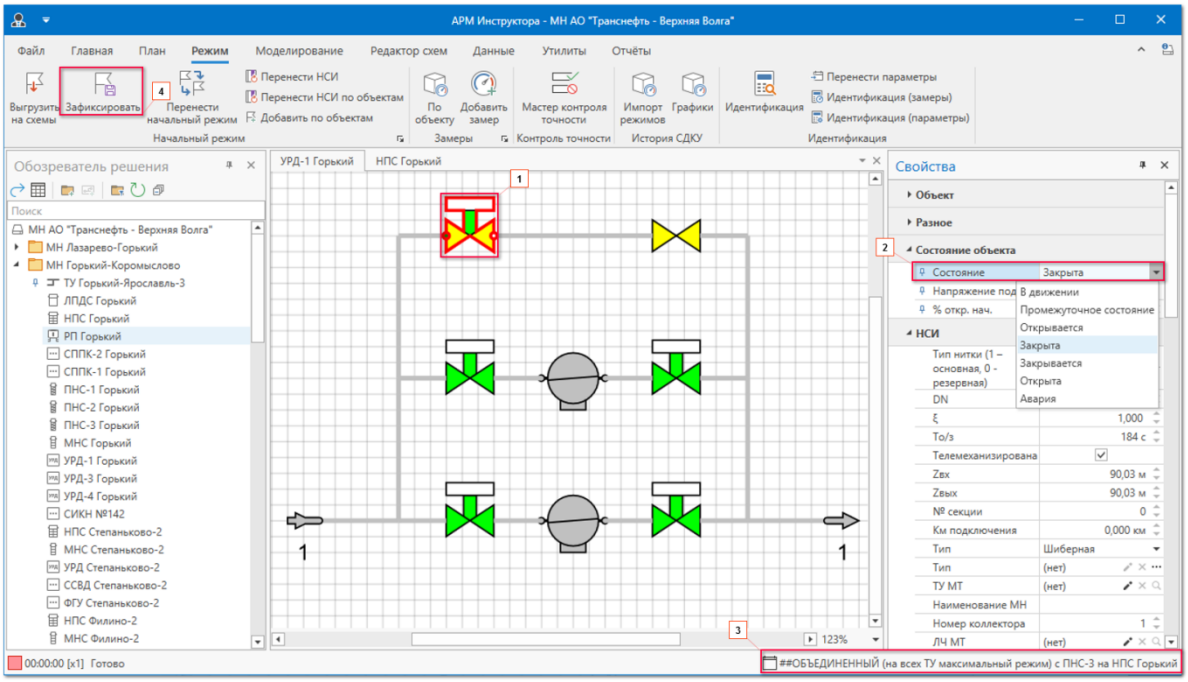
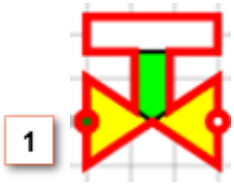


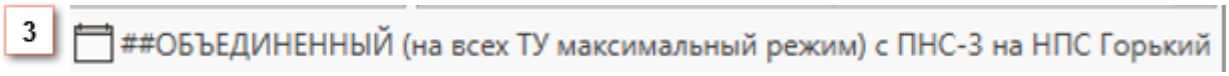
Рисунок 4.8.5 – Смена состояния объекта Задвижка



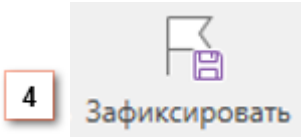
Выбрать объект на схеме. Для поиска объекта можно воспользоваться **активной схемой** или строкой **Поиск**.



На панели **Свойства** изменить **Состояние** на требуемое, путём выбора соответствующего значения из выпадающего списка.



Состояние объекта и ряд других свойств объектов, отмеченных слева соответствующим значком скрепки, относятся к оперативным параметрам, которые зависят от текущего активного сценария.



Сохранение оперативных параметров свойств возможно только для активного сценария. Для сохранения оперативных свойств в сценарии необходимо на вкладке **Режим** и в группе **Начальный режим** нажать на кнопку **Зафиксировать**. После чего необходимо подтвердить перезапись начальных условий активного режима.

4.8.2.3 *Редактирование значений списочного свойства объекта*

Списочные свойства позволяют задавать для объекта набор или группу однотипных параметров, например, точек профиля для трубопровода. Для задания значения списочного свойства объекта необходимо использовать редактор свойств. Рассмотрим редактирование списочного свойства на примере объекта МТ.

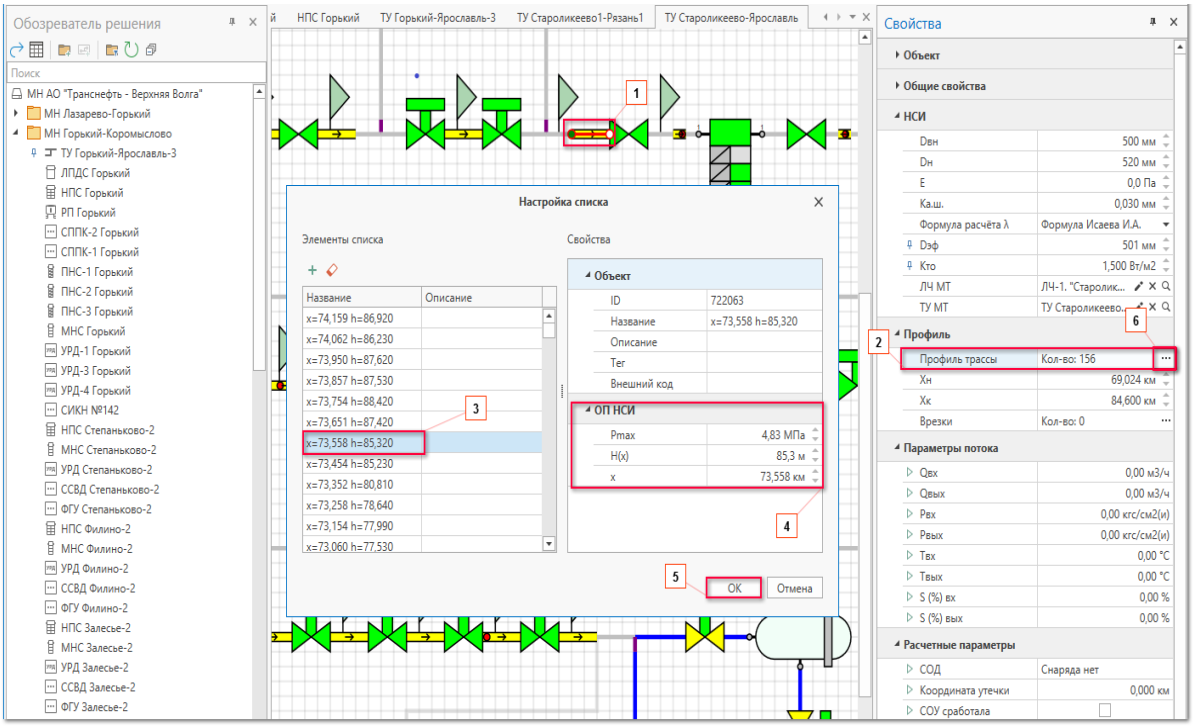
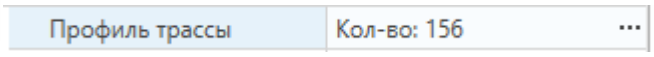


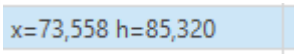
Рисунок 4.8.6 – Редактирование списочного свойства объекта

1 

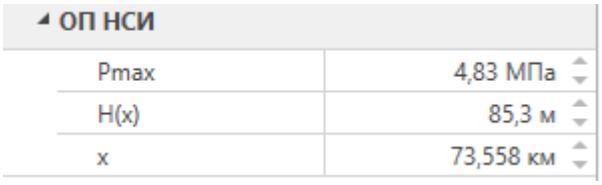
Выбрать объект МТ на расчетной схеме.

2 

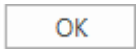
На панели **Свойства** нужно выбрать поле **Профиль трассы** и нажать на кнопку редактирования списка.

3 

В открывшемся окне **Настройка списка**, с помощью "+" кнопки можно добавить необходимое количество элементов списка. Для редактирования уже имеющихся параметров элемента списка, нужно выбрать левой кнопкой мыши требуемый элемент.

4 

Заполнить или изменить значения необходимых полей.

5 

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать кнопку "Ок".

6 ...

Операция считается выполненной, если при повторном нажатии на кнопку **Настроить**, в появившемся окне **Настройка списка**, в списке элементов находятся созданные ранее элементы или измененные.

4.8.2.4 *Редактирование свойств объектов БД НСИ*

Чтобы задать для объекта паспорт (ПНА, МНА, Заслонка, ПТП, СОД) из БД НСИ через редактор свойств, необходимо открыть панель **Свойства.** Рассмотрим данный процесс на примере МНА.

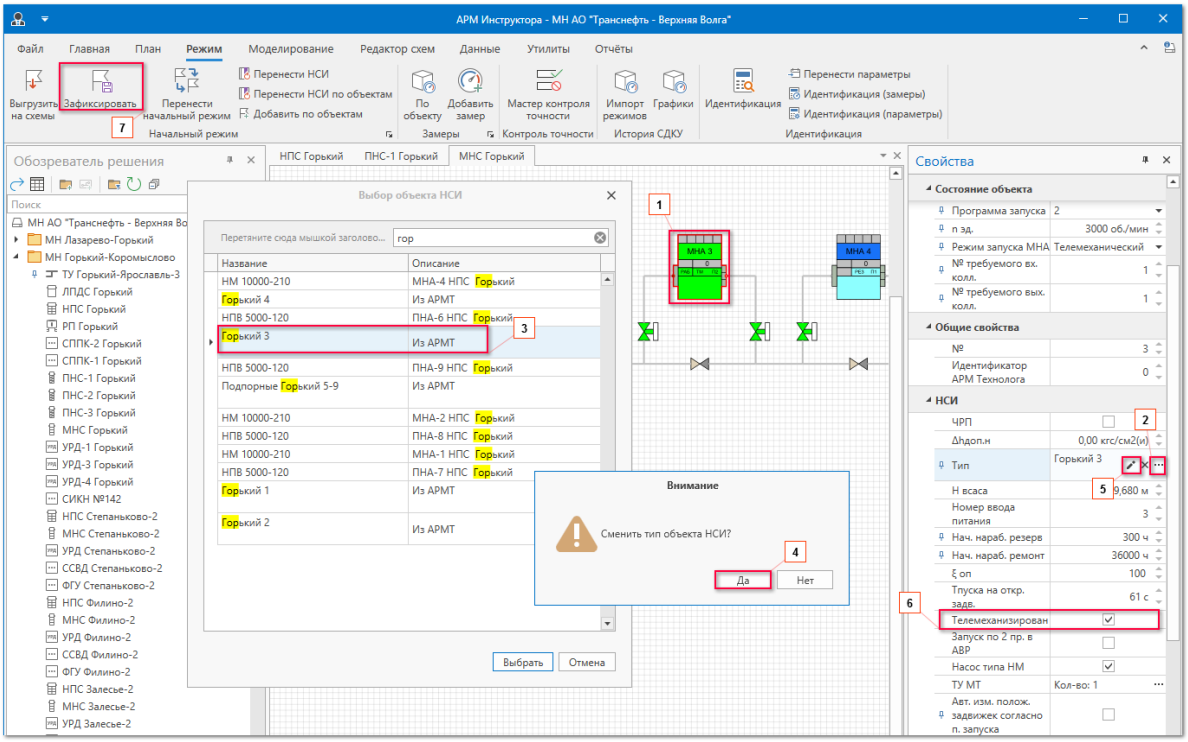
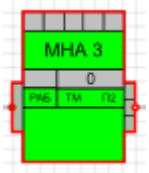


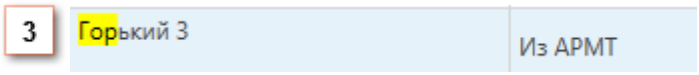
Рисунок 4.8.7 – Выбора паспорта НА из БД НСИ

1 

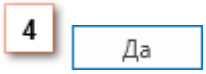
Выбрать объект на расчетной схеме.

2 ...

На панели **Свойства** в разделе **НСИ** в поле **Тип** нажать **Выбрать.**



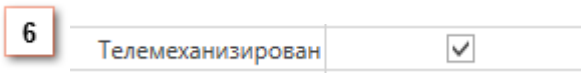
В открывшемся окне **Выбор объекта НСИ** найти требуемый паспорт объекта, значение которого будет скопировано в свойство текущего объекта расчетной схемы.



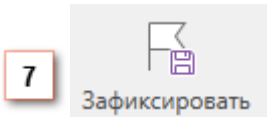
При выполнении данной операции создается копия паспорта из БД НСИ, которая привязывается к объекту.



Если нажать на кнопку **Изменить**, то откроется для редактирования экземпляр паспорта, загруженного из БД НСИ в свойства объекта. При этом все внесенные изменения будут храниться в паспортных параметрах конкретного объекта. Паспорта БД НСИ останутся неизменными. Для их редактирования необходимо использовать редактор БД НСИ. Изменение параметров паспорта НА в БД НСИ не приведет к автоматической замене параметров паспорта, ранее выбранного для объекта.



Для объектов типа ПНА/МНА свойства паспортов объектов зависят от режима. Стоить обратить внимание на свойства, заданные по умолчанию, например, Телемеханизация НА по умолчанию стоит как "Да".



Так как паспорт объекта сценарное свойство, совершенные действия необходимо **Зафиксировать**.

4.8.3 Редактирование свойств объектов в сводной таблице

Функции АРМ инструктора позволяют вносить изменения в набор редактируемых параметров в сводной таблице. Для этого необходимо:

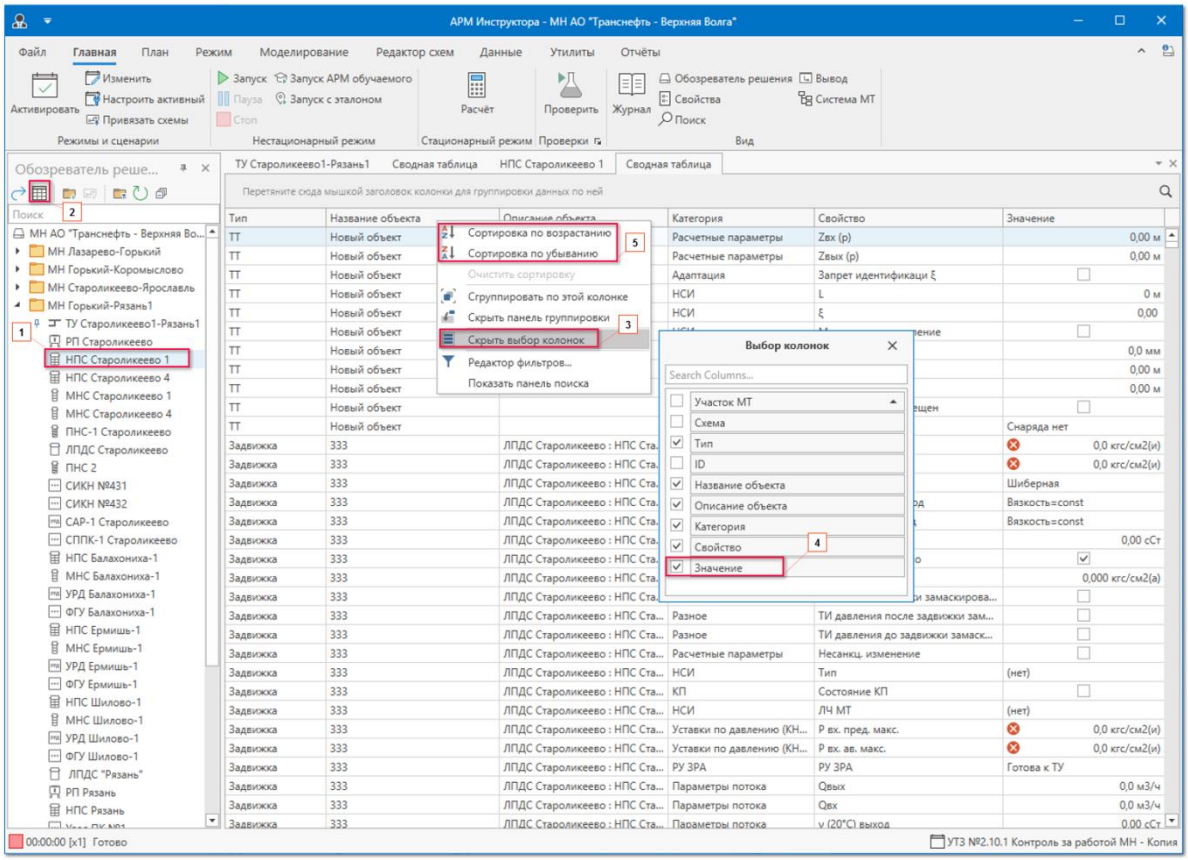


Рисунок 4.8.8 – Выбор колонок свойств сводной таблицы

1 НПС Староликеево 1

Выбрать расчетную схему в **Обозревателе решения.**

2

Нажать на кнопку **Открыть сводную таблицу** на панели **Образователь решения.**

3 Скрыть выбор колонок

Далее нажать правой кнопкой мыши на заголовок любой колонки таблицы и в появившемся контекстном меню выбрать пункт меню **Показать выбор колонок.**

4 Значение

Затем в окне **Выбор колонок** отметить необходимые.

5 Сортировка по возрастанию

Сортировка по убыванию

Сортировать можно при помощи вызова меню или попеременное нажатие

на колонку будет приводить к сортировке значений параметров по "по возрастанию" или "по убыванию".

При массовой работе со значениями свойств объектов удобно использовать группировку в сводной таблице.

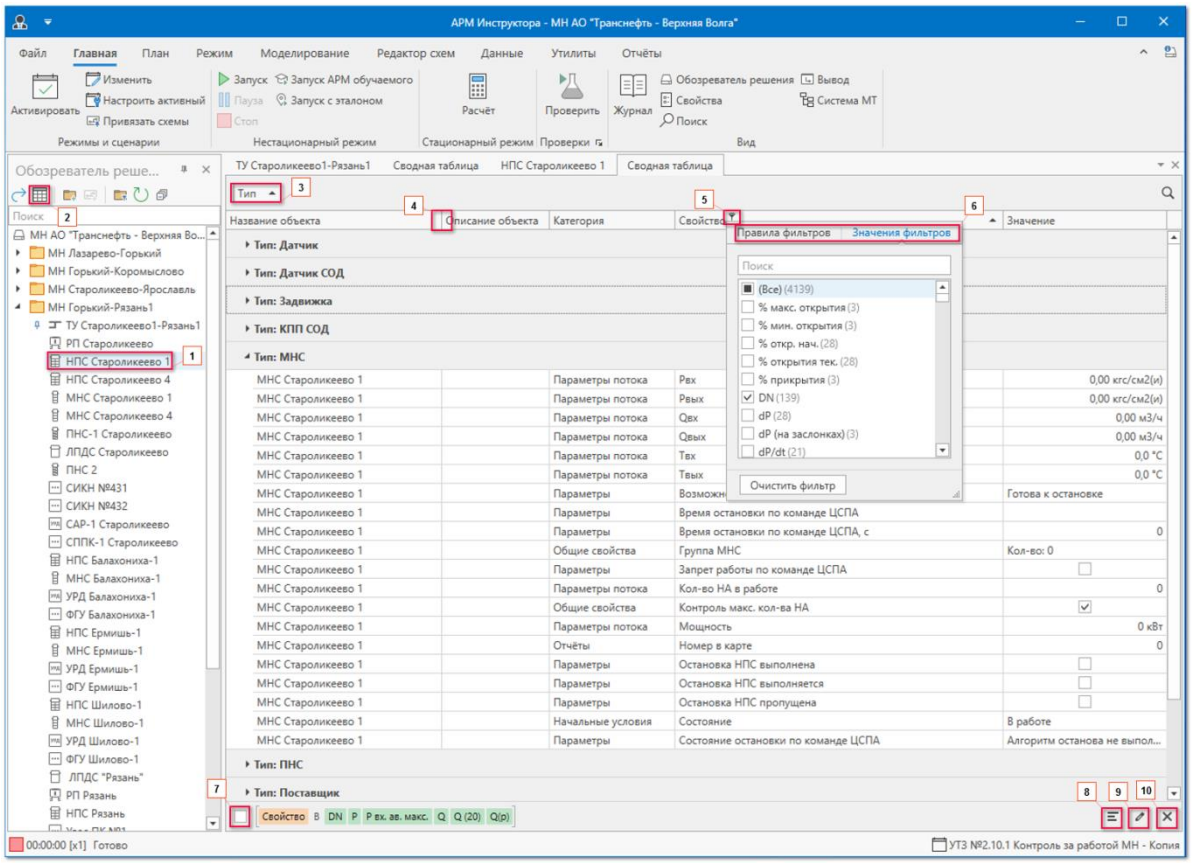
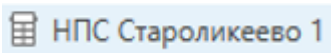


Рисунок 4.8.9 – Создание настраиваемого фильтра

1 

Выбрать расчетную схему в **Обозревателе решения.**

2 

Нажать на кнопку **Открыть сводную таблицу** на панели **Образователь решения.**

3 

В открывшемся окне **Сводная таблица** для группировки данных по параметру, нужно перетянуть название необходимой для редактирования колонки и изменить значение необходимого свойства.

4 

Для изменения порядка следования параметров в сводной таблице нужно перетащить с помощью левой кнопки мыши заголовок выбранной колонки таблицы в точку, находящуюся между двумя другими колонками.

5 

Чтобы выполнить фильтрацию строк сводной таблицы необходимо нажать на соответствующий значок, находящийся правее текста заголовка колонки.

6 

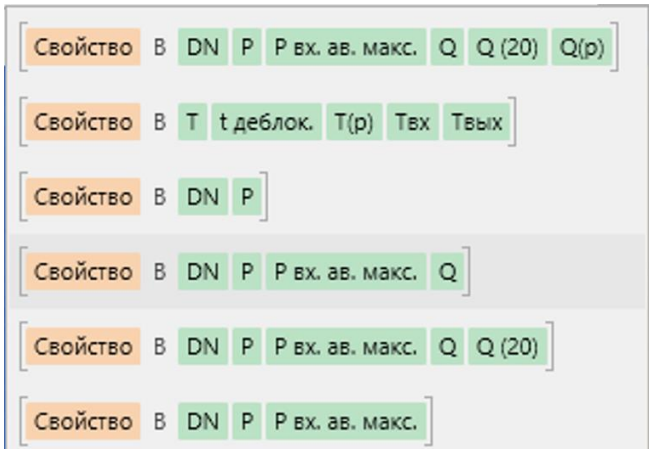
В появившемся контекстном меню отметить необходимые пункты, а также задать **Правила фильтрации**.

7 

Снять применение фильтра.

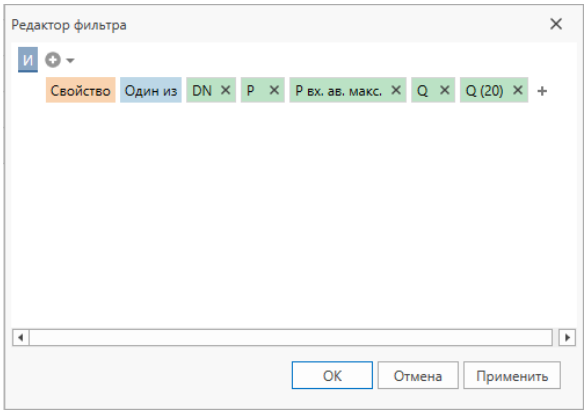
8 

Открывает окно с выбором возможных комбинаций настроенного фильтра.



9 

Также есть возможность осуществить гибкую фильтрацию элементов с помощью окна **Редактор фильтров**, удовлетворяющих определенному условию. Средствами данного окна можно построить выражение с условиями для фильтрации значений колонки.





Очистить фильтр.

Для сохранения внесенных изменений, нажать клавишу **Enter** или изменить фокус, выбрав другое поле.

4.8.4 Создание групп НА

Группы насосных агрегатов необходимы для корректной работы МНС/ПНС, в которых работа резервного НА и открытие выкидных задвижек резервного НА зависит от того какая группа НА активна. Кроме того, данный режим работы резервного НА позволяет задавать для НА запуск по программе 2.

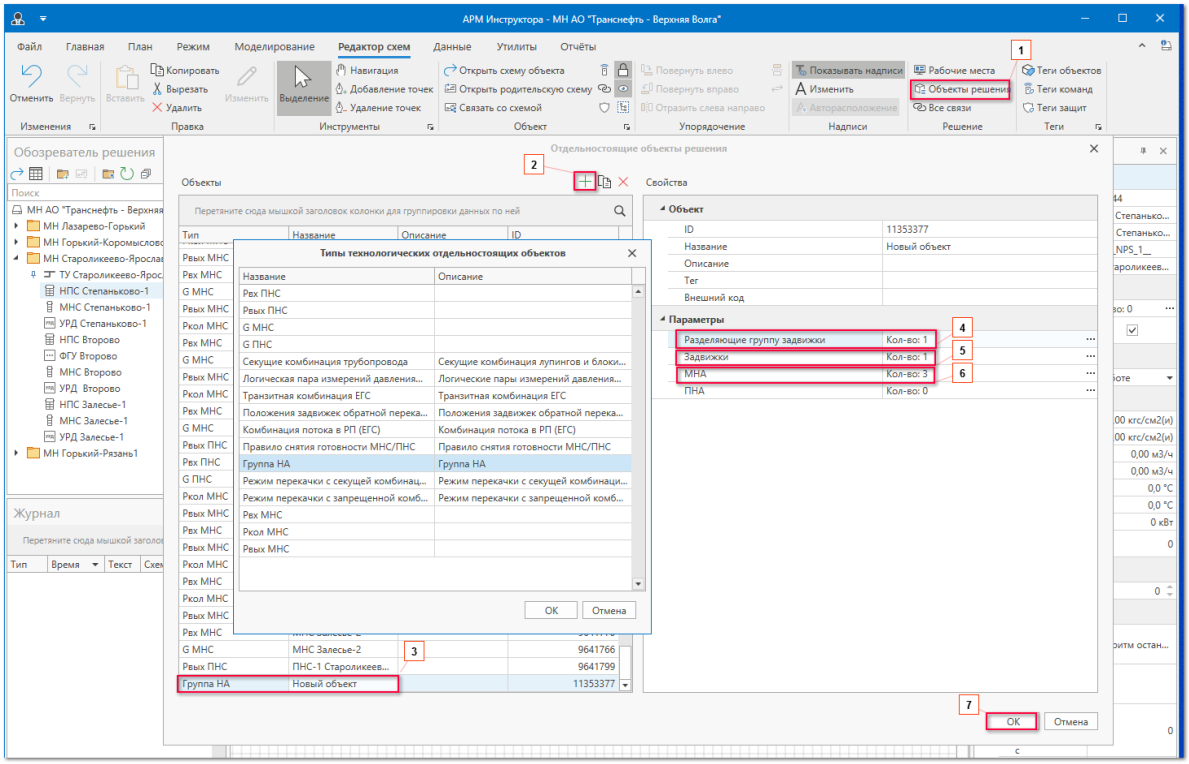
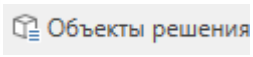


Рисунок 4.8.10 – Создание группы НА

1 

Для объединения НА в группы необходимо нажать **Объекты схемы** в группе кнопок **Решение** на вкладке **Редактор схем**.

2 

Далее в всплывающем окне **Отдельностоящие объекты решения** следует нажать "+" и выбрать и выбрать в окне **Типы технологических отдельностоящих объектов** пункт **Группа НА**.

3 

Далее в конце перечня появится созданная **Группа НА**, для которой в окне **Свойства** необходимо добавить название заполнить **Параметры**.

4 

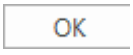
Задается в случае, когда две параллельные **Группы НА** могут стать одной группой, если указанная задвижка будет открыта.

5 

Задвижки на выходе резервного агрегата, которые должны открыться при пуске резервного агрегата.

6 

Ввести агрегаты, относящиеся к группе в том числе и резервный. Таким образом, агрегат в резерве может принадлежать нескольким группам **одновременно**.

7 

Для сохранения нажать **OK**.

Внимание:

1) Если не задать задвижку (задвижки) на выходе НА, ведущую к данной линии, на которой произошла авария, то агрегат в резерве не запустится.

2)Если не задать последовательной группе, разделенной задвижкой, требуемую задвижку, то группа будет иметь одинаковый приоритет с другими группами, что приведет к неопределенному поведению.

3)Если в заданной группе отсутствует агрегат в резерве, то пуска по резерву не произойдет.

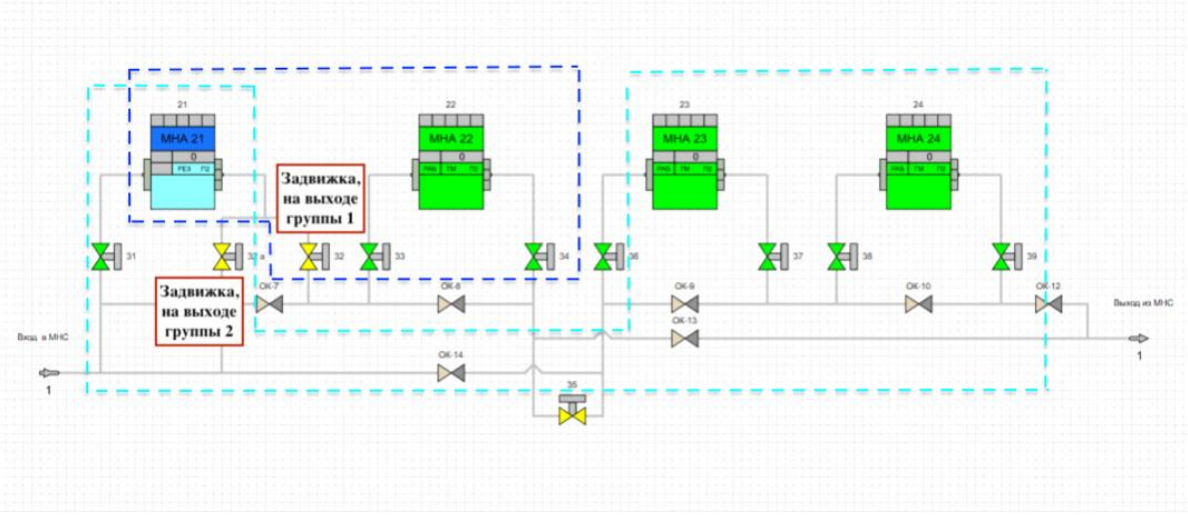


Рисунок 4.8.11 – Пример для двух групп

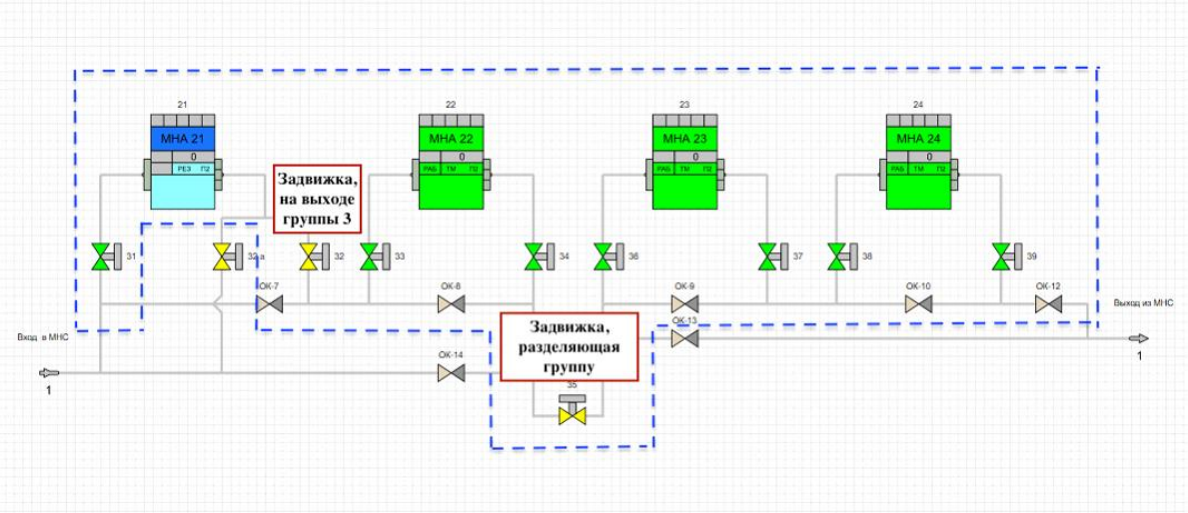


Рисунок 4.8.12 – Третья группа на данной схеме

4.8.5 Добавление пользовательских правил готовности НА

Пользовательские правила позволяют задать дополнительную логику снятия готовности к пуску или резерву МНА/ПНА. В качестве примера рассмотрим ситуацию, приведённую на рисунке 4.8.13, на котором представлены ПНС 1 и ПНС 2, готовность которых зависит от **задвижки 59**. В случае если задвижка открыта –

готовность и резерв снимается на агрегатах ПНС 2. Если **задвижка 59** закрыта, то готовность или резерв снимается с агрегатов на станции ПНС 1.

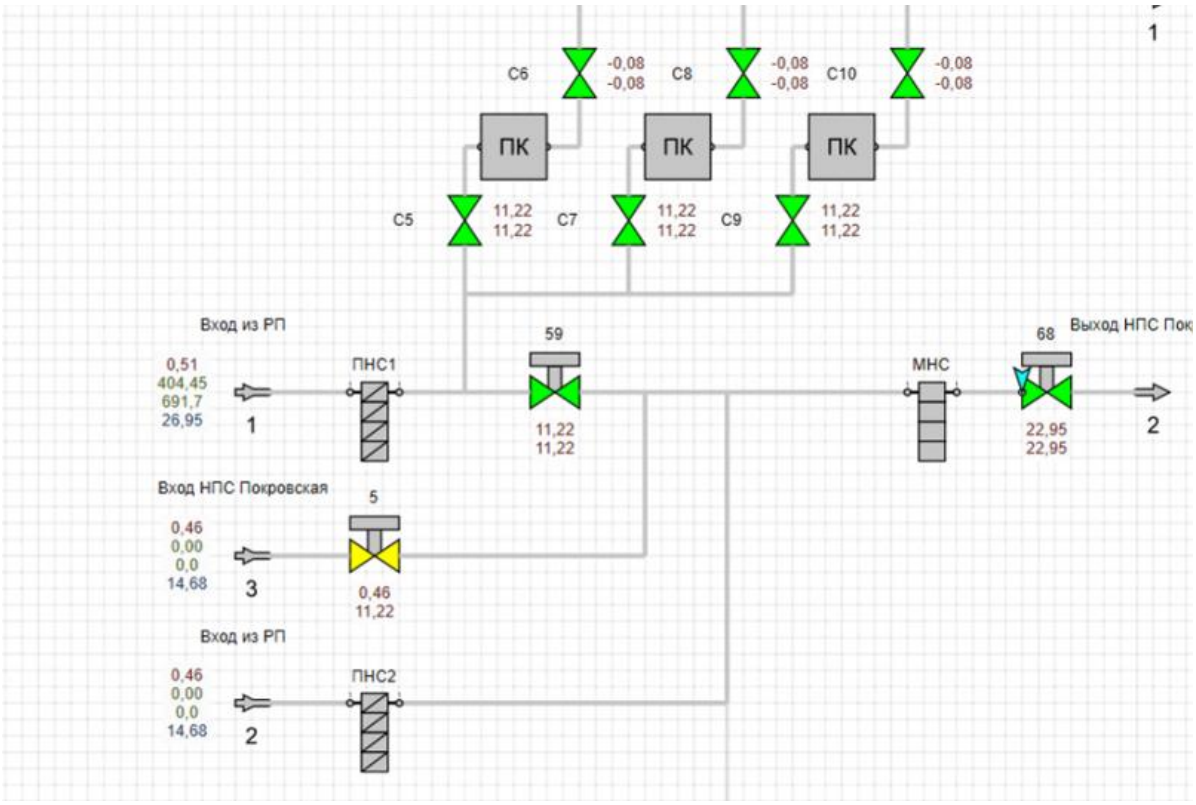


Рисунок 4.8.13 – Снятие готовности агрегатов

Для задания пользовательского правила снятия готовности или резерва НА, необходимо добавить новый отдельностоящий объект решения.

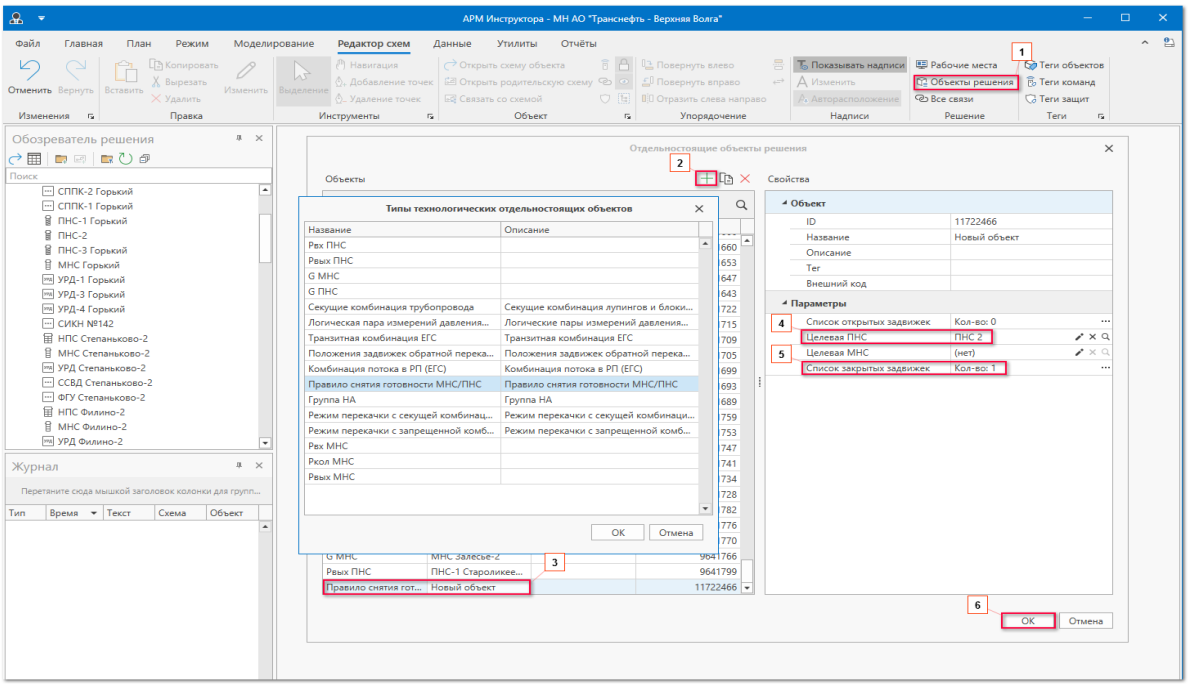
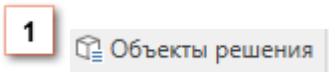


Рисунок 4.8.14 – Правило готовности насосного цеха



Для объединения НА в группы необходимо нажать **Объекты схемы** в группе кнопок **Решение** на вкладке **Редактор схем**.



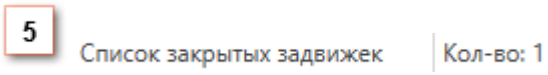
Далее в всплывающем окне **Отдельностоящие объекты решения** следует нажать "+" и выбрать в окне **Типы технологических отдельностоящих объектов** пункт **Правило готовности МНС/ПНС**.



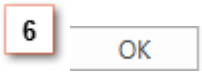
Далее в конце перечня появится **Правило готовности МНС/ПНС**, для которого в окне **Свойства** необходимо добавить название заполнить **Параметры**.



Задать целевую ПНС.



Добавить задвижку в Список закрытых задвижек. Если задвижка в списке закрытых задвижек не будет в состоянии **Закрыта**, то сработает правило снятия готовности. Насосные агрегаты целевой ПНС 2 в состояниях **Резерв** или **Готов к пуску** перейдут в состояние **Выключен**.



Для сохранения нажать **OK**.

Для конфигурирования правила снятия готовности и резерва необходимо указать в новом правиле целевую ПНС 1 и добавить **задвижку 59** в список Открытых задвижек соответственно. В случае, если одно правило распространяется на ПНС и МНС, то можно указать их в одном пользовательском правиле.

4.8.6 Датчики

В АРМ инструктора используются два типа датчиков:

-датчик (сигнализатор) прохождения СОД;

-датчики параметров потока нефти.

Датчики обоих типов не являются объектами гидравлической расчетной схемы. Для их добавления необходимо использовать механизм ссылочных связей, который позволит связать датчик с технологическим объектом расчетной схемы. Рассмотрим подробнее использование каждого из типов датчиков и правила их добавления.

4.8.6.1 *Датчик (сигнализатор) прохождения СОД*

Датчики прохождения СОД сигнализируют о прохождении диагностического или очистного устройства. После прохождения СОД, датчик изменяет свой цвет на желтый и сохраняет свое состояние в течение 1 минуты. Так как данный датчик не является объектом гидравлической системы, то его расположение на схеме может быть произвольным. На расчетной схеме в АРМ инструктора рекомендуется располагать датчик прохождения СОД в месте его фактической установки.

После размещения датчика прохождения СОД, его необходимо связать с задвижкой "за" или "перед" которой он расположен. При задании связи необходимо учитывать фактическое расположение датчика на технологической схеме.

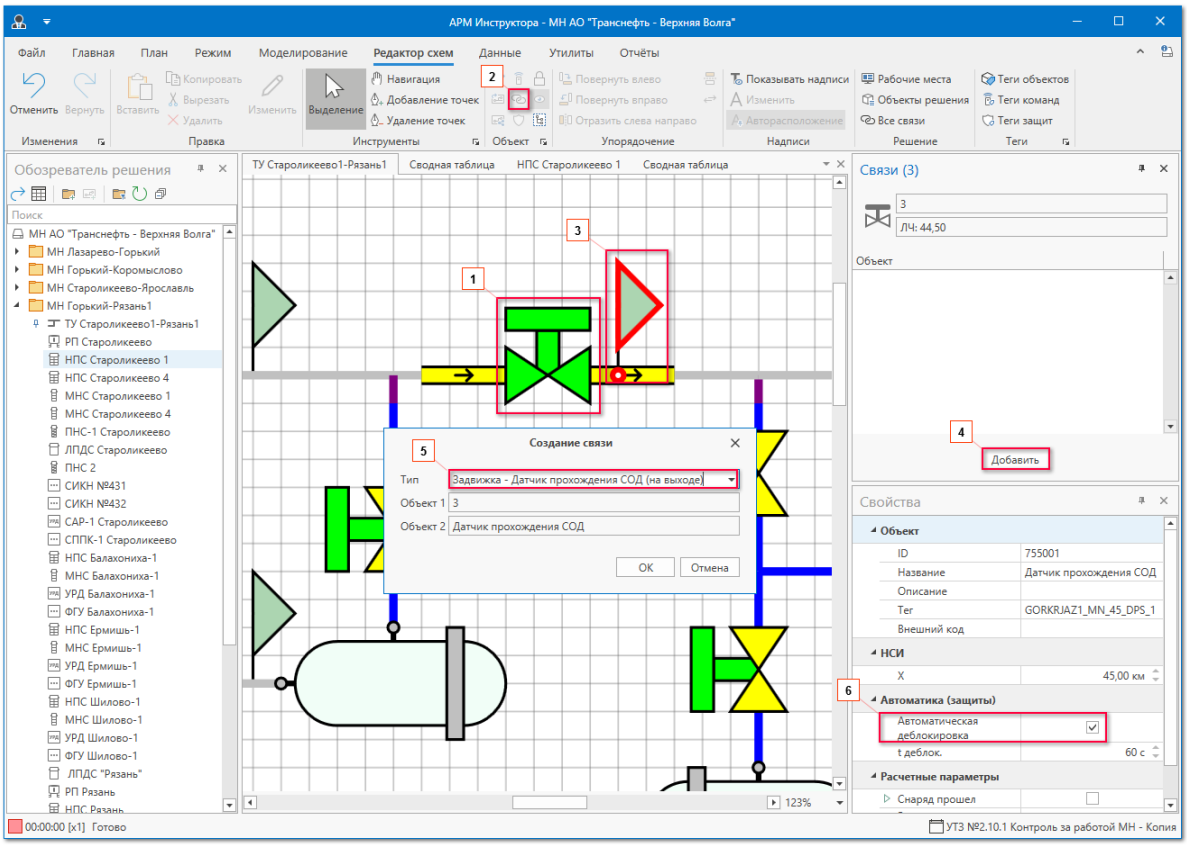
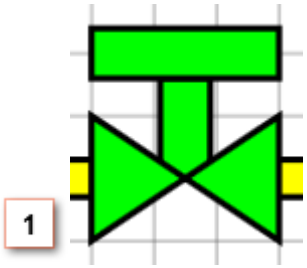


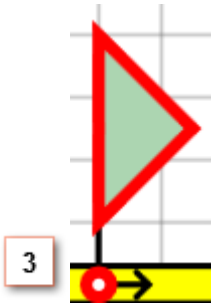
Рисунок 4.8.15 – Расположение датчиков прохождения СОД на расчетной схеме



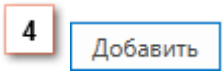
Для создания связи необходимо выбрать объект **Задвижка** на расчетной схеме.



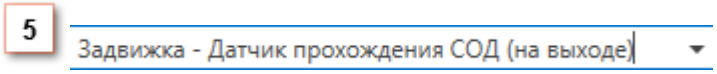
На ленте выбрать вкладку **Редактор схем** и в группе кнопок **Объект** нажать кнопку **Связи** или воспользоваться комбинацией клавиш **Ctrl+L**.



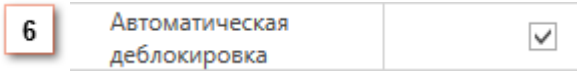
Далее необходимо выбрать датчик прохождения СОД на расчетной схеме.



На панели **Связи** нажать кнопку **Добавить**.



В диалоговом окне **Создание связи** выбрать требуемый шаблон связи и нажать кнопку **ОК**. После связывания объектов, в окне **Связи** добавится связь задвижки и датчика прохождения СОД. Если для задвижки не планируется больше добавлять связи, то панель **Связи** необходимо **Закрыть**.



В АРМ инструктора предусмотрена команда **Деблокировать датчик прохождения СОД**. Доступно два вида действий, которые подразумевают текущую логику работы сигнализатора прохождения СОД:

1. Автоматическая деблокировка через 60 секунд (время можно изменять в интервале от 0 до 300 секунд) после прохождения СОД.

2. Ручная деблокировка, если снять флажок **Автоматическая деблокировка**, то это будет означать, что данный датчик должен быть Деблокирован вручную по команде Диспетчера.

4.8.6.2 *Датчик параметров потока*

Датчики параметров нефти являются универсальными объектами, позволяющими получать информацию о следующих расчетных параметрах модели в заданной точке ЛЧ МТ или на схеме объектов ЛПДС, НПС, РП, МНС, ПНС:

-Р - текущее расчетное значение давления нефти в указанной точке;

-Q - текущее расчетное значение объемного расхода нефти в указанной точке;

-Q (20) - текущее расчетное значение объемного расхода в указанной точке при 20^0 С;

-T - текущее расчетное значение температуры нефти в указанной точке;

-S - текущее расчетное значение содержания серы в указанной точке.

Датчики, которые располагаются на ЛЧ МТ в АРМ инструктора используются для последующей интеграции с СДКУ и вывода расчетной информации на экранные формы, а также корректного отображения датчиков давления в АСК Гидроуклон.

Датчики не являются элементами гидравлической модели и требуют связывания с технологическими объектами с использованием механизма ссылочных связей.

Для связывания датчика с участком ЛЧ МТ необходимо добавить датчики и расположить их на объекте МТ. В свойствах каждого из датчиков необходимо задать координатную отметку X, находящуюся в пределах Хн и Хк для выбранного объекта МТ. Далее необходимо связать объект МТ с датчиками, используя механизм связей.

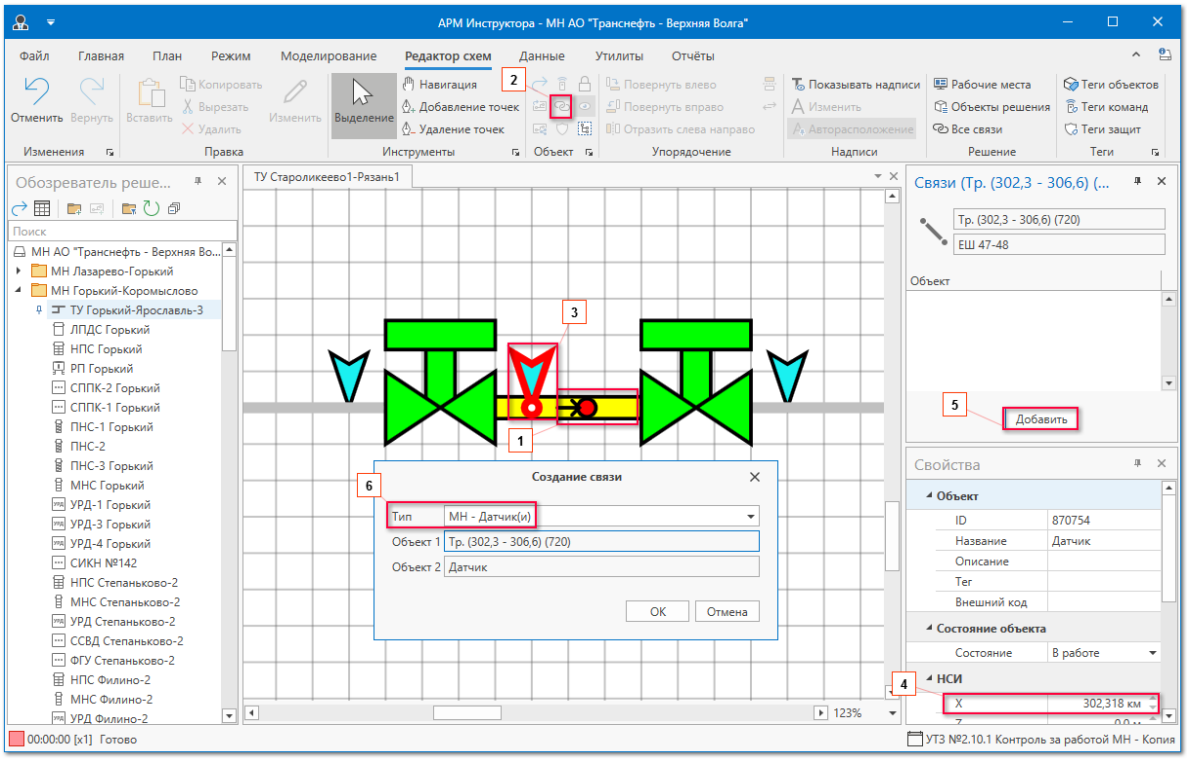


Рисунок 4.8.16 – Связь датчиков с МТ

1 

Для создания связи необходимо выбрать объект на расчетной схеме.

2 

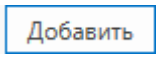
На ленте выбрать вкладку **Редактор схем** и в группе кнопок **Объект** нажать кнопку **Связи** или воспользоваться комбинацией клавиш **Ctrl+L**.

3 

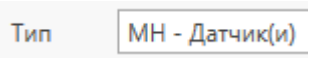
Далее необходимо выбрать датчик на расчетной схеме.

4 

Если километровая отметка датчика указана неверно или датчик привязан к различным МТ, то механизм проверки выдаст соответствующее предупреждение **Километровая отметка датчика больше километровой отметки МТ**.

5 

На панели **Связи** нажать кнопку **Добавить**.

6 

В диалоговом окне **Создание связи** выбрать требуемый шаблон связи и нажать кнопку **ОК**. После связывания объектов, в окне **Связи** добавится соответствующая связь. Если для объекта не планируется больше добавлять связи, то панель **Связи** необходимо **Закрыть**.

Помимо ЛЧ МТ, датчики могут быть расположены внутри составных объектов, таких как ЛПДС, НПС, РП, МНС и ПНС. Необходимость добавления датчиков внутри указанных объектов обусловлена в первую очередь неоднозначностью, возникающей для объектов, имеющих несколько входов и выходов.

Также встречаются ситуации, когда узлы регулирования давления и расхода установлены внутри РП и станций смешения нефти, работают они по показаниям

датчиков, не связанных с МНС или ПНС станций. В ряде случаев, регуляторы давления используются одновременно до МНС/ПНС и после МНС/ПНС.

В таких случаях, для корректной работы алгоритмов систем автоматического регулирования давления/расхода, алгоритмов станционных защит, ориентирующихся на значения давления в определенных точках, требуется в расчетную схему АРМ инструктора добавить датчики и задать соответствующие связи.

Учет указанных особенностей требует выполнения нескольких операций:

1.Добавление датчика и привязка его к входу/выходу ближайшей к точке замера давления задвижки на расчетной схеме МТ.

2.Задание связей для объектов УРД, УРР, МНС, ПНС с датчиками через соответствующие шаблоны связей.

Внимание: Датчик может быть связан с несколькими технологическими объектами, что не является ошибкой.

Внимание: При создании связи датчика с задвижкой необходимо обращать внимание на текущее номинальное направление потока через задвижку. Не рекомендуется изменять заданное направление объекта Задвижка, так как это может привести к некорректному отображению параметров на экранных формах СДКУ. Для приведенного случая, необходимо осуществить привязку датчика к выходу задвижки - "Белая точка".

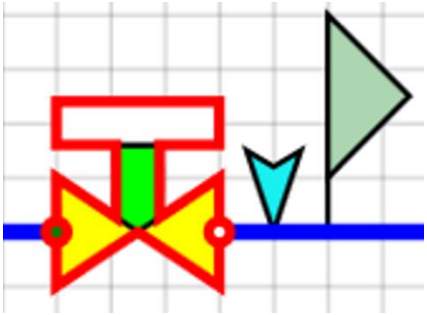


Рисунок 4.8.17 – Связь датчика и задвижки

Далее необходимо реализовать связь МНС с датчиком и выбрать шаблон связи "МНС – Датчик на входе".

Если для МНС/ПНС не указан датчик на входе и выходе, то значение давления на входе и выходе МНС/ПНС формируется по следующему принципу:

-давление на входе формируется в виде массива, значение каждого элемента которого равно давлению соответствующего виртуального входа МНС/ПНС;

-давление на выходе формируется в виде массива, значение каждого элемента которого равно давлению соответствующего виртуального выхода МНС/ПНС.

Для узлов регулирования давления, не имеющих связи с МНС или ПНС, необходимо задавать связь с двумя датчиками, определяющими параметры регулирования по входу и выходу.

Для узла регулирования расхода необходимо задать связь с датчиком, значение параметров которого будет использоваться в качестве точки контроля уставки по расходу.

4.8.7 Редактирование настроек автоматики (защит) объектов

Настройка параметров автоматики осуществляется согласно требованиям РД-35.240.50-КТН-109-17 и доступна для следующих типов объектов: НПС, РП, МНС, ПНС, Поставщик, Потребитель. Задание свойств защит должно осуществляться согласно карте защит МТ и картам уставок защит и блокировок НПС.

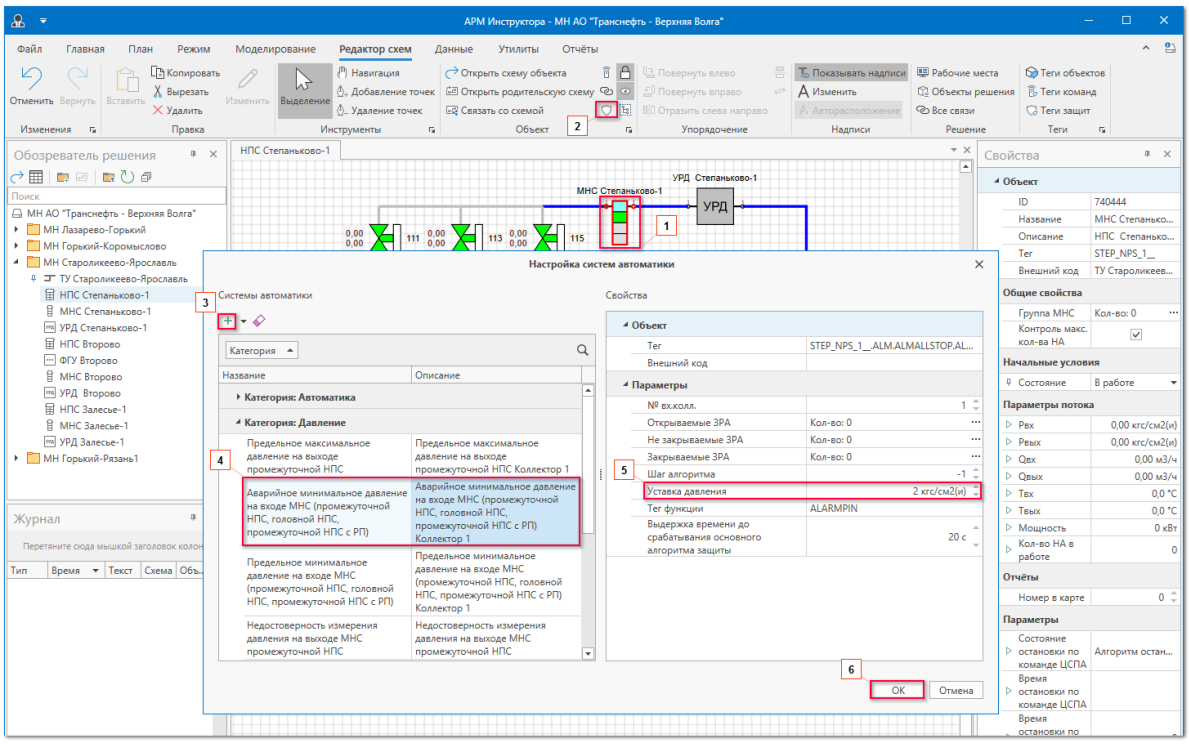
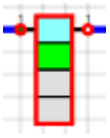


Рисунок 4.8.18 – Настройка автоматики (защит) для объектов

1 

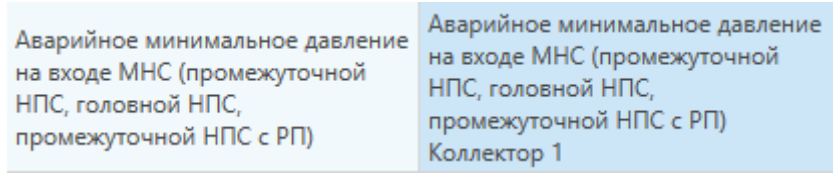
Для задания параметров автоматики (условий и параметров срабатывания защит) нужно выбрать соответствующий объект на расчетной схеме.

2 

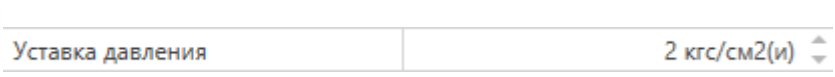
Выбрать значок **Автоматика** группе кнопок **Объект** на вкладке **Редактор схем**.

3 

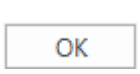
В открывшемся окне **Настройка систем автоматики** нужно нажать на кнопку **Добавить**, и выбрать необходимые защиты, которые будут активированы для объекта. Защиты можно добавлять по одной или выбрать сразу все применимые для объекта защиты по кнопке **Добавить все**.

4 

Затем в списке настроек автоматики необходимо выбрать Категорию и требуемый элемент (защиту), который необходимо настроить.

5 

В таблице **Свойства** изменить значения нужных полей.

6 

Для сохранения изменений нажать кнопку **Ок**.

5 Решение режимно-технологических задач

5.1 Создание сценария

Сценарий состоит из Режима и Плана. Режим представляет набор оперативных параметров и условно-постоянных исходных данных, соответствующий определенному режиму работы системы МТ. К параметрам, задающим начальное состояние режима, относятся: состояние ЗРА, состояние НА, положение заслонок УРД, температура грунта НПС (вдоль трассы), данные по поставщикам и потребителям нефти (давление, расход, температура, реологические свойства нефти), данные по резервуарам в РП (уровни начальных взливов резервуаров, начальная температура, реологические свойства нефти).

В качестве исходных данных режима могут быть использованы как данные ручного ввода, так и импорт из карт фактических режимов работы МТ.

Для ввода данных режима на схемы, необходимо его выбрать и активировать. Параметризация режима включает в себя следующие пункты: импорт исходных данных из карты фактических режимов и ручное задание краевых условий. Кроме того, в АРМ инструктора все требуемые оперативные параметры объектов можно задать вручную в окне свойства.

Для создания нового сценария следует перейти во вкладку **План** и в группе кнопок **Сценарий** нажать на кнопку **Изменить сценарии**. В открывшемся диалоговом окне **Режимы и сценарии** в левом верхнем углу необходимо нажать кнопку **Создать сценарий** или **Копировать** скопировать уже существующий сценарий, предварительно выбрав его путем нажатия на сценарий левой клавишей мыши и кнопки. Работа со сценариями в данном окне позволяет сделать следующее:

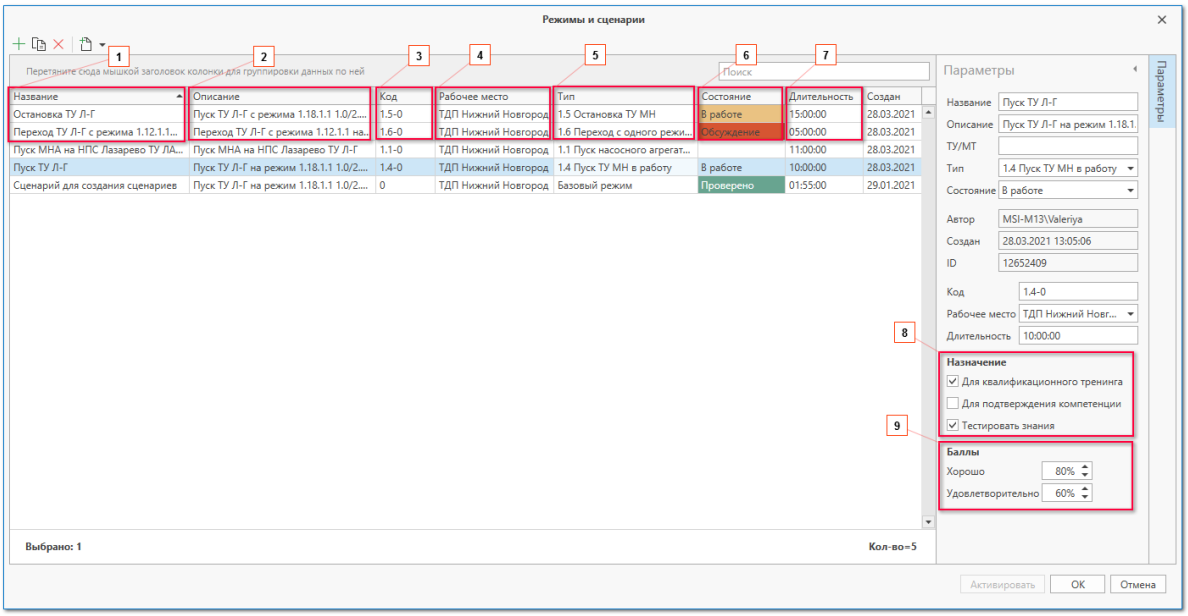


Рисунок 5.1.1 – Создание сценария

1 Назвать сценарий.

Название
Остановка ТУ Л-Г
Переход ТУ Л-Г с режима 1.12.1.1...

2 Добавить описание для сценария.

Описание
Пуск ТУ Л-Г с режима 1.18.1.1 1.0/2....
Переход ТУ Л-Г с режима 1.12.1.1 на...

3 Поле Код будет задано автоматически, после присвоения Типа УТЗ.

Код
1.5-0
1.6-0

4

Рабочее место
ТДП Нижний Новгород
ТДП Нижний Новгород

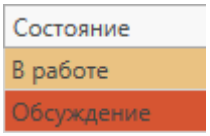
Выбрать **Рабочее место**.

5

Тип
1.5 Остановка ТУ МН
1.6 Переход с одного режи...

Присвоить **Тип** УТЗ из имеющихся в справочнике.

6



Отметить одно из следующих состояний:

"Пустое" – используется, если сценарию не нужно проставлять состояние;

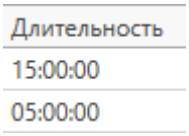
"В работе" – режим находится в процессе создания/изменения;

"Обсуждение" – используется, если дальнейшая работа со сценарием невозможна и требует обсуждения;

"Проверено" – используется, если работа над сценарием завершена и его работоспособность подтверждена технологом;

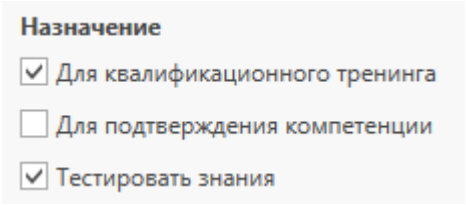
"Согласовано" – используется, если работа над сценарием завершена и его работоспособность подтверждена Заказчиком.

7



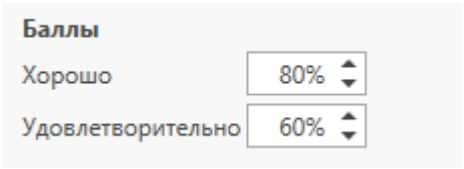
Задать **Длительность** сценария.

8



В окне **Параметры** отметить назначение сценария.

9



В поле **Параметры** задать критерии оценки выполнения.

Для массового редактирования сценариев, необходимо выделить нужные сценарии при помощи кнопок **Ctrl** или **Shift** и в окне **Параметры** внести изменения в соответствующие поля.

При загрузке решения из БД в АРМ инструктора реализована возможность выбрать только те сценарии, с которыми непосредственно предстоит работа. Это может уменьшить время выгрузки, сократить время сохранения после редактирования, а также займет меньше оперативной памяти компьютера.

5.2 Расчет стационарного режима работы схемы МТ

Необходимыми условиями для расчета схемы МТ являются: загрузка решения и активация расчетной схемы, для которой будет производиться расчет. Для активации расчетной схемы нужно в диалоговом окне **Обозреватель решения** правой кнопкой мыши выбрать соответствующую схему, далее в выпадающем меню выбрать вкладку **Привязать к сценарию**.

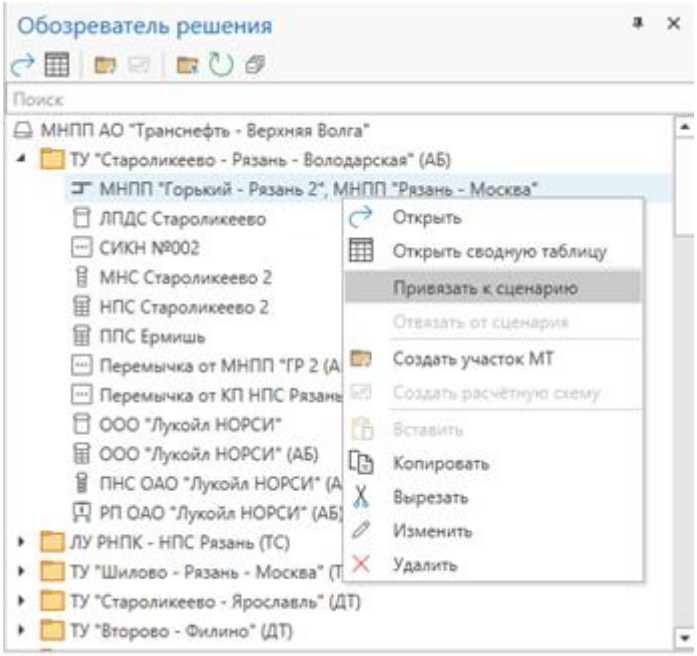


Рисунок 5.2.1 – Выбор и активация схемы

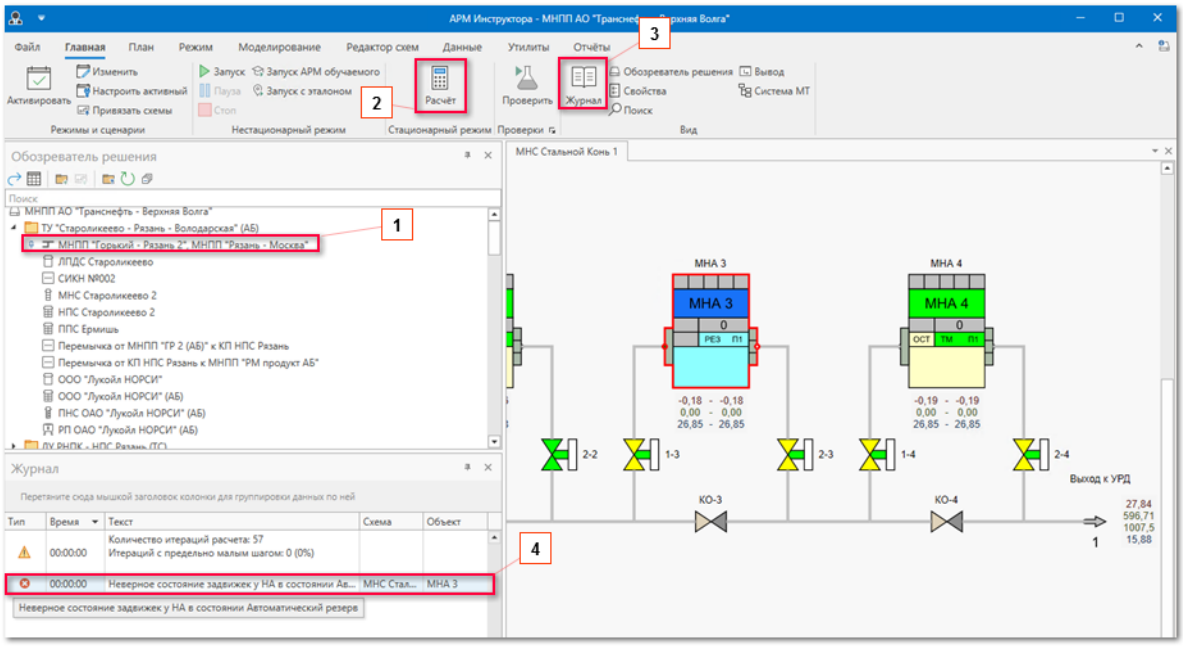
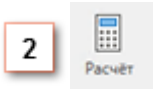


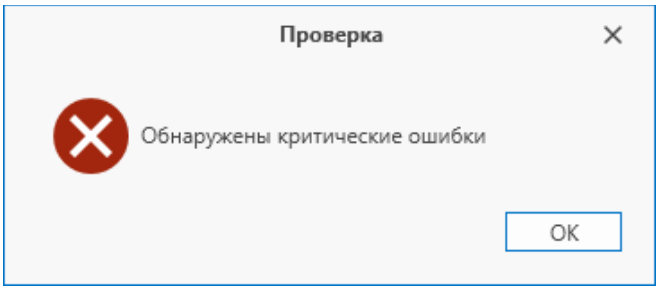
Рисунок 5.2.2 – Стационарный расчет



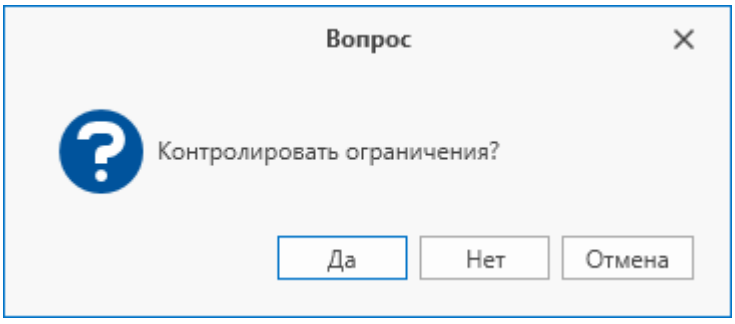
Активные расчетные схемы будут иметь слева от наименования соответствующий значок.



Для запуска расчета схемы нужно нажать кнопку **Расчет**, которая находится в группе **Стационарный режим** вкладки ленты **Главная**. Перед запуском расчета автоматически запускается модуль контроля ошибок, анализирующий наиболее распространенные ошибки, которые могут быть допущены пользователем при заполнении параметров исходного состояния объектов.

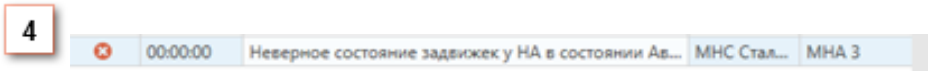


Внимание: Для корректного расчета стационарного режима и возможности запуска моделирования необходимо устранить все сообщения об ошибках. Помимо автоматической проверки корректности исходного состояния объектов, АРМ инструктора позволяет контролировать соблюдение ограничений после проведенного расчета. Ограничения проверяются модулем систем автоматики и защит, который осуществляет контроль значений свойств объектов согласно уставкам карты защит. Для контроля ограничений необходимо в всплывающем диалоговом окне после запуска расчета ответить "Да".





Сообщения об ошибках выводятся на панель **Журнал**, которая открывается нажатием на значок в левом углу группы кнопок **Вид** вкладки **Главная**.



Если в процессе расчета были нарушены одно или несколько технологических ограничений, то будет выдано соответствующее предупреждение. Все возникшие ошибки будут выведены на панели **Журнал**. Двойной щелчок мышью по строкам панели **Журнал** позволяет автоматически перейти к объекту расчетной схемы и устранить возможную ошибку или предупреждение.

5.3 Сохранение и восстановление начальных условий режима

При внесении изменений в оперативные параметры режима, перед сохранением изменений нужно нажать кнопку **Зафиксировать**, которая находится в группе кнопок **Начальный режим** вкладки **Режим**. Затем через главное меню необходимо **Сохранить** изменения начальных условий в БД УДТ.

При смене активного сценария происходит автоматическая выгрузка начальных условий на схему. Все ранее внесенные изменения в оперативные параметры замещаются свойствами из режима. Если при работе со сценарием были внесены изменения, которые не требуется сохранять, то их можно отменить, повторно выгрузив начальные условия на схемы из активного сценария. Для этого нужно нажать кнопку **Выгрузить на схемы**, которая находится в группе кнопок **Начальный режим** вкладки **Режим**. Перед каждым запуском моделирования выводится уведомление о выгрузке начальных условий на схемы.

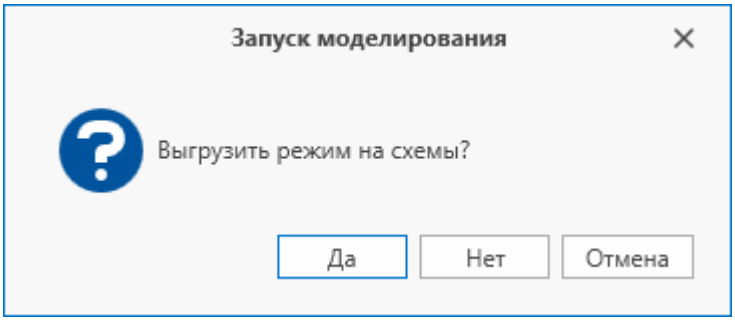
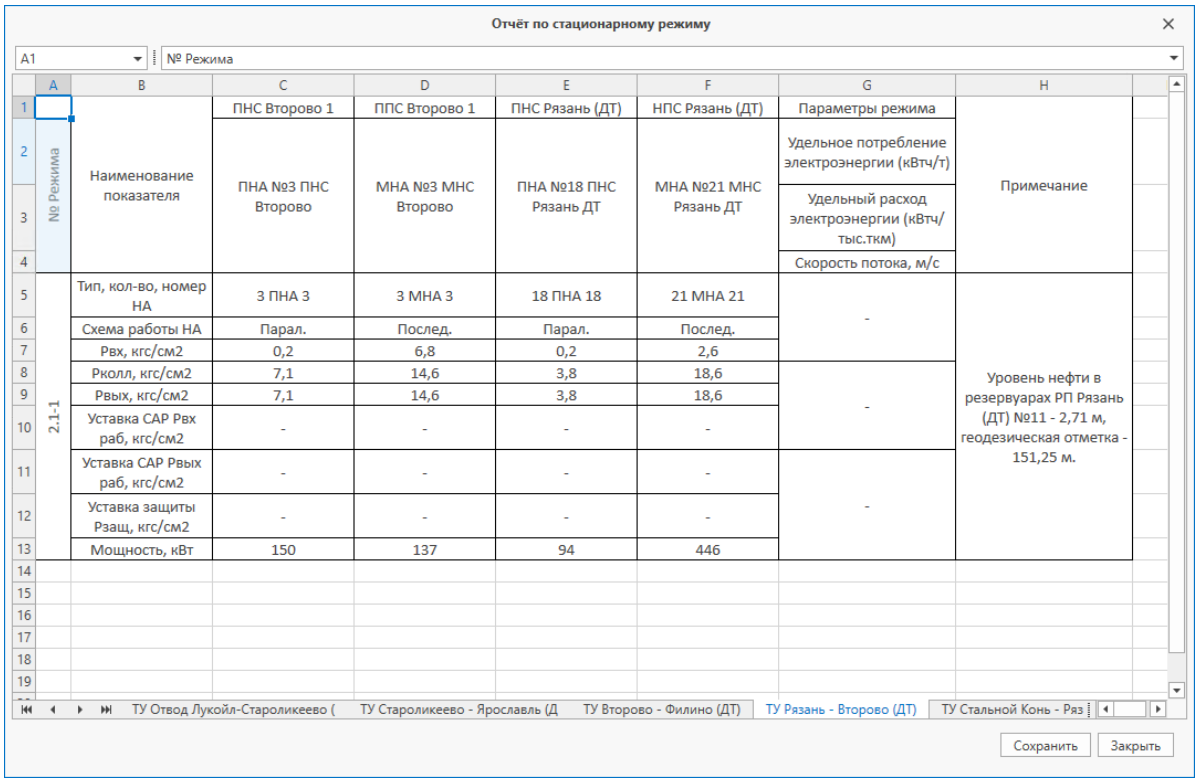


Рисунок 5.3.1 – Выгрузка начальных условий на схемы

5.4 Формирование отчета

После успешного расчета стационарного режима можно сформировать отчет с результатами расчета. Для этого нужно перейти в группу кнопок **Стационарный режим** вкладки ленты **Отчеты**. Далее нажать на кнопку **Карта режима** и сформировать отчет по результатам стационарного расчета для всех активных ТУ сценария. Отчет формируется в виде карты режима работы МТ согласно форме ОР-03.220.99-КТН-092-08 Примеры сравнительных отчетов.



№ Режима	Наименование показателя	ПНС Второво 1 / ПНА №3 ПНС Второво	ППС Второво 1 / МНА №3 МНС Второво	ПНС Рязань (ДТ) / ПНА №18 ПНС Рязань ДТ	НПС Рязань (ДТ) / МНА №21 МНС Рязань ДТ	Параметры режима: Удельное потребление электроэнергии (кВтч/т) / Удельный расход электроэнергии (кВтч/тыс.ткм) / Скорость потока, м/с	Примечание
2.1-1	Тип, кол-во, номер НА	3 ПНА 3	3 МНА 3	18 ПНА 18	21 МНА 21	-	Уровень нефти в резервуарах РП Рязань (ДТ) №11 - 2,71 м, геодезическая отметка - 151,25 м.
	Схема работы НА	Парал.	Послед.	Парал.	Послед.		
	Рвх, кгс/см2	0,2	6,8	0,2	2,6		
	Ркомп, кгс/см2	7,1	14,6	3,8	18,6	-	
	Рвых, кгс/см2	7,1	14,6	3,8	18,6		
	Уставка САР Рвх раб, кгс/см2	-	-	-	-		
	Уставка САР Рвых раб, кгс/см2	-	-	-	-	-	
	Уставка защиты Рзащ, кгс/см2	-	-	-	-		
	Мощность, кВт	150	137	94	446		

Рисунок 5.4.1 – Карта режима работы МТ

Помимо отчётов, содержащих информацию о технологическом режиме, карте переходного режима, план-графике, есть специализированные отчеты, расположенные в группе кнопок **Сводные отчеты**:

Метрики решения - содержит информацию о количестве технологических объектов различных типов, содержащихся в решении.

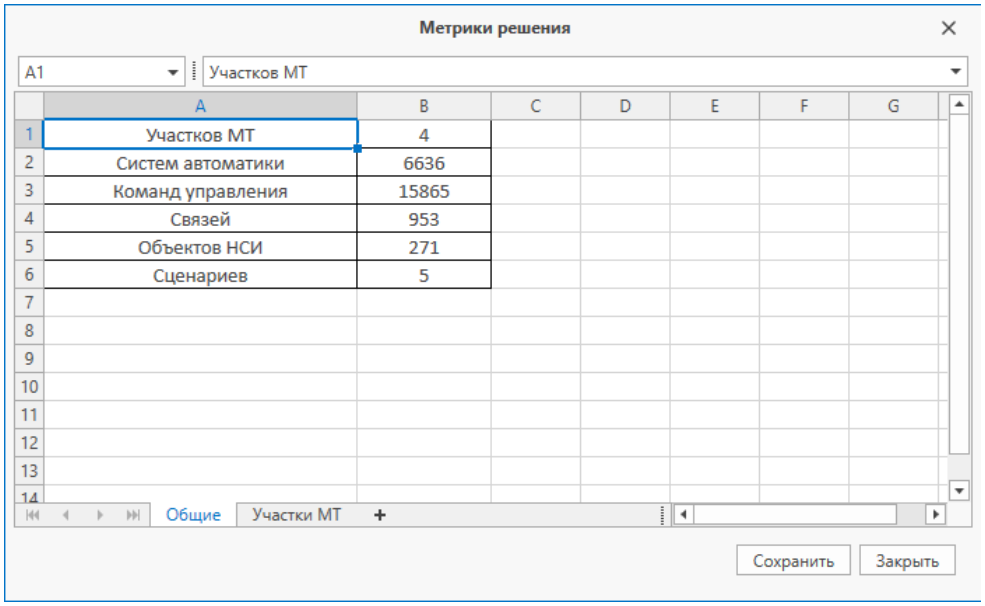


Рисунок 5.4.2 – Метрики решения

Защиты - формирует перечень станционных и агрегатных защит, реализованных (загруженных) для технологических объектов схемы для каждого технологического участка.

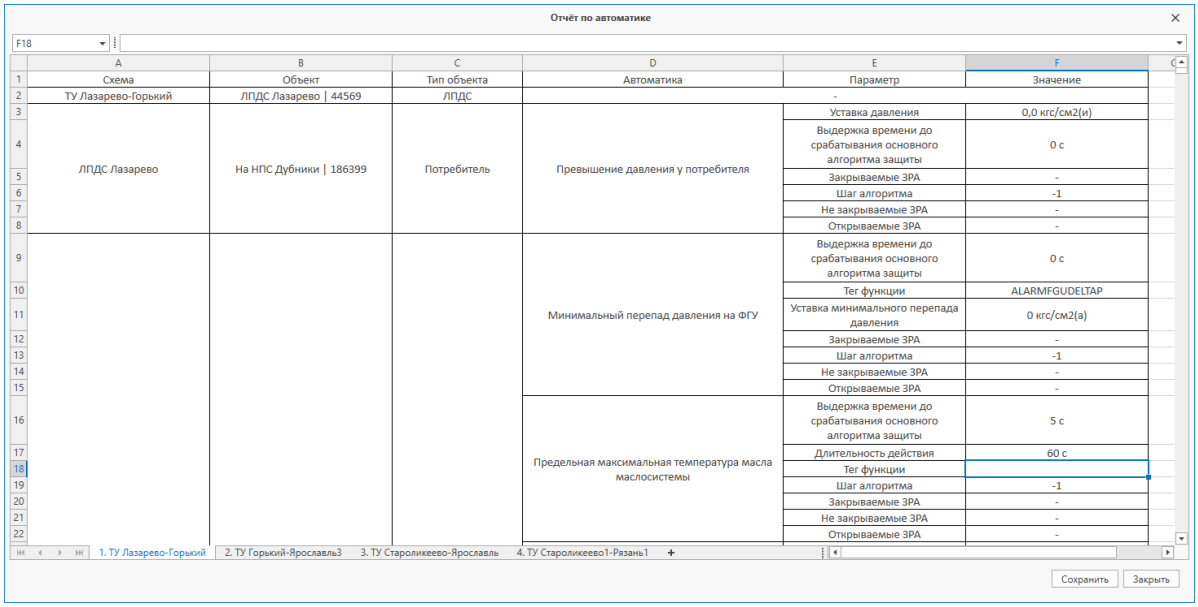


Схема	Объект	Тип объекта	Автоматика	Параметр	Значение
ТУ Лазарево-Горький	ЛПДС Лазарево | 44569	ЛПДС		-	
ЛПДС Лазарево	На НПС Дубники | 186399	Потребитель	Превышение давления у потребителя	Уставка давления	0,0 кгс/см2(и)
				Выдержка времени до срабатывания основного алгоритма защиты	0 с
				Закрываемые ЗРА	-
				Шаг алгоритма	-1
				Не закрываемые ЗРА	-
				Открываемые ЗРА	-
			Минимальный перепад давления на ФГУ	Выдержка времени до срабатывания основного алгоритма защиты	0 с
				Тег функции	ALARMFGUDELTAP
				Уставка минимального перепада давления	0 кгс/см2(а)
				Закрываемые ЗРА	-
				Шаг алгоритма	-1
				Не закрываемые ЗРА	-
				Открываемые ЗРА	-
			Предельная максимальная температура масла маслосистемы	Выдержка времени до срабатывания основного алгоритма защиты	5 с
				Длительность действия	60 с
				Тег функции	
				Шаг алгоритма	-1
				Закрываемые ЗРА	-
				Не закрываемые ЗРА	-
				Открываемые ЗРА	-

Рисунок 5.4.3 – Отчет по автоматике

6 Системы автоматики и защит технологических объектов

6.1 Связи технологических объектов

Для настройки функций срабатывания защит и алгоритмов управления объектами, в АРМ инструктора необходимо задать связи между определенными типами объектов, а также добавить объектам защиты, соответствующие картам уставок и блокировок защит НПС.

Создание связей между объектами формируется как автоматически, так и задаётся (доопределяется) пользователем вручную. Механизм связей позволяет определить связи между определенными технологическими объектами, участвующими в алгоритмах защит и при выполнении команд управления. Все виды реализованных связей между технологическими объектами для параметризации системы автоматики и защит представлены на рисунке 6.1.1.

Название	Описание	Первый шаблон	Второй шаблон
ПНА - МНС	ПНА - МНС	ПНА	МНС
МНС - Задвижка(и) на входе МНС	МНС - Задвижка(и) на входе МНС	МНС	Задвижка
ПНС - Задвижка(и) на выходе ПНС	ПНС - Задвижка(и) на выходе ПНС	ПНС	Задвижка
ПСП - Задвижка (2-ая и др. задвижки на входе)	ПСП - Задвижка (2-ая и др. задвижки на входе - Потребитель)	Потребитель	Задвижка
Задвижка - Датчик прохождения СОД (на входе)	Задвижка - Датчик прохождения СОД (вход задвижки)	Задвижка	Датчик СОД
МНС - Задвижка(и) на выходе МНС	МНС - Задвижка(и) на выходе МНС	МНС	Задвижка
Задвижка - Датчик прохождения СОД (на выходе)	Задвижка - Датчик прохождения СОД (выход задвижки)	Задвижка	Датчик СОД
ПНА - Задвижка(и) на входе	ПНА - Задвижка(и) на входе	ПНА	Задвижка
ПНА - Задвижка(и) на выходе	ПНА - Задвижка(и) на выходе	ПНА	Задвижка
МНС - МПСА НПС (ЧРП)	Связь между МНС - МПСА НПС (ЧРП)	МНС	МПСА НПС (ЧРП)
ПНС - МПСА НПС (ЧРП)	Связь между ПНС - МПСА НПС (ЧРП)	ПНС	МПСА НПС (ЧРП)
Задвижка - Датчик РОТ (вход задвижки)	Задвижка - Датчик РОТ (вход задвижки)	Задвижка	Датчик
ПНС-МНС	Для НПС с ПНС/МНС > 1	ПНС	МНС
ПНС - УРД	Связь между ПНС и УРД	ПНС	УРД
Задвижка - Датчик РОТ (выход задвижки)	Задвижка - Датчик РОТ (выход задвижки)	Задвижка	Датчик
УРР - Датчик	Связь УРР с датчиком измерения расхода	УРР	Датчик
МН - Датчик прохождения СОД	МН - Датчик прохождения СОД	МН	Датчик СОД
РВС - Задвижка(и) на выходе	РВС - Задвижка(и) на входе	Резервуар	Задвижка
МНС - УРД	Связь между МНС и УРД	МНС	УРД
СИКН - Байпасная задвижка	Связь СИКН и байпасной задвижки	СИКН (УЗР)	Задвижка
РВС - Задвижка(и) на входе	РВС - Задвижка(и) на входе	Резервуар	Задвижка
МНА - Задвижка(и) на входе	МНА - Задвижка(и) на входе (кол-во задвижек > 1)	МНА	Задвижка
МНА - Задвижка(и) на выходе	МНА - Задвижка(и) на выходе (кол-во задвижек > 1)	МНА	Задвижка
МН - Датчик(и)	МН - Датчик(и)	МН	Датчик
УРД - Датчик на входе	Связь УРД с датчиком давления (регулирование по входу)	УРД	Датчик
УРД - Датчик на выходе	Связь УРД с датчиком давления (регулирование по выходу)	УРД	Датчик
МНС - Датчик на входе	Связь между МНС и датчиком давления на входе МНС	МНС	Датчик
МНС - Датчик на выходе	Связь между МНС и датчиком давления на выходе МНС	МНС	Датчик
ПНС - Датчик на входе	Связь между ПНС и датчиком давления на входе МНС	ПНС	Датчик
ПНС - Датчик на выходе	Связь между ПНС и датчиком давления на выходе МНС	ПНС	Датчик
ПНС - Задвижка(и) на входе ПНС	ПНС - Задвижка(и) на входе ПНС	ПНС	Задвижка
НПС - Точка отбора/поставки нефти	Задает связь между НПС и задвижкой приема/поставки нефти	НПС	Задвижка
НПС - РП	Связь между НПС и РП	НПС	РП
РП - ПНС	Связь между РП и ПНС	РП	ПНС
ППН - Задвижка(и) (вход)	Связь между ППН и задвижками на входе	ППН	Задвижка
ППН - Задвижка(и) (выход)	Связь между ППН и задвижками на выходе	ППН	Задвижка
ППН - Задвижка (байпас)	Связь между ППН и задвижками байпасной линии	ППН	Задвижка
ПСП (Поставщик) - НПС	Связь между ПСП и НПС (для схем МН)	Поставщик	НПС
ПСП (Потребитель) - НПС	Связь между ПСП и НПС (для схем МН)	Потребитель	НПС
ПСП - Задвижка (2-ая и др. задвижки на выходе)	ПСП - Задвижка (2-ая и др. задвижки на выходе Поставщик)	Поставщик	Задвижка
РП - Задвижка на линии аварийного сброса от МН в РВСА	РП - задвижка на линии аварийного сброса от МН в РВСА	РП	Задвижка
РП - Задвижка на линии аварийного сброса на байпасной лини...	РП - задвижка на линии аварийного сброса на байпасной лини...	РП	Задвижка
РП - Точка замера давления (выход задвижки)	РП - точка замера давления на выходе задвижки	РП	Задвижка
НПС - Задвижка на выходе НПС к Потребителю	НПС - задвижка на выходе НПС в сторону Потребителя на схем...	НПС	Задвижка
НПС - Задвижка(и) на входе	НПС - задвижка(и) на входе	НПС	Задвижка
НПС - Задвижка(и) на выходе	НПС - задвижка(и) на выходе	НПС	Задвижка
ПСП - РП ГНПС	ПСП - РП ГНПС	Поставщик	РП
РП - Задвижка(и) отсекающие РП (вход РП)	РП - Задвижка(и) отсекающие РП (вход РП)	РП	Задвижка
РП - Задвижка(и) отсекающие РП (выход РП)	РП - Задвижка(и) отсекающие РП (выход РП)	РП	Задвижка
ССВД - Задвижка(и) (вход)	Связь между клапанами ССВД и задвижками на входе	Клапан ССВД	Задвижка
СИКН - Задвижка(и) на выходе	Связь между СИКН и задвижками на выходе	СИКН (УЗР)	Задвижка
НОУ- Задвижка(и) на входе	НОУ- Задвижка(и) на входе	НОУ	Задвижка
НОУ- Задвижка(и) на выходе	НОУ- Задвижка(и) на выходе	НОУ	Задвижка
НПС - Датчик на входе	Связь между НПС и датчиком давления на входе НПС	НПС	Датчик
НПС - Датчик на выходе	Связь между НПС и датчиком давления на выходе НПС	НПС	Датчик
УРД - Задвижка байпасной линии	УРД - Задвижка байпасной линии	УРД	Задвижка
СИКН - Задвижка(и) на входе	Связь между СИКН и задвижками на входе	СИКН (УЗР)	Задвижка
РП - Точка замера давления (датчик)	РП - точка замера давления - датчик	РП	Датчик
НПС с РП - ФГУ	Связь НПС с РП с ФГУ на входе РП (пожары)	НПС	ФГУ
МПСА НПС (ЧРП) - Датчик	Связь ЧРП с датчиком измерения расхода	МПСА НПС (ЧРП)	Датчик
ФГУ - Задвижка(и) на входе	ФГУ - Задвижка(и) на входе	ФГУ	Задвижка
ФГУ - Задвижка(и) на выходе	ФГУ - Задвижка(и) на выходе	ФГУ	Задвижка
ПСП (Потребитель) - Датчик на входе защ. МТ	ПСП (Потребитель) - Датчик на входе защищаемого участка МТ	Потребитель	Датчик
ПСП (Потребитель) - Задвижка на линии аварийного сброса на...	ПСП (Потребитель) - задвижка на линии аварийного сброса на...	Потребитель	Задвижка
ПСП (Потребитель) - Задвижка на линии аварийного сброса от...	ПСП (Потребитель) - Задвижка на линии аварийного сброса от...	Потребитель	Задвижка

Рисунок 6.1.1 – Связи технологических объектов

Алгоритм создания связи продемонстрирован ниже:

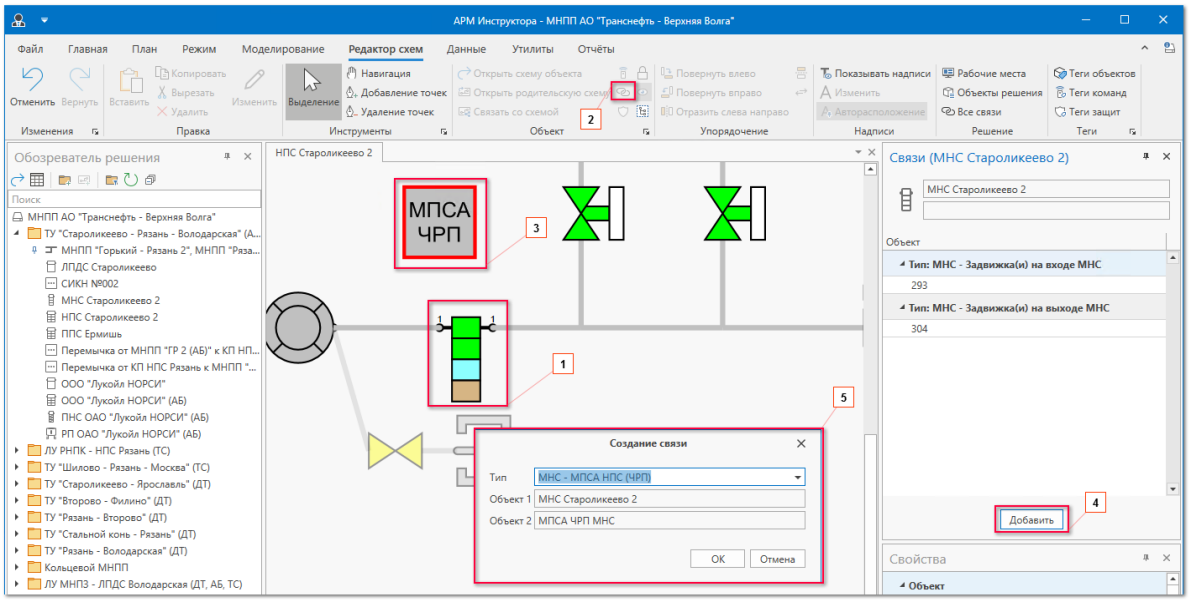
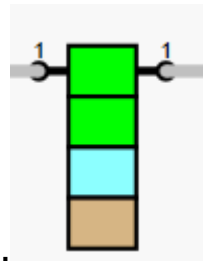


Рисунок 6.1.2 – Создание Связи

1 Выделить целевой объект на схеме, для которого необходимо создать связь

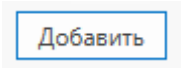


2 Нажать на кнопку **Связи**, расположенную на вкладке **Редактор схем** в группе кнопок **Объект**. После откроется окно **Связи**.

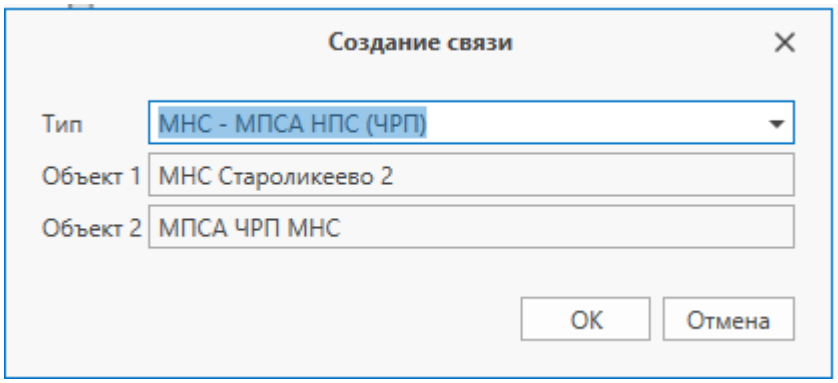
3 Выделить объект, с которым требуется создать связь.



4 Нажать на кнопку "Добавить" в окне **Связи**, которая после выделения второго объекта станет активной.



5 Далее всплывет окно "Создание связи", где будет предложено выбрать тип создаваемой связи. После нажатия кнопки "Ок" в окне **Связи** добавится соответствующая связь.



В каждом типе может находиться несколько связей. Удалить связь можно при

помощи нажатия правой кнопки мыши на конкретную связь. После того, как связи между объектами будут созданы, активное окно следует закрыть. Чтобы создать связь для других объектов, окно следует открыть заново.

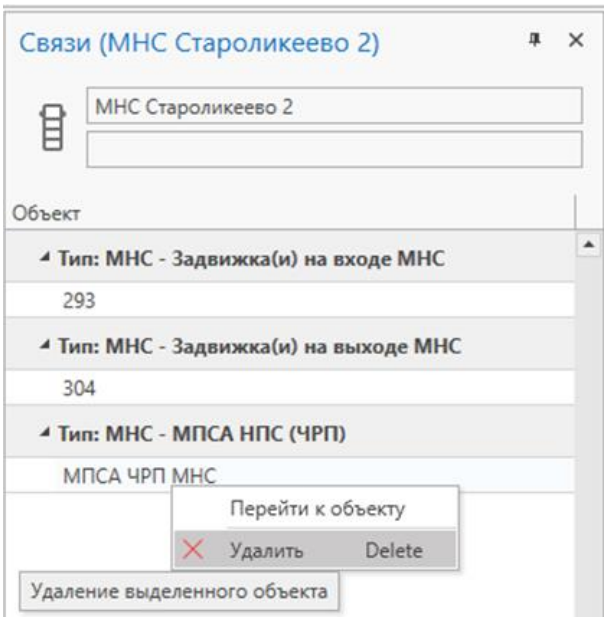


Рисунок 6.1.3 – Панель Связи

Если у объекта, такого как МНА, ПНА, НОУ, имеющих задвижки на выходе и на входе, в связях не указано ни одной задвижки, то они будут определяться автоматически, но если указана хотя бы одна связь, то автоматического определения не будет. Таким образом, следует контролировать, что в связях указаны все необходимые задвижки. Неверно заданные связи могут приводить к ошибкам в работе защит.

Создание некоторых типов связей должно быть обусловлено технологической необходимостью. Рассмотрим связь "ПНА – МНС", которая предназначена для указания агрегатов ПНС, работающих на несколько МНС. Если головная НПС имеет всего одну МНС и нет ПНА, работающих на отдельные МНС, то такую связь создавать не нужно.

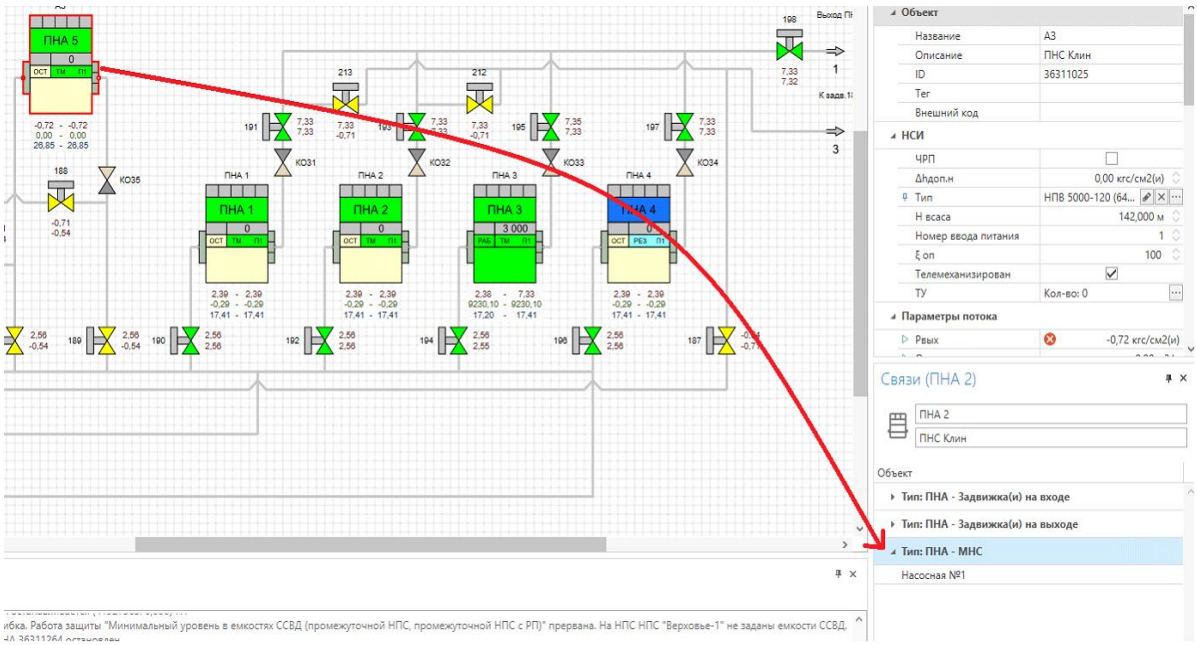


Рисунок 6.1.4 – Связь "ПНС – МНС"

Для однозначного определения принадлежности объекта к технологическому участку МТ, должно быть задано свойство ТУ у следующих типов объектов: Группа резервуаров, Задвижка, КПП СОД, МТ, МНА, НА, ПНА, Поставщик, Потребитель, ППН, РП, СИКН (УЗР), УВП.

Некоторые связи между технологическими объектами задаются через соответствующие свойства объекта. Подробное назначение и описание свойств данных объектов приведено в таблице Связи технологических объектов.

Таблица – Связи технологических объектов

№ п/п	Объект	Свойство	Функциональность
1	2	3	4
1	РП	ТУ МТ (поступление в РП)	Для работы защит РП, связанных с остановкой ТУ поступающих в РП, необходимо задавать ссылку на ТУ.
2	ДКР	УРР после смешения, ДКР, УРР на смежной линии, Датчик на входе, Датчик на выходе, Датчик другой, САРС	Двухконтурный регулятор использует значения, передаваемые с «привязанных» датчиков до и после узла смешения. ДКР осуществляет регулирование в зависимости от данных поступающих данных. ДКР является сложным технологическим объектом, позволяющим выбрать тип контура,

			по которому осуществляется регулирование (САР РС, САР ДР, САР ДС).
3	ЕГС	ЦСПА выше по потоку, ЦСПА ниже по потоку	Объект предназначен для реализации функционирования ЦСПА режиме единой гидравлической системы. Для работы ЕГС необходимо объекту задать ссылки на ЦСПА.
4	ЕП	НОУ, МНС, ПНС	Позволяет включить соответствующие НОУ при срабатывании различных типов защит, требующих пуска/останова НОУ, в зависимости от места расположения емкости сбора утечек и типа сработавшей защиты.
5	Задвижка	ЛЧ МТ	Для работы алгоритмов, на некоторых задвижках должна быть задана ссылка на ЛЧ. Если на задвижке происходит аварийная ситуация (защиты ЦСПА): перекрытие потока, аварийное давление. Алгоритм остановки ТУ МТ, будет зависеть от того, к какому ЛЧ привязана задвижка. Для каждой секущей комбинации задвижек, хотя бы одна задвижка должна иметь ссылку на ЛЧ МТ. Для каждой пары измерения давлений – аналогично.
6	ЛЧ	Останавливаемые МНС	Индивидуальное свойство для ЛЧ "останавливаемые МНС". Этот параметр необходимо задавать, если алгоритм остановки работает особым образом. Такая ситуация бывает при нарушениях или смещении последовательности километровых отметок на линейной части МТ.
7	МНС	Группа МНС	Позволяет реализовать корректную работу алгоритмов защит и команд управления для НПС, содержащих группы НА, работающих на разные входные/выходные коллектора.

8	НОУ	Датчик Р точки подключения к МТ, Задвижки по условиям п. 6.3.6.5 РД … 109-17.	Датчик, значение которого определяет давление в точке подключения к МТ насоса откачки утечек. Значение давления датчика сравнивается с уставкой максимального давления, создаваемого насосом откачки утечек в данной точке.
9	ОК	ЛЧ МН	Используется для ссылки на ЛЧ МТ при реализации защит ЦСПА.
10	ПНС	Группа ПНС	При вбрасывании защиты на какую-либо ПНС, проверяется есть ли ПНС, входящие в группу с текущей ПНС, если есть, то эта защита отрабатывает на всех ПНС из группы.
11	Поставщик	Рвых ОК	Используется для задания давления на выходе обратного клапана для краевого условия «Только Р» на объекте ПСП.
12	ППН	Список МНС	При пожаре на площадке ППН по кнопке "СТОП МНС" остановится список МНС, которые работают с данным ППН и указаны в данном списке МНС.
13	Резервуар	Группа	Определяет принадлежность резервуара к группе резервуару по содержанию серы.
14	СОУ	Трубы	Объект СОУ необходим для имитации срабатывания СОУ и используется для визуализации параметров утечки на ЭФ СДКУ. Также обеспечивается возможность маскирования сигналов СОУ, поступающих в ЦСПА. Объекту СОУ задаются трубы МТ, мониторинг состояния которых ведётся данной СОУ.
15	ТУ	НПС, ЛЧ, СОУ	Содержит ссылки на технологические объекты, которые принадлежат данному ТУ МТ. Используется для реализации защит ЦСПА и реализации команды "СТОП ТУ" на участках, не оборудованных ЦСПА.
16	УВП	НПС	Используется для возможности отправки организационного сообщения на НПС и выяснения данных о концентрации присадки, вводимой на НПС.

6.2 Запуск резервного НА по программе запуска 2

Система автоматики некоторых станций позволяет осуществить запуск резервного агрегата по программе пуска 2.

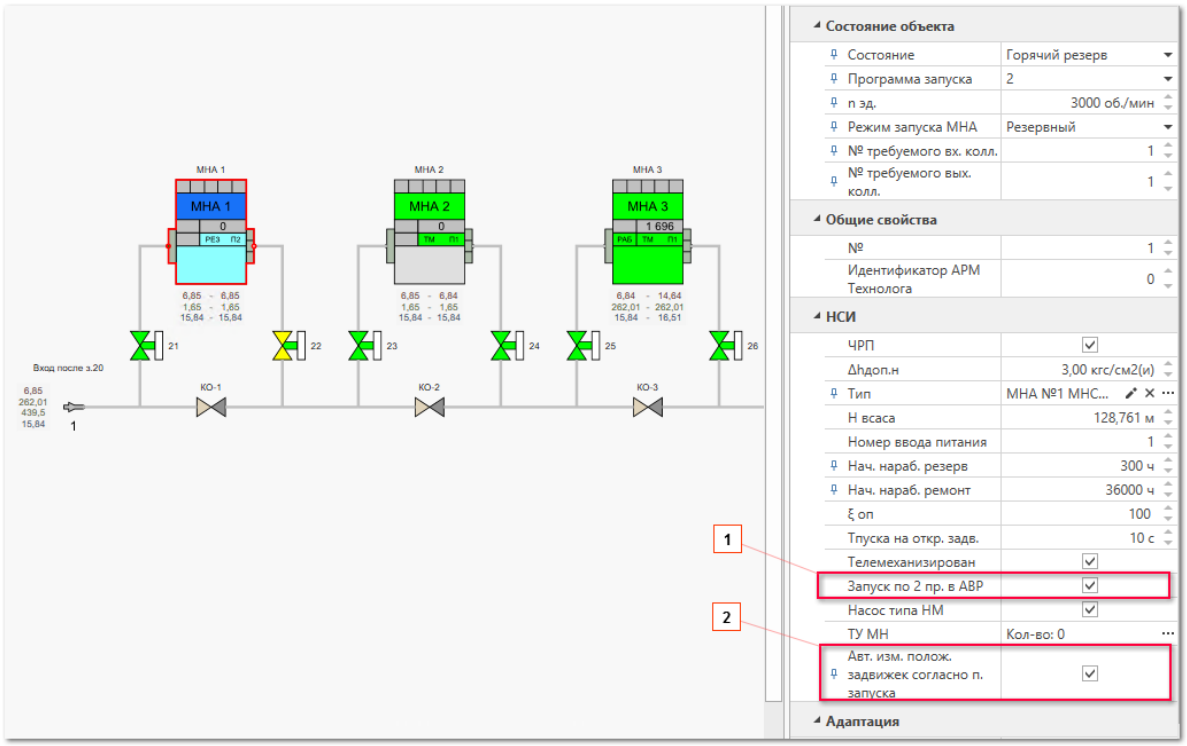
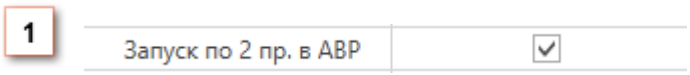
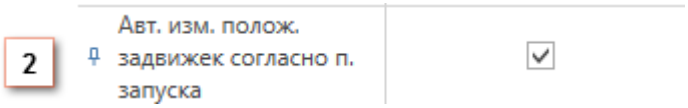


Рисунок 6.2.1 – Запуск резервного НА по программе запуска 2



Для обеспечения такой возможности в АРМ инструктора используется свойство **Запуск по 2 пр. в АВР**, которое разрешает перевод резервного агрегата в горячий резерв и последующий пуск по программе п. 2 при срабатывании соответствующей защиты.



Для того, чтобы агрегатные задвижки автоматически переводились в состояние соответствующие программе пуска, при отправке команды на изменение программы пуска, в свойствах агрегата в строке с наименованием **Автоматическое изменение положения задвижек согласно программе запуска** необходимо установить переключатель.

6.3 Особенности работы НА на несколько ТУ МТ

Для станций, на которых агрегаты могут работать на разные ТУ МТ, в АРМ инструктора предусмотрено свойство у агрегатов с выбором конкретного ТУ МТ, к которому они относятся. Это свойство используется для определения останавливаемых насосов при остановке ТУ МТ. Если у агрегатов не указан ТУ МТ, то при нажатии кнопки "СТОП ТУ", остановятся все агрегаты на НПС. Порядок действий выбора ТУ МТ для НА следующий:

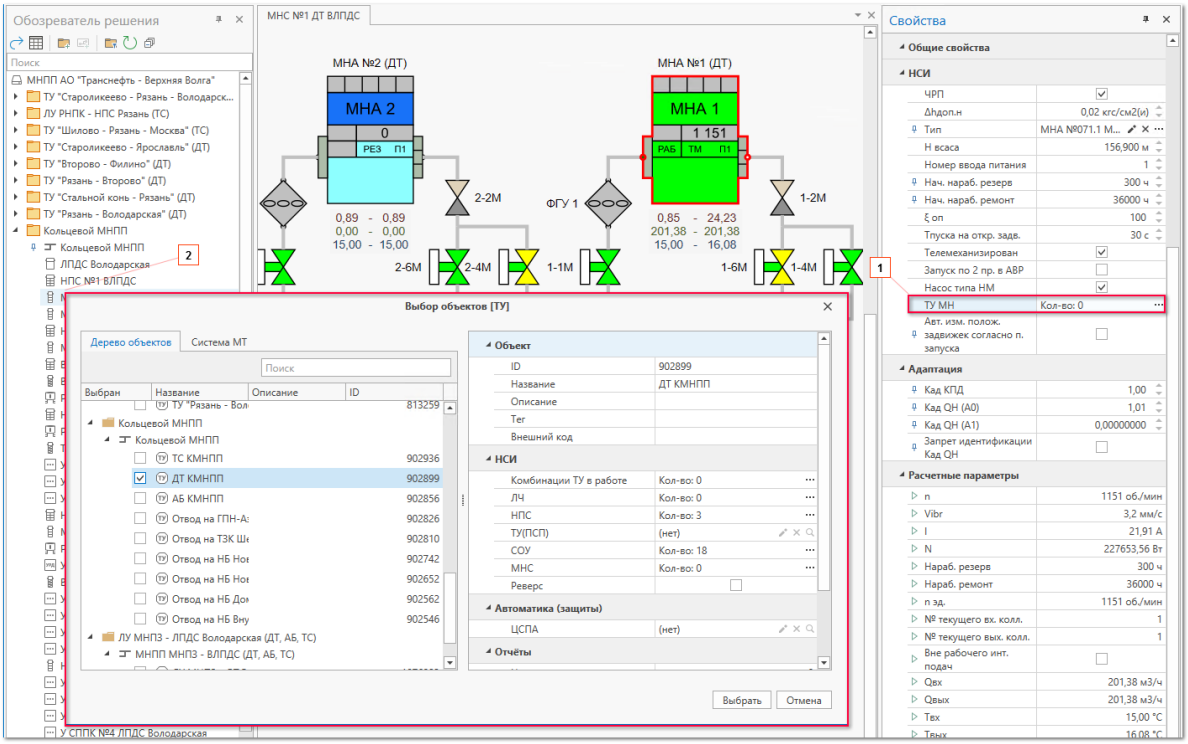


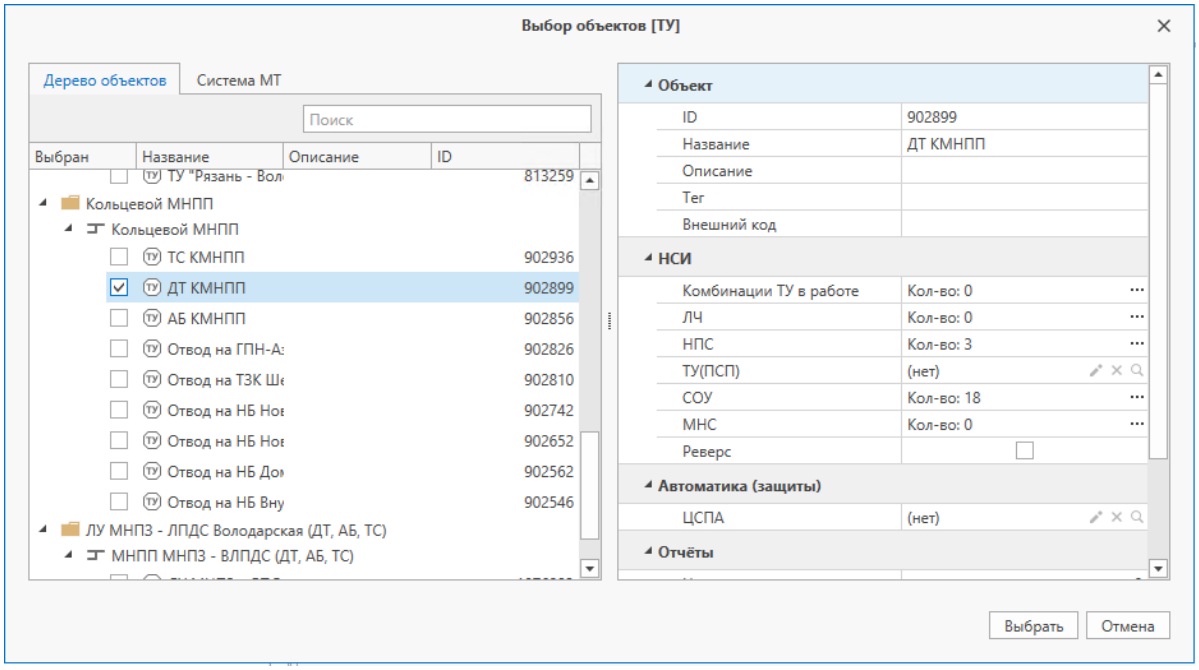
Рисунок 6.3.1 – Станции, работающие на несколько ТУ



В окне **Свойства** для выделенного НА нажать на поле **ТУ МТ**.



В открывшемся диалоговом окне **Выбор объектов [ТУ]** отметить соответствующие ТУ и нажать "Выбрать".



При работе станционных защит, требующих раздельной остановки МНС, а также закрытия только определенных задвижек, в зависимости от того, на какой ТУ МТ работает МНС, то для закрытия задвижек на входе и выходе НПС/МНС/ПНС и задвижек между МНС и ПНС также необходимо у объекта **Задвижка** указать ссылку на ТУ в окне **Свойства**.

6.4 Настройка параметров ЦСПА

6.4.1 Общие сведения

Математическая модель позволяет имитировать работу защит ЦСПА согласно требованиям ОТТ-35.240.50-КТН-0130-20. В первую очередь необходимо выбрать соответствующий объект **ТУ** и задать ему связь с созданным объектом **ЦСПА**.

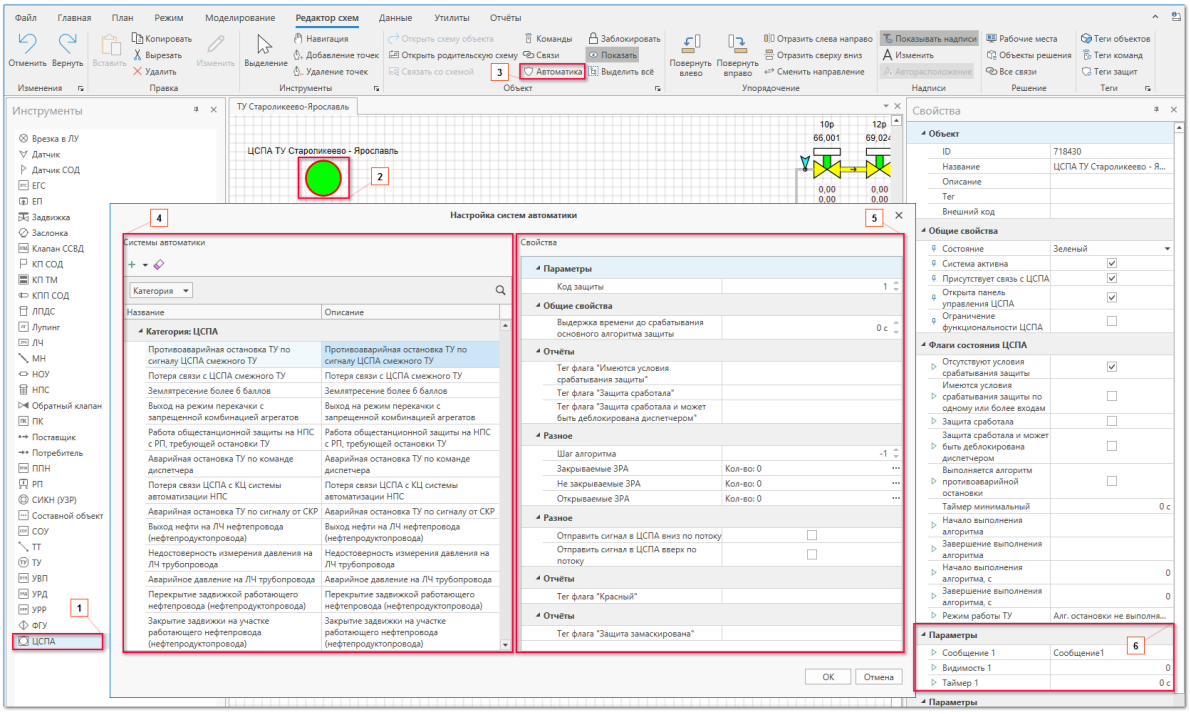


Рисунок 6.4.1 – Объект ЦСПА

1 ЦСПА

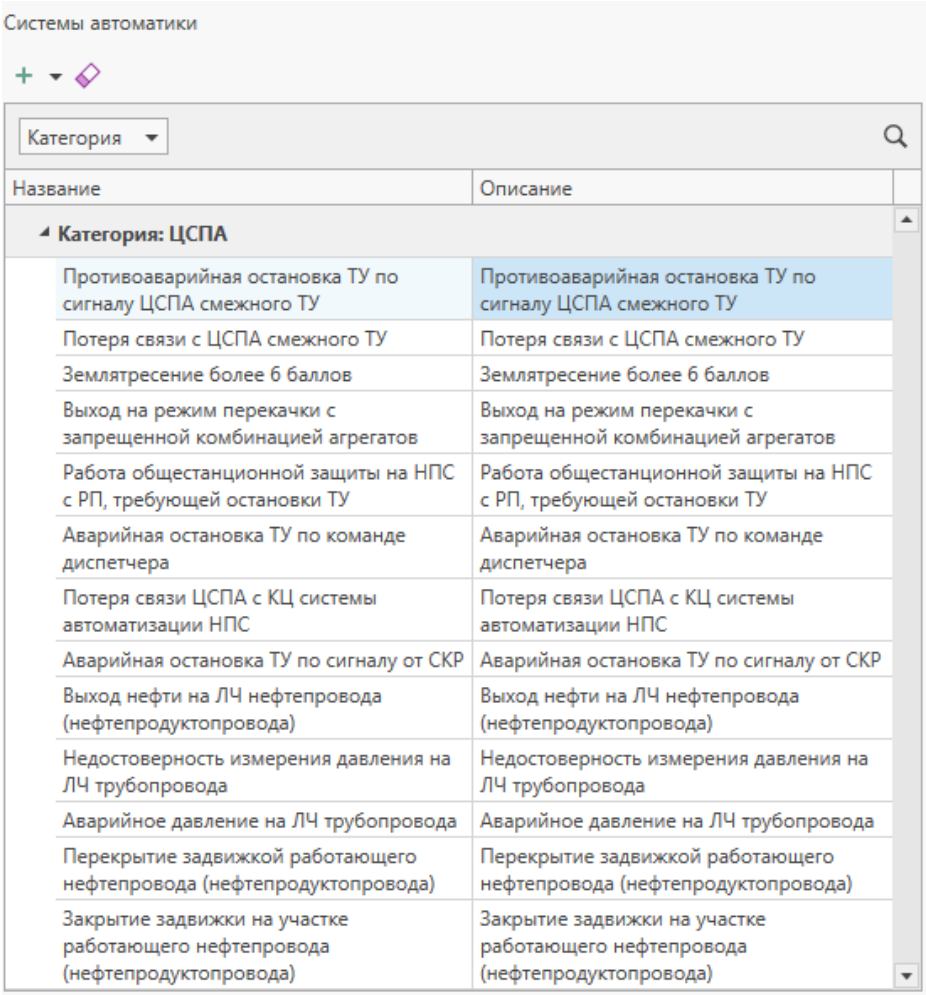
Для настройки защит ЦСПА, необходимо добавить на технологическую схему МТ объект **ЦСПА** из раздела **Инструменты**.

2

Далее следует выделить объект **ЦСПА** на активной схеме.

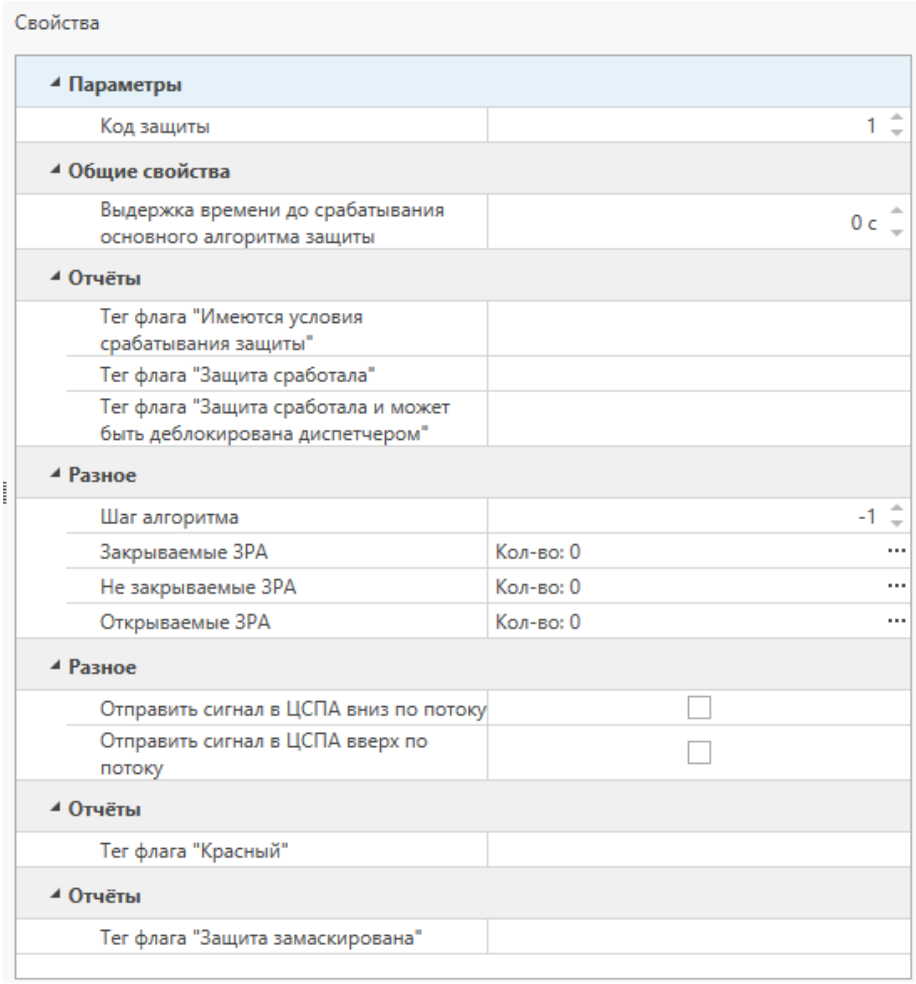
3 Автоматика

Нажать на кнопку **Автоматика** во вкладке **Главная** на панели **Активная схема**.



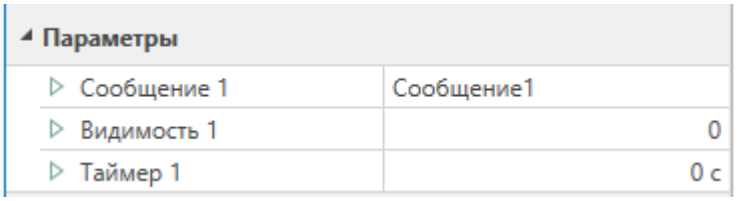
4

Затем добавить требуемые защиты ЦСПА, согласно математическому обеспечению ЦСПА конкретного ТУ МТ. Защиты добавляются аналогично защитам НПС, МНС и других объектов.



5

Каждая защита ЦСПА имеет параметры, заполнение которых должно осуществляться согласно математическому обеспечению ЦСПА.



6

В свойствах объекта ЦСПА и защит ЦСПА присутствуют расчетные параметры "Таймер", "Отсутствуют условия срабатывания защиты", "Имеются условия срабатывания защиты по одному или двум входам", "Защита сработала" и другие. Значения этих параметров вычисляются в процессе моделирования в соответствии с ТПР-35.240.50-КТН-0090-20.

Для работы некоторых защит необходимо выполнить дополнительные действия.

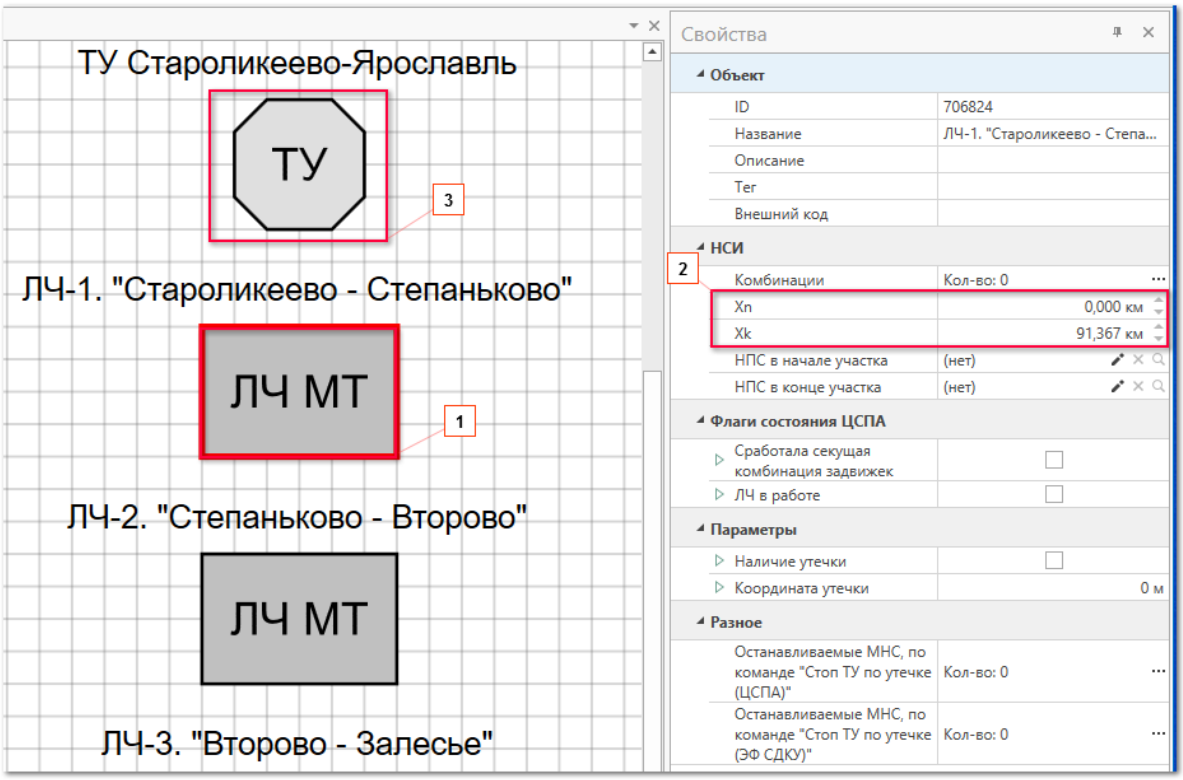
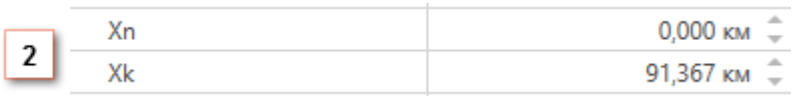


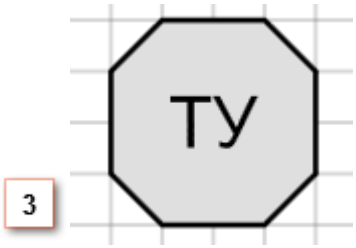
Рисунок 6.4.2 – Свойства ЛЧ МТ



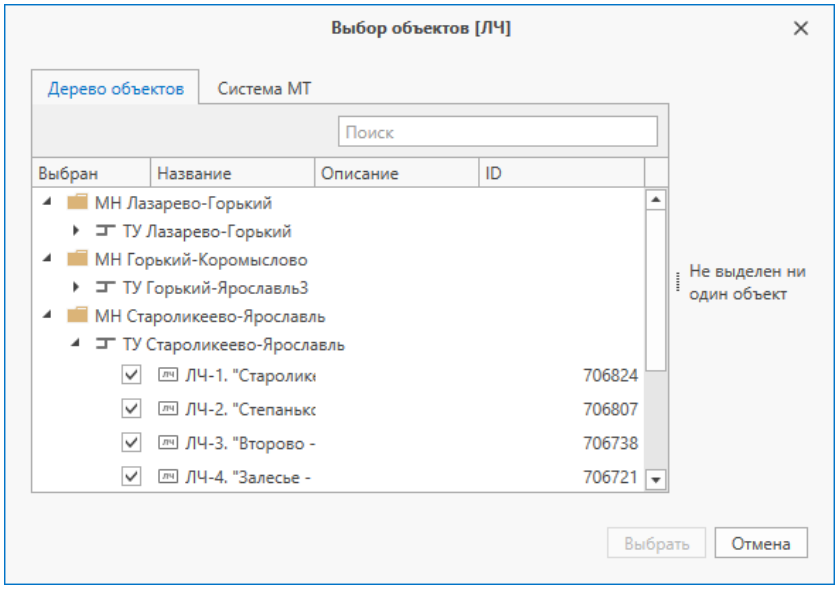
Для защит, алгоритм которых требует остановку не всего ТУ, а только некоторых станций, необходимо добавить объекты "ЛЧ" на схему МТ и расположить их на расчётной схеме рядом с контролируемыми объектами (расположение объектов не имеет принципиального значения).



Каждый объект "ЛЧ" соответствует линейному участку МТ между соседними НПС. Объект "ЛЧ" имеет свойства Xn (Координата начала участка) и Xk (Координата конца участка), в поля которых необходимо вписать координаты начала и конца участка соответствующие этому ЛЧ МТ. В общем случае, указанные координаты должны соответствовать километровым отметкам соседних НПС.



Внимание: объекты ЛЧ не являются элементами гидравлической системы и их необходимо привязать к объекту ТУ, для определения соответствия ТУ и ЛЧ сервером автоматики.



Каждую задвижку необходимо связать с объектом ЛЧ. Сделать это можно следующим образом: в окне **Свойства** категории **НСИ** в графе **ЛЧ МТ** выбрать **Изменить .** В открывшемся диалоговом окне **Выбор объекта [ЛЧ]** отметить соответствующий объект ЛЧ и нажать "Выбрать".

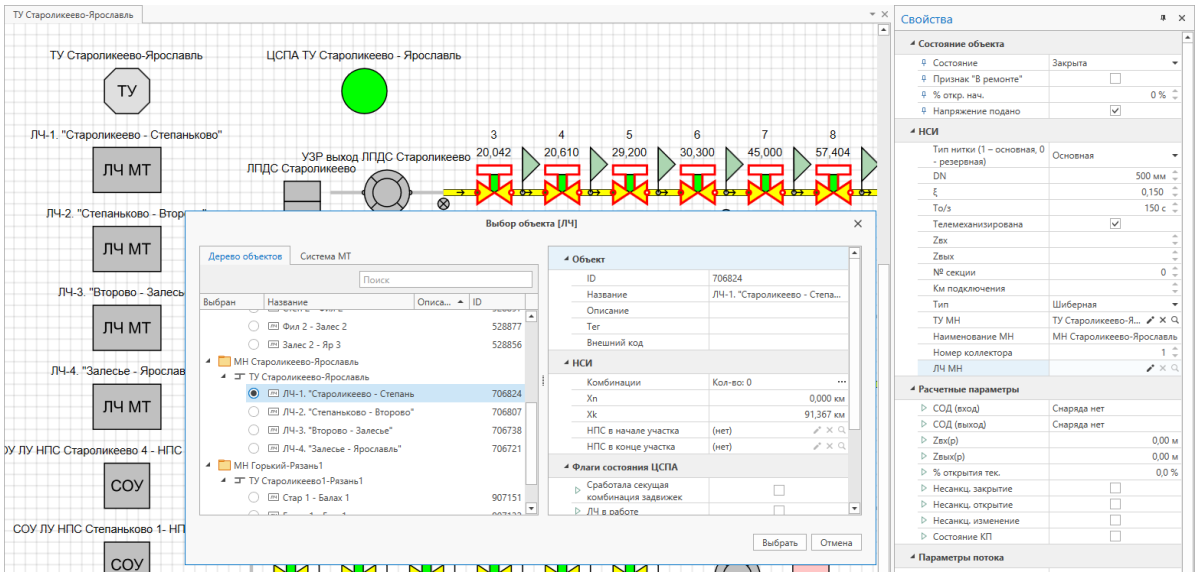


Рисунок 6.4.3 – Создание связи "Задвижка – объект ЛЧ"

Для защит "Аварийное максимальное давление на линейном КП" и "Недостоверность телеизмерения давлений на двух и более смежных линейных КП" необходимо задать пары измерения давлений в соответствии с математическим обеспечением ЦСПА.

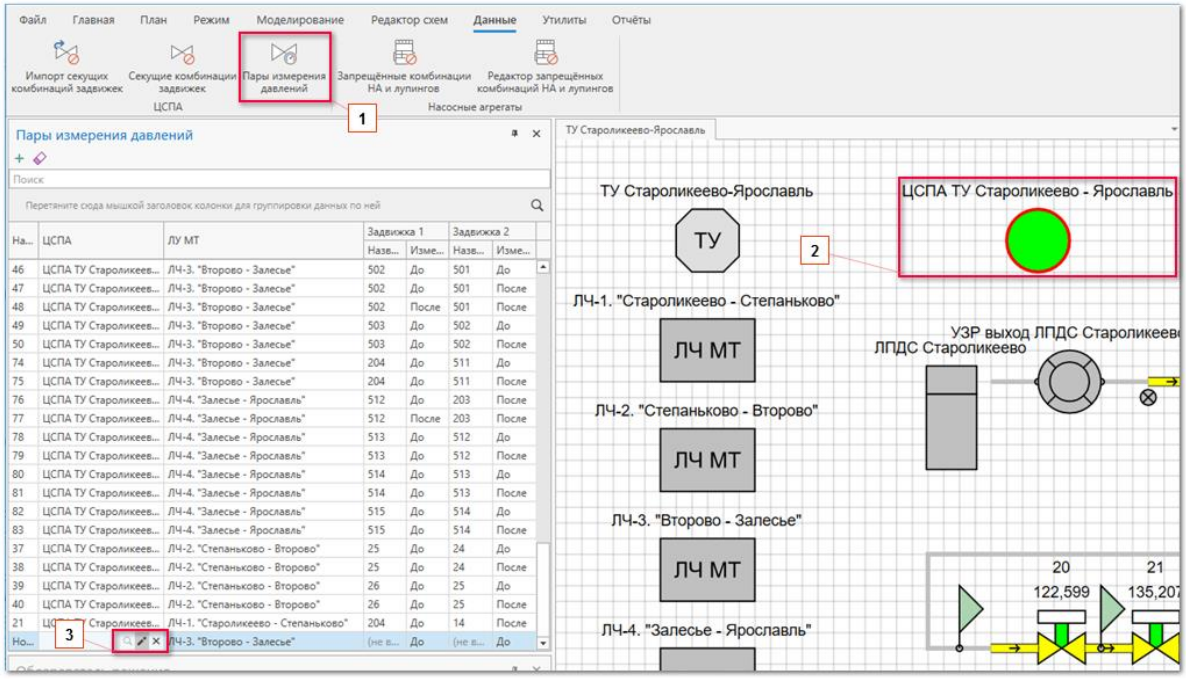
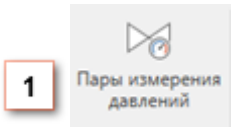


Рисунок 6.4.4 – Пары измерения давления



Для этого следует открыть окно **Пары измерения давлений** во вкладке **Данные** на панели **ЦСПА**. Далее для создания пары необходимо нажать "+" и задать ей свойство.



Чтобы добавить связь пары с "ЛЧ" и "ЦСПА" на активной схеме необходимо выделить соответствующий объект "ЦСПА" или "ЛЧ".



При наведении и нажатии левой кнопки мыши на строку **Новая пара** в окне

Пары измерения давлений появляются кнопки управления свойством. Если нажать на кнопку , то выделенный объект будет добавлен в данное свойство.

6.4.2 Секущие комбинации задвижек

Для работы защит "Закрытие задвижки на участке работающего нефтепровода (нефтепродуктопровода)" и "Перекрытие задвижкой работающего нефтепровода (нефтепродуктопровода)" необходимо задать секущие комбинации задвижек в соответствии с математическим обеспечением ЦСПА.

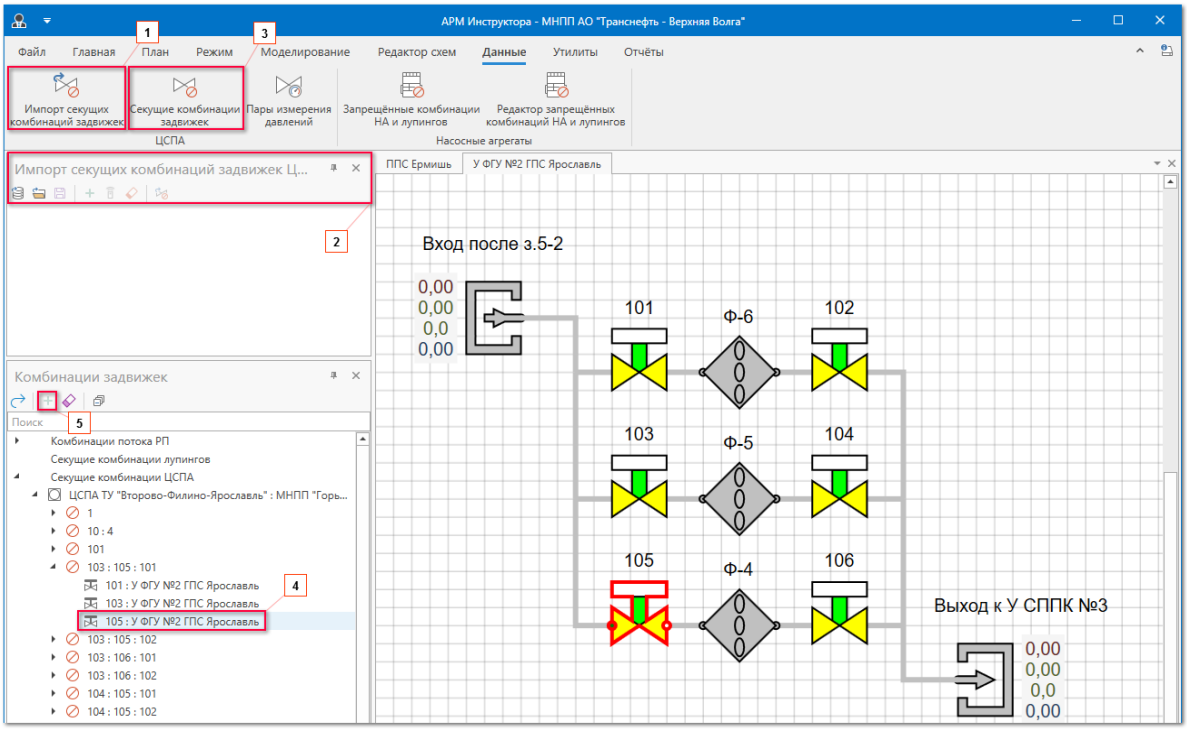
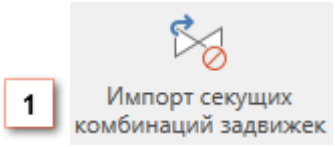
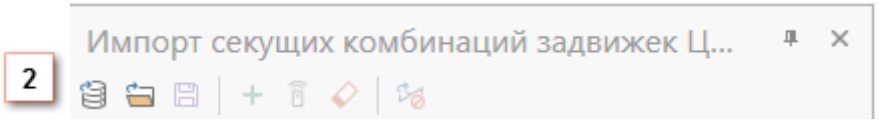


Рисунок 6.4.5 – Секущие комбинации задвижек

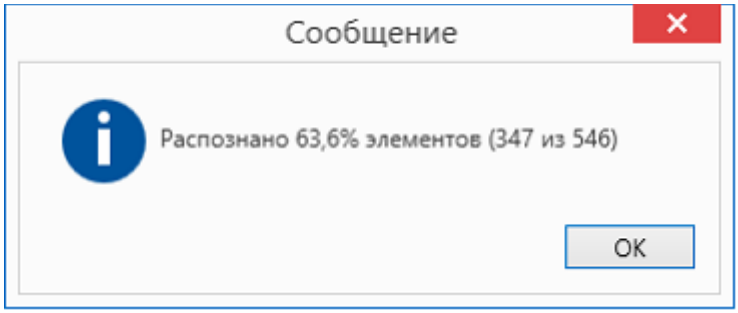


Для загрузки запрещенных комбинаций задвижек в Решение, необходимо перейти на вкладку **Данные** и выбрать в разделе **ЦСПА** кнопку **Импорт секущих комбинаций задвижек.**

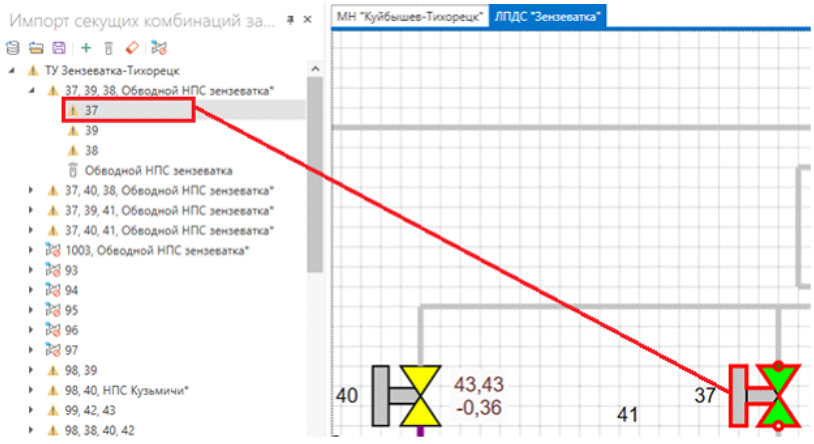


Окно **Импорт секущих комбинаций задвижек ЦСПА** включает в себя следующие действия: *1 – Импортировать; 2 – Открыть; 3 – Сохранить; 4 – Добавить; 5 – Привязать группу; 6 – Удалить; 7 – Применить*.

Для импорта секущих комбинаций необходимо нажать кнопку №1 и выбирать файл для загрузки в формате Excel. В результате импорта появляется сообщение о проценте распознанных комбинаций.

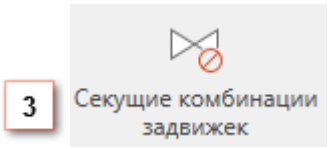


Не распознанные комбинации необходимо связать с нужными объектами вручную. Данные элементы помечены восклицательным знаком. Для определения комбинации необходимо выделить позицию в окне **Импорт секущих комбинаций задвижек** и указать соответствующий объект на расчётной схеме, далее нажать кнопку №4.

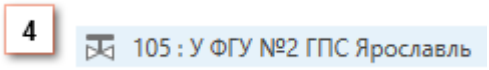


После того, как все объекты будут распознаны, можно сохранить работу в файл нажатием кнопки №3, с последующей возможностью редактирования путем открытия его кнопкой №2.

Для завершения импорта комбинаций в Решение, необходимо нажать на кнопку №7. Операция завершается открытием вкладки **Секущие комбинации задвижек**.



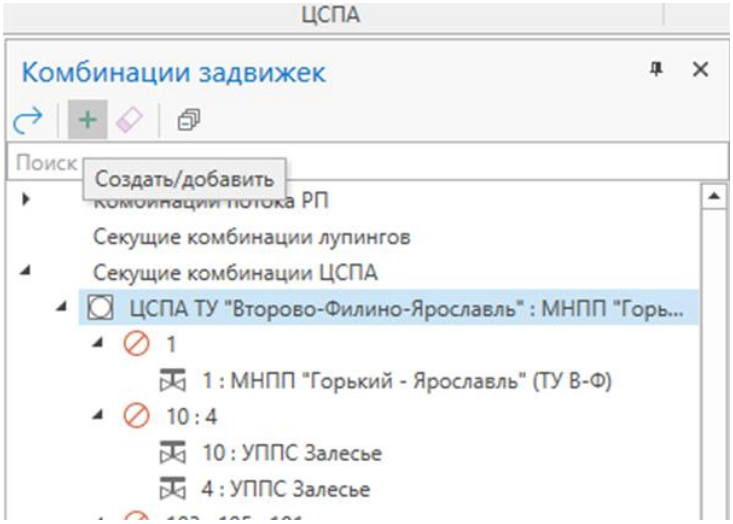
Открыть окно **Комбинации задвижек** можно нажав соответствующую кнопку, расположенную на панели вкладки **Данные** в разделе **ЦСПА**.



Для отображения задвижки на схеме, необходимо в окне **Комбинации задвижек** нажать на нее двойным щелчком мыши.



Если выделить объект ТУ в списке, то при нажатии на "+" будет добавляться новая комбинация. Для добавления задвижки в комбинацию, необходимо выделить комбинацию, выбрать необходимую задвижку на схеме и нажать "+".



6.4.3 Запрещенные комбинации НА и лупингов

Запрещенные комбинации НА и лупингов добавляются аналогично секущим комбинациям задвижек и используются для функционирования защиты ЦСПА "Выход на режим с запрещенной комбинацией агрегатов".

При наличии лупингов на ТУ МТ, для реализации защиты "Выход на режим с запрещенной комбинацией агрегатов" анализируется состояние открыт/закрыт для каждого из лупингов.

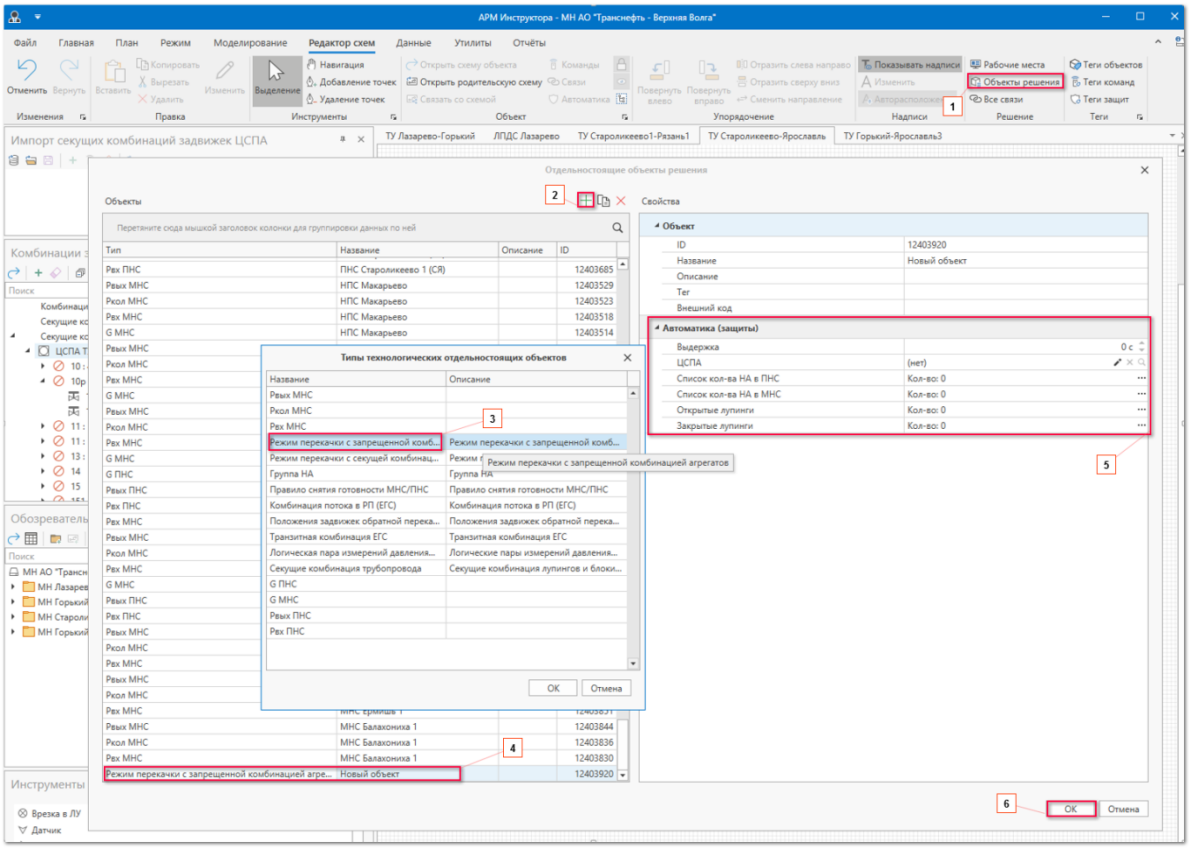


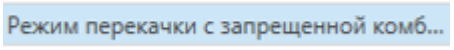
Рисунок 6.4.6 – Создание запрещенной комбинации НА

1 

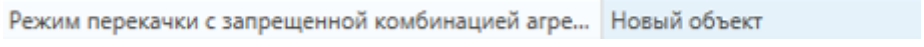
Для реализации защиты "Выход на режим перекачки с запрещенной комбинацией агрегатов" необходимо добавить запрещенные комбинации НА в соответствии с математическим обеспечением ЦСПА. Для добавления комбинации необходимо нажать **Объекты решения** на вкладке **Редактор схем** в разделе **Решение**.

2 

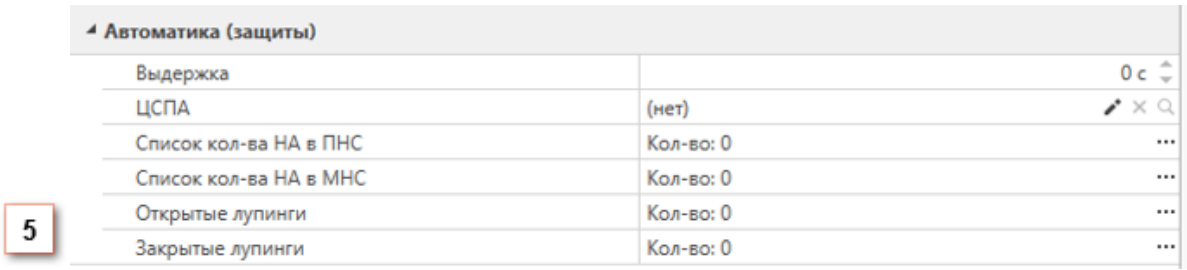
В открывшемся диалоговом окне **Отдельностоящие объекты решения** нажать на "+" для добавления объекта.

3 

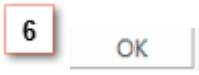
В открывшемся диалоговом окне **Типы технологических отдельностоящих объектов** выбрать тип "Режим перекачки с запрещенной комбинацией аггрегатов".

4 

Новый объект отобразится последней позицией в диалоговом окне **Отдельностоящие объекты решения**.



В диалоговом окне объекта **Свойства** в разделе **Автоматика** необходимо задать требуемые параметры, а именно создать связь с ЦСПА, указать количество агрегатов, работающих на каждой МНС и задать время до остановки ТУ для данной комбинации (выдержка времени до срабатывания защиты). При необходимости указывать лупинги, состояние которых должно быть открыто/закрыто для каждой из комбинаций НА заданного режима работы ТУ МТ.



Нажать кнопку "ОК".

Для контроля состояний лупингов с помощью отдельностоящих объектов решения существует возможность добавить "Секущие комбинации лупинга". В отдельностоящем объекте "Секущие комбинации лупинга" необходимо указать секущую комбинацию лупинга и объект Лупинг, к которому относится эта комбинация.

6.4.4 Единая гидравлическая система

Единая гидравлическая система – это система двух и более технологических участков трубопроводов, гидравлически объединённых незакрытыми перемычками на ЛЧ, блокировочными трубопроводами на НПС или трубопроводами на узле подключения НПС с РП на границе технологических участков, или байпасными трубопроводами мимо НПС с РП.

Транзитный поток ЕГС смежных ТУ осуществляется при отсутствии секущих комбинаций на пути из одного ТУ в другой ТУ, минуя РП. Путь в РП считается закрытым, если имеется хотя бы одна секущая комбинация, перекрывающая путь

до точек подключения предохранительных устройств РП или самих резервуаров.

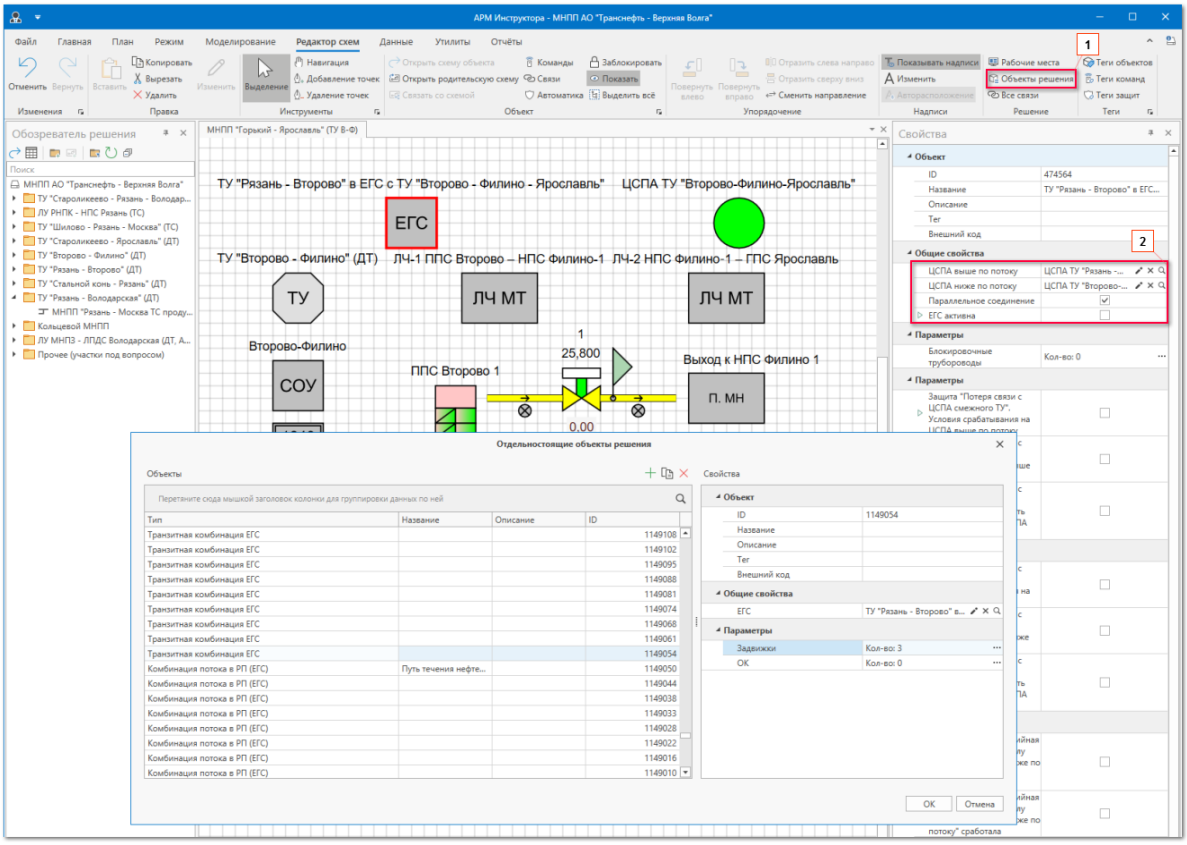
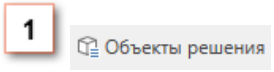


Рисунок 6.4.7 – Работа с объектом ЕГС



ЕГС в АРМ инструктора представлена в виде отдельностоящих объектов решения **Транзитная комбинация ЕГС** и **Комбинация потока в РП (ЕГС)**. В нем необходимо указать объекты типа ЦСПА, которые требуется связать между собой.



Если ТУ МТ соединены последовательно, обязательно нужно указать какой из объектов ЦСПА расположен сверху по потоку, а какой снизу. В случае, когда трубы соединены параллельно, порядок указания не важен, но в свойствах необходимо отметить "Параллельное соединение" и указать соответствующие параметры.

При создании ЕГС следует убедиться, что состояние задвижек указано верно. Пример создания комбинаций для ЕГС представлен на рисунке 6.4.8: зеленым и синим цветом – транзитные комбинации, красный и оранжевый – комбинации

потока в РП.

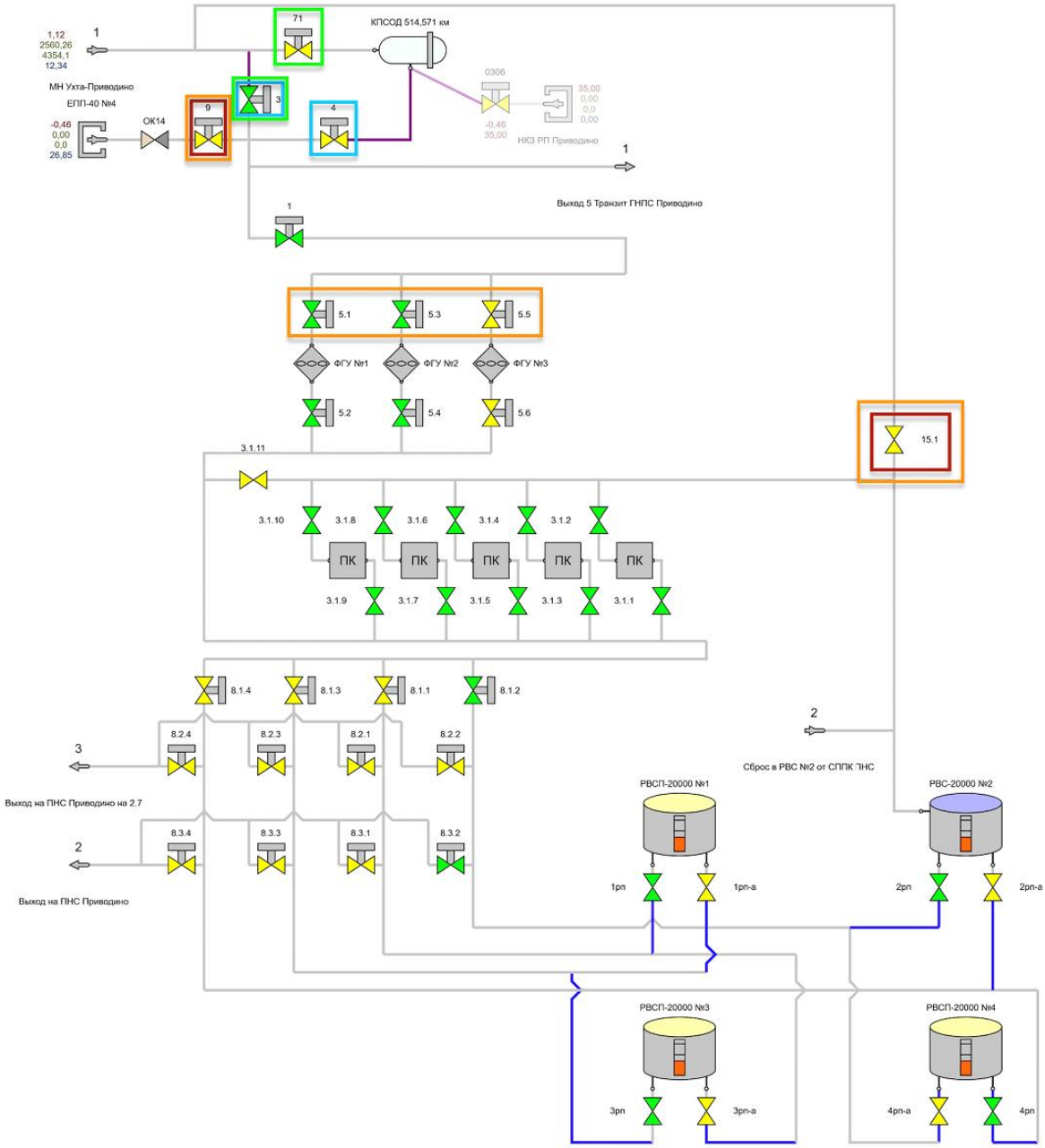


Рисунок 6.4.8 – Комбинации задвижек

После задания всех требуемых комбинаций, необходимо проверить работу ЕГС с использованием сервера математической модели и сервера автоматики. Каждый раз, когда ЕГС включается и выключается, в журнале **Вывод**, который находится в группе кнопок **Вид**, вкладки **Моделирование**, выводятся соответствующие сообщения. У каждой защиты присутствуют два атрибута, которые сигнализируют о направлении отправляемого сигнала. При срабатывании защиты, ЦСПА

в режиме ЕГС посылает сигнал вверх или вниз по течению, в соответствии с указанными настройками в параметрах защит.

Для принятия сигнала от ЦСПА другим объектом ЦСПА (смежного ТУ), на нем должна быть предусмотрена защита "Противоаварийная остановка ТУ по сигналу ЦСПА смежного ТУ". Если данная защита ЦСПА присутствует, то при ее активации будет выполнен алгоритм остановки ТУ через выдержку времени, указанную в параметрах защиты.

В каждом объекте ЕГС может быть задана только одна пара объектов ЦСПА. Объект ЦСПА при этом может входить в несколько ЕГС одновременно. При отправке сообщений производится контроль наличия связи между объектами ЦСПА.

6.4.5 Потеря связи с ЦСПА смежного ТУ

В АРМ инструктора предусмотрена нештатная ситуация "Потеря связи с ЦСПА смежного ТУ". Целевым объектом нештатной ситуации является объект ЦСПА.

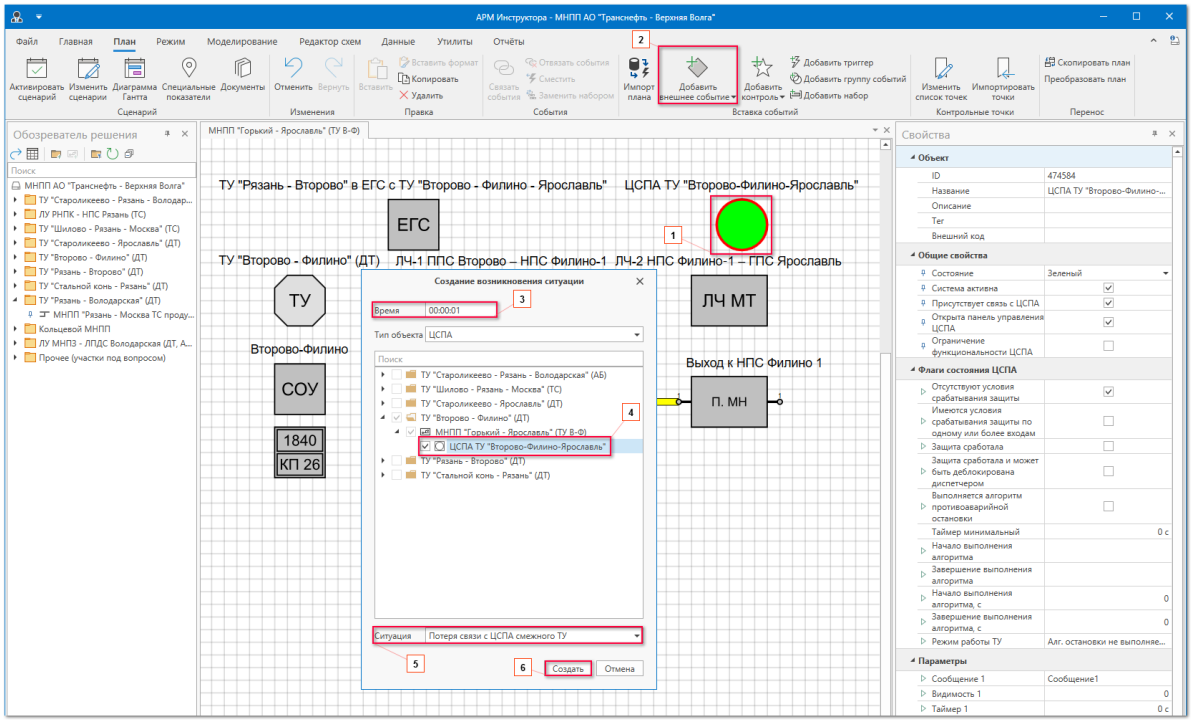
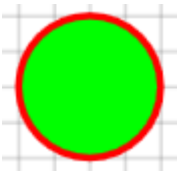
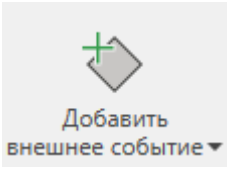


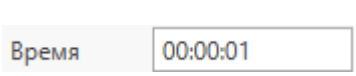
Рисунок 6.4.9 – Потеря связи с ЦСПА смежного ТУ

1 

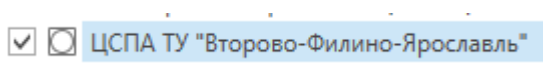
Для быстрого создания ситуации необходимо выбрать объект **ЦСПА** на схеме.

2 

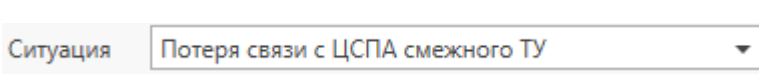
Далее выбрать "Добавить ситуацию" нажатием правой кнопкой мыши по объекту или через команду **Добавить внешнее событие**, расположенную в группе кнопок **Вставка событий** на панели вкладки **План**.

3 

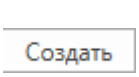
Задать время возникновения нештатной ситуации в соответствующем поле.

4 

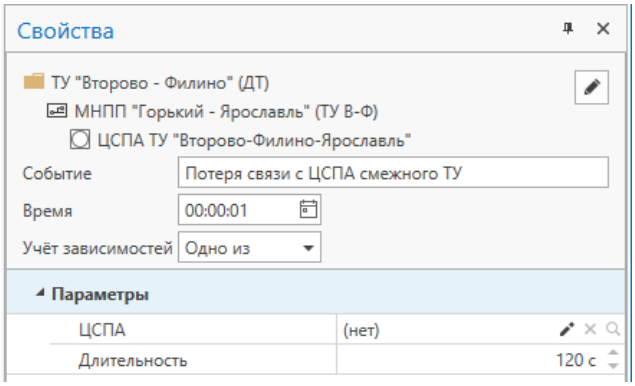
По умолчанию будет выбран объект, который выделен на схеме, но целевой объект можно изменить.

5 

Выбрать ситуацию "Потеря связи с ЦСПА смежного ТУ".

6 

После создания нештатной ситуации она добавится на **Диаграмму Гантта**, далее в окне **Свойства** можно будет заполнить **Параметры**: выбрать ЦСПА, с которым будет потеряна связь и указать длительность потери связи. Если ЦСПА входит в ЕГС, то оба объекта ЦСПА, входящие в ЕГС будут не активны.



При потере связи между ЦСПА, они не смогут отправлять сигналы друг другу. В случае аварии на одной из них, другая ЦСПА не сможет запустить алгоритм остановки по защите "Противоаварийная остановка ТУ по сигналу ЦСПА смежного ТУ". Если на объекте ЦСПА реализована защита "Потеря связи ЦСПА с ЦСПА смежного ТУ", то в случае возникновения нештатной ситуации "Потеря связи с ЦСПА смежного ТУ" данная защита активируется.

7 Идентификация эмпирических параметров математической модели

Для выполнения процедуры идентификации используются фактические значения измерений следующих параметров: давление на входе/выходе МНС/ПНС/ППН; давление КП ТМ линейной части МН; давление на выходе УРД; температура на входе/выходе ППН; мощность ПНА/МНА; давление и температура узла подключения НПС; расход на входе/выходе ТУ.

Следует обратить внимание на то, что после импорта исходных данных не всегда присутствуют все необходимые для идентификации математической модели исходное данные, в частности: данные по расходам ПСП (Поставщик/Потребитель); данные по температуре нефти на входе/выходе НПС. При отсутствии этих параметров, их необходимо задать вручную. Также необходимо задать вручную данные по температуре грунта и схеме подключения РВС в РП.

Подробная блок-схема схемы задачи идентификации эмпирических параметров математической модели приведена Процедура идентификации эмпирических параметров математической модели. Блок-схема процедуры идентификации эмпирических параметров математической модели.

Внимание: Для решения задачи идентификации эмпирических параметров математической модели используются также следующие параметры: Измеренные значения давлений на входе/выходе НПС; давление до и после УРД, температура на входе и выходе НПС; давления на задвижках ЛЧ.

Для ручного редактирования параметров импортированных замеров величин нужно нажать на значок в правом нижнем углу группы **Замеры** на вкладке **Режим**.

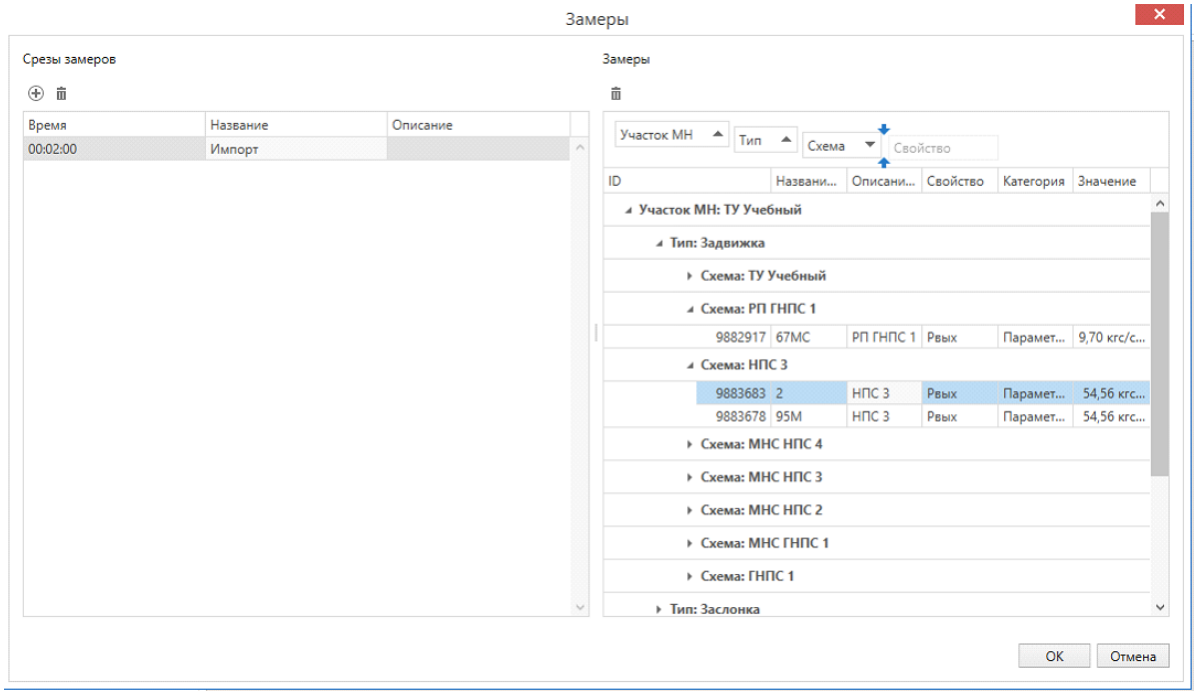


Рисунок 6.4.1 – Редактирование замеров*

В открывшемся диалоговом окне можно произвести корректировку имеющихся данных временного среза или добавление необходимых параметров, которые не были импортированы из карты фактических режимов работы ТУ МТ.

7.1 Настройки задачи идентификации параметров

Для запуска задачи идентификации эмпирических параметров необходимо выполнить импорт исходных данных. Далее необходимо провести расчет стационарного режима работы ТУ МТ. После расчета стационарного режима можно открыть окно Гидроуклона. На графике гидравлического уклона будут отображены точки, соответствующие измеренным значения параметров, загруженных во временной срез замеров. Зеленым цветом отображаются точки, которые попадают в заданный диапазон погрешности. Красным – точки, в которых расчетные значения выходят за доверительный интервал. Наличие красных точек на графике гидравлического уклона свидетельствует об отклонении математической модели от фактических значений. Помимо графического отображения расчетных и измеренных значений, можно воспользоваться сравнительными отчетами.

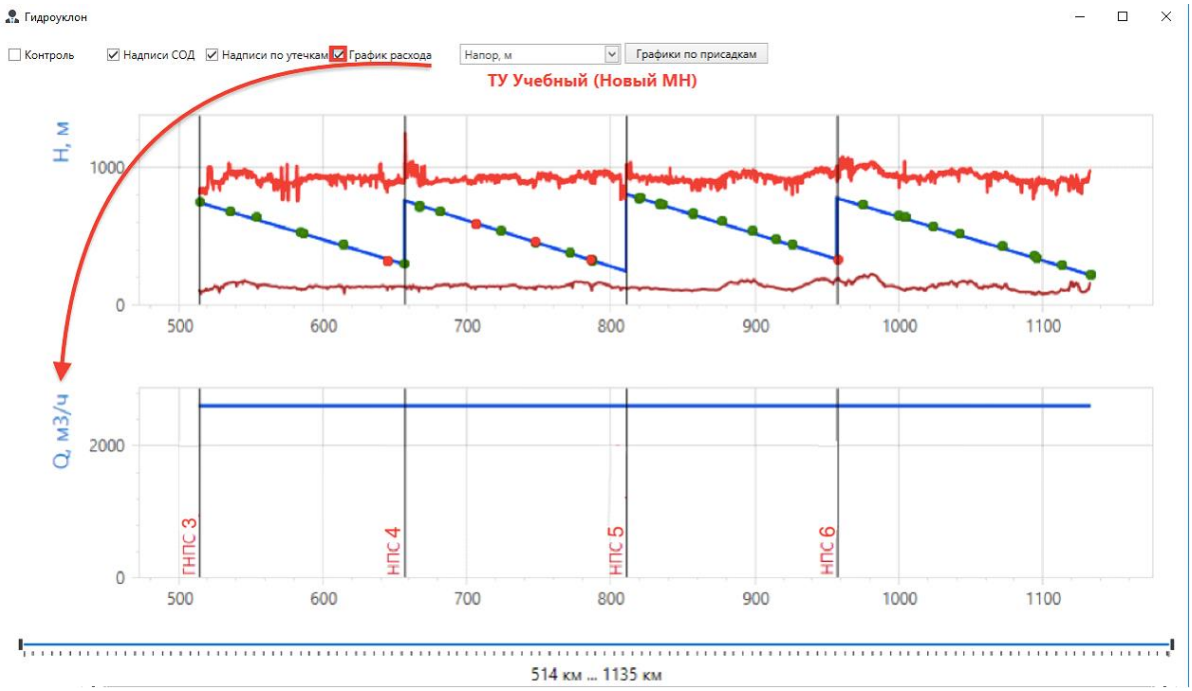


Рисунок 7.1.1 – График гидравлического уклона ТУ МТ с точками измеренных значений

Далее можно приступить к запуску задачи идентификации эмпирических параметров. Для этого нужно нажать кнопку **Идентификация** в группе **Стационарный режим** во вкладке **Моделирование**.

В открывшемся диалоге можно выбрать несколько предварительно настроенных вариантов выполнения процедуры идентификации или оставить пользовательские параметры.

Для каждого предварительно настроенного режима выбраны необходимые измерения и идентифицируемые параметры модели, которые будут участвовать в решении задачи.

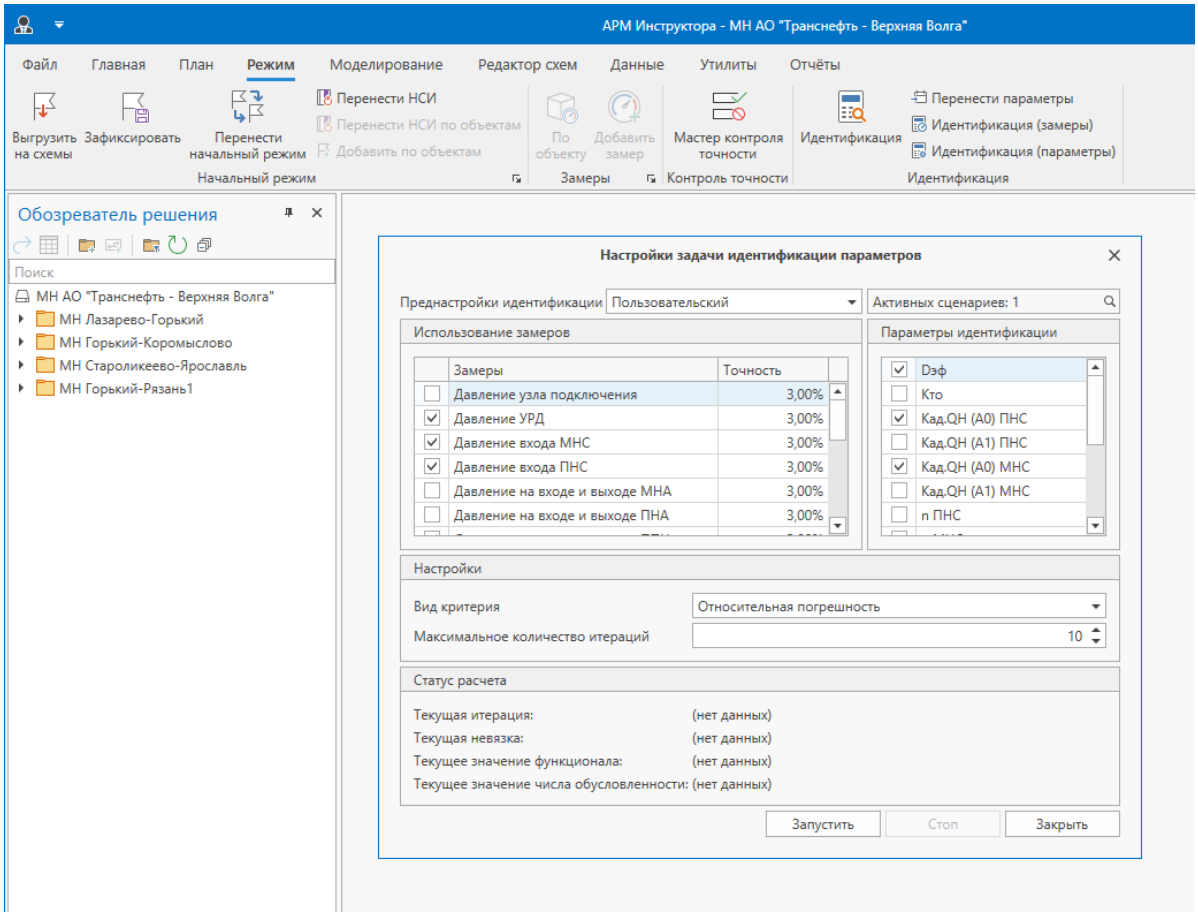


Рисунок 7.1.2 – Диалог настроек задачи идентификации эмпирических параметров математической модели

Для каждого типа измерений можно задать погрешность (столбец "Точность"), которую будет стремиться обеспечить вычислительная процедура.

После задания необходимых параметров, нужно нажать кнопку **Запустить**. Результаты расчетов на каждой итерации будут выводиться в группу **Статус расчета**. После завершения процедуры идентификации будет выдано соответствующее информационное сообщение.

Данное уведомление сообщает, что параметры модели будут перезаписаны и потом могут быть сохранены в режиме.

Если применить результаты идентификации и провести повторно расчет, то отклонение расчетных значений от измеренных величин будет находиться в пределах заданной точности. В частности, на графике гидравлического уклона все точки будут отображены зеленым цветом. Более подробная информация будет приведена в сравнительном отчете.

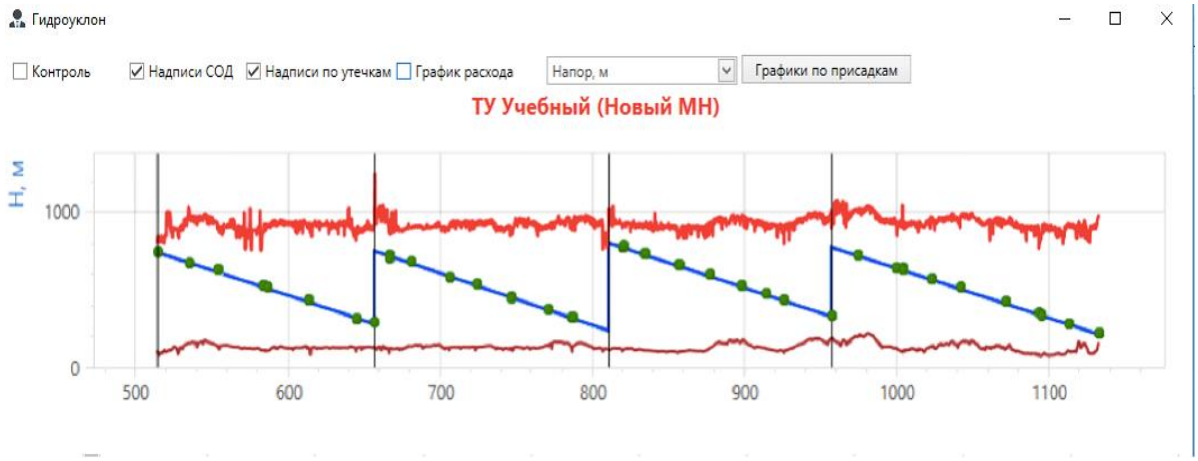


Рисунок 7.1.3 – График гидравлического уклона после схемы задачи идентификации эмпирических параметров

7.2 Подготовка ТУ к идентификации

Стоит отметить, что задачу идентификации лучше решать для одного ТУ, то есть остальные ТУ необходимо отвязать от режима. Помимо отвязки обязательно нужно проконтролировать, чтобы в идентификации участвовали только те насосы, для которых необходима задачи идентификации параметров Q-H характеристик. Речь идет о конечной НПС, которая для другого технологического участка будет головной станцией. Также важно учесть, чтобы тип поставщиков был указано верно и при расчете стационарного режима не выдавалось сообщение о наличии "висячих перемычек".

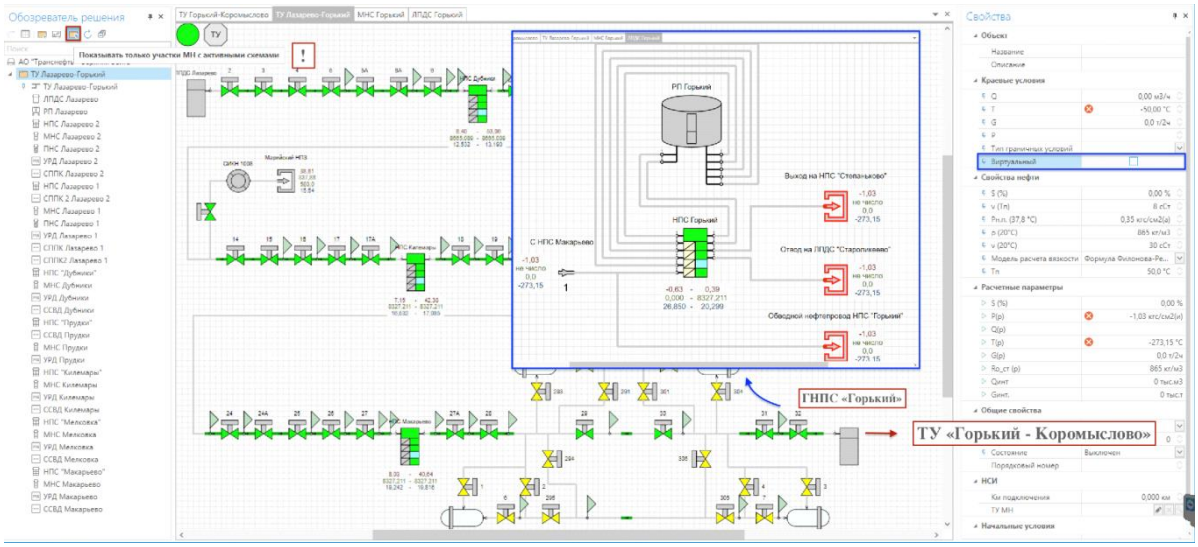


Рисунок 7.2.1 – Подготовка участка к идентификации

В рассмотренной на рисунке 7.2.1 ситуации насосы головной НПС рекомендуется выключить или поставить для них запрет идентификации, как представлено на рисунке 7.2.2.

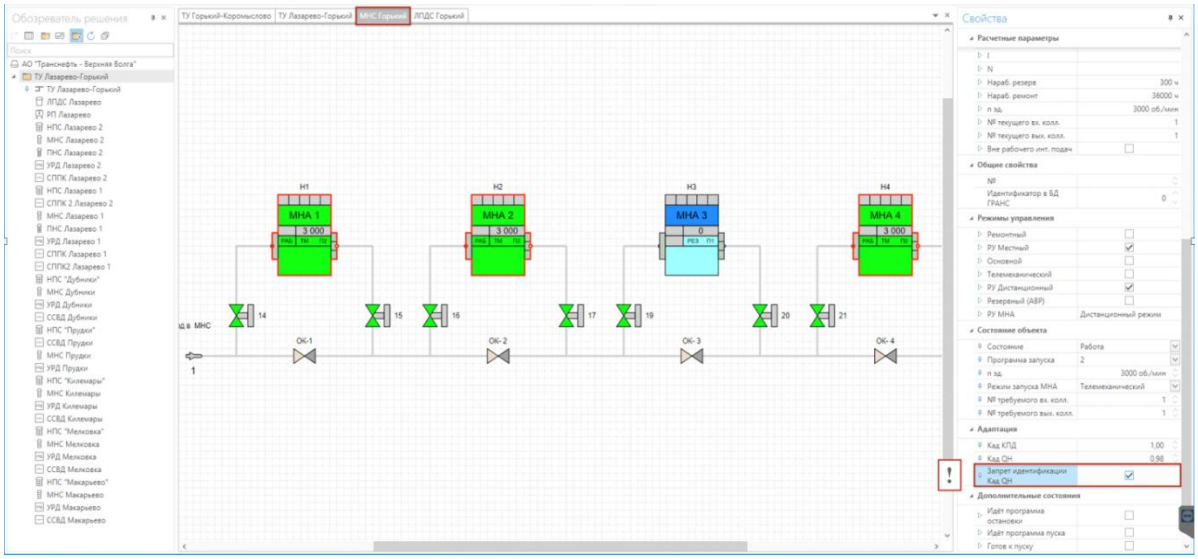


Рисунок 7.2.2 – Запрет параметров идентификации

7.3 Ручной ввод данных измерения

Для добавления измеренных величин, создаем новый срез на вкладке **Режим**.

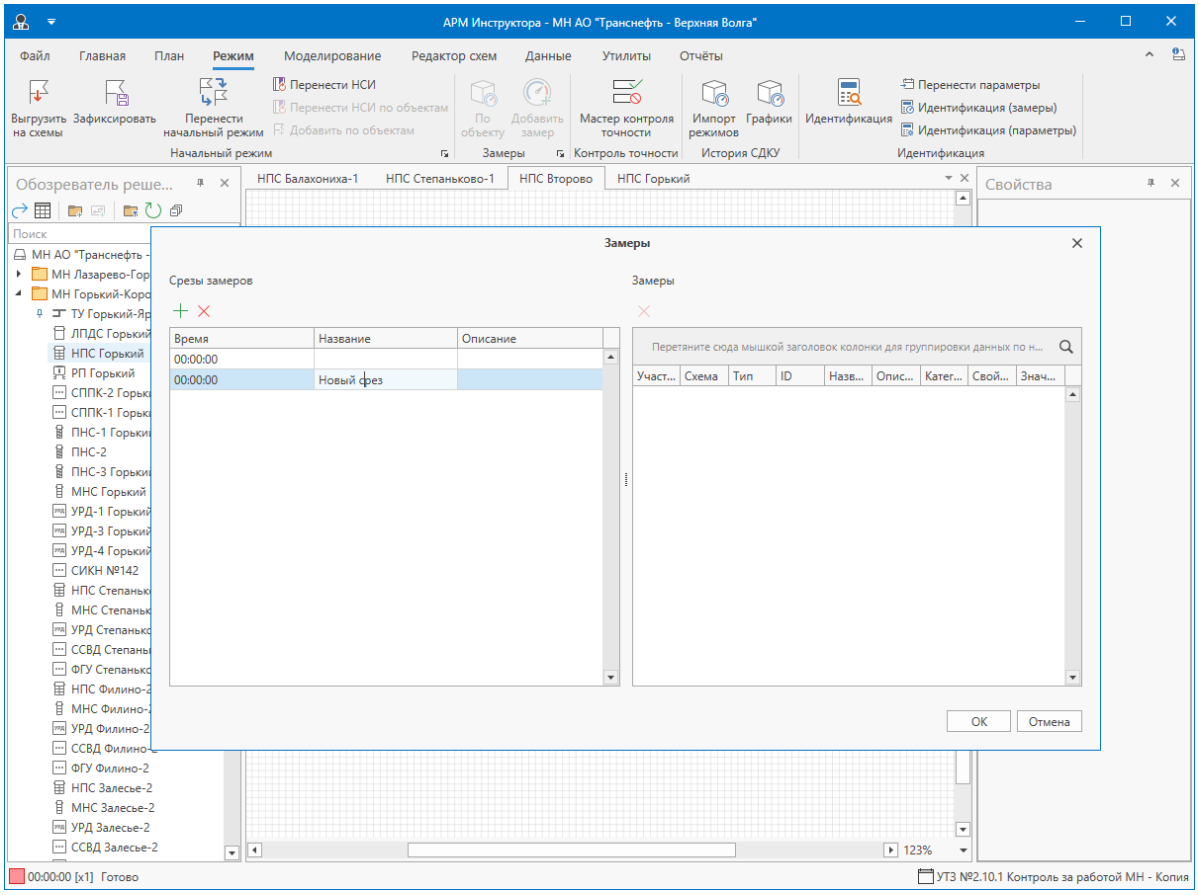


Рисунок 7.3.1 – добавление среза замеров

Процедуру добавления замеров расчетного давления необходимо выполнить на следующих объектах (точках):

- вход МНС;
- вход УРД;
- выход УРД;
- выход НПС (для НПС с ЧРП).

Измеренные значения массы перекачиваемой нефти необходимо добавлять на задвижках в начале и конце ТУ. Например, на задвижке из РП и на последней задвижке ЛЧ перед станцией. Для добавления замера на объект его необходимо выделить на расчетной схеме, далее в группе кнопок **Замеры** на вкладке **Режим** нажать на кнопку **Добавить замер**. После открытия диалогового окна **Создание замеров** выбрать необходимый и ввести его численное значение в той размерности, которая там задана. Удалить замер можно нажав на иконку справа в верхнем левом углу диалогового окна **Замеры**.

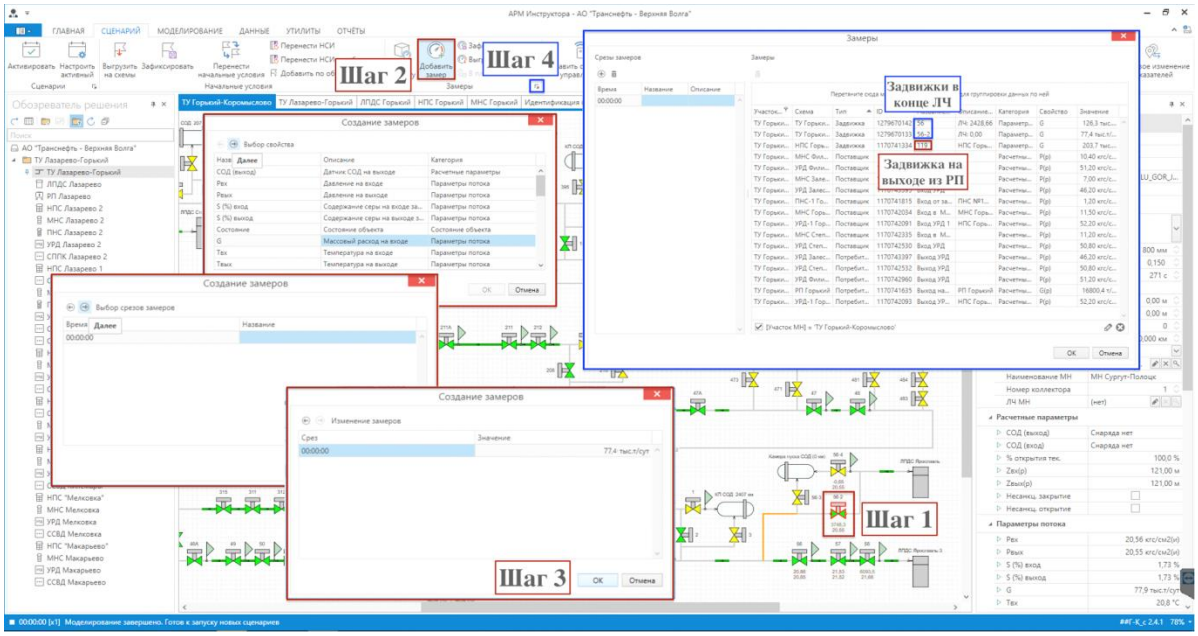


Рисунок 7.3.2 – Ввод замеров*

В ситуации разветвления ТУ в конце на нескольких потребителей, кроме добавления измеренного значения расхода на задвижке, ближайшей к разветвлению нескольких труб, необходимо в свойствах этой задвижки поставить флаг **Разрыв группы объектов идентификации ЛУ**.

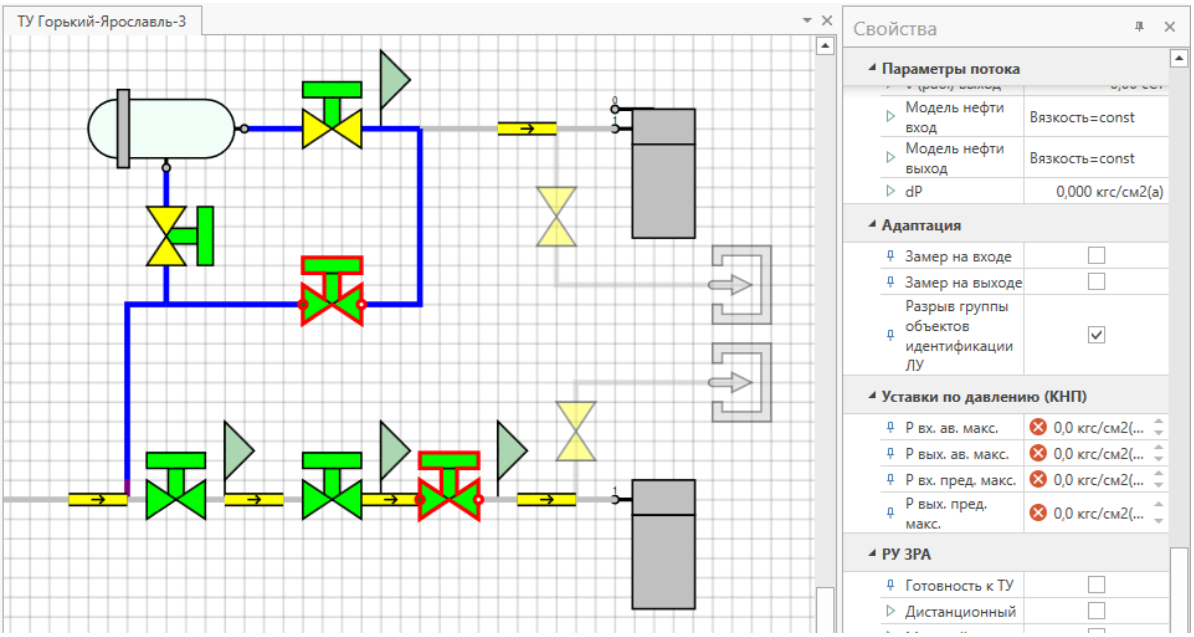


Рисунок 7.3.3 – Замер расхода на задвижке при разветвлении ТУ

Для решения задачи идентификации эмпирических параметров по значению измерений давления и расхода, необходимо при запуске задачи контролировать расход на задвижке, который предварительно задали вручную.

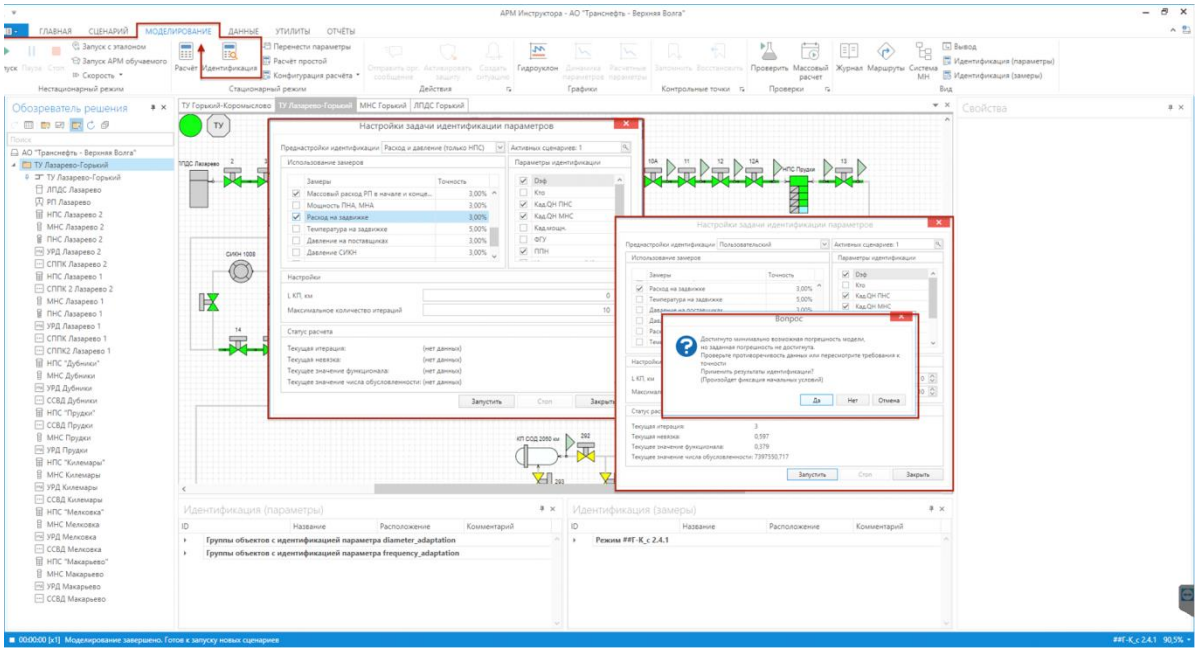


Рисунок 7.3.4 – Настройка задачи идентификации параметров*

В окне настройки задачи идентификации параметров необходимо выбрать следующие параметры (замеры):

- давление входа МНС;
- давление входа ПНС;
- давление УРД (снять для НПС с ЧРП);
- давление узла подключения (для НПС с ЧРП);
- расход на задвижке.

И следующие параметры идентификации:

- $D_{эф}$;
- $K_{ад}$.QH ПНС;
- $K_{ад}$. QH МНС.

Отметим, что идентификацию можно провести с меньшим числом параметров, для этого в предварительных настройках задачи идентификации необходимо указать нужный вариант.

7.4 Многорежимная идентификация

С целью обеспечения максимального соответствия математической модели

параметрам работы реального магистрального трубопровода при понижениях/повышениях режима, необходимо использовать многорежимную идентификацию в рамках одного технологического участка. Для каждого сценария необходимо создать режим, соответствующий представленному в карте технологических режимов. Далее в этих режимах, необходимо создать срез замеров, в который следует добавить все значения давлений и расхода, указанные в карте технологических режимов.

Зайдя во вкладку **Режим**, необходимо в группе кнопок **Идентификация** нажать соответствующую иконку, добавив в столбец **Выбранные режимы** все раннее созданные режимы, включающие замеры. Также следует отметить соответствующие параметры идентификации и приступить к выполнению данной процедуры до тех пор, пока общее отклонение модели не достигнет минимального значения, о чем сообщит алгоритм, остановив данный процесс.

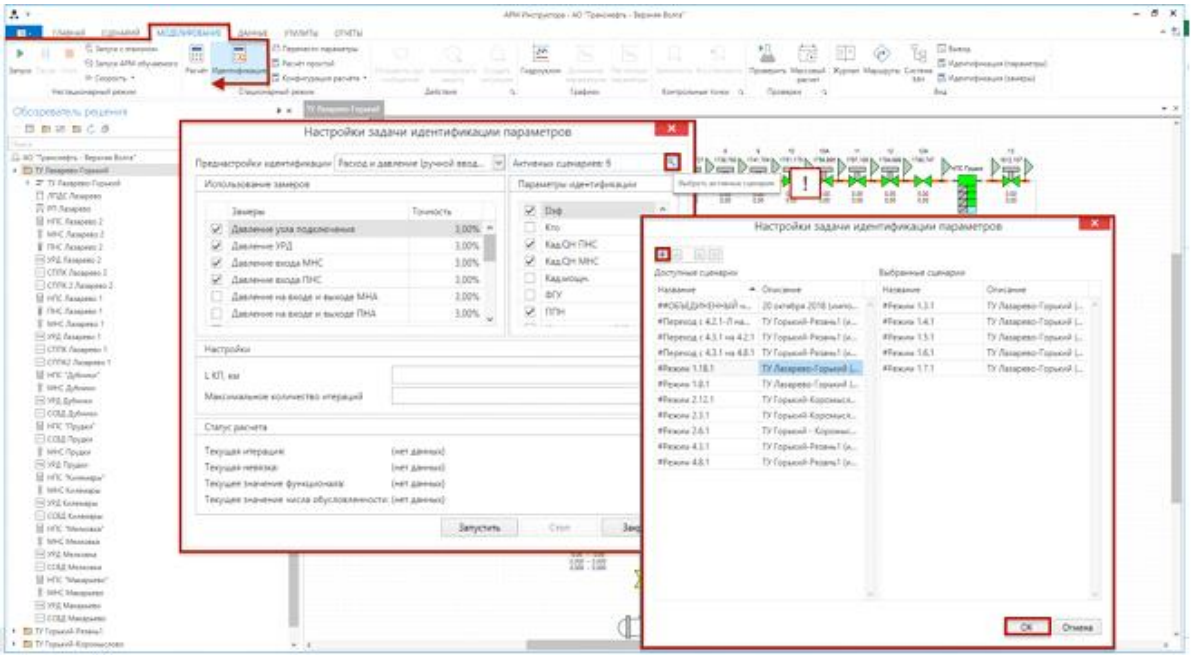


Рисунок 7.4.1 – Настройка задачи многорежимной идентификации*

После завершения алгоритма многорежимной идентификации следует подтвердить необходимость сохранения результатов идентификации в появившемся окне.

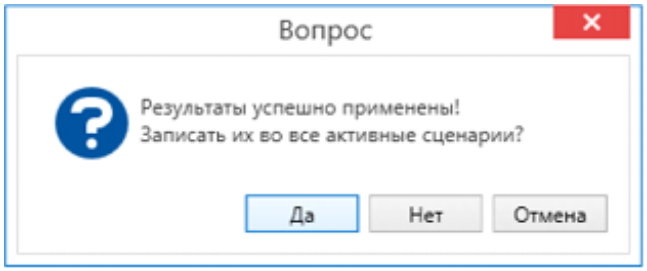


Рисунок 7.4.2 – Окно с предоставлением выбора записи параметров идентификации в режимы

Данный вопрос подразумевает под собой сохранение идентифицированных параметров только в один активный режим или же во все выбранные активные режимы.

Внимание: Стоит обратить внимание, что при создании сценария, содержащего несколько ТУ необходимо учитывать смешение нефтей в РП, в случае работы резервуарного парка по схеме с подключенными резервуарами. Чтобы минимизировать погрешность, образующуюся после переноса свойств объектов в режим, в котором производится расчет нескольких ТУ, необходимо смоделировать работу РП, задав на поставщиках и потребителях РП краевые условия, которые будут идентичны условиям этого режима.

7.5 Дополнительные функции идентификации эмпирических параметров модели

После проведения процедуры идентификации можно посмотреть какие объекты были задействованы при помощи автоматически созданных таблиц или открыть данные окна при нажатии на **Журнал** в группе кнопок **Вид** на панели **Моделирование**.

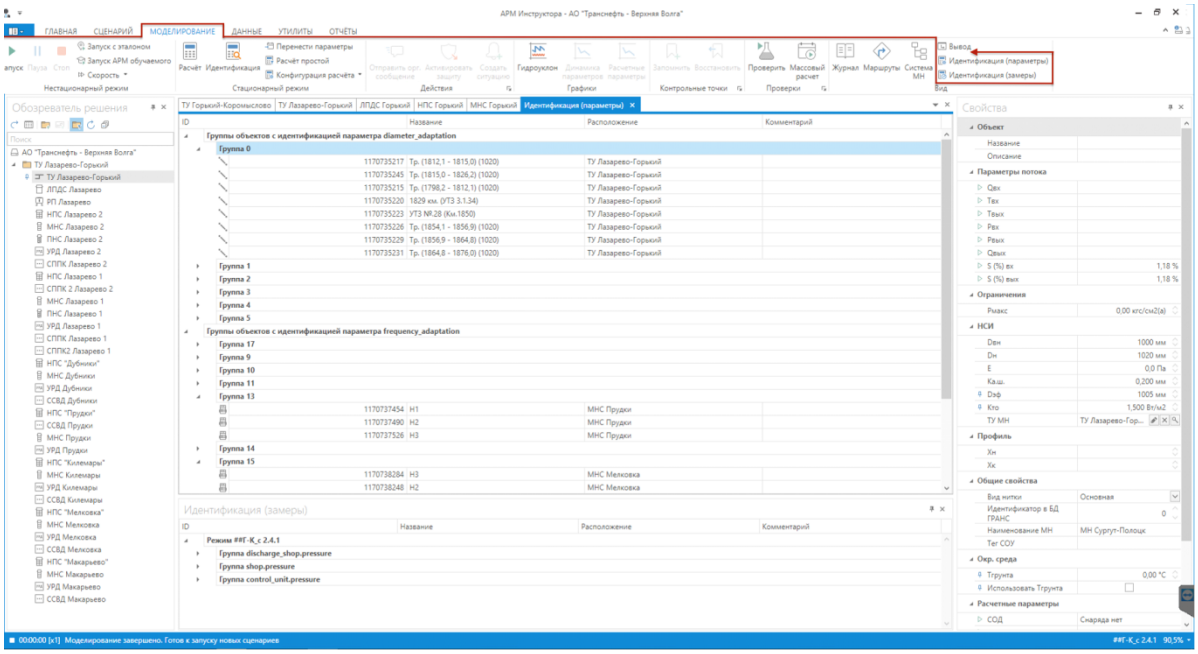


Рисунок 7.5.1 – Группы объектов идентификации*

В данном окне есть возможность просмотреть подробную информацию по объектам, которые участвовали в решении задачи идентификации эмпирических параметров.

8 Разработка карт учебно-тренировочных занятий

В данной главе рассмотрена процедура подготовки УТЗ различных типов. УТЗ делятся на два базовых типа: штатные, нештатные и на специальный вид УТЗ – комплексные. Комплексное УТЗ может включать в себя комбинацию как штатных, так и нештатных ситуаций. Для подготовки любого из типов УТЗ в решении должен быть создан отдельный **Базовый режим**, на основании которого инструктором впоследствии готовится эталонное решение УТЗ. Следует отметить, что на основе этого режима можно подготовить неограниченное количество УТЗ различных типов. Общий алгоритм подготовки УТЗ приведен в разделе Блок-схема подготовки УТЗ.

Предварительно следует проверить подготовленный режим под новую УТЗ, выполнив расчет стационарного режима, и убедиться в отсутствии предупреждений об ошибках и нарушений ограничений. Далее можно приступать к подготовке модифицированного режима под определенный тип УТЗ. Для этого нужно загрузить созданный режим. Если для целевого УТЗ требуется создание нового технологического режима работы МТ, необходимо внести в копию базового режима изменения и перед сохранением нажать кнопку **Зафиксировать,** расположенную в группе кнопок **Начальный режим** вкладки **Режим**. После чего следует проверить расчет стационарного режима, приступить к созданию сценарного плана УТЗ, подготовке эталонного решения и вводу показателей выполнения УТЗ.

8.1 Разработка штатных типов УТЗ

Для создания УТЗ необходимо загрузить Решение в режиме редактирования, для этого нужно его заблокировать. В основе УТЗ лежит определенный сценарный план, который должен создаваться для каждой УТЗ. Перед созданием УТЗ необходимо создать новый сценарий, указав его длительность. Как правило, для создания УТЗ копируется предварительно подготовленный Базовый сценарий, который позволяет провести расчет стационарного режима работы МТ и в плане не

содержит каких-либо нештатных ситуаций и переключений. Для этого необходимо:

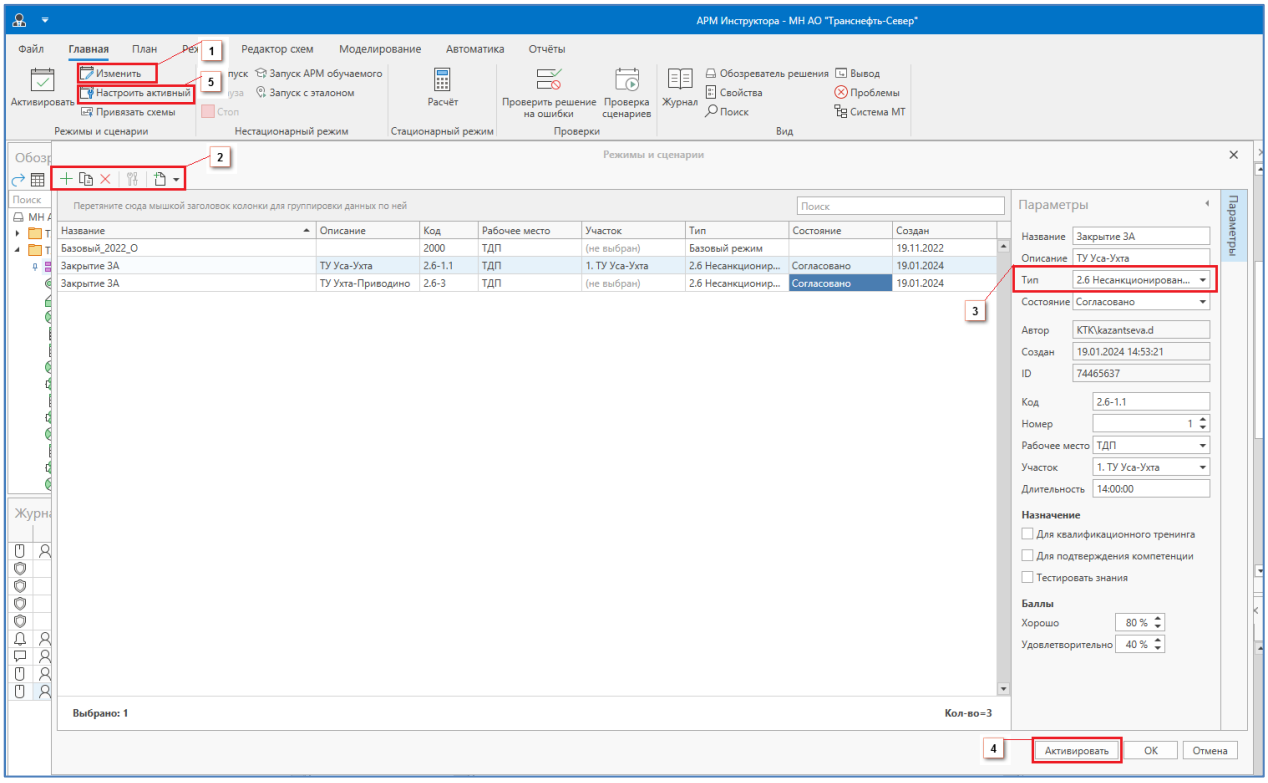


Рисунок 8.1.1 – Настройка параметров активного режима

1 На вкладке **Главная** в группе кнопок **Режимы и сценарии** нажать **Изменить.**

2 Выбрать базовый режим и **Копировать** его.

Основными функциями окна редактора сценариев являются:



-добавление нового режима;

-копирование режима;

-удаление режима;

-добавление документов (карта режима, план-график, карта-перехода и др.).

Далее добавить все необходимые действия при помощи Диаграммы Гантта, работа с которой описана в разделе Диаграмма Гантта.

3 Выбрать **Тип** в окне **Параметры**, после чего заполнить раздел **Назначение** и **Баллы**.

4 Нажать кнопку **Активировать**.

5 Используя кнопку **Настроить активный**, на вкладке **Главная**. Откроется окно **Изменение сценария**, в котором можно выбрать рабочее место и изменить параметры режима, такие как: название, описание, длительность.

Функциональность тренажера обеспечивает возможность реализации 25 типов базовых штатных сценариев и их любую комбинацию.

Таблица – Перечень типовых штатных сценариев УТЗ

№ п/п	Перечень УТЗ, предусмотренных для включения в диспетчерский тренажер	Необходимая функциональность математической модели диспетчерского тренажера	Необходимая функциональность программного обеспечения диспетчерского тренажера	Критерии оценки действий диспетчера
1	2	3	4	5
1.	Пуск насосного агрегата (ПНА, МНА) в работу	Возможность выбора любого насосного агрегата по заданию УТЗ	Должна задаваться инструктором задача по алгоритму подготовки и пуску насосного агрегата по эталонной задаче	Выполнение эталонного порядка как с соблюдением временных нормативов, так и последовательности действий
2.	Запуск НПС в работу	Возможность выбора любой НПС по заданию УТЗ	Должна задаваться инструктором задача по алгоритму подготовки и пуску НПС по эталонной задаче	Выполнение эталонного порядка, как с соблюдением временных нормативов, так и последовательности действий

3.	Остановка НПС	Возможность выбора любой НПС по заданию УТЗ	Должна задаваться инструктором задача по алгоритму подготовки и остановки НПС по эталонной задаче	Выполнение эталонного порядка как с соблюдением временных нормативов, так и последовательности действий
4.	Пуск ТУ МТ в работу	Возможность выбора любого из выбранных ТУ по заданию УТЗ	Должна задаваться инструктором задача по алгоритму подготовки и пуску ТУ по эталонной задаче. Вывод на режим ТУ должен быть обеспечен по плану вывода ТУ на режим с учетом соблюдения времени операций пуска НПС	Выполнение эталонного порядка как с соблюдением временных нормативов, так и последовательности действий
5.	Остановка ТУ МТ	Возможность выбора любого из выбранных ТУ по заданию УТЗ	Должна задаваться инструктором задача по алгоритму подготовки и пуску ТУ по эталонной задаче. Остановка ТУ должен быть обеспечена по плану остановки ТУ с учетом соблюдения требуемого конечного состояния ТУ, сохранения определенного остаточного давления в трубопроводе и т. д.	Выполнение эталонного порядка, как с соблюдением временных нормативов, так и последовательности действий

6.	Переход с одного режима (меньшего на больший и наоборот) работы ТУ МТ на другой режим работы	Возможность выбора любого из выбранных ТУ по заданию УТЗ	Соблюдение плана выполнения переходов, как по времени, так и по режимам, без превышения разрешенного рабочего давления	Выполнение эталонного порядка как с соблюдением временных нормативов, так и последовательности действий
7.	Переходы на технологические режимы с путевыми подкачками (включая откачку из резервуарных парков на НПС, камерах СОД).	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов, путевых подкачек с возможностью изменения параметров расхода и давления	Задача создания режимов работы с подкачками, происходящими в запланированное время и с определенным расходом. Диспетчер должен определить причину изменения давления и интерпретировать данное возмущение	Соблюдение карты режимов работы МТ
8.	Переходы на технологические режимы с путевыми отборами нефти (включая отбор на собственные нужды)	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов, путевых подкачек с возможностью изменения параметров расхода и давления	Задача создания режимов работы с отборами, происходящими в запланированное время и с определенным расходом. Диспетчер должен определить причину изменения давления и интерпретировать данное возмущение	Соблюдение карты режимов работы МТ
9.	Переход с режима при всех работающих НПС	Возможность выбора любой НПС по заданию УТЗ	Должно быть предусмотрено задание инструктором условий для постановки УТЗ	Соблюдение карты режимов работы МТ

	на режим с транзитом той или иной НПС			
10.	Переход с одного рабочего насосного агрегата на другой	Возможность выбора любого насосного агрегата по заданию УТЗ	При условии возможности использования переходов на данном ТУ, задается переход с одного агрегата на другой. Критериями могут быть соответствие производительности выбранного агрегата план-графику работы МТ и т. д.	Соблюдение карты режимов работы МТ
11.	Пуск СОД по ТУ МТ, пропуск, минуя НПС (работающую или неработающую), сопровождение и прием СОД	Возможность выбора любой промежуточной НПС по заданию УТЗ	Преподавателем создается задача пропуска СОД, минуя НПС, в программе существует эталонная задача, все действия диспетчера сравниваются с данным эталоном как по времени так и по последовательности действий	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
12.	Пропуск СОД по резервным ниткам подводных переходов МТ на различных технологических режимах	Возможность выбора любой резервной нитки по заданию УТЗ	В УТЗ должно быть предусмотрено задание по пропуску СОД с ограничением скорости пропуска СОД	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки

13.	Порядок технологических переключений на ЛЧ, подключение/отключение лупингов, переход на работу по резервной нитке подводных переходов МТ	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов	Предусмотреть выбор подводных переходов МТ по заданию инструктора	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
14.	Дистанционное регулирование технологических режимов работы МТ изменением уставок на системе автоматического регулирования	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов с возможностью внесения изменений в уставки работы системы автоматического регулирования	Предусмотреть возможность задания инструктором УТЗ	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
15.	Порядок заполнения нефтепровода (нефтепродуктопровода) нефтью (нефтепродуктами) после ремонтных работ	Моделирование процессов заполнения МТ с вытеснением ГВС через регулируемый вантуз, моделирование самотечных участков	Предусмотреть возможность задания инструктором УТЗ	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
16.	Порядок и сборка технологической схемы перекачки нефти для приема ГВС по окончанию ремонтных работ на МТ	Управление открытием – закрытием запорной арматуры на всех задвижках ТУ МТ	Предусмотреть возможность задания инструктором УТЗ	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки

17.	Действия диспетчера при согласовании допуска ремонтных бригад для производства плановых работ на остановленном/ не остановленном участке МТ, производство переключений для отключения ремонтируемого участка МТ	Управление открытием – закрытием запорной арматуры на всех задвижках ТУ МТ	Предусмотреть возможность задания инструктором УТЗ	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
18.	Регулирование режимов работы ТУ МТ при вводе ПТП	Моделирование процессов изменения характеристик нефтепровода (нефтепродуктопровода)	Предусмотреть возможность задания инструктором УТЗ	Умение диспетчера вести расчеты движения партии нефти и времени ее закачки в МТ
19.	Порядок технологических переключений в РП, в том числе с разными геодезическими отметками	Моделирование потоков нефти внутри РП и НПС, моделирование изменения наличия нефти в резервуаре вертикальном стальном	Инструктор в УТЗ должен иметь возможность задавать подключение и отключение любого резервуара вертикального стального	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
20.	Технологические переключения по подключению/отключению резервуара (группы резервуаров) к/от МТ по схеме "порезервуарно"	Моделирование потоков нефти внутри РП и НПС, моделирование изменения наличия нефти в резервуаре вертикальном стальном	Инструктор в УТЗ должен иметь возможность задавать подключение и отключение любого резервуара вертикального стального	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки

21.	Технологические переключения по подключению/отключению резервуара (группы резервуаров) к/от МТ по схеме "через резервуар"	Моделирование потоков нефти внутри РП и НПС, моделирование изменения наличия нефти в резервуаре вертикальном стальном	Инструктор в УТЗ должен иметь возможность задавать подключение и отключение любого РВС	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
22.	Технологические переключения по подключению/отключению резервуара (группы резервуаров) к/от МТ по схеме "с подключенными резервуарами"	Моделирование потоков нефти внутри РП и НПС, моделирование изменения наличия нефти в резервуаре вертикальном стальном	Инструктор в УТЗ должен иметь возможность задавать подключение и отключение любого РВС	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
23.	Технологические переключения по остановке СИКН, отключению его от МТ, переход на резервную схему учета	Моделирование потоков нефти внутри РП и НПС, моделирование изменения наличия нефти в резервуаре вертикальном стальном	Инструктор в УТЗ должен иметь возможность задавать подключение и отключение любого резервуара вертикального стального	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки
24.	Технологические переключения по подключению СИКН в работу	Моделирование потоков нефти внутри РП и НПС, моделирование изменения наличия нефти в РВС (не предусмотрено в БММ)	Инструктор в УТЗ должен иметь возможность задавать подключение и отключение любого РВС	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки

25.	Действия диспетчера при согласовании допуска ремонтных бригад для производства плановых работ на ЛЧ МТ (остановленного/ неостановленного) участка	Не предусмотрено в БММ	Предусмотреть возможность задания инструктором УТЗ, должен быть задан эталонный алгоритм выполнения операций диспетчером	Эталонная задача, выполнение последовательности операций и временные промежутки

Для расширения возможностей тренажера в части взаимодействия диспетчерского персонала, добавлены следующие типы организационных сообщений, имитирующих селекторную и телефонную связь.

Таблица – Типы организационных сообщений

№	Название	Описание	Категория	Целевой объект
1	Контроль остановки ТУ	Контроль остановки ТУ	Внешние системы	
2	Контроль постановки (АСК "Гидроуклон")	Контроль постановки (АСК "Гидроуклон")	Внешние системы	
3	Контроль перехода (АСК "Гидроуклон")	Контроль перехода (АСК "Гидроуклон")	Внешние системы	
4	Внесение в ИСУИ	Внесение в Информационную Систему Управления Инцидентами	Внешние системы	
5	Переключение ЦСПА	Переключение ЦСПА	Действия диспетчера	ЦСПА
6	Контроль снятия/постановки неноминального режима работы МТ	Контроль снятия/постановки неноминального режима работы МТ	Действия диспетчера	

7	Маскирование СОУ	Маскирование СОУ по команде диспетчера	Действия диспетчера	ТУ
8	Демаскирование СОУ	Демаскирование СОУ по команде диспетчера	Действия диспетчера	ТУ
9	Контроль снятия (АСК "Гидроуклон")	Контроль снятия (АСК "Гидроуклон")	Действия диспетчера	
10	Контроль донесения по отказу	Контроль донесения по отказу	Действия диспетчера	
11	Анализ наличия свободной ёмкости в РП	Расчёт и анализ наличия свободной ёмкости в РП	Действия диспетчера	РП
12	Маскирование состояния НА	Маскирование состояния НА для защиты ЦСПА	Действия диспетчера	МНА
13	Демаскирование состояния НА	Демаскирование состояния НА для защиты ЦСПА	Действия диспетчера	МНА
14	Выполнение распоряжений главного инженера ОСТ или лица, его замещающего	Выполнение распоряжений главного инженера ОСТ или лица, его замещающего	Действия диспетчера	
15	Контроль технологических параметров работы ТУ на соответствие карте технологических режимов	Контроль технологических параметров работы ТУ на соответствие карте технологических режимов	Действия диспетчера	
16	Анализ трендов	Действие по анализу трендов управляющим диспетчером	Действия диспетчера	
17	Анализ ситуации	Анализ ситуации управляющим диспетчером	Действия диспетчера	
18	Приём смены	Приём смены	Приём смены	
19	Проверка плана-графика работы МТ	Проверка плана-графика работы МТ	Приём смены	

20	Проверка карты переходных режимов работы МТ	Проверка карты переходных режимов работы МТ	Приём смены	
21	Проверка плана производства работ	Проверка плана производства работ	Приём смены	
22	Проверка карты технологических режимов работы МТ	Проверка карты технологических режимов работы МТ	Приём смены	
23	Документы для разсхемы на пуск ОУ	Документы для разсхемы на пуск ОУ	Разрешительная документация	
24	Запуск СИКН	Запуск СИКН	Селектор	НПС
25	Уведомление о технологической операции	Уведомление о технологической операции	Селектор	
26	Запрос готовности к выполнению технологической операции	Запрос готовности к выполнению технологической операции	Селектор	
27	Проверка селекторной связи	Проверка селекторной связи	Селектор	
28	Опрос операторов о состоянии объекта	Опрос операторов о состоянии объекта	Селектор	
29	Опрос операторов о состоянии ЛЧ	Опрос операторов о состоянии ЛЧ	Селектор	
30	Остановка ТУ	Остановка ТУ	Селектор	
31	Запрос параметров работы УВП	Запрос параметров работы УВП	Селектор	
32	Запрос перечня маскированных защит НПС	Запрос перечня маскированных защит НПС	Селектор	НПС
33	Задать уставку регулирования	Задать уставку регулирования по входу/выходу ПНС	Селектор	ПНС
34	Передать управление по месту	Передать оператору НПС управление по месту (РУ Дистанционный ->РУ Местный)	Селектор	НПС

35	Передать управление в ТДП	Передать управление НПС в ТДП (РУ Местный ->РУ Дистанционный)	Селектор	НПС
36	Задать уставку регулирования	Задать уставку регулирования по давлению по входу/выходу	Селектор	ПНС, МНС
37	Задать уставку регулирования по давлению	Задать уставку регулирования по входу/выходу МНС	Селектор	МНС
38	Запрос состояния задвижек	Запрос состояния не телемеханизированных задвижек	Селектор	НПС
39	Запрос оперативных параметров БИК	Запрос у оператора НПС оперативных параметров нефти с БИК на НПС, РП	Селектор	НПС
40	Изменить режим работы МНА	Изменение режима работы магистральных насосов НПС (в рабочем интервале подач или вне рабочего интервала подач)	Селектор	НПС
41	Задать уставку регулирования по частоте вращения	Задать уставку регулирования по частоте вращения	Селектор	ПНС, МНС
42	Запрос параметров работы МНА/ПНА	Запрос параметров работы не телемеханизированных ПНА/МНА	Селектор	ПНС, МНС
43	Запрос параметров работы МНА/ПНА	Запрос параметров работы не телемеханизированных ПНА/МНА	Селектор	ПНС, МНС
44	Остановка СИКН	Остановка СИКН	Селектор	НПС
45	Запрос состояния КПП СОД	Запрос состояния КПП СОД	Селектор	КПП СОД
46	Остановка МНС на ТУ смежного ОСТ	Остановка МНС на ТУ смежного ОСТ	Селектор	МНС

47	Оповестить по схеме СМС	Оповестить по схеме СМС	СМС	
48	Осмотр емкости утечек	Осмотр емкости утечек	Телефаксограмма	НПС
49	Переключение НА	Переключение НА	Телефаксограмма	МНА, ПНА
50	Запасовать СОД	Телефаксограмма на запасовку СОД в КП СОД	Телефаксограмма	КПП СОД
51	Ввод присадки	Телефаксограмма на ввод присадки	Телефаксограмма	УВП
52	Переключение задвижки	Переключение задвижки	Телефаксограмма	Задвижка
53	Изменение концентрации ПТП	Телефаксограмма на изменение концентрации присадки	Телефаксограмма	УВП
54	Переключение ПСП	Телефаксограмма на изменение режима работы ПСП	Телефаксограмма	Поставщик, Потребитель
55	Изменение уставки САР по входу	Изменение уставки САР по входу	Телефаксограмма	УРД
56	Изменение уставки САР по выходу	Изменение уставки САР по выходу	Телефаксограмма	УРД
57	Переключение НОУ	Переключение НОУ	Телефаксограмма	НОУ
58	Маскирование защиты	Маскирование защиты	Телефаксограмма	НПС, ПНС, МНС, ПНА, МНА, МПСА НПС (ЧРП), РП, Резервуар, Поставщик, Потребитель, УРД, УРР
59	Маскирование выхода защиты	Маскирование выхода защиты	Телефаксограмма	ЦСПА
60	Демаскирование защиты	Демаскирование защиты	Телефаксограмма	НПС, ПНС, МНС, ПНА, МНА, МПСА НПС (ЧРП), РП, Резервуар, Поставщик, Потребитель, УРД, УРР
61	Демаскирование выхода защиты	Демаскирование выхода защиты	Телефаксограмма	ЦСПА

62	Переход с одного НА на другой	Переход с одного МНА/ПНА на другой	Телефаксограмма	ПНА, МНА
63	Управление работой ППН	Управление работой ППН	Телефаксограмма	ППН
64	Извлечь СОД	Телефаксограмма на извлечение СОД из КП СОД	Телефаксограмма	КПП СОД
65	Деблокировать все защиты НПС	Деблокировать все защиты НПС	Телефаксограмма	НПС
66	Изменение режима запуска НА	Изменение режима запуска НА	Телефаксограмма	ПНА, МНА
67	Изменить программу пуска	Изменить программу пуска	Телефаксограмма	ПНА, МНА
68	Изменить режим работы заслонки	Изменить режим работы заслонки	Телефаксограмма	Заслонка
69	Изменение уставки температуры ППН	Изменение уставки температуры ППН	Телефаксограмма	ППН
70	Ручное задание транзитного режима резервуара	Ручное задание транзитного режима резервуара	Телефаксограмма	Резервуар
71	Изменение уставки расхода	Изменение уставки расхода	Телефаксограмма	УРР, ДКР
72	Изменение уставки давления	Изменение уставки давления	Телефаксограмма	ДКР
73	Изменение уставки серы	Изменение уставки серы	Телефаксограмма	ДКР
74	Изменение уставки САР по входу/выходу	Изменение уставки САР по входу/выходу	Телефаксограмма	УРД
75	Переключение требуемого коллектора	Переключение требуемого коллектора НА	Телефаксограмма	ПНА, МНА
76	Маскирование ТИ давления	Маскирование входа защиты ЦСПА Недостоверность измерения давления	Телефаксограмма	Задвижка
77	Переключение требуемого выходного коллектора	Переключение требуемого выходного коллектора МНА	Телефаксограмма	МНА

78	Изменение режима запуска НА	Изменение режима запуска НА	Телефаксограмма	ПНА, МНА
79	Остановить ввод присадки	Телефаксограмма на остановку ввода присадки	Телефаксограмма	УВП
80	Демаскирование ТИ давления	Демаскирование входа защиты ЦСПА Недостоверность измерения давления	Телефаксограмма	Задвижка
81	Демаскирование состояния задвижки (ЦСПА)	Демаскирование входа защит, связанных с секущими комбинациями задвижек (ЦСПА)	Телефаксограмма	Задвижка
82	Маскирование состояния задвижки (ЦСПА)	Маскирование входа защит, связанных с секущими комбинациями задвижек (ЦСПА)	Телефаксограмма	Задвижка
83	Переключение требуемого входного коллектора	Переключение требуемого входного коллектора МНА	Телефаксограмма	ПНА, МНА
84	Переключение НА	Переключение НА	Телефаксограмма	ПНА, МНА
85	Переключение ПСП	Телефаксограмма на изменение режима работы ПСП	Телефаксограмма	Поставщик, Потребитель
86	Изменить программу пуска	Изменить программу пуска	Телефаксограмма	ПНА, МНА
87	Переключение требуемого выходного коллектора	Переключение требуемого выходного коллектора ПНА	Телефаксограмма	ПНА
88	Направить бригаду ЛАЭС	Направить бригаду ЛАЭС	Телефон	
89	Запустить смежный ТУ	Подача команды диспетчеру смежного ТУ на запуск перекачки с заданным расходом	Телефон	Потребитель
90	Подать напряжение	Подать напряжение в схему управления ЗРА	Телефон	Задвижка

91	Отключить напряжение	Обесточить схему управления ЗРА	Телефон	Задвижка
92	Доклад	Доклад	Телефон	
93	Согласование	Согласование	Телефон	
94	Запрос	Запрос	Телефон	
95	Контроль выезда патрульной группы	Контроль выезда патрульной группы	Телефон	
96	Проверка готовности персонала ЛАЭС к технологическим операциям	Проверка готовности персонала ЛАЭС к технологическим операциям	Телефон	
97	Остановить смежный ТУ	Подача команды диспетчеру смежного ТУ на остановку перекачки	Телефон	Потребитель
98	Деблокировать все защиты ПСП	Деблокировать все защиты ПСП	Телефон	Поставщик, Потребитель
99	Изменение контура регулирования ЧРП	Изменение контура регулирования ЧРП	Телефон	ПНС
100	Пуск СОД	Пуск СОД	Телефон	
101	Деблокировать все защиты ПСП	Деблокировать все защиты ПСП	Телефон	Поставщик, Потребитель
102	Изменение контура регулирования ЧРП	Изменение контура регулирования ЧРП	Телефон	ПНС, МНС
103	Запустить смежный ТУ	Подача команды диспетчеру смежного ТУ на запуск перекачки с заданным расходом	Телефон	Поставщик, Потребитель
104	Изменение контура регулирования ЧРП	Изменение контура регулирования ЧРП	Телефон	МНС
105	Остановить смежный ТУ	Подача команды диспетчеру смежного ТУ на остановку перекачки	Телефон	Поставщик, Потребитель
106	Выяснение причины нештатной ситуации	Выяснение причины нештатной ситуации	Телефон	
107	Донесение	Донесение	Телефон	
108	Изменить режим управления	Изменить режим управления ЗРА	Телефон	Задвижка

8.2 Особенности формирования эталонного решения

Для формирования эталонного решения рекомендуется использовать АРМ обучаемого. В первую очередь, это связано с тем, что время, затрачиваемое на формирование команд управления средствами СДКУ и организационных сообщений средствами АРМ обучаемого отличается от тех же действий, выполняемых в АРМ инструктора.

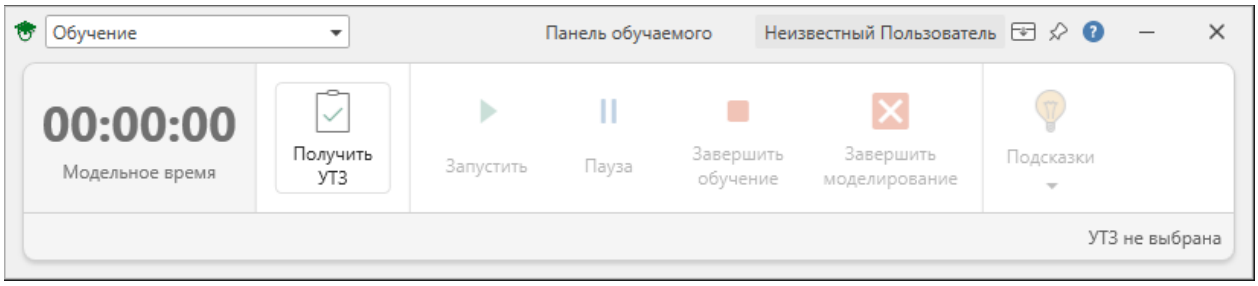


Рисунок 8.2.1 – Панель АРМ обучаемого

Запуск АРМ обучаемого позволяет работать с программным модулем имитации СДКУ, который включает в себя:

-процедуры предоставления экранных форм СДКУ;

-процедуры имитации управлений оборудованием МТ и средства интерактивного ввода-вывода управлений средствами ЭФ СДКУ.

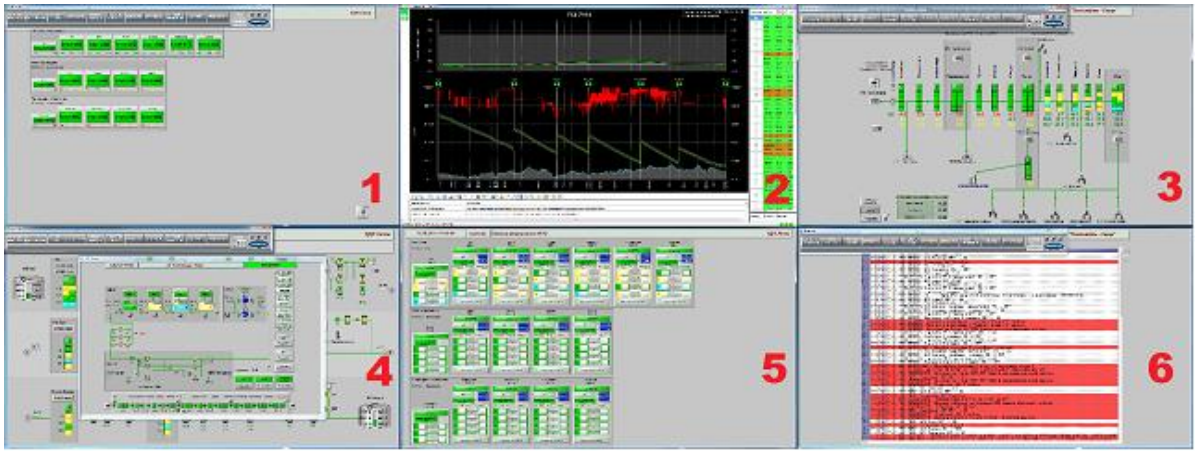


Рисунок 8.2.2 – Пример схемы расположения экранных форм СДКУ на мониторах диспетчерского тренажера

1 – Панель остановки МТ; 2 – Автоматизированная система контроля Гидроуклон;

3 – Общестанционная схема технологического участка; 4 – Панель управления МТ;

5 – Панель управления НПС; 6 – Журнал событий.

Примечание: Подробно работа с АРМ обучаемого рассмотрена в документе Руководство пользователя (обучаемого).

Чтобы приступить к формированию эталонного решения УТЗ нужно активировать сценарий с подготовленным начальным режимом, на вкладке **Главная** ленты АРМ инструктора нажать кнопку **Запуск** (для запуска процесса моделирования в нестационарном режиме), расположенную в группе кнопок **Нестационарный режим**. При этом панель обучаемого должна быть предварительно запущена.

Получив уведомление о запуске процесса моделирования, следует приступить к выполнению эталонных действий диспетчера, для этого нужно обратиться к экранным формам для отправки команд и к панели обучаемого для отправки организационных сообщений. Для создания различных ситуаций и активации защит необходимо использовать АРМ инструктора.

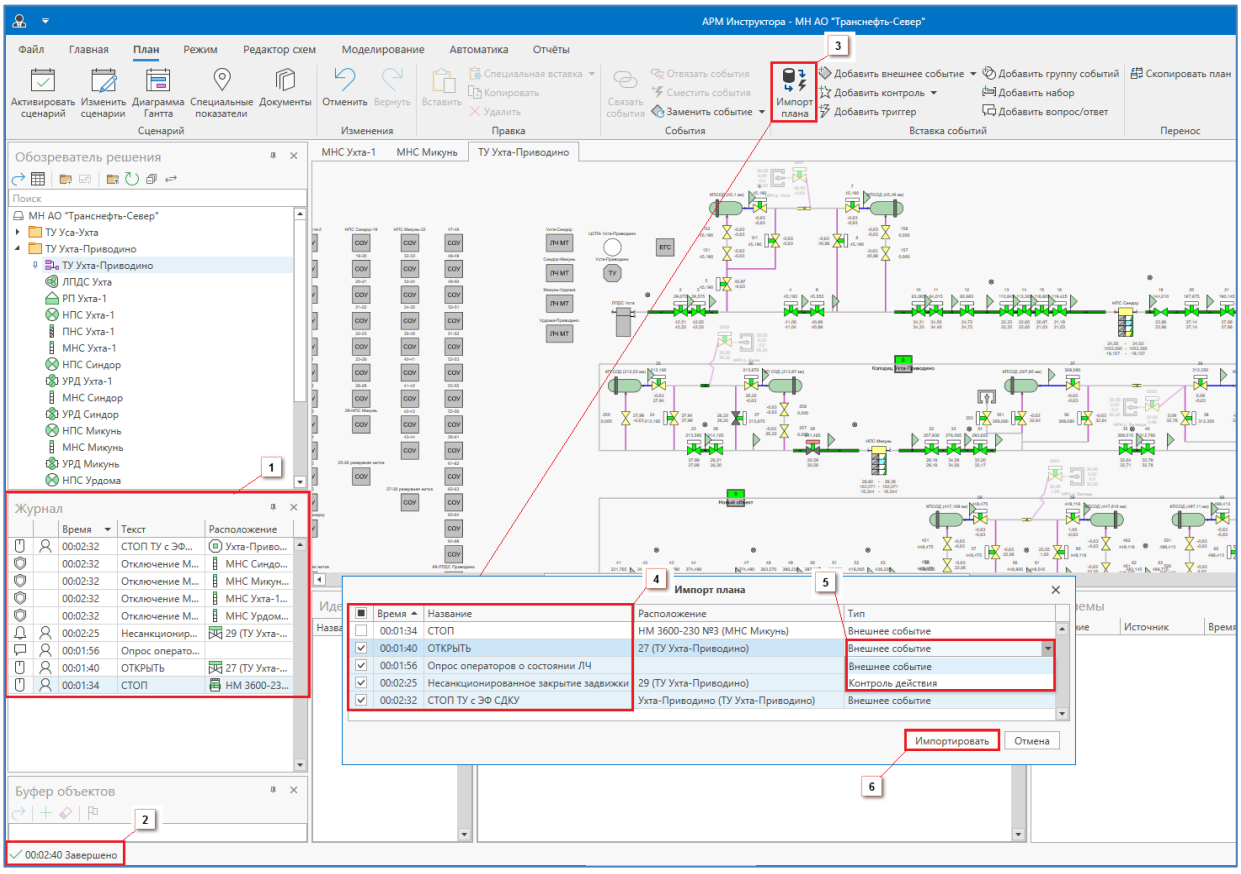


Рисунок 8.2.2 – Создание эталонного решения

1 Все действия будут записаны в **Журнал**.

2 Выполнив все необходимые действия для формирования эталонного решения УТЗ, нужно нажать кнопку **Стоп**, тем самым остановить процесс моделирования.

3 Далее нужно импортировать все выполненные действия в план. Для этого нужно нажать кнопку **Импорт плана**, которая находится в группе кнопок **Вставка событий** на вкладке **План**.

4 В результате, будет открыто диалоговое окно **Импорт плана**, в котором необходимо отметить действия для импорта.

5 Для каждого действия можно задать **Тип**, с которым он будет импортирован: внешнее событие или как показатель.

6 После нажатия кнопки **Импортировать**, выбранные действия будут добавлены на Диаграмму Гантта.

8.3 Диаграмма Гантта

Для создания сценарного плана необходимо на вкладке **План** нажать на кнопку **Активировать сценарий**, далее выбрать сценарий, затем нажать на кнопку **Диаграмма Гантта**. Визуализация добавленных в сценарный план событий отображается в **диаграмме Гантта**, открываемой в отдельной вкладке в виде временной шкалы.

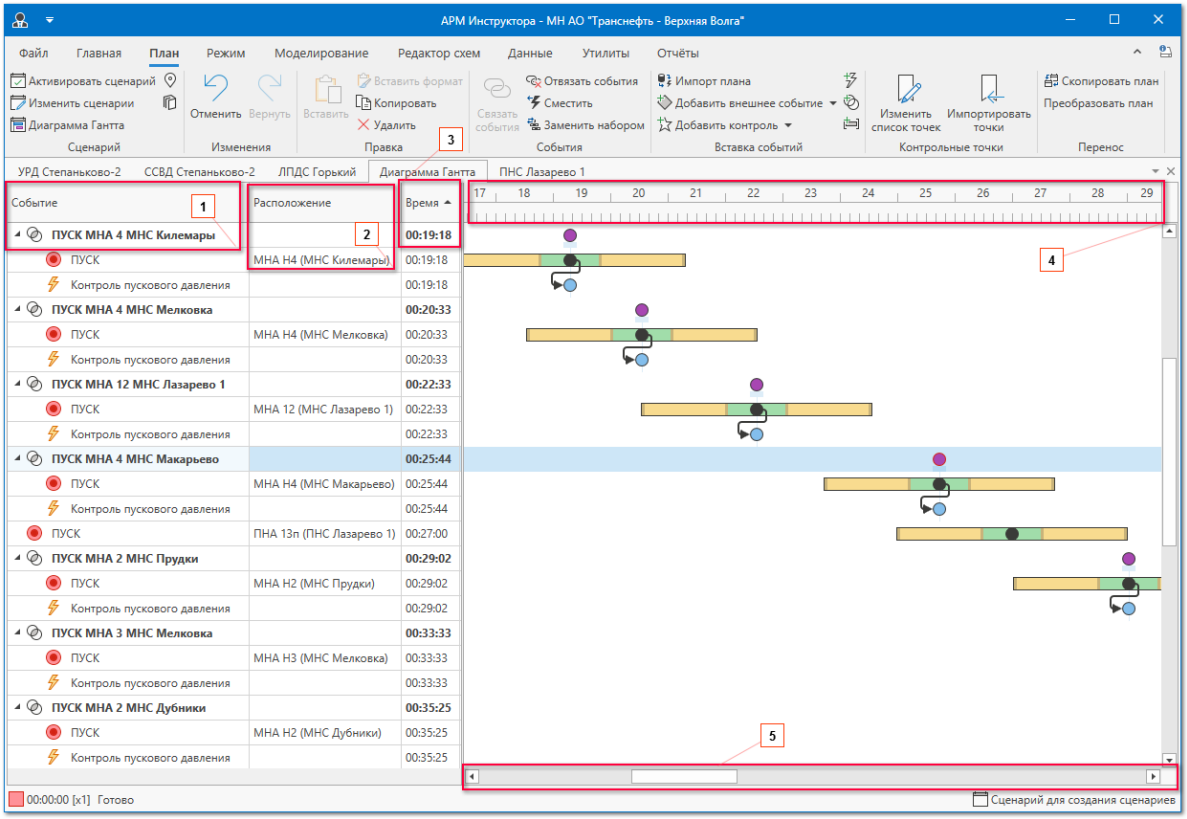
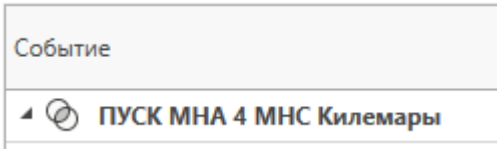
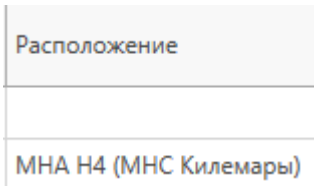


Рисунок 8.3.1 – Диаграмма Гантта

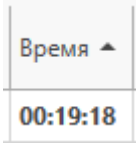
1 Тип события.



2 Целевой объект события и его расположение.



3 Время срабатывания события (эталонное время). Начало события (левая граница). Конец события (правая граница).



4 Визуальная временная шкала.





Скроллбар временной шкалы (позволяет прокручивать временную шкалу при передвижении ползунка и масштабировать временную шкалу при зажатии клавиши **Ctrl**, наведении курсора на скроллбар и вращения колесика мышки.



8.3.1 Внешние события

Внешние события – это события, осуществляемые автоматически без действий диспетчера, которые не оцениваются.

Предусмотрено **четыре типа** внешних событий:

1. **Ситуация** (в качестве целевого объекта для ситуации могут выступать датчик (отказ связи в части ТМ, получение информации от объекта), задвижка (остановка задвижки в промежуточном положении, отказ датчика, отказ получении информации от объектов, пожар на ЛЧ, несанкционированное закрытие задвижки, несанкционированное открытие задвижки), МТ (ложное срабатывание СОУ, полный порыв, неполный порыв, неполный порыв расширяющийся, утечка), МНА (изменение дифнапора МНА, выполнение программы пуска МНА, невыполнение программы остановки МНА, невыполнение команды отключения ВВ МНА), НПС (исчезновение электропитания на обоих вводах, исчезновение электропитания на одном из вводов), ПНА (изменение дифнапора ПНА, выполнение программы пуска ПНА, невыполнение программы остановки ПНА, невыполнение команды отключения ВВ МНА), ФГУ (изменения гидравлических потерь ФГУ)).

2. **Срабатывание защиты** (в качестве целевого объекта может выступать НПС, ПНС, МНС, НА).

3. **Отправка команды** (в качестве целевого объекта для отправки команды могут выступать различные технологические объекты, например, задвижка (открыть, закрыть, стоп, подготовить к ТУ, снять готовность к ТУ), МНА (пуск, стоп),

МНС (стоп, уставка регулирования по входу, уставка регулирования по выходу), НПС (стоп МНС, стоп ПНС), ПНА (пуск, стоп), ПНС (стоп), СИКН (пуск, стоп) и др).

4. **Отправка сообщения** (в качестве целевого объекта для отправки сообщения могут выступать задвижка (переключения задвижки), КПП СОД (запасовать СОД), МТ (запасовать СОД в трубопровод), МНА (переключение НА, маскирование защиты, включение защиты, переход с одного НА на другой), МНС (маскирование защиты, включение защиты), НПС (опрос операторов о состоянии объекта, маскирование защиты, включение защиты), ПНА (переключение НА, маскирование защиты, включение защиты, переход с одного НА на другой), ПНС (маскирование защиты, включение защиты), поставщик (переключение ПСП, маскирование защиты, включение защиты), потребитель (переключение ПСП, маскирование защиты, включение защиты), резервуар (маскирование защиты, включение защиты), РП (маскирование защиты, включение защиты), УВП (ввод присадки, изменение концентрации ПТП, запрос параметров работы УВП), УРД (изменение уставки САР, маскирование защиты, включение защиты), УРР (маскирование защиты, включение защиты). Также целевой объект может отсутствовать. Эти типы сообщения носят общий характер и не могут быть отнесены к конкретному объекту. В этом случае сообщения могут быть следующие: контроль постановки на контроль АСК «Гидроуклон», уведомление о технологической операции, запрос готовности к выполнению технологической операции, доклад, согласование, запрос, оповестить по схеме, приём смены, проверка селекторной связи, контроль выезда контрольной группы, документы для разсхемы на пуск ОУ, опрос операторов о состоянии ЛЧ, остановка ТУ и другие).

8.3.1.1 *Добавление внешнего события в режимный план*

Внешнее событие можно добавить **тремя способами**:

1 способ. На вкладке **План** в группе кнопок **Вставка событий** нажать на кнопку **Добавить внешнее событие** и выбрать соответствующее действие из перечня.

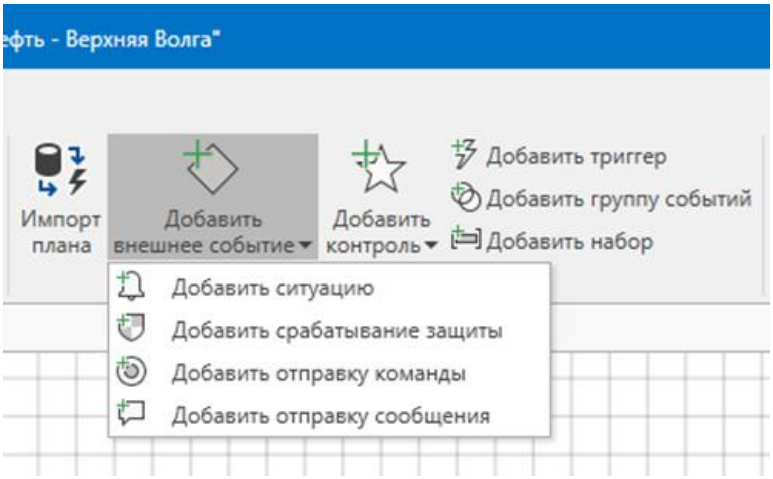


Рисунок 8.3.2 – Внешнее событие (1 способ)

В окне создания события необходимо заполнить следующие параметры:

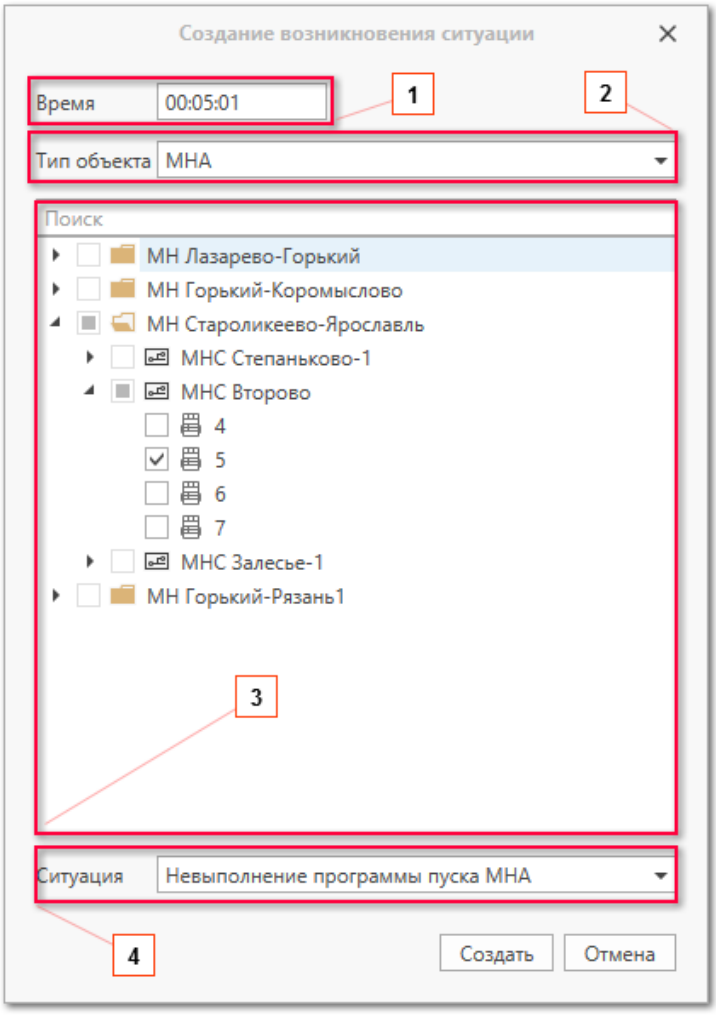
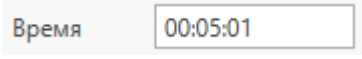


Рисунок 8.3.3 – Выбор параметров внешнего события

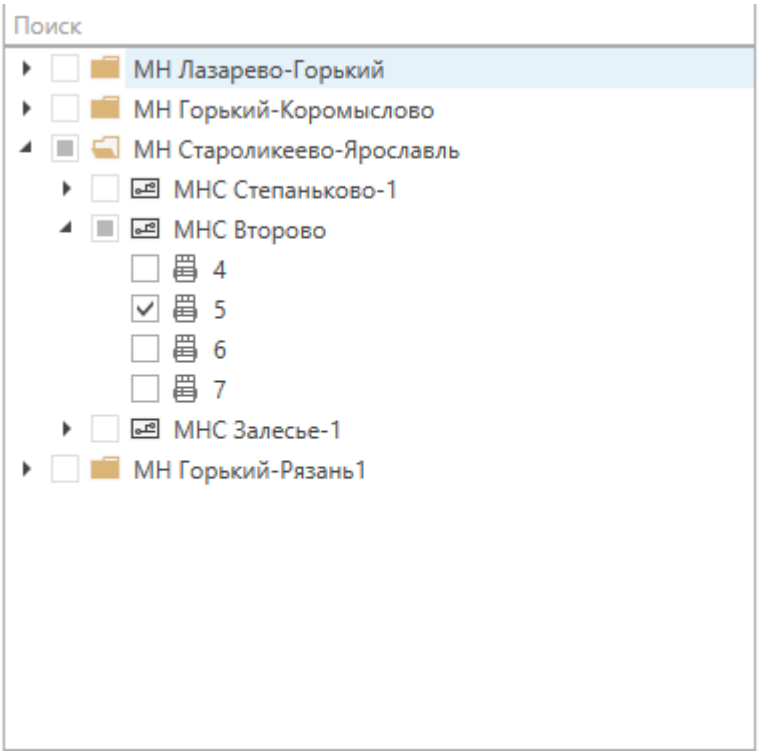
1 Выбрать время срабатывания события.



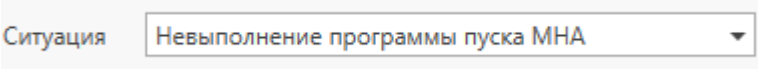
2 Выбрать тип объекта из предложенного перечня.



3 При помощи поиска или на схеме, которая формируется в зависимости от выбранного типа объекта, указать целевой объект.



4 Выбрать ситуацию/команду/защиту/сообщение присущую выбранному типу объекта.



2 способ. На схеме с объектом изначально выделить целевой объект и затем нажатием правой кнопки мыши Добавить ситуацию/защиту/команду/сообщение или нажать на кнопку **Добавить внешнее событие** в верхней панели, в таком случае в окне создания события автоматически будет выбран тип объекта и целевой объект, останется выбрать время и ситуацию/команду/защиту/сообщение.



Рисунок 8.3.4 – Внешнее событие (2 способ)

3 способ. Щелкнуть правой кнопкой мыши по уже добавленному событию в диаграмме, время срабатывания которого будет подходящим, навести курсор на **Добавить внешнее событие** и выделить необходимое действие.

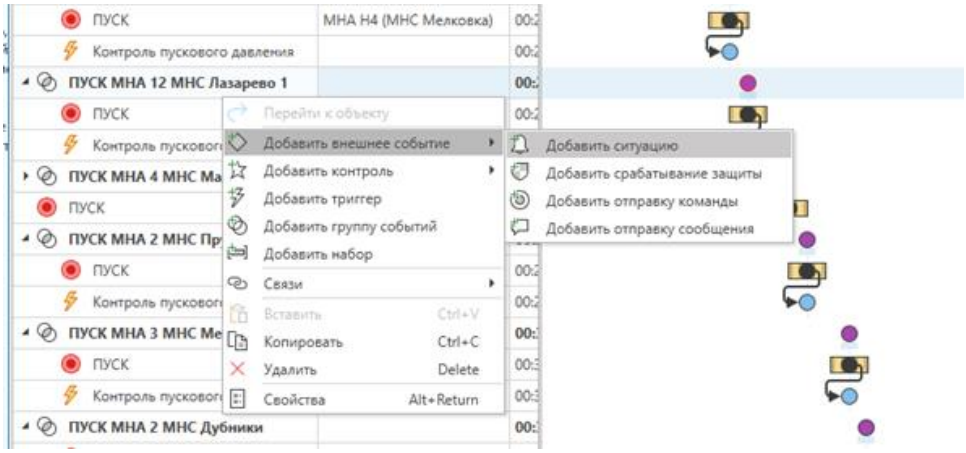


Рисунок 8.3.5 – Внешнее событие (3 способ)

Далее выбрать параметры внешнего события как в 1 способе – в окне создания события необходимо выбрать время срабатывания события, тип объекта, целевой объект и ситуацию/команду/защиту/сообщение.

После добавления внешнего события возможно настроить его свойства – поменять время срабатывания, параметры.

8.3.1.2 *Настройка свойств внешнего события*

Для настройки добавленного в сценарный план внешнего события необходимо, если оно еще не открыто, открыть окно свойств добавленного события,

нажав правой кнопкой мыши по событию и выбрав **Свойства** или воспользоваться сочетанием клавиш **"Alt+Return"**. Окно свойств автоматически откроется в правой части окна программы, однако при желании его положение можно изменить, зажав курсор на шапке окна и перемещая его.

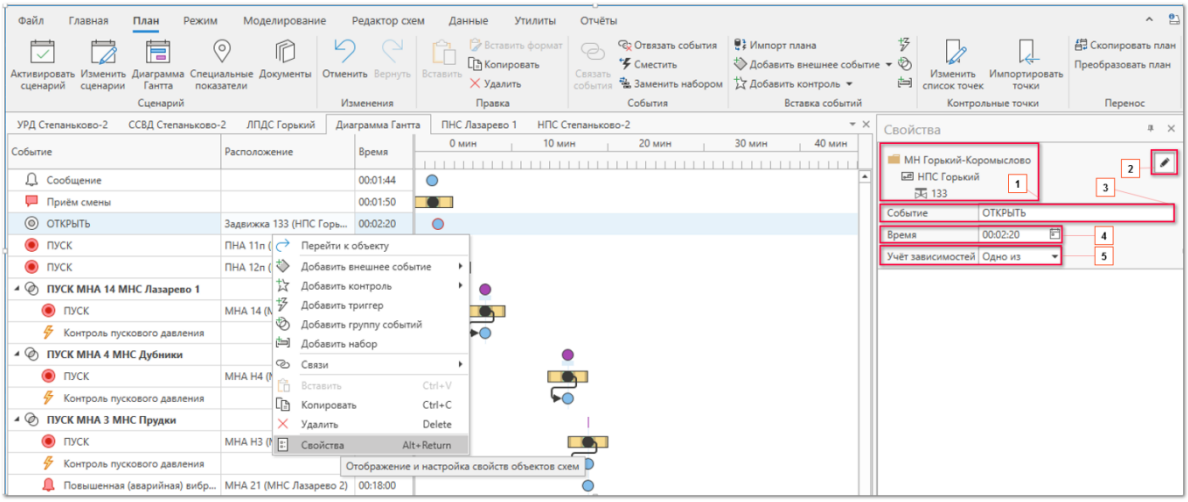
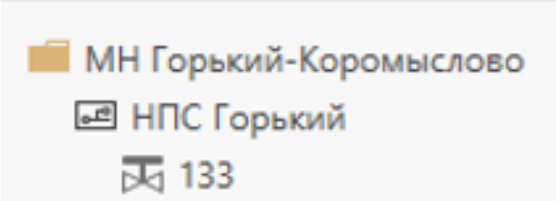


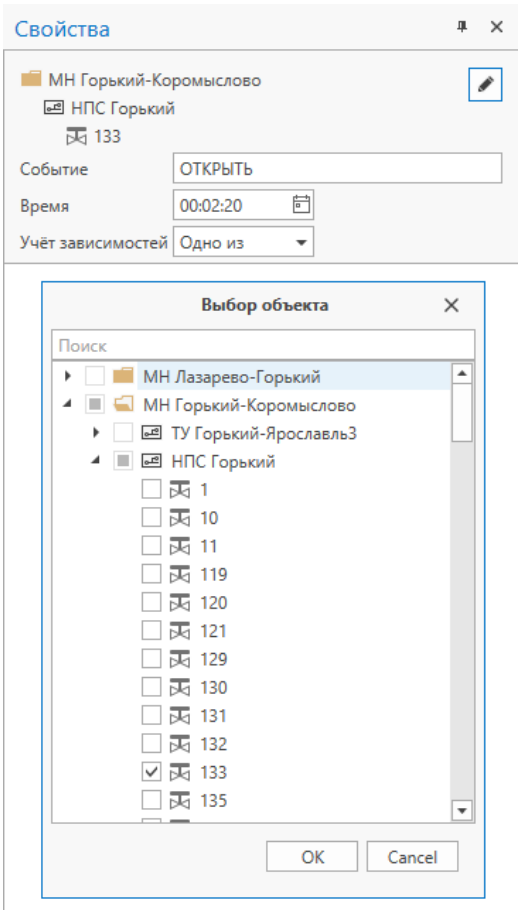
Рисунок 8.3.6 – Запуск окна свойств события

1 Указывает расположение целевого объекта на схеме.



2 Дает возможность сменить целевой объект.





3 Показывает название события, которое нельзя изменить.



4 Показывает выбранное время совершения события, которое можно откорректировать при нажатии на Календарь в правом углу строки.



5 Позволяет настроить учет зависимостей по одному из событий или одновременно по всем событиям, которые должны произойти. То есть, если событие может произойти только в случае возникновения другого события, то такое событие называется зависимым, а другое событие - определяющим. Если у зависимого события несколько определяющих событий, то возникновение зависимого события зависит от параметра **"Учёт зависимостей"**. Например, порыв должен произойти после того, как обучаемый включит второй агрегат на станции и давление на выходе станции достигнет заданной уставки. Значит событие порыва

зависит от двух других событий: от пуска агрегата и от триггера, следящего за давлением на выходе станции. Если выставить учёт зависимостей "все", то тогда система для совершения порыва будет ждать срабатывания как пуска НА, так и триггера. Если выставить учёт зависимостей как "одна из", то система будет ждать срабатывания любого определяющего события.



8.3.2 Контроль

Контроль – это события, по которым оцениваются действия диспетчера в учебно-тренировочном задании.

Предусмотрено **три типа** контроля:

1. **Контроль отправки команды** – эталонная команда, которую должен осуществить диспетчер (в качестве целевого объекта для отправки команды могут выступать различные технологические объекты, например, задвижка (открыть, закрыть, стоп, подготовить к ТУ, снять готовность к ТУ), МНА (пуск, стоп), МНС (стоп, уставка регулирования по входу, уставка регулирования по выходу), НПС (стоп МНС, стоп ПНС), ПНА (пуск, стоп), ПНС (стоп), СИКН (пуск, стоп) и др).

2. **Контроль отправки сообщения** – эталонное сообщение, которое должен отправить диспетчер (в качестве целевого объекта для отправки сообщения могут выступать задвижка (переключения задвижки), КПП СОД (запасовать СОД), МТ (запасовать СОД в трубопровод), МНА (переключение НА, маскирование защиты, включение защиты, переход с одного НА на другой), МНС (маскирование защиты, включение защиты), НПС (опрос операторов о состоянии объекта, маскирование защиты, включение защиты), ПНА (переключение НА, маскирование защиты, включение защиты, переход с одного НА на другой), ПНС (маскирование защиты, включение защиты), поставщик (переключение ПСП, маскирование защиты, включение защиты), потребитель (переключение ПСП, маскирование защиты, включение защиты), резервуар (маскирование защиты, включение защиты), РП (маскирование защиты, включение защиты), УВП (ввод присадки, изменение

концентрации ПТП, запрос параметров работы УВП), УРД (изменение уставки САР, маскирование защиты, включение защиты), УРР (маскирование защиты, включение защиты). Также целевой объект может отсутствовать. Эти типы сообщения носят общий характер и не могут быть отнесены к конкретному объекту. В этом случае сообщения могут быть следующие: контроль постановки на контроль АСК «Гидроуклон», уведомление о технологической операции, запрос готовности к выполнению технологической операции, доклад, согласование, запрос, оповестить по схеме, приём смены, проверка селекторной связи, контроль выезда контрольной группы, документы для разрешения на пуск ОУ, опрос операторов о состоянии ЛЧ, остановка ТУ и другие).

3. **Контроль параметров объектов/защит** – позволяет обучаемому получить баллы в случае, если указанный параметр не достигнут, и потерять баллы или не сдать УТЗ, если указанный параметр достигнут (указывается параметр, которую обучаемый не должен допустить).

8.3.2.1 *Добавление контроля отправки команды/сообщения в сценарный план*

Контроль отправки команды/сообщения, как и внешнее событие, можно добавить **тремя способами**:

1 способ. Нажать на кнопку **Добавить контроль** и выбрать соответствующее действие.

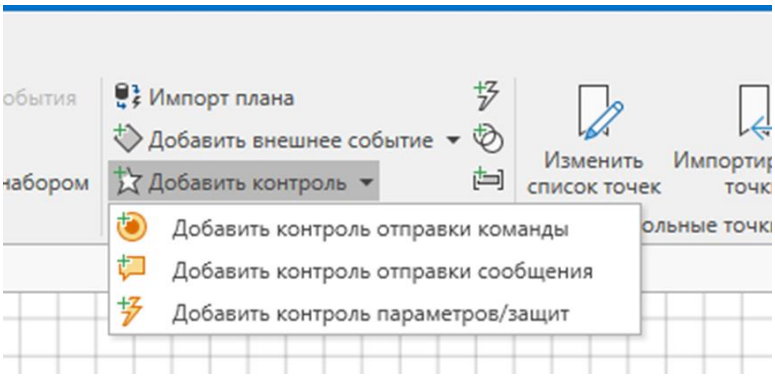


Рисунок 8.3.7 – Добавление контроля (1 способ)

В окне создания контроля отправки команды/сообщения заполнить следующие параметры:

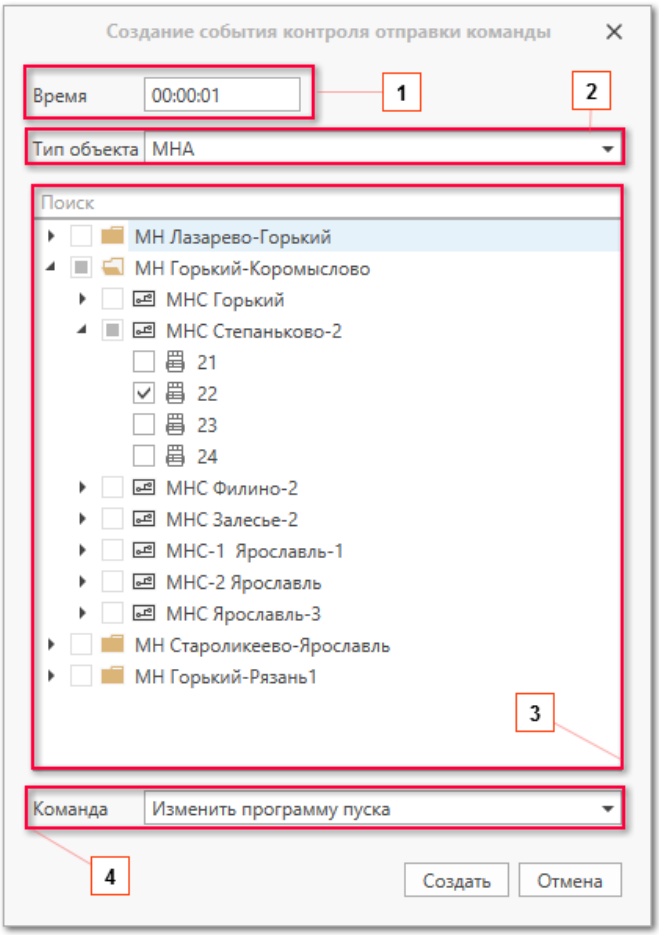
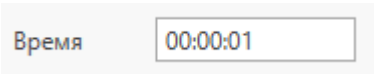


Рисунок 8.3.8 – Выбор свойств контроля добавления команды/сообщения

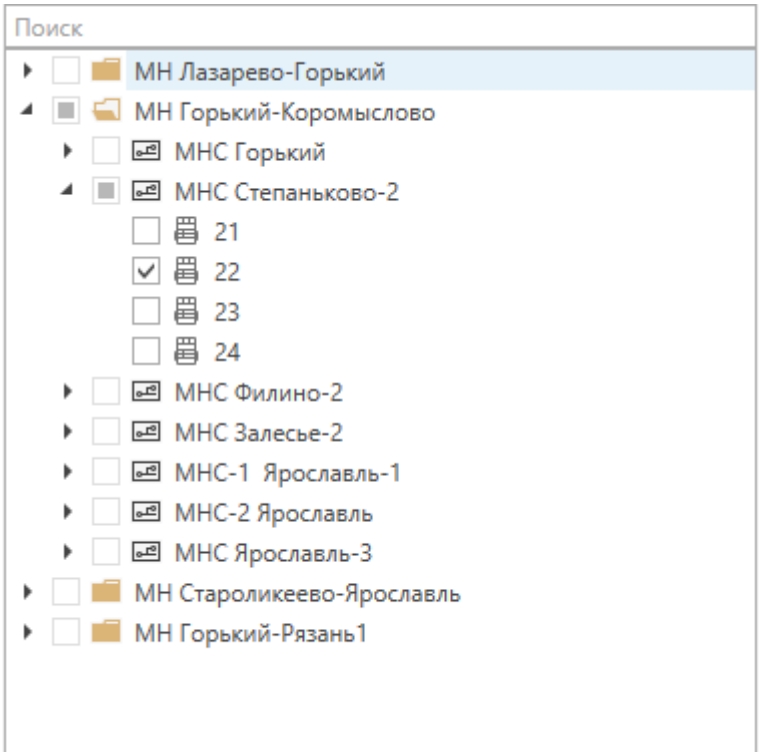
1 Выбрать время срабатывания события.



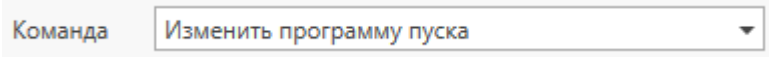
2 Выбрать тип объекта из предложенного перечня.



3 При помощи поиска или на схеме, которая формируется в зависимости от выбранного типа объекта, указать целевой объект.



4 Выбрать команду из выпадающего перечня, присущую выбранному типу объекта.



2 способ. На схеме объекта изначально выделить целевой объект и затем нажать на кнопку **Добавить контроль**, в таком случае в окне создания события автоматически будет выбран тип объекта и целевой объект, останется выбрать время и ситуацию/команду/защиту/сообщение.

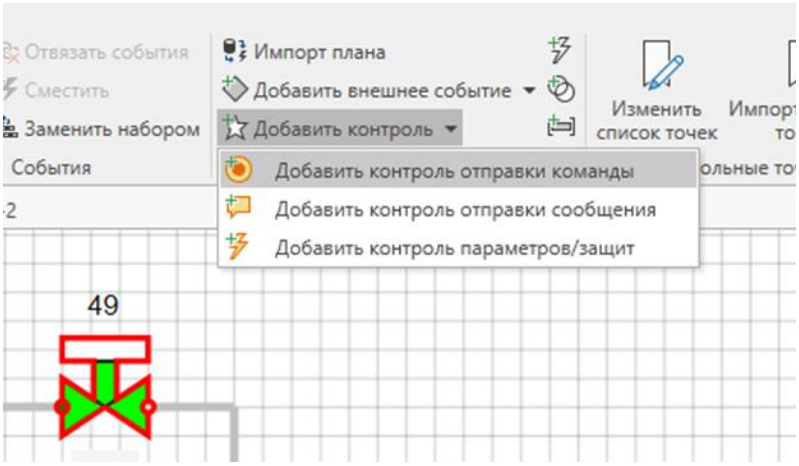


Рисунок 8.3.9 – Добавление контроля (2 способ)

3 способ. Щелкнуть правой кнопкой мыши по уже добавленному событию в

диаграмме, время срабатывания которого будет подходящим, навести курсор на **Добавить контроль** и выделить необходимое событие.

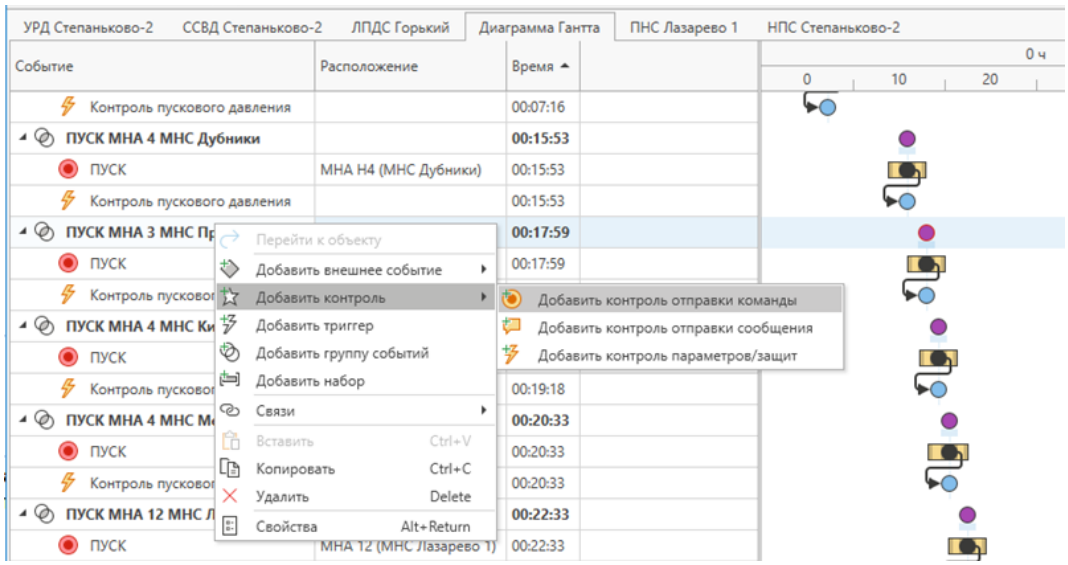


Рисунок 8.3.10 – Добавление контроля (3 способ)

Далее выбрать параметры контроля отправки как в 1 способе – в окне создания контроля отправки команды/сообщения необходимо выбрать время срабатывания контроля, тип объекта, целевой объект и ситуацию/команду/защиту/сообщение.

После добавления контроля действия необходимо настроить параметры контроля, что описано в главе Настройка контроля отправки команды/сообщения.

8.3.2.2 *Настройка контроля отправки команды/сообщения*

Для настройки добавленного в сценарный план контроля (выбор целевого объекта, настройки параметров оценивания) необходимо, если оно еще не открыто, открыть окно свойств добавленного контроля, нажав правой кнопкой мыши по событию и выбрав **Свойства** или воспользоваться сочетанием клавиш **"Alt+Return"**. Окно свойств автоматически откроется в правой части окна программы, однако при желании его положение можно изменить, зажав курсор на шапке окна и перемещая его.

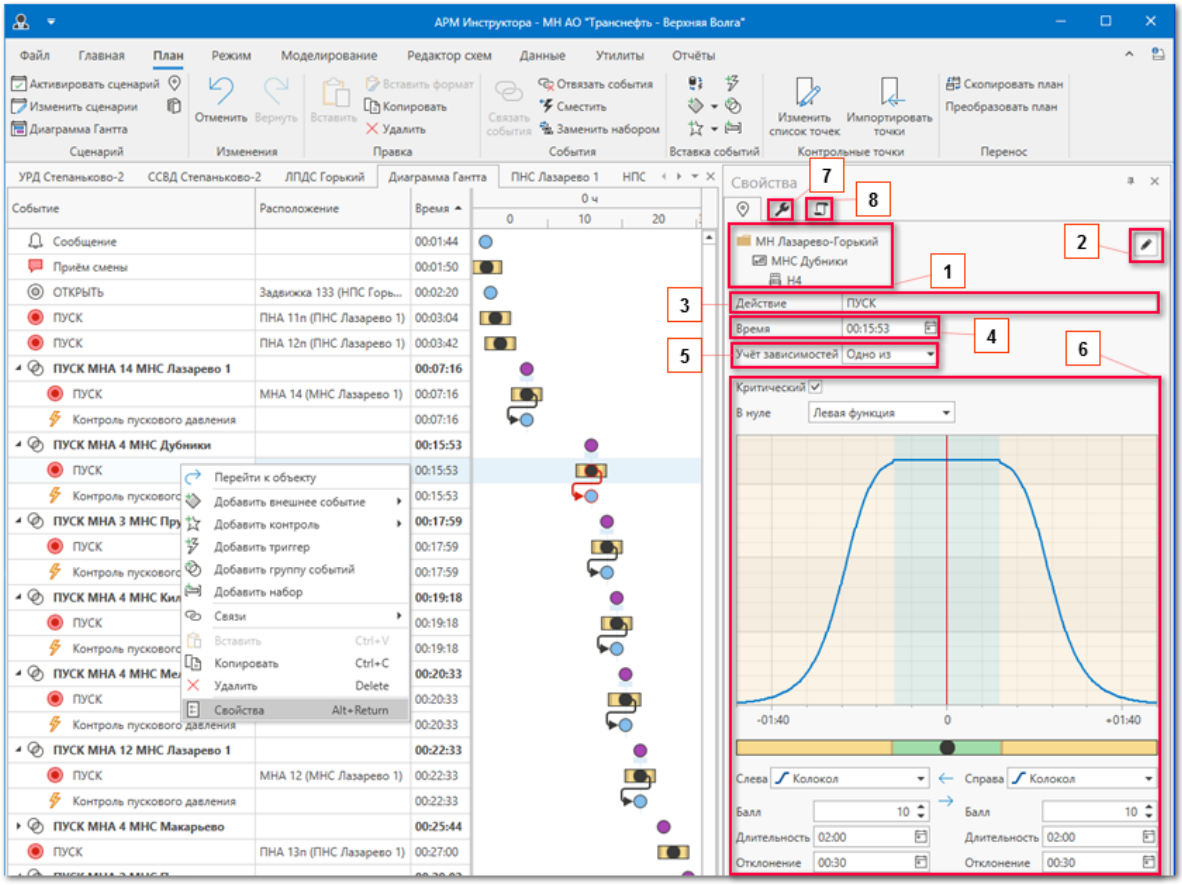
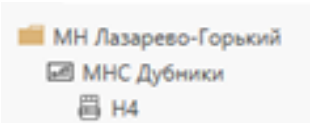


Рисунок 8.3.11 – Запуск окна свойств контроля

1 Указывает расположение целевого объекта на схеме.



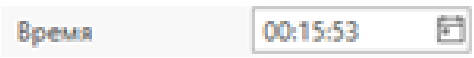
2 Дает возможность сменить целевой объект.



3 Показывает название события, которое нельзя изменить.



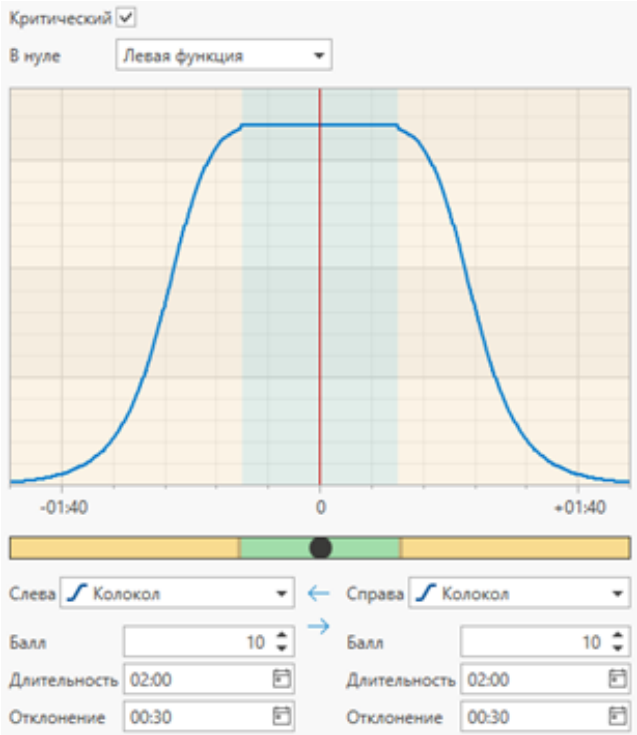
4 Показывает выбранное время совершения события, которое можно откорректировать при нажатии на Календарь в правом углу строки.



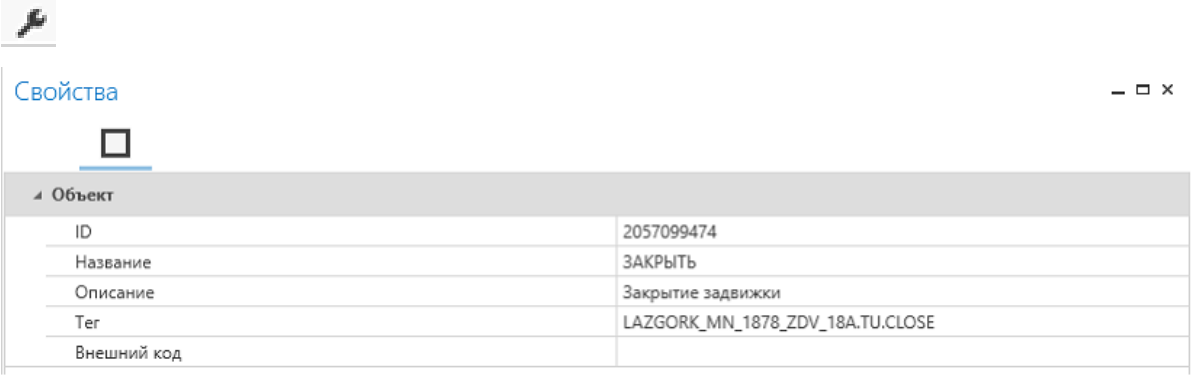
5 Позволяет настроить учета зависимостей по одному или по всем критериям.



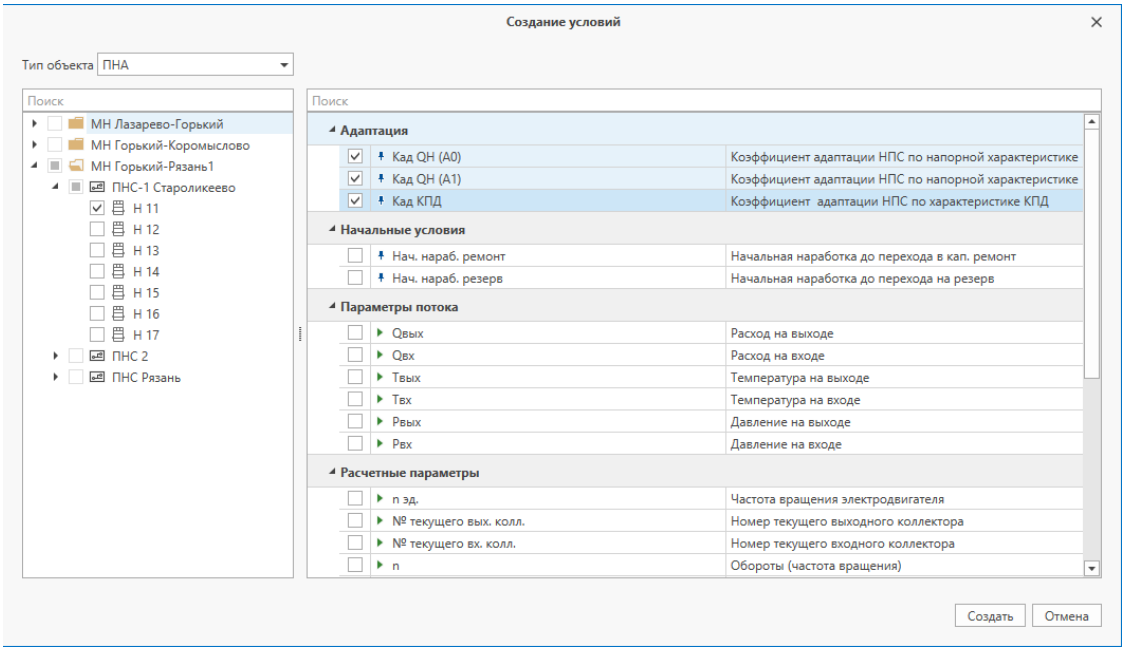
6 Окно настройки оценивания контроля действий. Про настройку оценивания контроля отправки команды/сообщения подробно описано в главе Настройка оценивания контроля действий.



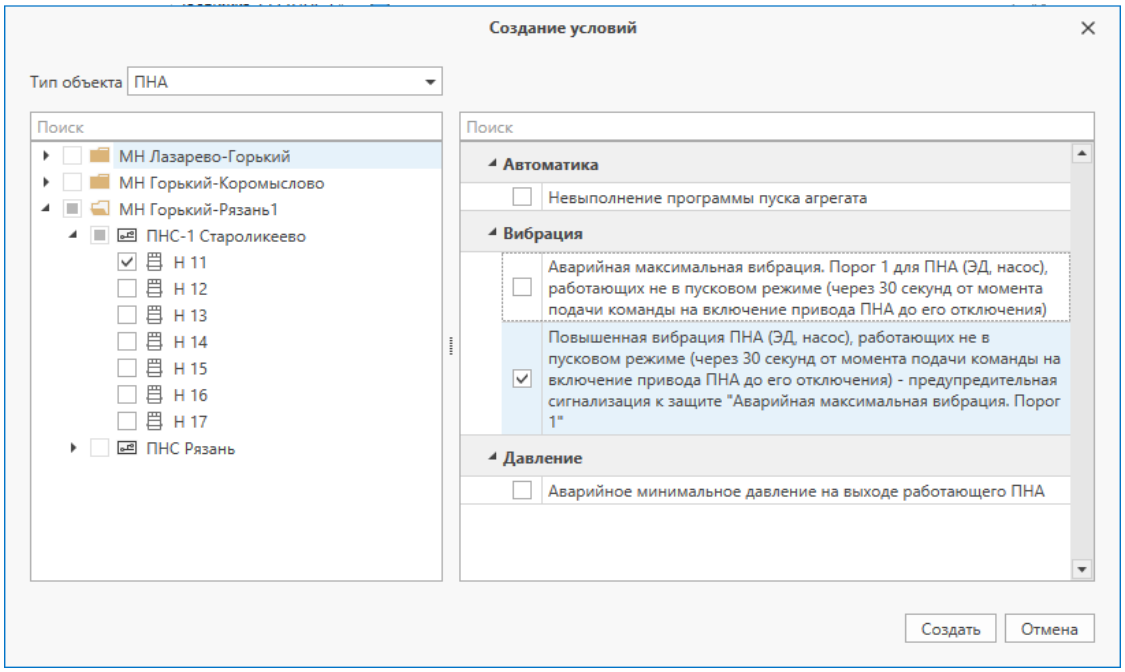
7 Окно свойств и отображение технологических параметров зависит от целевого объекта.



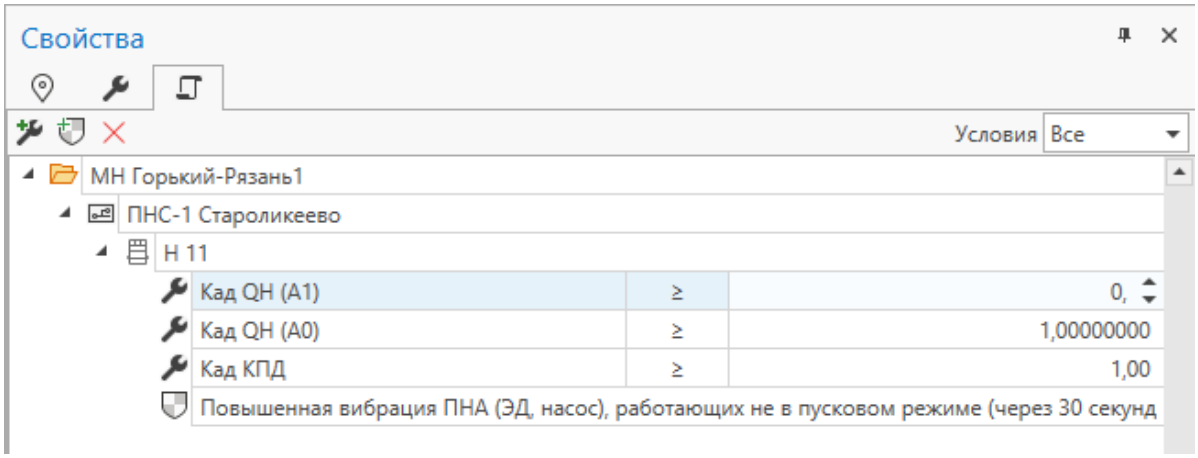
8 В данной вкладке можно **Добавить условие** для целевого объекта:



А также **Добавить условие по автоматике** для целевого объекта:



После добавления условий, необходимо задать граничные значения.



8.3.2.3 *Добавление контроля параметров объектов/защит в сценарный план*

Контроль параметров объектов/защит можно добавить **двумя способами**:

1 способ. Нажать на кнопку **Добавить контроль** и выбрать соответствующее действие.

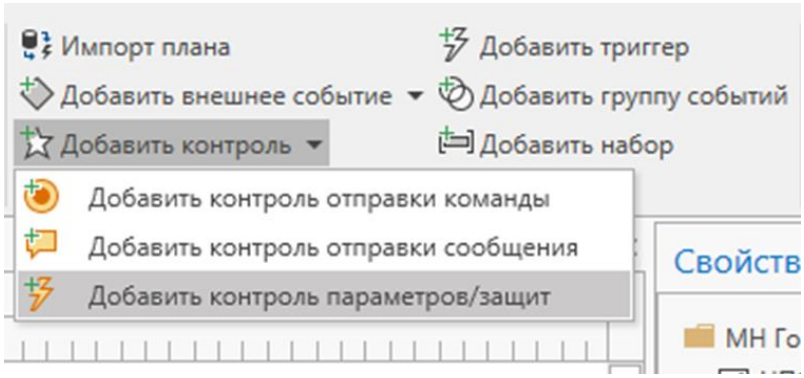


Рисунок 8.3.12 – Добавление контроля (1 способ)

В окне создания контроля состояния:

- Ввести название контроля;
- Указать время срабатывания контроля (время, с которого будет начинаться контроль), длительность контроля (сколько он указанного времени будет осуществляться контроль);
- Балл (который получает обучаемый в случае не нарушения контролируемого параметра или теряет в случае нарушения);
- Критичность (позволяет автоматически проставить оценку "Неудовлетворительно" за выполнение учебно-тренировочного занятия, если нарушен контролируемый параметр).

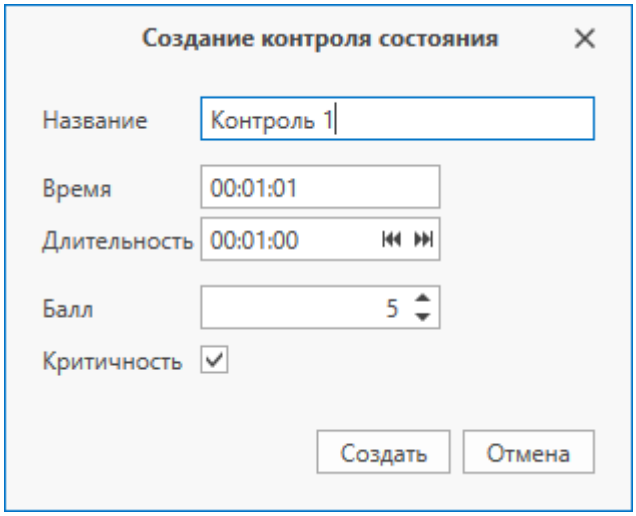


Рисунок 8.3.13 – Настройка контроля

2 способ. Щелкнуть правой кнопкой мыши по уже добавленному событию в диаграмме, время срабатывания которого будет подходящим, навести курсор на **Добавить контроль** и выбрать контроль параметров объектов/защит.

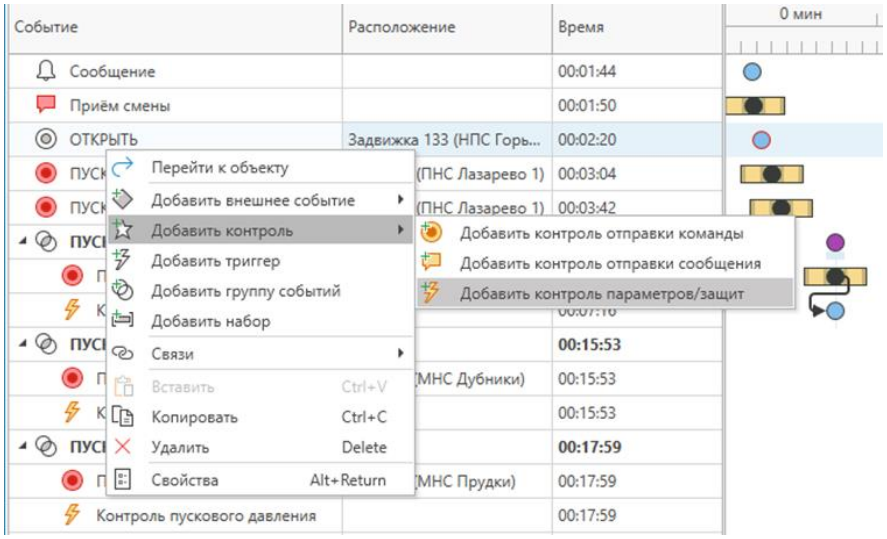


Рисунок 8.3.14 – Добавление контроля (2 способ)

Далее выбрать свойства в окне создания контроля состояния, как в первом способе.

Примечание: 2 способ не позволяет выставлять балл, который получает обучаемый в случае не нарушения контролируемого параметра или теряет в случае нарушения.

После добавления контроля параметров объектов/защит необходимо настроить свойства контроля, как описано в главе Настройка свойств контроля параметров объектов/защит.

8.3.2.4 *Настройка свойств контроля параметров объектов/защит*

Для настройки добавленного в сценарный план контроля параметров объектов/защит необходимо, если оно еще не открыто, открыть окно свойств добавленного контроля, нажав правой кнопкой мыши по событию и выбрав **Свойства** или воспользоваться сочетанием клавиш **"Alt+Return"**. Окно свойств автоматически откроется в правой части окна программы, однако при желании его можно перемещать, зажав курсор на шапке окна и перемещая его.

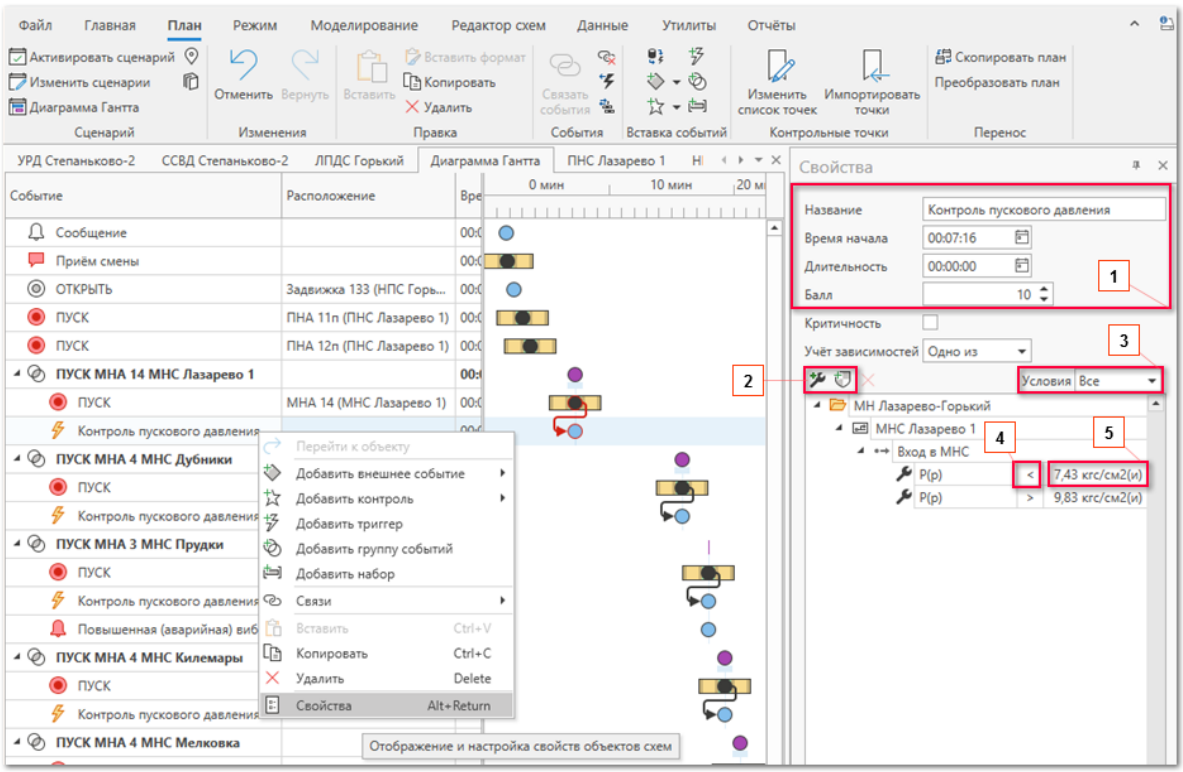
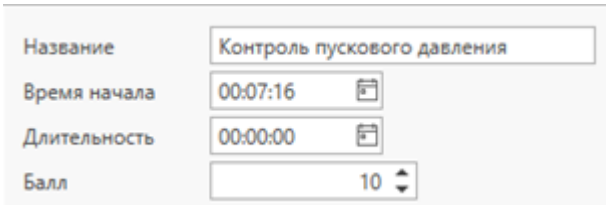


Рисунок 8.3.15 – Запуск окна свойств контроля параметров объектов/защит

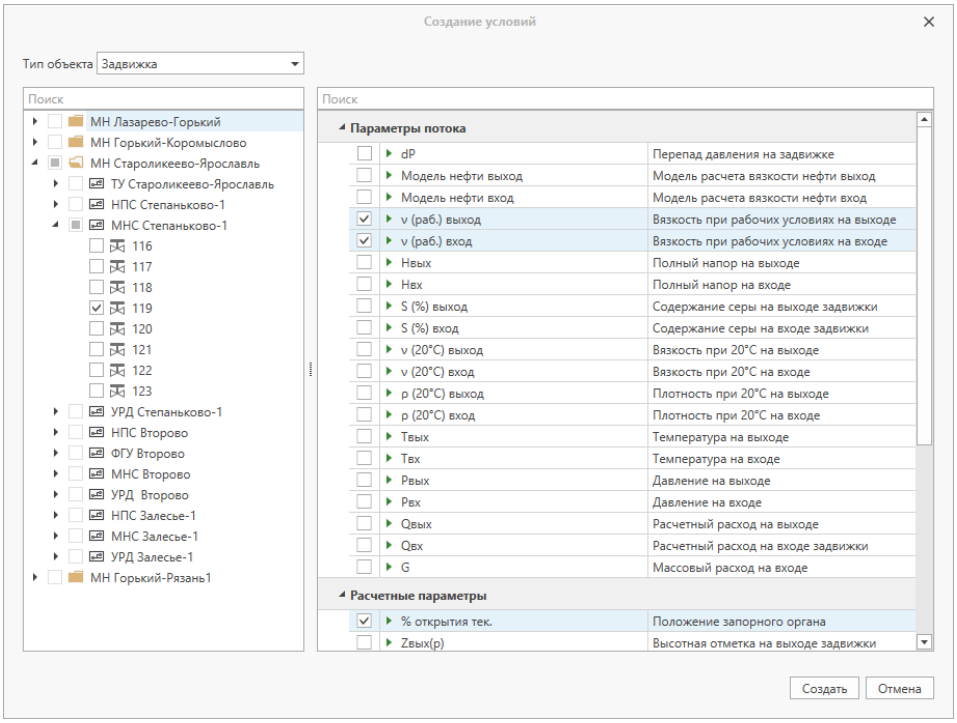
1 В окне свойств можно указать название, время начала, длительность, балл, критичность, как описано в главе Настройка оценивания контроля отправки команды/сообщения.



2 Для добавления условий контроля необходимо нажать на **Добавить условие** или **Добавить условие по автоматике**, откроется окно создания условий, в котором указывается тип объекта, выбирается объект и контролируемое свойство.



В окне **Создание условий** выбирается значение контролируемого параметра.



3 При добавлении нескольких условий в один контроль состояния сразу можно выбрать условия контроля – должны выполниться одновременно все условия или хотя бы одно из них.



4 В данном поле выставляется условия из возможного перечня.

5 В данном поле задается контролируемое условие, например, если задать "Рвх<7,43 кгс/см^2" то в случае снижения давления в заданный интервал времени ниже "7,43 кгс/см^2" обучаемый получает баллы.

7,43 кгс/см2(и)

8.3.3 Триггер

Триггер – это контроль состояния, который приводит к срабатыванию какого-либо события в случае достижения какого-либо параметра. Если необходимо, чтобы какое-либо событие наступило после достижения какого-либо значения контролируемого параметра, необходимо создать триггер и событие, после чего следует связать их.

8.3.3.1 *Добавление триггера в сценарный план*

Триггер добавить **двумя способами**:

1 способ. Нажать на кнопку **Добавить триггер** и выбрать соответствующее действие.

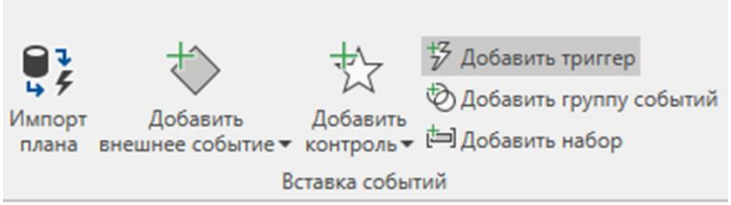


Рисунок 8.3.16 – Добавление триггера (1 способ)

В окне **Создание триггера**:

-Ввести название триггера;

-Указать время срабатывания триггера (время, с которого будет начинаться триггер);

-Указать длительность триггера (сколько от указанного времени будет осуществляться триггер).

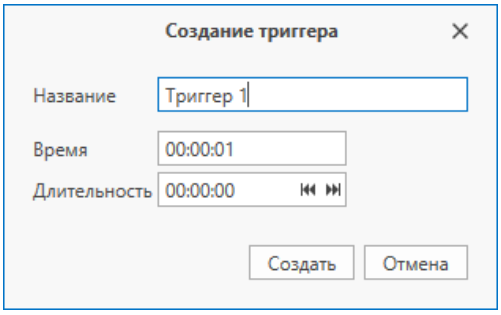


Рисунок 8.3.17 – Настройка триггера

2 способ. Щелкнуть правой кнопкой мыши по уже добавленному событию в диаграмме, время срабатывания которого будет подходящим, навести курсор на **Добавить триггер**.

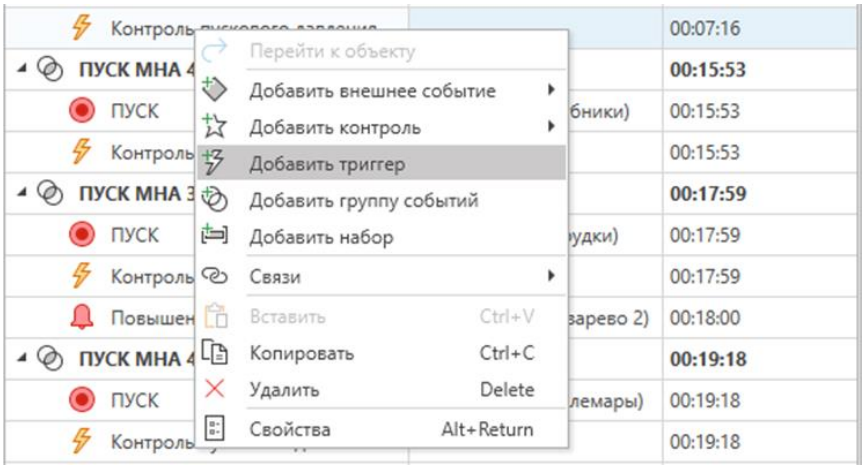


Рисунок 8.3.18 – Добавление триггера (2 способ)

Далее выбрать свойства в окне **Создание триггера**, как в первом способе. После добавления триггера необходимо настроить **Свойства триггера**, что подробнее описано в главе Настройка триггера.

8.3.3.2 *Настройка триггера*

Для настройки добавленного в сценарный план триггера необходимо, если оно еще не открыто, открыть окно свойств добавленного триггера, нажав правой кнопкой мыши по событию и выбрав **Свойства** или воспользоваться сочетанием клавиш **"Alt+Return"**. Окно свойств автоматически откроется в правой части окна программы, однако при желании его можно перемещать, зажав курсор на шапке окна и перемещая его.

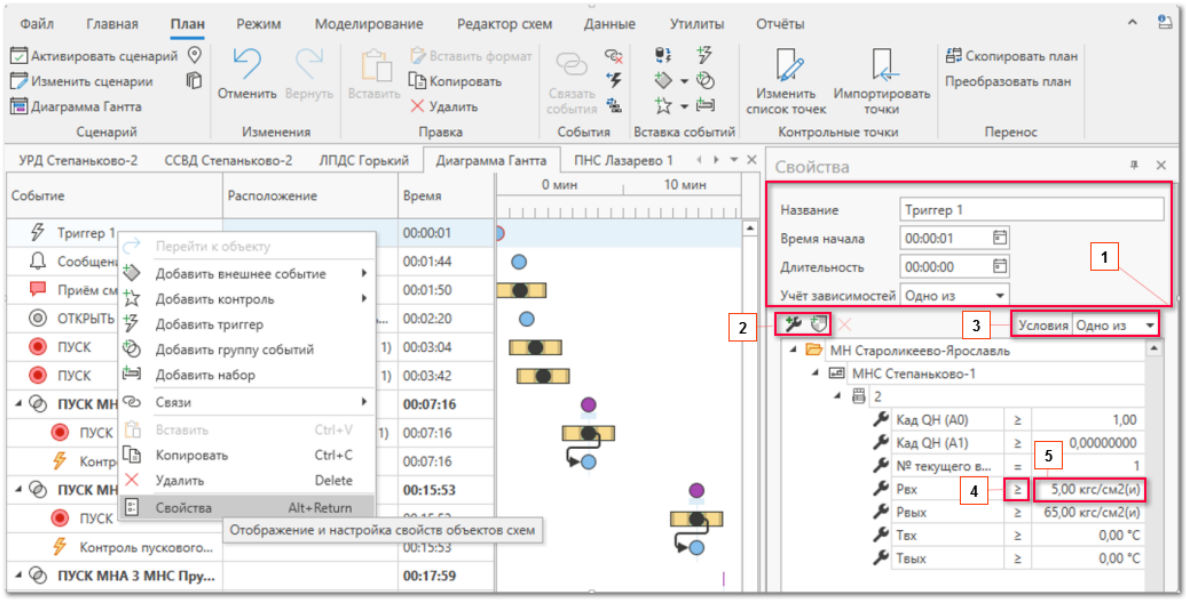
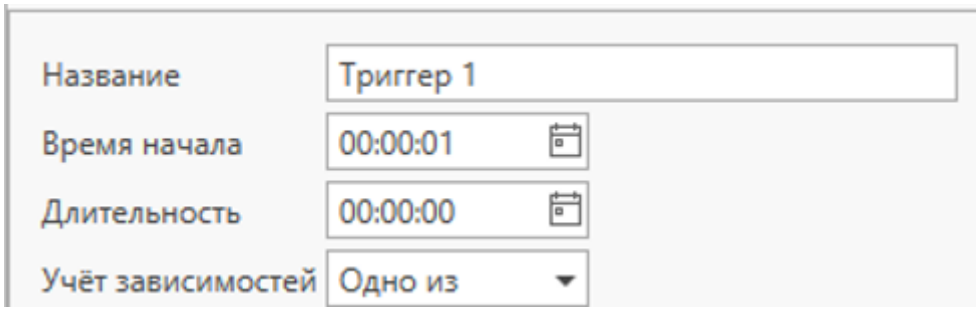


Рисунок 8.3.19 – Запуск окна свойств триггера

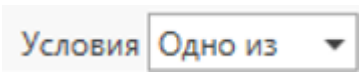
1 В окне свойств можно указать название, время начала, длительность.



2 Для добавления условий контроля необходимо нажать на знак плюса, откроется окно создания условий **Добавить условие** или **Добавить условие по автоматике**, в котором указывается тип объекта, выбирается целевой объект и контролируемые свойства.



3 При добавлении нескольких условий в один триггер сразу можно выбрать условия контроля – должны выполниться одновременно **Все** условия или хотя бы **Одно из** них.



4 В данном поле выставляется условие **нарушения** из возможного перечня.

≥

5 В данном поле задается условие нарушения, например, если задать "Рвх<5 кгс/см^2" то в случае снижения давления ниже 5 кгс/см^2 обучаемый теряет баллы.

5,00 кгс/см2(и)

8.3.4 Группа событий

Группа событий позволяет объединять несколько событий логическим оператором "И" ◉ или "ИЛИ" ⬭.

К примеру, если необходимо, чтобы диспетчер выполнил группу действий или хотя бы одно действие из группы, эти события необходимо добавить в группу событий.

Группу событий можно добавить **двумя способами**:

1 способ. Нажать на кнопку **Добавить группу событий**, расположенной на вкладке **План** в группе кнопок **Вставка событий**.

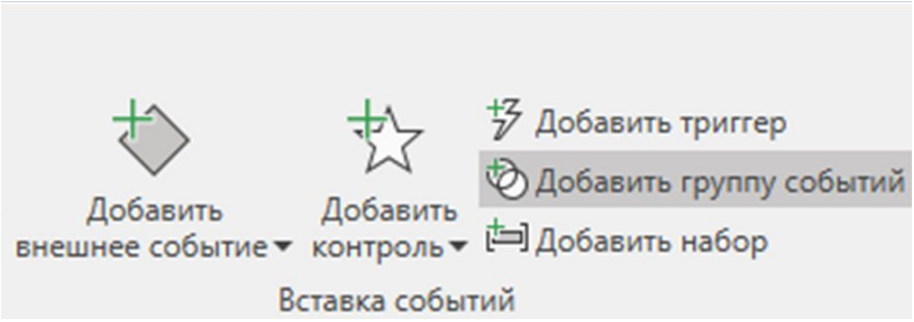


Рисунок – Добавление группы событий (1 способ)

В окне создания группы событий:

-Ввести название группы;

-Выбрать учет событий (как связаны события в группе – если необходимо выполнить все, то «И» ◉, если хотя бы одно – то «ИЛИ» ⬭);

-Выбрать учет зависимостей (как связаны зависимости в группе – если необходимо выполнить все, то «И» , если хотя бы одно – то «ИЛИ»).

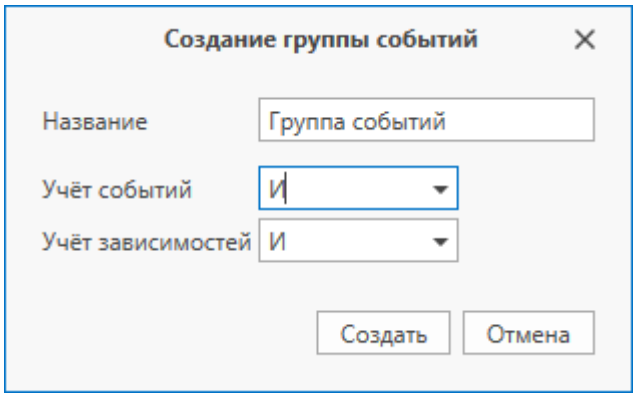


Рисунок 8.3.20 – Настройка группы событий

2 способ. Щелкнуть правой кнопкой мыши по уже добавленному событию в диаграмме, навести курсор на **Добавить группу событий**.

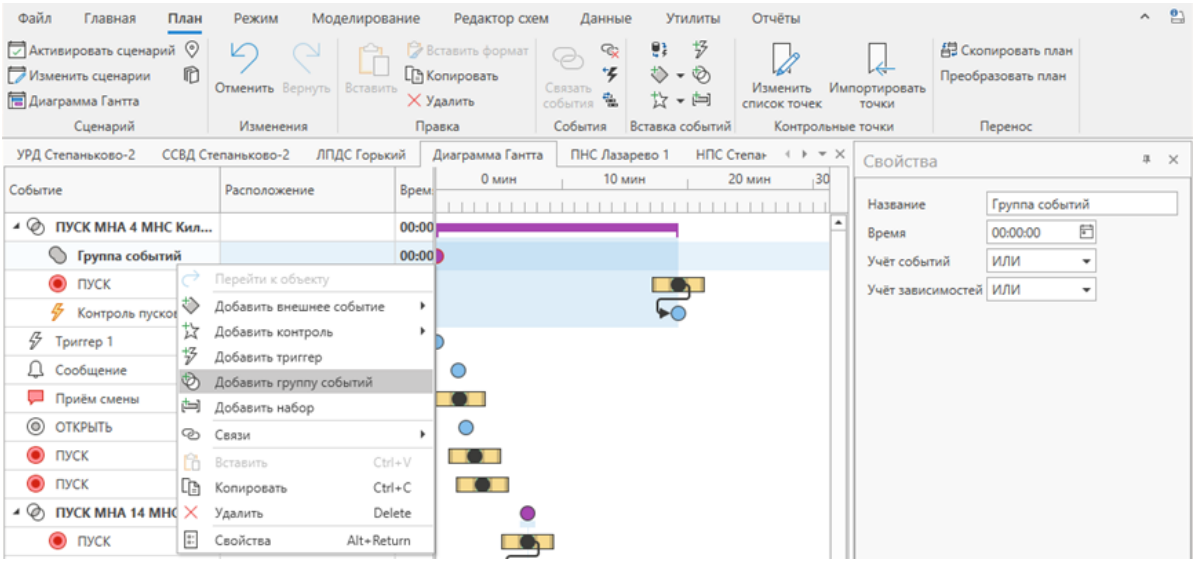


Рисунок 8.3.21 – Добавление группы событий (2 способ)

После добавления в свойствах группы событий необходимо задать время.

Внимание: Чтобы действия, добавляемые в сценарный план, попадали в группу событий, необходимо выделять группу событий перед добавлением действий в план (а если действие добавляется путем нажатия правой кнопкой мыши по событию в плане, то кликать необходимо по группе событий).

8.3.5 Удаление/копирование/вставка событий

События плана можно удалять, копировать и вставлять.

Для удаления события необходимо нажать на него правой кнопкой мышки и выбрать **Удалить** либо выделить событие, нажав на него, и нажать **"Del"** на клавиатуре.

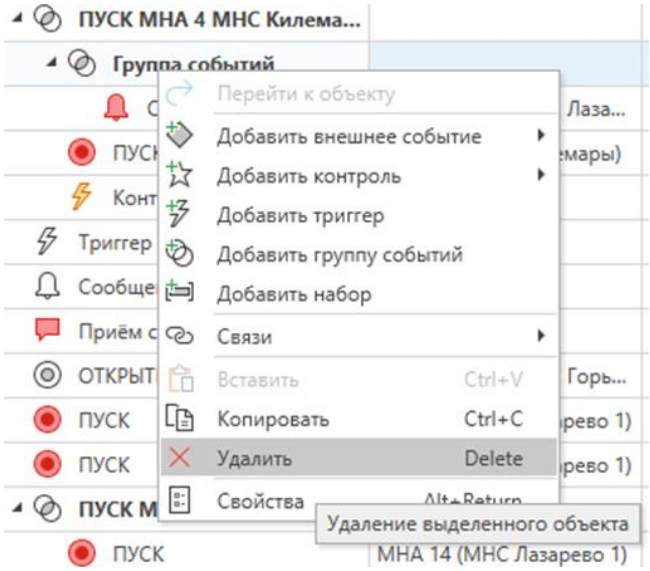


Рисунок 8.3.22 – Удаление события

Для копирования события необходимо нажать на него правой кнопкой мышки и выбрать **Копировать** либо выделить событие, кликнув на него, и нажать **"Ctrl+C"** на клавиатуре.

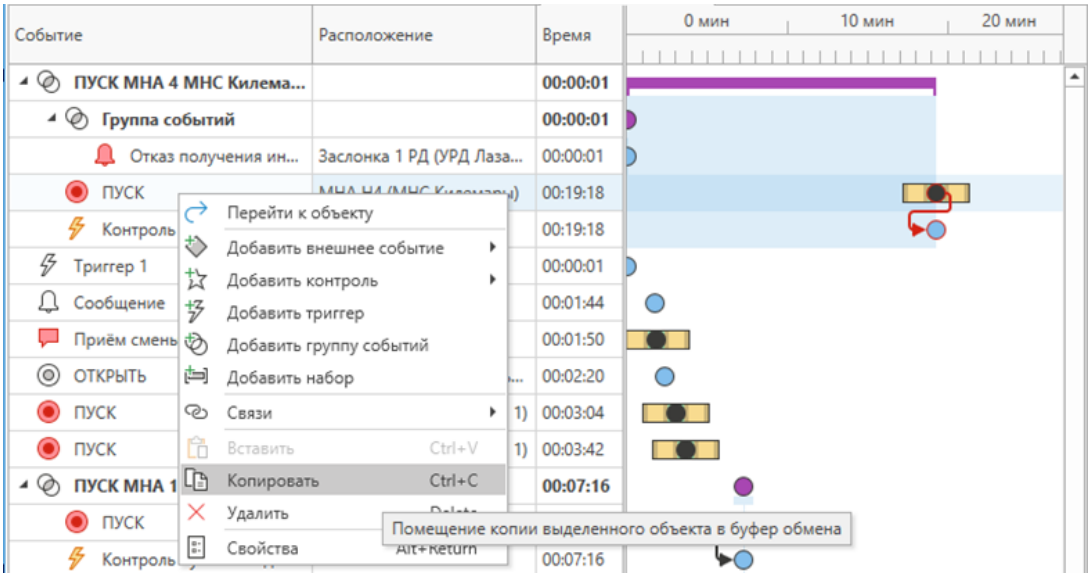


Рисунок 8.3.23 – Копирование события

Для вставки события необходимо нажать на любом событии правой кнопкой мышки и выбрать **Вставить** лили выделить любое событие, кликнув на него, и

нажать "Ctrl+V" на клавиатуре. **Если событие вставляется в группу событий, то выделять необходимо эту группу.**

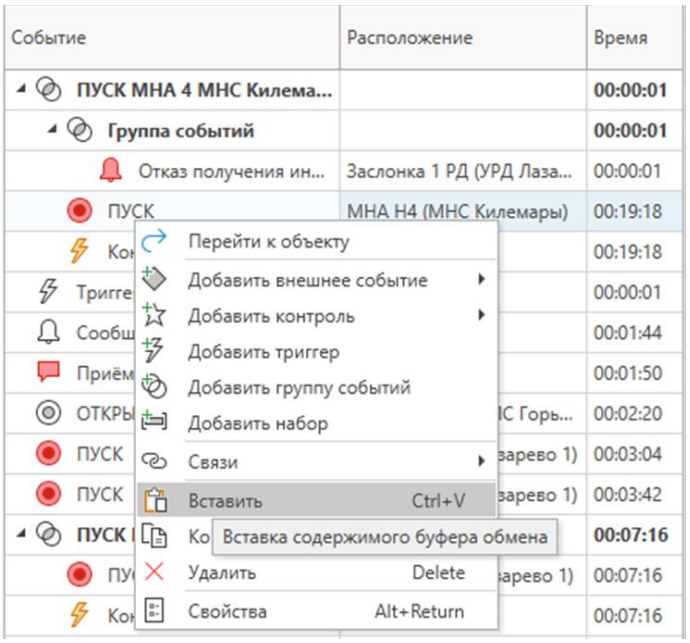


Рисунок 8.3.24 – Вставка события

Также все вышеперечисленные функции продублированы на панели вкладки **План** в группе кнопок **Правка**.

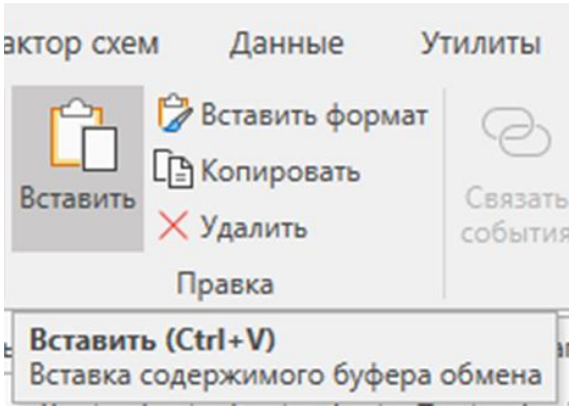


Рисунок 8.3.25 – Вставка события

8.3.6 Связи

Для задания строгой последовательности событий (к примеру, если необходимо, чтобы диспетчер останавливал НА в строгой последовательности, или нужно, чтобы после пуска диспетчером НА приходило сообщение от оператора НПС, или для выполнения события после срабатывания триггера) и для смещения событий по времени (если необходимо, чтобы время срабатывания того или

иного события сдвигалось в зависимости от времени срабатывания предыдущего события) предусмотрены связи событий.

Связать события можно одним из трех способов:

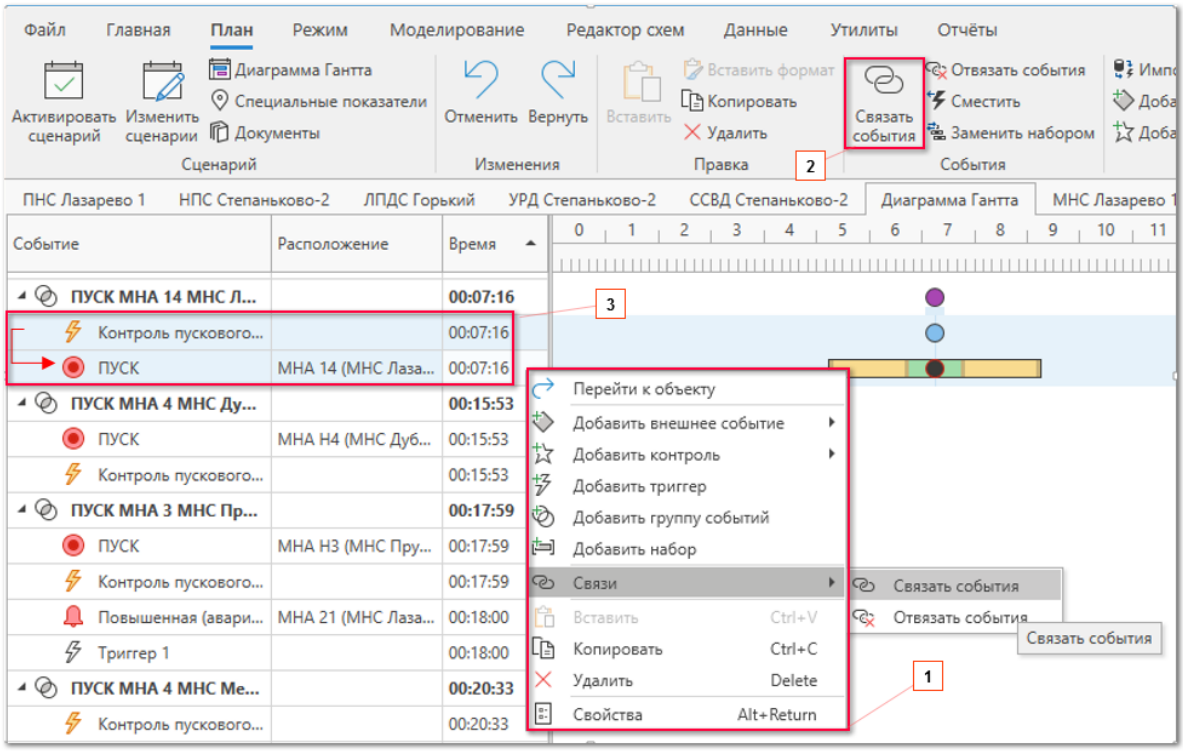
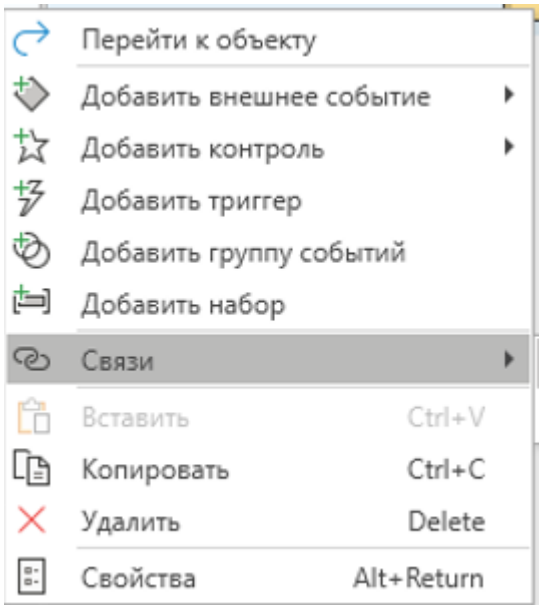
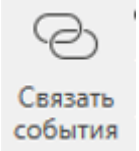


Рисунок 8.3.26 – Связь событий разного уровня

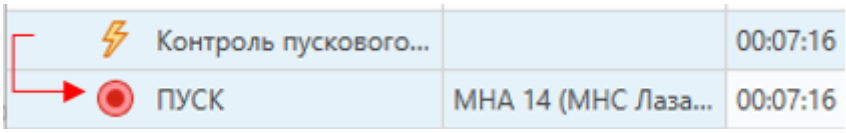
1 Для связи событий необходимо выделить нужные события (через shift или ctrl) и кликнуть правой кнопкой мыши на выделенных событиях, выбрав **Связи>Связать события**.



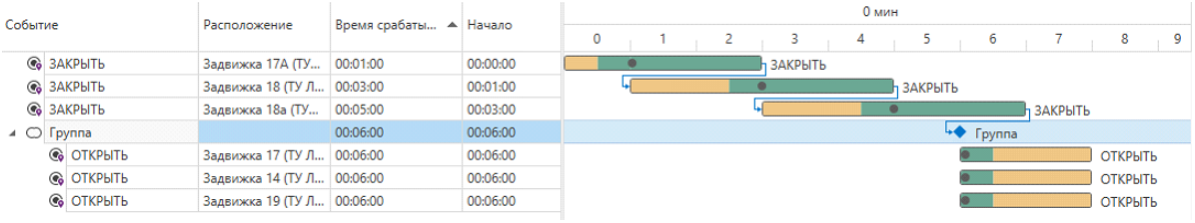
2 Для связи событий необходимо выделить нужные события (через shift или ctrl) и нажать на кнопку **Связать события,** расположенную на верхней панели вкладки **План** в группе кнопок **События**.



3 Для связи событий необходимо выделить зависимое событие и перетянуть его в определяемое.



Отвязать события можно аналогичным образом, выбрав **Отвязать события**. Необходимо учесть то, что **связываются события одного уровня**, то есть события внутри группы не связываются напрямую с событиями вне групп, для задания их связи необходимо события вне групп связать с группой.



В примере на рисунке диспетчер должен в строгой последовательности закрыть задвижки 17А, 18, 18а, а затем открыть одну из задвижек 17, 14 и 19 (так как связь в группе событий «ИЛИ», на что указывает соответствующий значок напротив группы в плане).

8.4 Формирование карты переходных режимов работы ТУ МТ

Формирование карты перехода осуществляется для каждого ТУ МТ в отдельности после реализации плана переключений режима УТЗ.

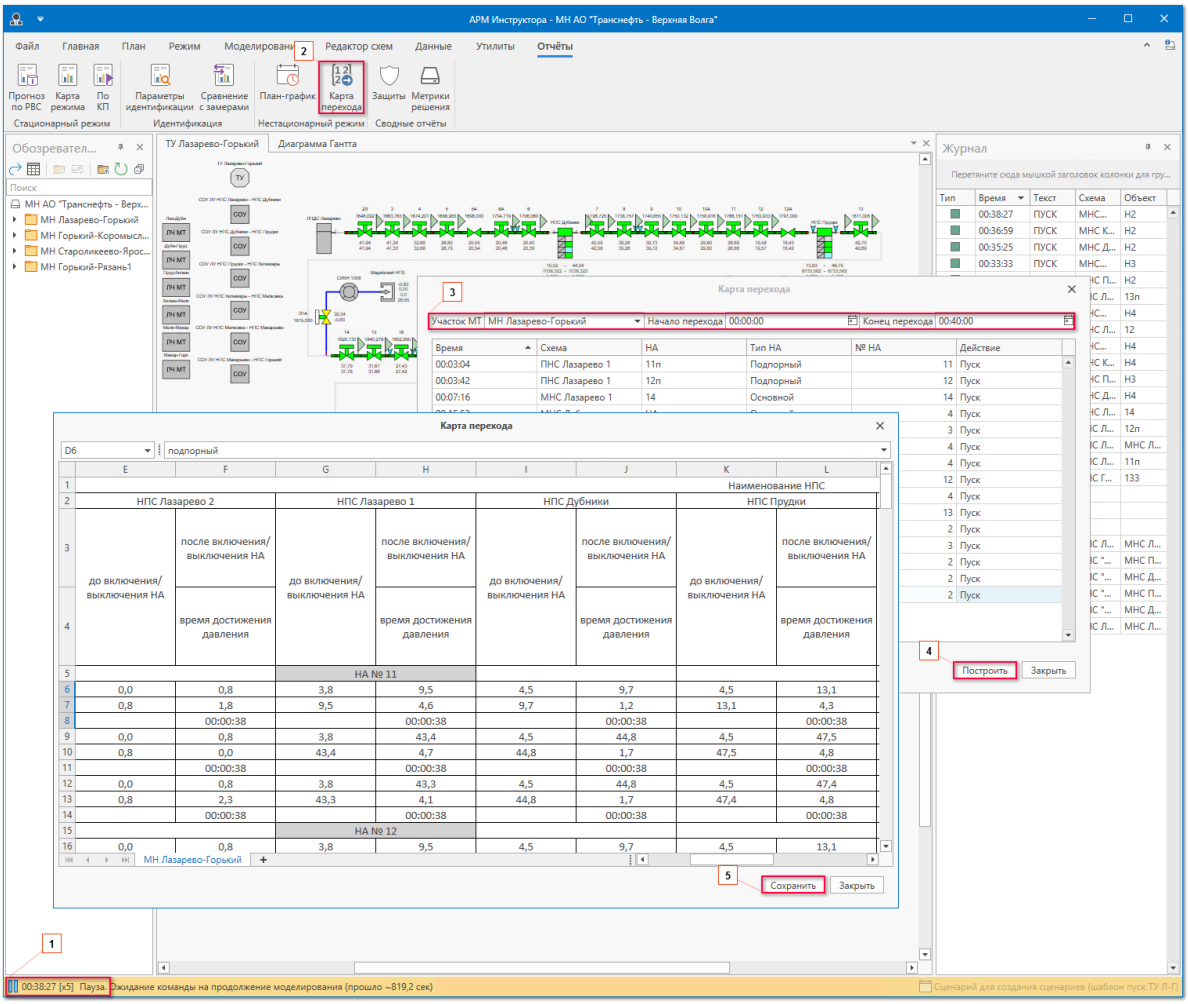
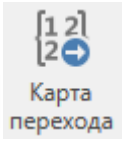


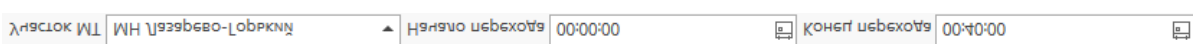
Рисунок 8.4.1 – Диалоговое окно формирования карты перехода

1 

Формирование карты перехода необходимо осуществлять только в режиме ПАУЗА (моделирование приостановлено).

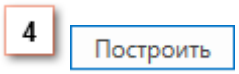
2 

Для формирования карты перехода нужно выбрать вкладку **Отчёты,** в группе **Нестационарный режим** нажать кнопку **Карта перехода**.

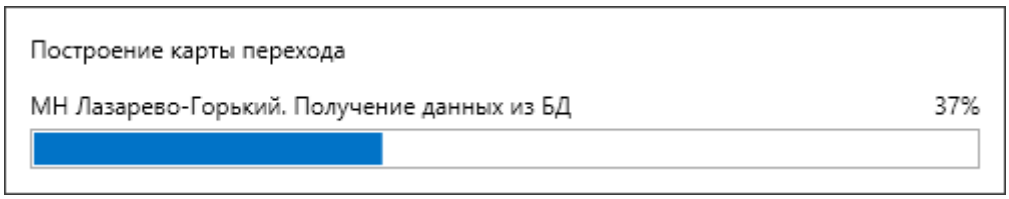
3 

В открывшемся диалоговом окне **Карта перехода** необходимо выбрать тех-

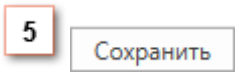
нологические участки, для которых требуется сформировать карту. В выпадающем списке будут присутствовать только те участки, на которых осуществлялись операции по переключению насосного оборудования. Далее следует определить начальное и конечное время перехода, которые будут использоваться при формировании карты перехода, так как режим УТЗ может предусматривать несколько переходов. В основной области диалогового окна будут представлены переключения, которые выполнялись в этот интервал времени.



Нажать кнопку **Построить** и дождаться завершения операции.



В зависимости от длительности режима, процесс формирования карты перехода может занимать продолжительное время. Данное поведение является допустимым в виду необходимости загрузки и анализа большого объема данных из БД тренажера.



В результате построения отчета будет сформирована **Карта перехода**, как приведено в Приложении Карта перехода. Карту перехода можно сохранить в формате Excel на рабочий компьютер.

8.5 Формирование план-графика работы МТ

Формирование план-графика работы МТ осуществляется после реализации переключений, предусмотренного планом УТЗ. Для формирования план-графика работы МТ нужно выбрать вкладку **Отчёты,** в группе **Нестационарный режим** нажать кнопку **План-график**.

Внимание: Формирование план-графика необходимо осуществлять в режиме ПАУЗА. План-график формируется для каждого из ТУ МТ в отдельности.

В открывшемся окне План-график нужно выбрать участок, для которого необходимо сформировать план-график. В диалоговом окне будут содержаться все найденные за указанный интервал времени переключения.

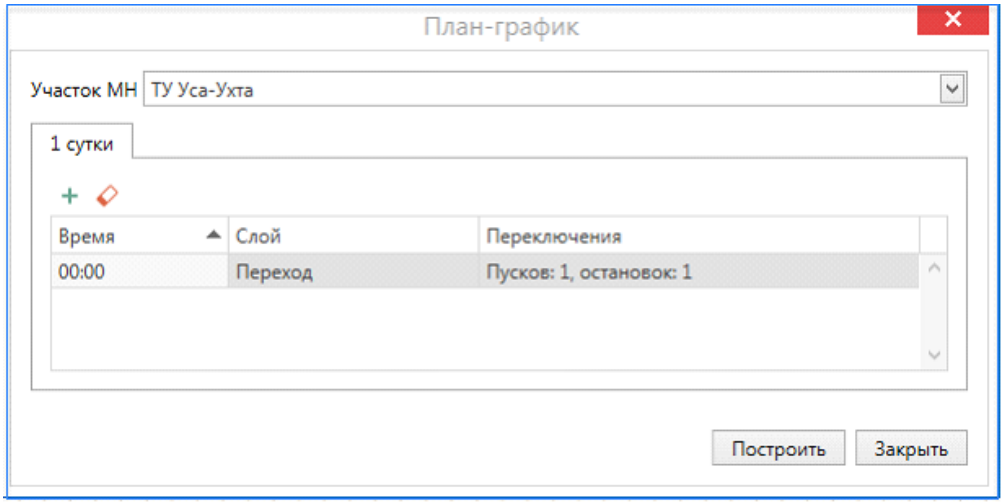


Рисунок 8.5.1 – Диалоговое окно План-график (начальное состояние)

Разбиение на интервалы времени, соответствующие стационарному режиму перекачки, осуществляется инструктором вручную. Для этого необходимо с помощью кнопки + добавить временные отметки, которые будут соответствовать стационарному режиму.

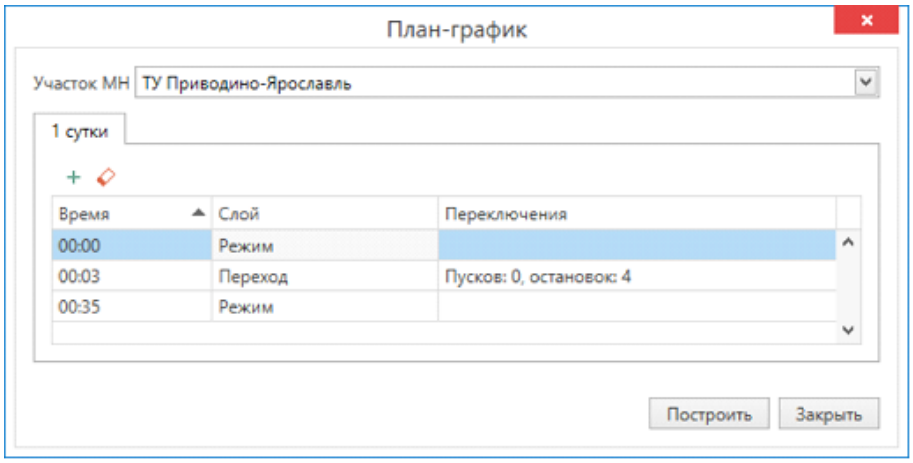


Рисунок 8.5.2 – Диалоговое окно План-график (добавление стационарных режимов работы)

В зависимости от разбиения могут быть сформированы различные план-графики работы МТ, соответствующий сценарию УТЗ.

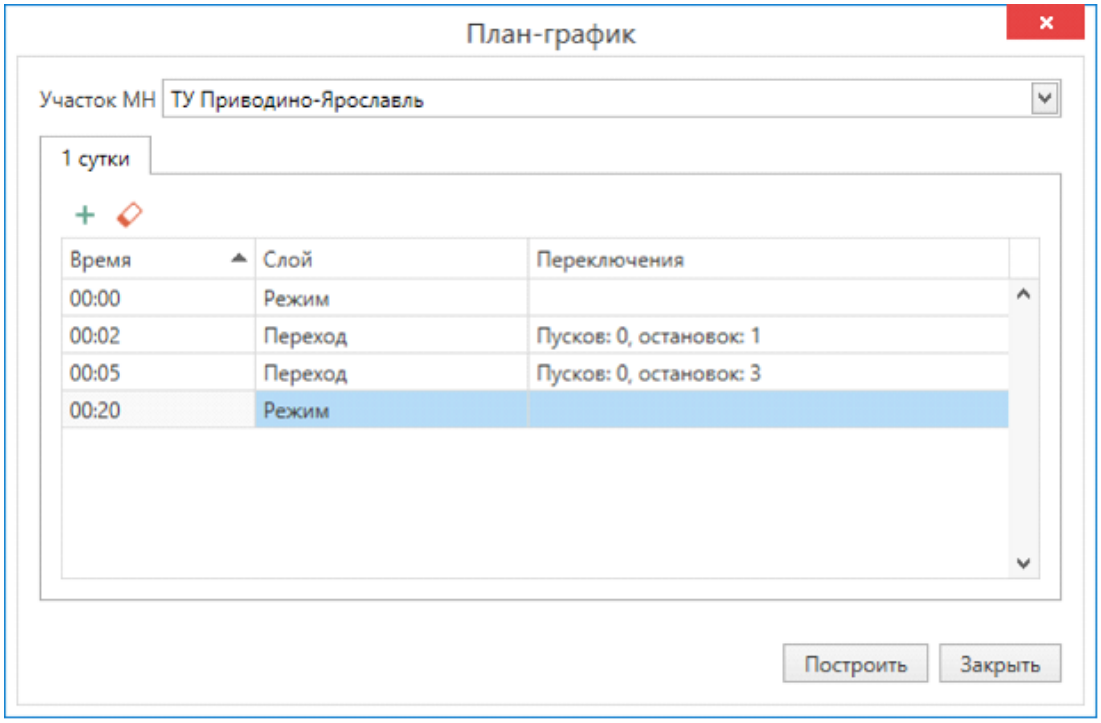


Рисунок 8.5.3 – Диалоговое окно План-график (другой вариант разбиения)

Для формирования план-графика, нужно нажать кнопку "Построить". Результат формирования план-графика для ТУ МТ приведен в План-график работы ТУ МТ.

8.6 Планирование и создание нештатных ситуаций

Создание эталонного решения УТЗ нештатных ситуаций требует предварительного планирования. Для создания нештатной ситуации сначала нужно на схеме выбрать объект, для которого будет создана нештатная ситуация. Для примера рассмотрим ситуацию "Полный порыв".

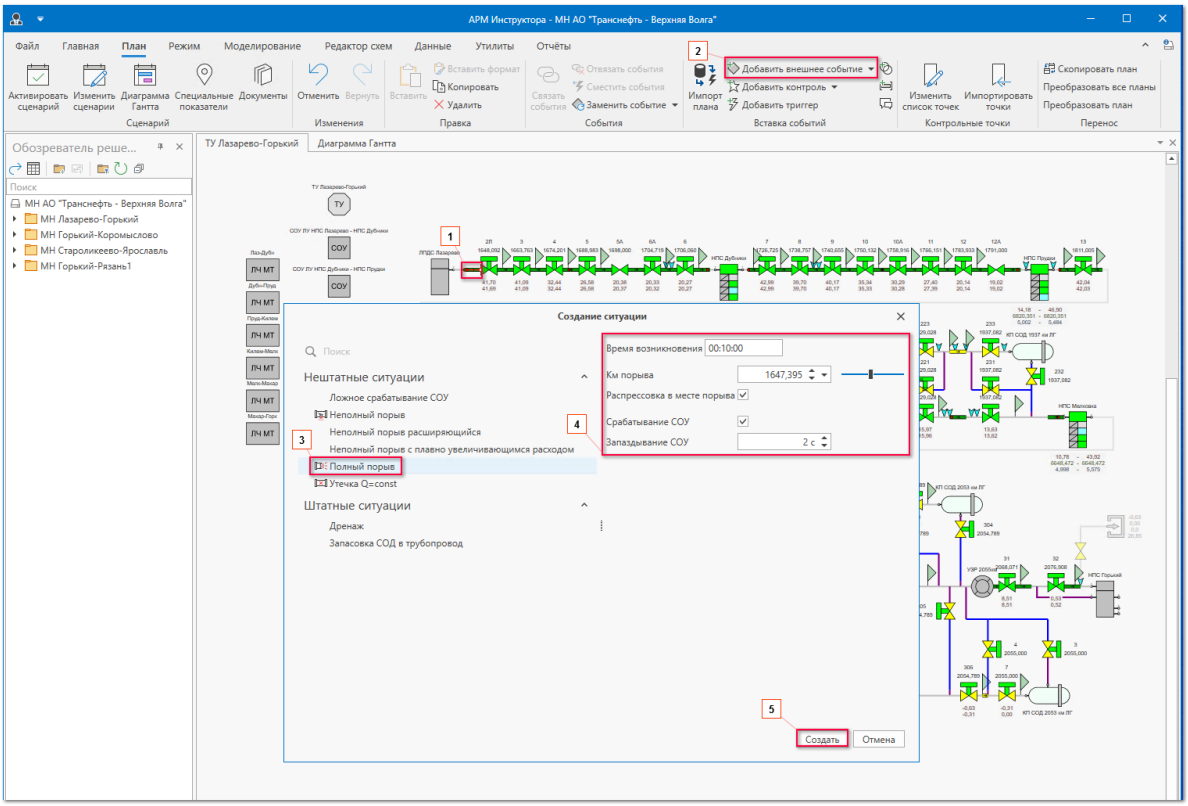


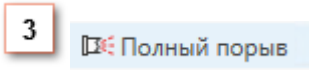
Рисунок 8.6.1 – Создание нештатной ситуации "Полный порыв"



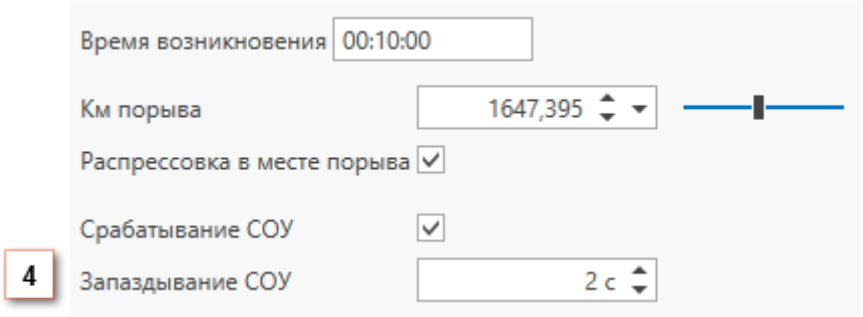
В данном случае на расчетной схеме нужно выбрать объект **Труба** и определить координаты порыва. Координаты планируемого порыва должны быть обязательно в пределах значений, заданных в свойствах Хн и Хк.



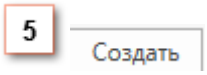
Далее во вкладке **План** в группе кнопок **Вставка событий** в выпадающем меню **Добавить внешнее событие** выбрать **Добавить ситуацию**.



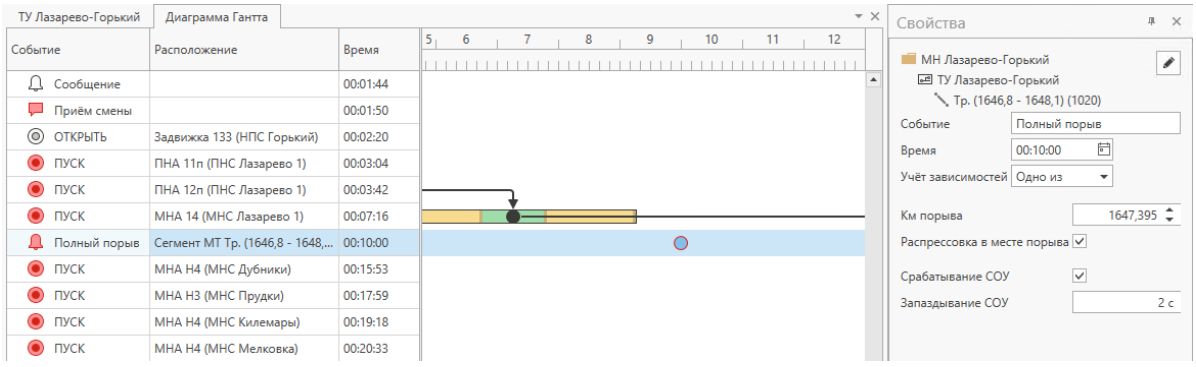
В результате откроется диалоговое окно **Создание ситуации**, в котором необходимо выбрать соответствующую ситуацию.



После выбора ситуации справа отобразятся параметрами для заполнения. В данном окне нужно указать время, в которое произойдет запланированная нештатная ситуация и указать параметры нештатной ситуации такие: километр, время запаздывания срабатывания СОУ (если применимо) и прочие параметры, характерные для создаваемого типа ситуации. Для нештатной ситуации "Полный порыв" трубопровода, нужно обязательно указать время возникновения ситуации и координату возникновения порыва. Срабатывание СОУ и время запаздывания срабатывания СОУ не являются обязательными свойствами нештатной ситуации.



Для завершения настройки параметров нештатной ситуации нужно нажать кнопку **Создать**. Созданное событие будет сохранено в плане сценария. Для просмотра плана нужно в группе кнопок **Сценарий** на вкладке **План** открыть **Диаграмму Гантта**.



Рассмотрим нештатную ситуацию "Невыполнение команды остановки НПС\МНА".

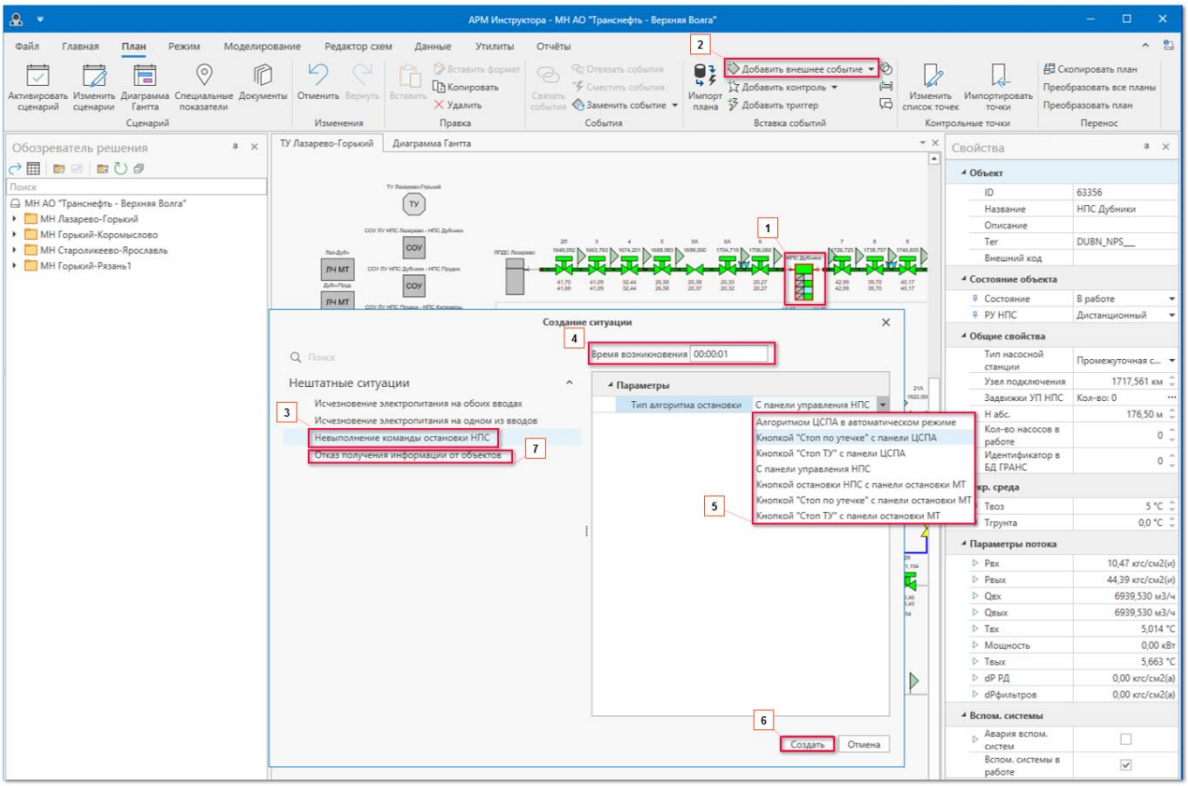
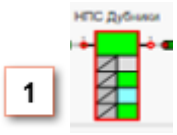
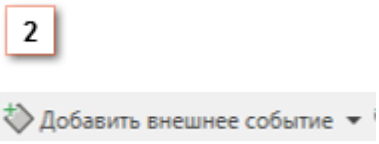


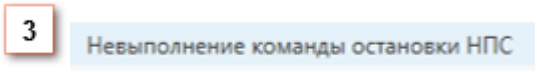
Рисунок 8.6.2 – Создание нештатной ситуации "Невыполнение команды остановки НПС"



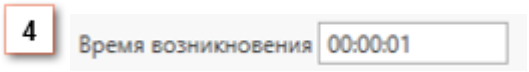
В начале на расчетной схеме нужно выбрать объект "НПС".



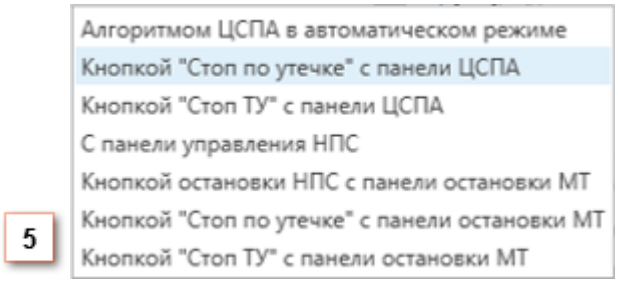
Далее во вкладке **План** в группе кнопок **Вставка событий** в выпадающем меню **Добавить внешнее событие** выбрать **Добавить ситуацию**.



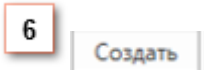
В результате откроется диалоговое окно **Создание ситуации**, в котором необходимо выбрать соответствующую ситуацию.



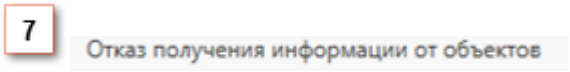
В окне **Параметры** нужно указать время, с которого будет активна запланированная нештатная ситуация



Выбрать тип алгоритма остановки, при котором команда остановка НПС не будет выполняться.

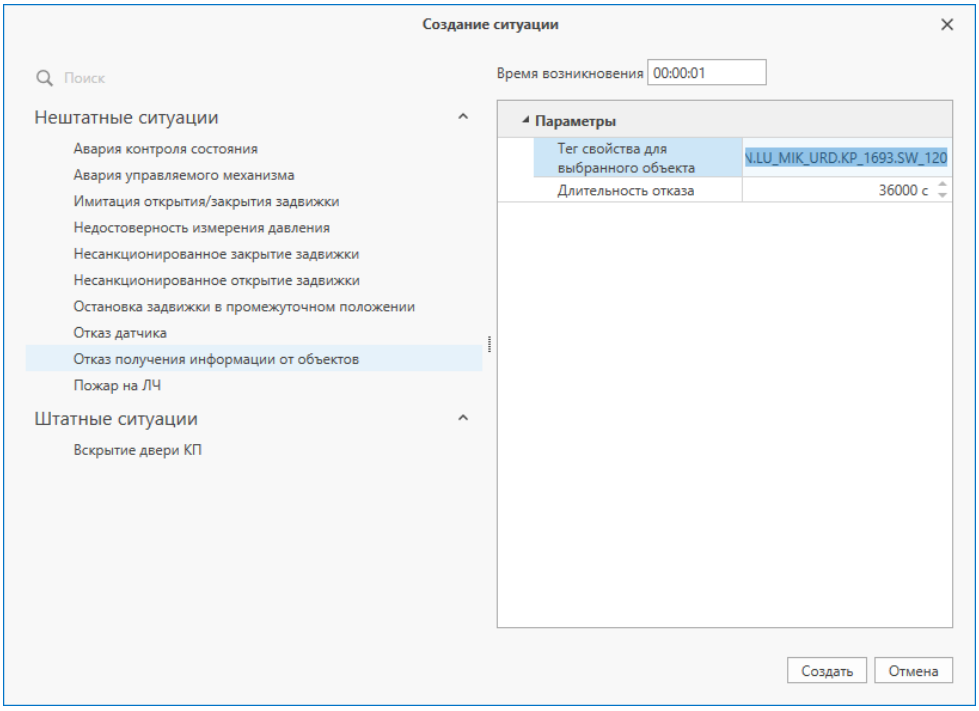


Для завершения настройки параметров нештатной ситуации нужно нажать кнопку **Создать**. Созданное событие будет сохранено в плане сценария. Для просмотра плана нужно в группе кнопок **Сценарий** на вкладке **План** открыть **Диаграмму Гантта**.



Данная нештатная ситуация позволяет имитировать ситуацию "Исчезновение технологической связи" для всех объектов ТУ, с обеспечением возможности формировать команды управления объектами через различные виды связи: селектор, телефон. Целевыми объектами данной ситуации могут являться НПС, ПНС, МНС, УРД , ПНА, МНА, заслонка и задвижка.

Для объекта "Задвижка" окно "Изменение события возникновения нештатной ситуации" отличается от других. Оно имеет дополнительный параметр **Тег свойства для выбранного объекта**. Если указать тег задвижки, (например, AK.SMN.LU_MIK_URD.KP_1693.SW_120), то в этом случае отказ связи произойдет у задвижки и датчиков давления, с указанным тегом. Если поле **Тег свойства для выбранного объекта** оставить пустым, то тег будет автоматически считан с выбранного объекта.



Также в поле **Тег свойства для выбранного объекта** указать тег КП, (например, AK.SMN.LU_MIK_URD.KP_502), то в этом случае отказ связи произойдет у КП ТМ, и всех задвижек с датчиками давления.

В сценарном плане УТЗ может быть создано несколько нештатных ситуаций "Невыполнение команды остановки НПС(МНА)" с выбором различных алгоритмов остановки, при которых команда остановки НПС(МНА) не произойдет. При этом по-любому другому алгоритму остановки (в том числе путем организационных сообщений) команда остановки НПС(МНА) будет выполнена.

Рассмотрим нештатную ситуацию "Невыполнение команды закрытия задвижки (остановка в промежуточном положении)". Данная нештатная ситуация позволяет заблокировать команды "Закрыть" и "Стоп" у выбранных задвижек в ТУ с АРМ СДКУ управляющего диспетчера в течении указанного времени.

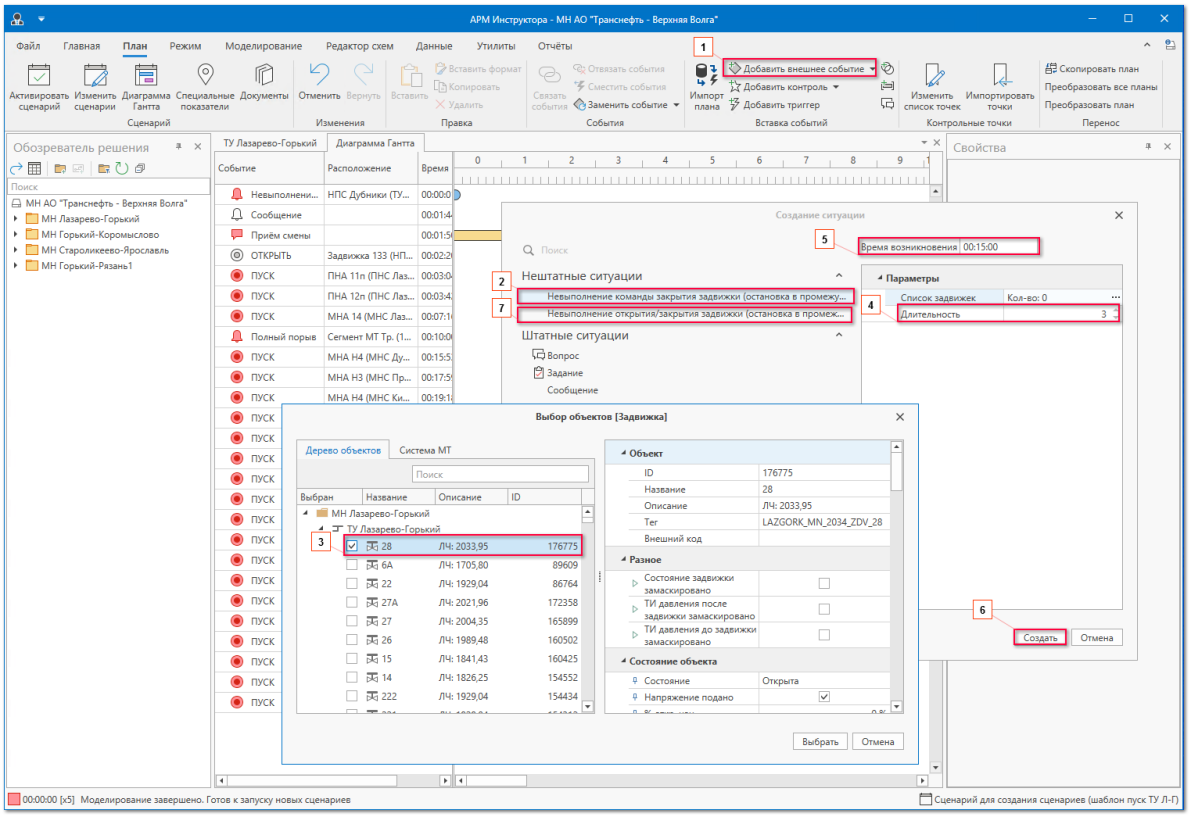
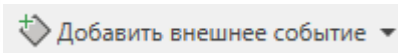


Рисунок 8.6.3 – Окно создания нештатной ситуации "Невыполнение команды закрытия задвижки (остановка в промежуточном положении)"

1



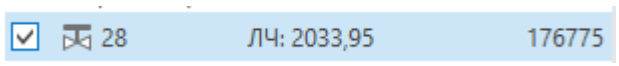
У данной ситуации целевой объект отсутствует, то есть необходимо снять выделение с объекта, далее во вкладке **План** в группе кнопок **Вставка событий** в выпадающем меню **Добавить внешнее событие** выбрать **Добавить ситуацию**.

2



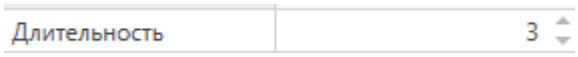
При выборе соответствующей нештатной ситуации откроется окно **Создание ситуации**.

3

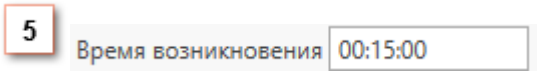


В открывшемся диалоговом окне **Выбор объекта (Задвижка)** отметить необходимые задвижки, управление которыми с АРМ СДКУ управляющего диспетчера будет заблокировано.

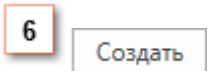
4



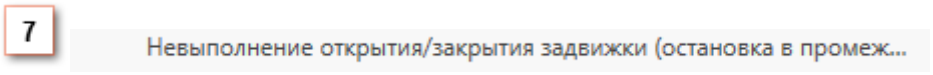
Длительность действия указывается в формате “сек.” 0 – без ограничения времени действия (значение по умолчанию).



В данном поле нужно указать время, в которое произойдет запланированная нештатная ситуация.



Для завершения настройки параметров нештатной ситуации нужно нажать кнопку **Создать**. Созданное событие будет сохранено в плане сценария. Для просмотра плана нужно в группе кнопок **Сценарий** на вкладке **План** открыть **Диаграмму Гантта**.



Данная нештатная ситуация позволяет заблокировать возможность открытия/закрытия задвижки (остановки в промежуточном положении) при отправке орг. сообщения на переключение задвижки. При выборе данной нештатной ситуации в окне **Создание ситуации** нужно указать время, в которое произойдет запланированная нештатная ситуация и указать параметры нештатной ситуации: длительность и список задвижек, управление которыми с помощью орг. сообщений на переключение задвижки будет заблокировано.

Рассмотрим нештатную ситуацию "Невыполнение команды остановки ТУ средствами ЦСПА". Данная нештатная ситуация позволяет имитировать отказ остановки ТУ средствами ЦСПА. Целевым объектом данной ситуации является объект ТУ.

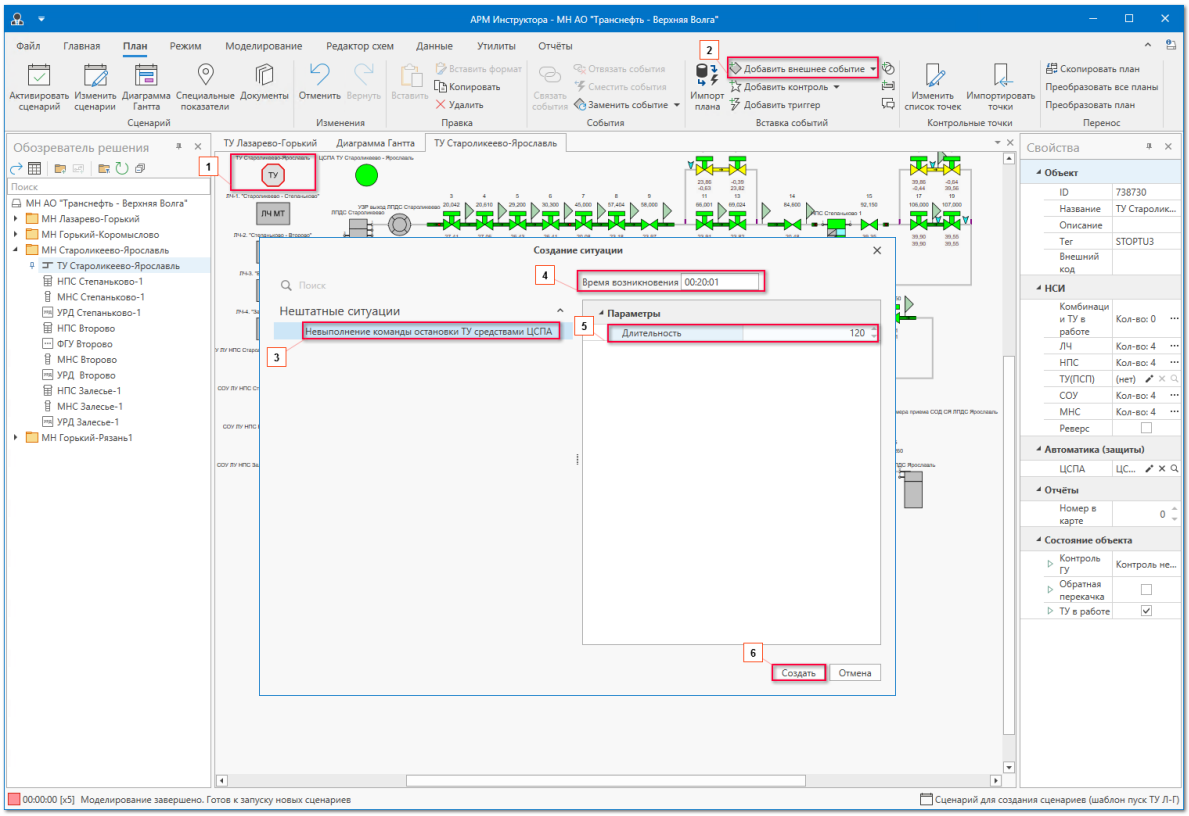
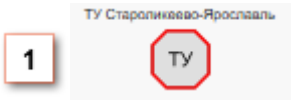
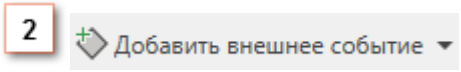


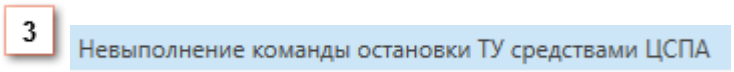
Рисунок 8.6.4 – Окно создания нештатной ситуации "Невыполнение команды остановки ТУ средствами ЦСПА"



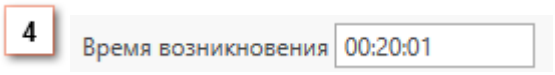
В начале на расчетной схеме нужно выбрать объект "ТУ".



Далее на вкладке **План** в группе кнопок **Вставка событий** в выпадающем меню **Добавить внешнее событие** выбрать **Добавить ситуацию**.



В окне **Создание ситуации** выбрать соответствующую нештатную ситуацию.



В данном поле нужно указать время, в которое произойдет запланированная нештатная ситуация



Длительность действия указывается в формате “сек.” 0 – без ограничения

времени действия (значение по умолчанию).

6 Создать

Для завершения настройки параметров нештатной ситуации нужно нажать кнопку **Создать**. Созданное событие будет сохранено в плане сценария. Для просмотра плана нужно в группе кнопок **Сценарий** на вкладке **План** открыть **Диаграмму Гантта**.

Рассмотрим нештатную ситуацию "Имитация открытия/закрытия задвижки". Данная нештатная ситуация позволяет имитировать событие, при котором после подачи команды управления на задвижку, не происходит/происходит изменение положение ЗРА, при этом состояние ЗРА на экранных формах СДКУ изменяется/не изменяется соответственно. Целевым объектом данной ситуации является объект Задвижка.

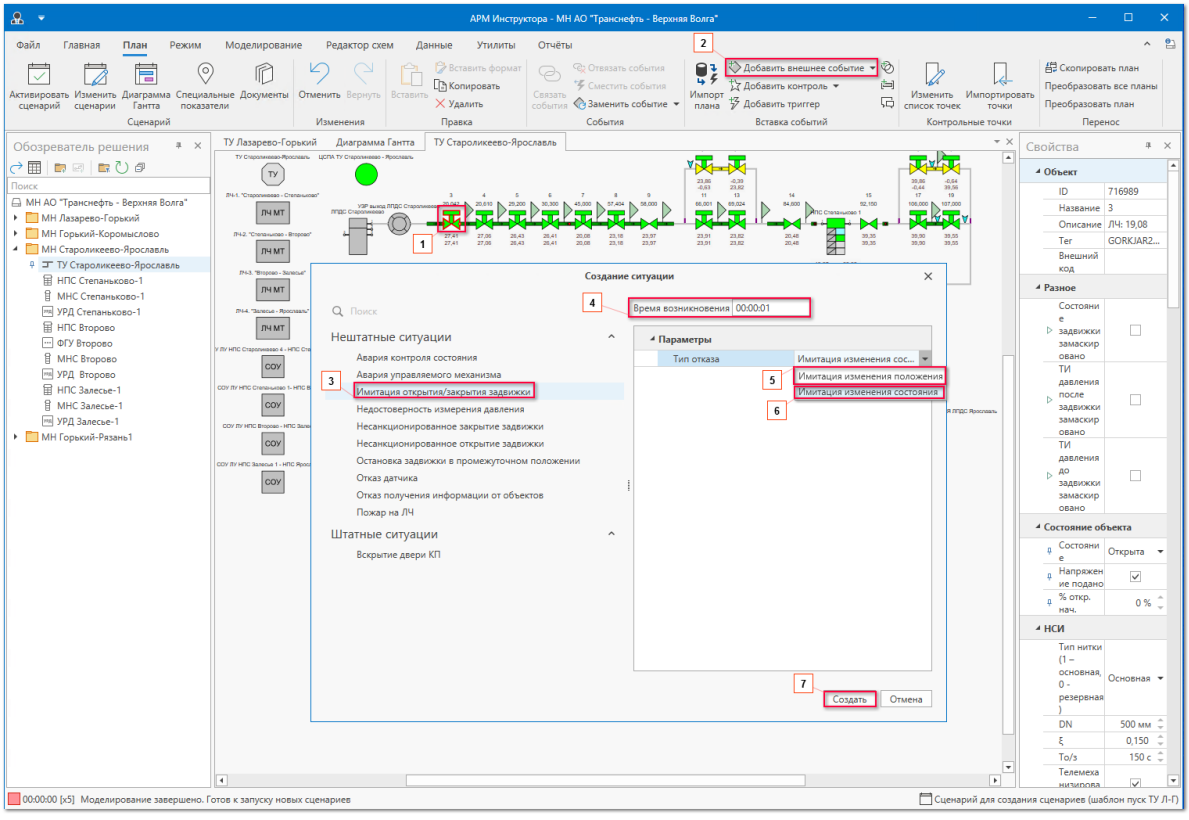
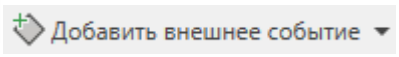


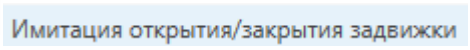
Рисунок 8.6.5 – Окно создания нештатной ситуации "Имитация открытия/закрытия задвижки"

1 

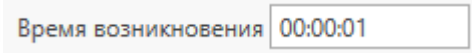
В начале на расчетной схеме нужно выбрать объект "Задвижка".

2 

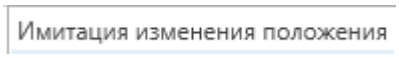
Далее на вкладке **План** в группе кнопок **Вставка событий** в выпадающем меню **Добавить внешнее событие** выбрать **Добавить ситуацию**.

3 

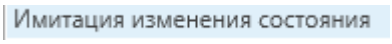
В окне **Создание ситуации** выбрать соответствующую нештатную ситуацию.

4 

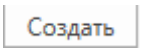
Указать время, в которое произойдет запланированная нештатная ситуация и выбрать необходимый тип отказа.

5 

Имитация изменения положения (позволяет имитировать событие, при котором в действительности происходит изменение положение ЗРА, при этом состояние на экранных формах СДКУ не изменяется).

6 

Имитация изменения состояния (позволяет имитировать событие, при котором на экранных формах СДКУ происходит изменение состояния ЗРА, но в действительности состояние ЗРА не меняется).

7 

Для завершения настройки параметров нештатной ситуации нужно нажать кнопку **Создать**. Созданное событие будет сохранено в плане сценария. Для просмотра плана нужно в группе кнопок **Сценарий** на вкладке **План** открыть **Диаграмму Гантта**.

Внимание: Добавление защит в качестве нештатных ситуаций возможно только для тех типов защит, параметры которых не зависят от моделируемых свойств. Так, например, защиты по давлению не могут быть созданы генератором нештатных ситуаций, т.к. давление является расчетным параметром математической модели. В тоже время, защиты по затоплению, загазованности, отказу

электроснабжения и т.п. могут быть добавлены, так как они не зависят от параметров, рассчитываемых математической моделью.

Генератор нештатных ситуаций АРМ инструктора позволяет создавать нештатные ситуации для трубопроводов, задвижек, НПС и НА. Кроме того, для объектов НПС, МНС, ПНС, МНА и ПНА можно добавить срабатывание различных типов защит, предусмотренных для этих объектов РД-35.240.50-КТН-109-17.

В отличие от штатных УТЗ, которые не требуют запланированных действий, все нештатные ситуации должны присутствовать в сценарном плане.

В остальном, процесс создания нештатных УТЗ схож с рассмотренным выше процессом формирования штатного режима УТЗ.

Стоит обратить внимание, что при создании плана, требующего оповещения по схеме СМС, предварительно необходимо создать в НСИ группы контактов для оповещения. Далее указать в сценарных планах УТЗ группы контактов, которым должно идти оповещение по схеме СМС при данном типе нештатной ситуации, согласно предоставленной схеме оповещения. Группы оповещений будут учитываться в оценке действий диспетчера. Перечень доступных типов нештатных ситуаций представлен в таблице.

Таблица – Перечень нештатных типов УТЗ

№ п/п	Перечень УТЗ, предусмотренных для включения в диспетчерский тренажер	Необходимая функциональность математической модели диспетчерского тренажера	Необходимая функциональность программного обеспечения диспетчерского тренажера	Критерии оценки действий диспетчера
1	2	3	4	5
2.1	Аварийное отключение насосных агрегатов (ПНА, МНА) при срабатывании агрегатных защит с АВР и без АВР (перечень агрегатных защит согласно	Моделирование работы СА НПС (не предусмотрено в БММ в полном объеме)	Возможность изменения уставок регулятора давления, разрешенных предельных параметров работы любого оборудования МТ ин-	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС- сравнение

	РД-35.240.00-КТН-109-17, приложение Б)		структором по УТЗ с отсрочкой по времени срабатывания	данных действий с эталонным решением как по последовательности действий, так и по времени
2.2	Аварийная остановка НПС (или МНА) из-за срабатывания общестанционных защит с закрытием технологических задвижек и без (перечень общестанционных защит, согласно РД-35.240.00-КТН-109-17, приложение Б)	Моделирование работы системы автоматики НПС (не предусмотрено в БММ в полном объеме)	Возможность изменения уставок регулятора давления, разрешенных предельных параметров работы любого оборудования МТ инструктором по УТЗ с отсрочкой по времени срабатывания	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС- сравнение данных действий с эталонным решением как по последовательности действий, так и по времени
2.3	Аварийный разрыв нефтепровода с полным раскрытием трубопровода, создание утечек различной величины на стационарном и нестационарном режиме	Моделирование процессов расчета расходов нефти в месте порывов МТ, выбор местоположения на ЛЧ МТ, НПС. Действия диспетчера при выходе нефти на ЛЧ МТ, на НПС, в РП	Создание инструктором алгоритма формирования сценария порывов нефтепровода на установившемся режиме работы МТ, на переходном (нестационарном) режиме работы МТ с заданием времени начала процесса, объемом выхода нефти либо размером раскрытия трубопровода	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС - сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени
2.4	Аварийный разрыв нефтепровода с полным раскрытием трубопровода, со-	Моделирование процессов расчета расходов нефти в месте	Создание инструктором алгоритма формирования сценария порывов нефтепровода на установившемся режиме	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и при-

	здание утечки с падением давления в пределах 0,005 МПа (0,5 кгс/см^2)	порывов МТ, выбор местоположения на ЛЧ МТ, НПС. Действия диспетчера при выходе нефти на ЛЧ МТ, на НПС, в РП	работы МТ, на переходном (нестационарном) режиме работы МТ с заданием времени начала процесса, объемом выхода нефти либо размером раскрытия трубопровода	нятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС, сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени
2.5	Нарушение технологии транспортировки нефти с напрессовкой концевого затвора, отсеченного участка МТ	Моделирование процесса перетока нефти из МТ в отсеченный участок МТ	Создание инструктором сценария развития ситуации по образованию перетока нефти в заданное время, с заданным расходом, заполнение участка, выравнивание давления, создание дисбаланса расходов по основному направлению	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС - сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени
2.6	Несанкционированное открытие или закрытие задвижек, остановка задвижки в промежуточном положении, полное перекрытие трубопровода на ЛЧ и/или на НПС	Возможность создавать независимые гидравлические участки длиной (условно от 1 м). Наличие возможности расстановки в произвольных местах гидравлического сопротивления, коэффициент которого	Создание инструктором алгоритма формирования сценария открытия/закрытия ЗРА в любой точке МТ на установившемся режиме работы МТ, на переходном (нестационарном) режиме работы МТ с заданием времени начала процесса	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС, сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени

		задается пользователем (от 0 % до 100 %)		
2.7	Аварийное отключение НПС по исчезновению электроснабжения объекта	Создание сценария отключения работающей НПС по исчезновению электроснабжения	Создание инструктором алгоритма формирования сценария отключения НПС на установившемся режиме работы МТ, на переходном (нестационарном) режиме работы МТ с заданием времени начала процесса	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и выполнение управляющих воздействий на объекты МТ, сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени
2.8	Моделирование при уменьшении дифнапора, развиваемого магистральным насосом, по сравнению с напором, рассчитанным по расходно-напорной характеристике насоса	Изменение напорных характеристик магистрального агрегата заданием с отсрочкой времени начала развития ситуации при стационарном режиме, переходящим в нестационарный режим	Создание инструктором алгоритма изменения напорных характеристик магистрального агрегата на установившемся режиме работы МТ, на переходном (нестационарном) режиме работы МТ с заданием времени начала процесса	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС, сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени
2.9	Действия диспетчера при отклонении параметров режима работы МТ (давление, расход) от технологической карты после завершения выхода на режим в	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов. Моделирование работы системы	Возможность изменения уставок РД, разрешенных предельных параметров работы любого оборудования МТ. Возможность открытия/закрытия ЗРА в любой точке МТ на	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС, сравнение

	результате потери дифнапора головной или промежуточной НПС	автоматики НПС (не предусмотрено в БММ в полном объеме)	установившемся режиме работы МТ, на переходном (нестационарном) режиме работы МТ	данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени
2.10	Действия диспетчера при изменении установившегося давления на технологическом участке МТ от расчетного, указанного в карте технологических режимов работы МТ уменьшение на 0,004 МПа (0,4 кгс/см^2) и более при наружном диаметре нефтепровода до 820 мм включительно, и на величину 0,005 МПа (0,5 кгс/см^2) и более при наружном диаметре нефтепровода свыше 820 мм или увеличение давления на величину 0,02 МПа (2,0 кгс/см^2) и более от расчетной величины) на входе, выходе НПС и на ЛЧ	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов	Формирование сценария нештатных режимов: Изменение положения задвижек на ЛЧ МТ и технологии НПС; Изменение перепада давления на ФГУ; Влияние прохождения СОД на ЛЧ; Прохождение партий нефти с различающейся плотностью и вязкостью; Начало и окончание налива нефти в автоцистерны, топливные емкости, резервуары с различными геодезическими отметками и уровнями нефти; Включение и отключение насосов откачки нефти из ЕП; Заполнение нефтью КПП СОД, ФГУ, МНА, технологических участков МТ после отключения и освобождения от нефти	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС, сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени

2.1 1	Действие диспетчерского персонала при срабатывании СОУ	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов	Программный модуль формирования карт режимов МТ. Имитация сценария нештатных режимов по алгоритму работы СОУ	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС, сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени
2.1 2	Отказы и ошибки датчиков	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов	Программное создание аналогии визуализации процесса в СДКУ, например маскированием или другими программными методами	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС- сравнение данных действий с эталонным решением как по последовательности действий, так и по времени
2.1 3	Отказы связи в части ТМ, получения информации от объектов	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов	Программное создание аналогии визуализации процесса в СДКУ, например, маскированием или другими программными методами	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС- сравнение данных действий с эталонным реше-

				нием как по последовательности действий, так и по времени
2.14	Пожар на ЛЧ МТ, на НПС, в РП	Гидродинамическое моделирование стационарных и нестационарных режимов	Программное создание аналогии визуализации процесса в СДКУ, например, маскированием или другими программными методами	Считывание диспетчером информации с экрана АРМ, анализ и принятие управляющих воздействий на объекты МТ, НПС, сравнение данных действий с эталонным решением, как по последовательности действий, так и по времени

В АРМ инструктора предусмотрена возможность комбинировать различные типы штатных и нештатных ситуаций. Данный тип является комплексным типом УТЗ и создается в АРМ инструктора с категорией 3.1 Комплексное УТЗ по управлению участком МТ.

8.7 Правила формирования и начисления баллов по показателю выполнения УТЗ

Статус показателей по каждой технологической операции должен подразделяться на два вида:

- «К» – критический показатель;
- «Н» – некритический показатель.

К показателю вида «К» может быть отнесено действие диспетчера или условие контроля состояния системы, влияющее на логику выполнения карты УТЗ или имеющее первостепенную важность при прохождении УТЗ. Отнесение к показателю вида «К» может быть осуществлено либо указанием настройки «критичности»

в ДТ, либо присвоением этому действию или контролю состояния системы высокого балла (40 % и более от общей суммы баллов за прохождение УТЗ).

При невыполнении/несоблюдении хотя бы одного из критических показателей диспетчеру будет выставлена оценка «неудовлетворительно» за прохождение УТЗ.

К показателю вида «Н» может быть отнесено любое действие диспетчера/условие контроля состояния системы, не влияющее на логику выполнения карты УТЗ или не имеющее первостепенную важность при прохождении УТЗ.

Нарушение показателей вида «Н» в отдельности не приводит к получению оценки «неудовлетворительно» за прохождение УТЗ.

Балл по заданному показателю вычисляется на основе:

- Эталонного значения показателя, заданного инструктором при разработке УТЗ. В качестве эталонного значения может выступать время поступления команды на операцию управления, время передачи организационного сообщения, время постановки АСК "Гидроуклон" на контроль, значение технологического параметра (например, величина утечки при порыве, объём недопоставки нефти и пр.) и др.
- Настроенной инструктором при разработке УТЗ функции принадлежности полученного значения эталонному значению.
- Максимального балла показателя.
- Критического балла, заданного для показателя.

Также для показателей, отражающих действие (операция управления, передача организационного сообщения, постановка АСК "Гидроуклон" на контроль и др.), существует возможность задать показатели, которые являются инверсией определенного действия или которые не должны произойти: отсутствие операции управления, отсутствие организационного сообщения, отсутствие постановки АСК "Гидроуклон" на контроль и др. Эталонным значением таких показателей выступает момент времени, при котором соответствующее действие не осуществлялось. Данные показатели позволяют не начислять балл обучаемому (или выставлять оценку «неудовлетворительно» за УТЗ, если показатель критический) при

осуществлении им лишних действий и действий, влекущих нарушение технологического режима работы нефтепровода/нефтепродуктопровода.

Настройка оценивания контроля отправки команды/сообщения осуществляется в окне свойств контроля.

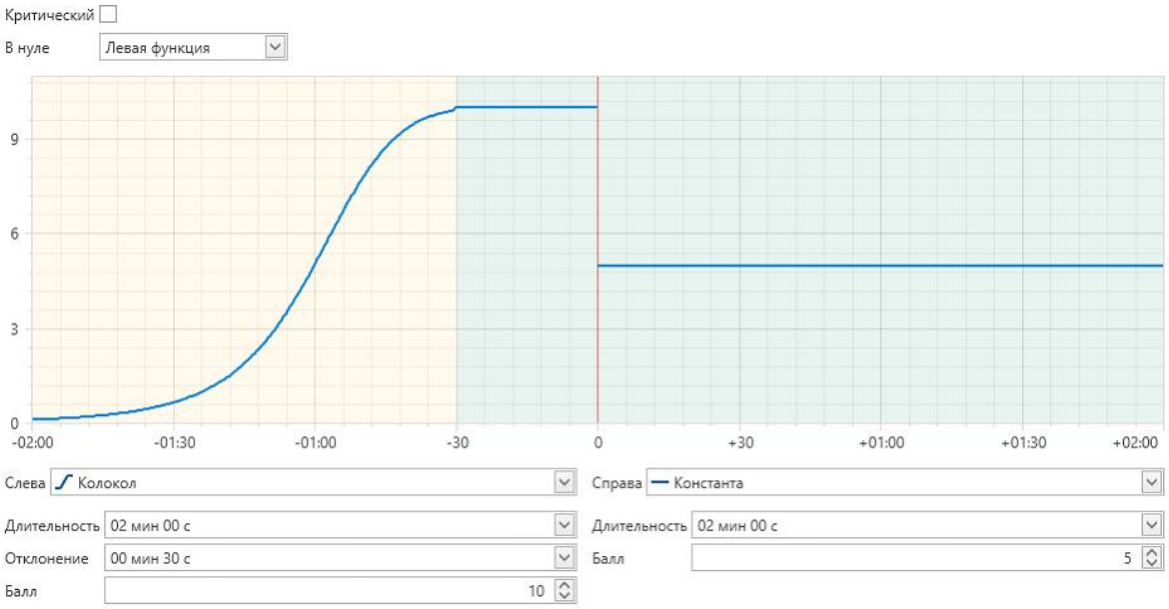


Рисунок 8.7.1 – Оценивание действия

Изначально устанавливается **Эталонное время** – время, когда диспетчер должен осуществить действие.

Оценка действия подразделяется на оценку до эталонного времени срабатывания (слева) и после (справа). На каждую область (слева и справа) можно выбрать функцию принадлежности, длительность, отклонение и балл.

1) **Функция принадлежности** определяет распределение потери баллов обучаемым при его отклонении от эталонного времени. На рисунке 8.7.1 **слева** – функция "Колокол" (то есть с увеличением отклонения от эталонного времени обучаемый теряет все больше баллов), а справа – функция "Константа", то есть с увеличением времени отклонения обучаемый теряет одинаковое количество баллов.

Так, при выполнении обучаемым действия на 15 секунд ранее он не теряет баллы, а при выполнении на одну минуту ранее теряет 6 баллов (получает 4 балла).

2) **Длительность** определяет максимально допустимое отклонение от эталонного времени, то есть при выходе обучаемого за заданный длительностью интервал **действие считается не выполненным** и обучаемый не получает никаких баллов (например, если длительность справа составляет 1 минуту, а обучаемый выполняет действие через 2 минуты после эталонного времени, он не попадает в заданный интервал и действие считается не выполненным).

Интервал и справа, и слева ограничен 2 минутами. Если обучаемый выполняет действие более чем на 2 минуты ранее и позже эталонного времени, то его действие считается невыполненным.

3) **Отклонение (зона нечувствительности)** доступно только для функции "Колокол" определяет максимальное отклонение от эталонного времени, которое не приведет к потере баллов.

Так, при выполнении обучаемым действия ранее, чем на 30, 20, 10 секунд от эталонного времени, он не теряет баллы.

4) **Балл** определяет максимальное количество баллов, проставляемых за выполнение действия в каждой части колокола (слева и справа). Может быть, как положительным (обучаемый получает баллы), так и отрицательным (обучаемый теряет баллы).

Так, максимальный балл, который может получить обучаемый за выполнение действия раньше эталонного времени, составляет 10 баллов, а за выполнение действия позже эталонного времени – 5 баллов.

5) Параметр **В нуле** определяет, по какой функции принадлежности (слева или справа) оценивать обучаемого, если он выполнил действие точно в эталонное время.

Так, при выполнении обучаемым действия ровно в эталонное время (00:05:10), поскольку в параметре **В нуле** выставлена левая функция, обучаемый получает 10 баллов.

6) Параметр **Критический** позволяет автоматически проставить оценку "неудовлетворительно" за выполнение учебно-тренировочного занятия, если обучаемый получил 0 и менее баллов за данное действие.

Степень принадлежности времени действия обучаемого эталонному времени действия выражается в баллах. Если функция принадлежности имеет положительный балл, то в таком случае действие обучаемого в период отслеживания этой функцией считается необходимым. Если функция принадлежности имеет отрицательный балл, то в таком случае действие обучаемого в период отслеживания этой функцией считается запрещенным. При этом, если параметр не был критический, то обучаемый только теряет баллы, а если параметр критический был задан, то обучаемый получает оценку "неудовлетворительно" за выполнение учебно-тренировочного занятия

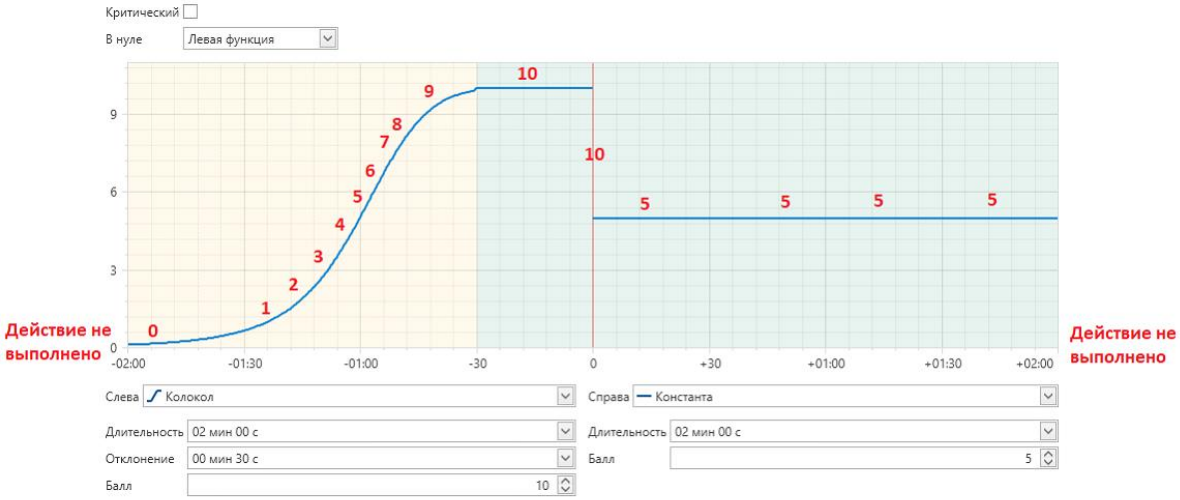


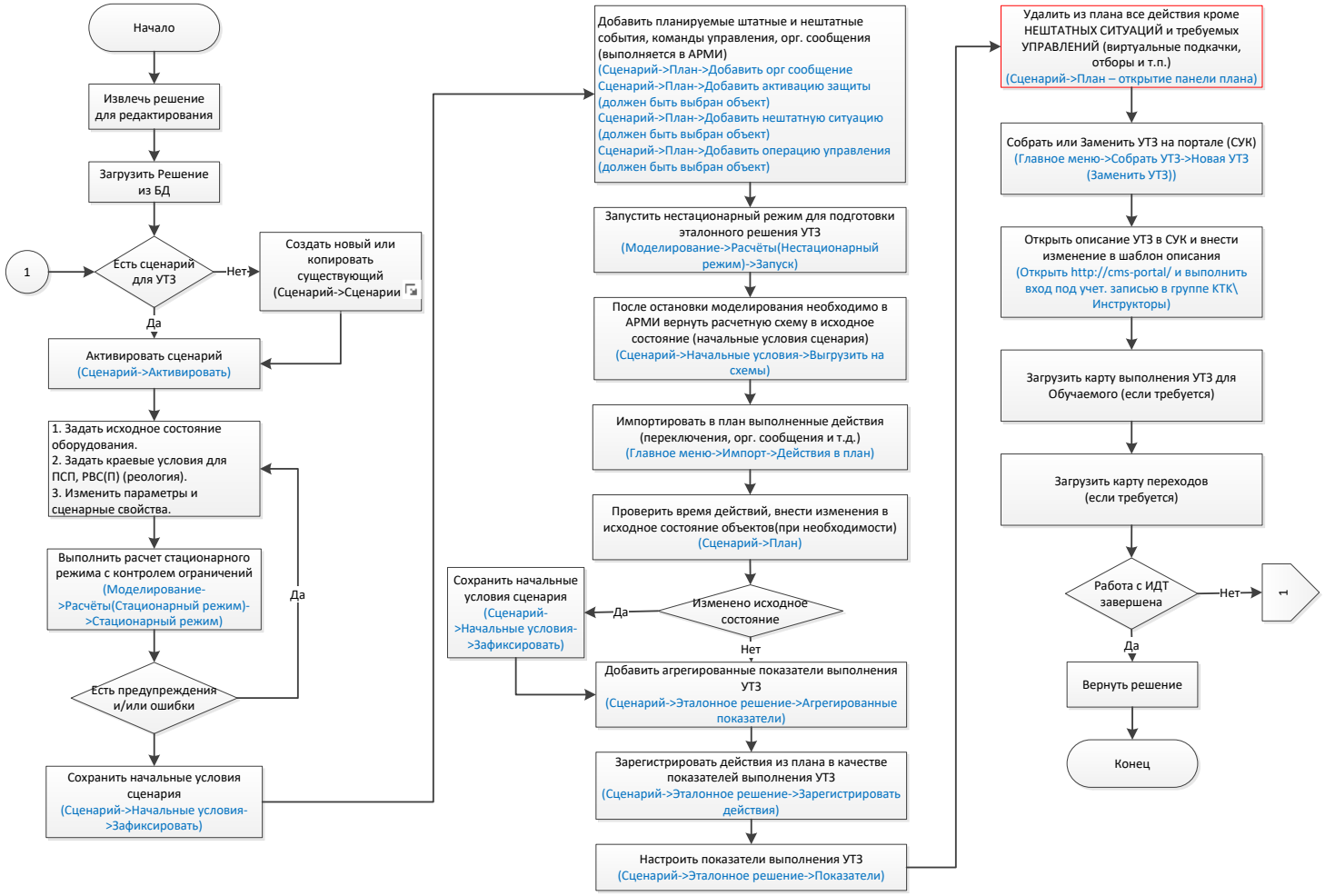
Рисунок 8.7.2 – Распределение баллов за действие

Пример: на рисунке 8.7.2 отмечены получаемые обучаемым баллы при выполнении действия в то или иное время. Если смотреть слева направо, то:

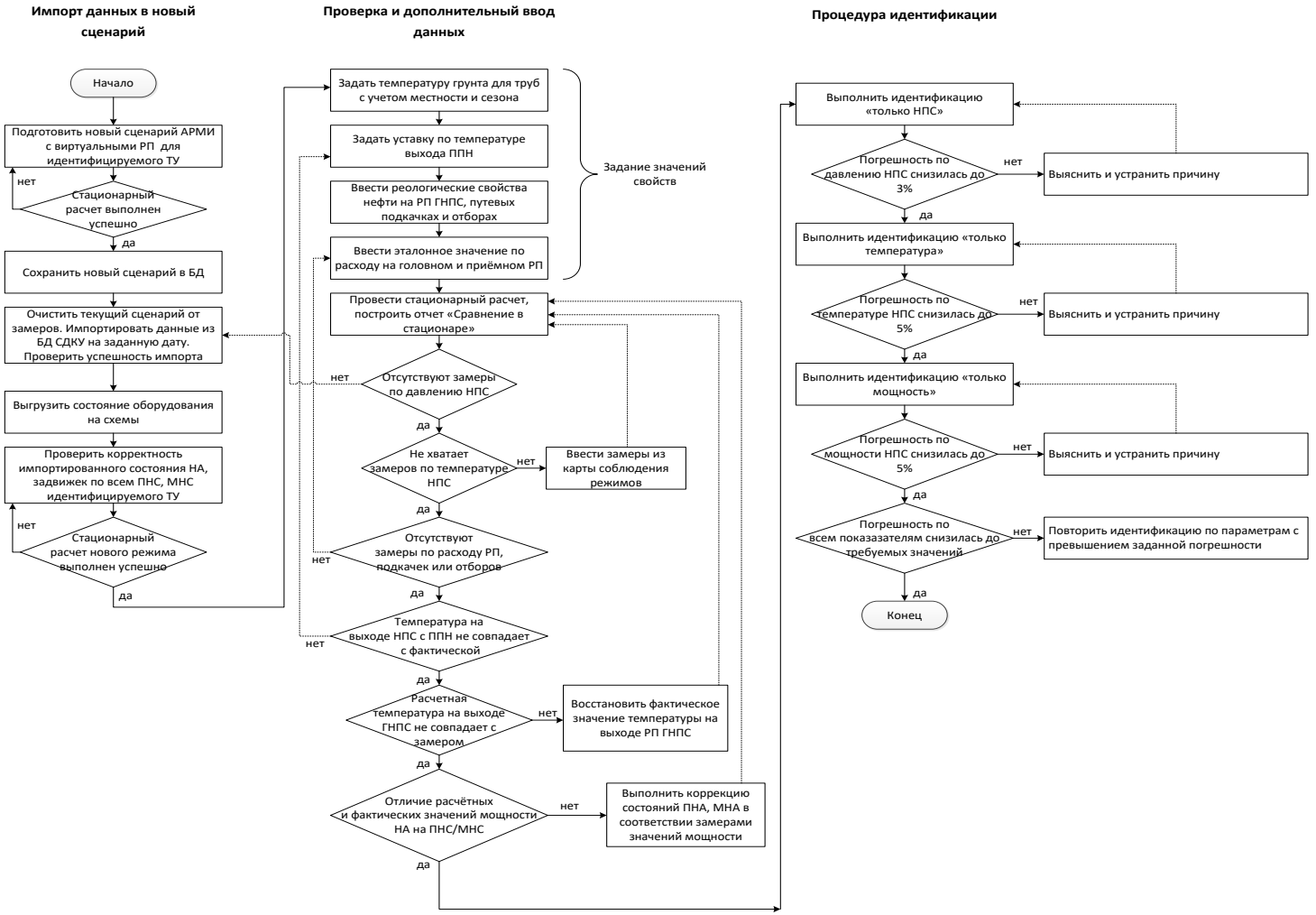
- При отклонении более чем на -2 минуты действие считается не выполненным;
- При отклонении от -2 минут до -30 секунд получаемые обучаемым баллы возрастают (потеря баллов снижается согласно колоколу);
- При отклонении от -30 с до 0 обучаемый получает максимальный балл (т.к. отклонение 00 мин 30 с);
- При отсутствии отклонения (выполнения действия ровно в эталонное время) обучаемый получает максимальный балл, согласно левому колоколу (т.к. в параметре **В нуле** выбрана левая функция);

– При отклонении от 0 до +2 мин обучаемый получает 5 баллов;
– При отклонении более чем на +2 минуты действие считается не выполненным.

9 Блок-схема подготовки учебно-тренировочного занятия



10 Блок-схема процедуры идентификации эмпирических параметров математической модели



11 Примеры сравнительных отчетов

11.1 Сравнительный отчет по НПС

№ Режима	РП Приводино млн.т/г тыс.т/сут. т/2ч			ПСП Грязовец млн.т/г тыс.т/сут. т/2ч			РП Ярославль млн.т/г тыс.т/сут. т/2ч			Наименование показателя		ПНС Приводино	ГНПС Приводино	НПС Нюксеница	НПС Погорелово	НПС Грязовец
	Замер	Расчёт	Откл., %	Замер	Расчёт	Откл., %	Замер	Расчёт	Откл., %			НПВ 2500-80/540 (2500/1)	НМ 3600-230/405 (3600/0,5) НМ 3600-230/440 (2500/1) НМ 3600-230/440	НМ 3600-230/450 (2500/1) НМ 3600-230/440 (2500/1)	НМ 3600-230/400 (3600/0,5) НМ 3600-230/440 (2500/1) НМ 3600-230/440	ДНм 3600-230/420 (2500/0,7) НМ 3600-230/440 (2500/1)
10.511-11-511-71		19,61			0,			19,61		Тип, кол-во, номер НА		№1 НПВ 2500-80/540 №2 НПВ 2500-80/540 №3 НПВ 2500-80/540	№1 НМ 3600-230 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230	№1 НМ 3600-230/450 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230	№1 НМ 3600-230 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230	№1 НМ 3600-230 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230
										Схема работы НА		Парал.	Послед.	Послед.	Послед.	Послед.
										Рвх, кгс/см2	Замер		7,8	11,44	8,87	11,04
											Расчёт		7,81	11,4	8,78	11,12
											Откл., %		-0,12	0,38	0,96	-0,75
											Отклонение без учёта погрешности исходных данных, %					
		53,73			0,			53,73		Рколл, кгс/см2	Замер		54,46	51,77	57,97	50,02
											Расчёт		54,52	52,33	57,77	50,02
											Откл., %		-0,11	-1,06	0,35	0,01
											Отклонение без учёта погрешности исходных данных, %					
										Рвых, кгс/см2	Замер		54,09	51,84	58,07	49,77
											Расчёт	7,81	54,43	52,17	57,67	49,88
											Откл., %		-0,63	-0,64	0,69	-0,21
											Отклонение без учёта погрешности исходных данных, %					
		4477,4			0,			4477,4		Мощность, кВт	Замер	745,67	4333,59	3714,71	4738,31	3586,39
											Расчёт	749,41	4331,03	3767,82	4703,28	3596,12
											Откл., %	-0,5	0,06	-1,43	0,74	-0,27
										Твх, °С	Замер			11,78	11,41	11,56
											Расчёт		13,12	11,81	11,3	11,53
											Откл., %			-0,28	0,95	0,26
										Твых, °С	Замер		14,07	12,93		12,61
											Расчёт		13,9	12,68	12,16	12,22
											Откл., %		1,21	1,9		3,15

11.2 Сравнительный отчет по КП

№ Режима	Линейный участок	Линейная задвижка	Координата линейного датчика давления, м	Давление, кгс/см2(и)	Замер	Расчёт	Откл.	Откл., %	Отклонение без учёта погрешности исходных данных, %	Напор, м	Расчёт
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	69М	514,71	Вход	54,33	54,14	0,2	0,36		Вход	642,91
				Выход		54,14				Выход	642,89
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	70М	535,97	Вход	43,02	43,18	-0,17	-0,39		Вход	515,42
				Выход	42,95	43,18	-0,23	-0,54		Выход	515,39
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	71М	554,41	Вход	41,2	39,77	1,43	3,47		Вход	475,68
				Выход	41,15	39,77	1,38	3,35		Выход	475,66
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	72М	584,53	Вход	33,92	33,56	0,36	1,07		Вход	403,18
				Выход	33,81	33,55	0,26	0,76		Выход	403,15
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	73М	586,54	Вход	33,43	33,34	0,09	0,26		Вход	400,67
				Выход	33,43	33,34	0,09	0,26		Выход	400,65
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	74М	614,34	Вход	25,05	24,38	0,67	2,68		Вход	296,29
				Выход	24,95	24,38	0,57	2,28		Выход	296,27
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	75М	645,18	Вход	16,53	17,5	-0,97	-5,85		Вход	216,08
				Выход	16,64	17,42	-0,79	-4,73		Выход	215,19
	ГНПС Приводино - НПС Нюксеница	76М	656,88	Вход		11,62				Вход	147,54
				Выход	12,32	11,62	0,71	5,75		Выход	147,52
	НПС Нюксеница - НПС Погорелово	80М	667,14	Вход	51,7	51,89	-0,19	-0,37		Вход	616,07
				Выход	51,72	52,18	-0,46	-0,89		Выход	619,44
	НПС Нюксеница - НПС Погорелово	83М	667,46	Вход		52,7				Вход	625,43
				Выход	51,18	52,15	-0,97	-1,89		Выход	619,07
	НПС Нюксеница - НПС Погорелово	86М	681,61	Вход	45,	44,64	0,36	0,81		Вход	531,81
				Выход	45,07	44,64	0,43	0,96		Выход	531,79
	НПС Нюксеница - НПС Погорелово	87М	706,59	Вход	38,69	39,53	-0,84	-2,16		Вход	472,36
				Выход	38,84	39,53	-0,68	-1,76		Выход	472,33
	НПС Нюксеница - НПС Погорелово	88М	724,48	Вход	33,06	32,78	0,28	0,85		Вход	393,88
				Выход	33,04	32,78	0,27	0,8		Выход	393,86
	НПС Нюксеница - НПС	89М	747,69	Вход	27,68	28,13	-0,45	-1,62		Вход	339,78

.1-71

Инв. № дубл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

11.3 Отчет с результатами идентификации эмпирических параметров математической модели

№ Режима	Пропускная т/2ч	Наименование показателя		ПНС Приводино НПВ 2500-80/540 (2500/1)	ГНПС Приводино НМ 3600-230/405 (3600/0,5) НМ 3600-230/440 (2500/1) НМ 3600-230/440 (2500/1)	НПС Нюксеница НМ 3600-230/450 (2500/1) НМ 3600-230/440 (2500/1)	НПС Погорелово НМ 3600-230/400 (3600/0,5) НМ 3600-230/440 (2500/1) НМ 3600-230/440 (2500/1)	НПС Грязовец ДНм 3600-230/420 (2500/0,7) НМ 3600-230/440 (2500/1)	Наименование показателя	Участок 514,55 км - 514,71 км		Участок 514,71 км - 535,97 км		Участок 535,97 км - 554,41 км		Участок 554,41 км - 584,52 км	
										Dэф	Кто	Dэф	Кто	Dэф	Кто	Dэф	Кто
10.511-11-511-71	4477,4	Тип, кол-во, номер НА		№1 НПВ 2500-80/540 №2 НПВ 2500-80/540 №3 НПВ 2500-80/540	№1 НМ 3600-230 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230	№1 НМ 3600-230/450 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230	№1 НМ 3600-230 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230	№1 НМ 3600-230 №2 НМ 3600-230 №3 НМ 3600-230 №4 НМ 3600-230	Номинал	800,		800,		800,		800,	
		Схема работы НА		Парал.	Послед.	Послед.	Послед.	Послед.									
		Кад QH	Номинал	1,	1,	1,	1,	1,									
			Расчёт	1,1	1,	1,03	0,99	1,07	Расчёт	801,14	1,28	801,14	1,28	801,14	1,28	801,14	1,28
			Откл., %	-9,81	0,17	-3,19	0,75	-7,45									
		Кад QH	Номинал	1,	1,	1,	1,	1,									
			Расчёт	0,89	0,81	1,06	0,89	0,99	Откл., %	-0,14		-0,14		-0,14		-0,14	
			Откл., %	11,36	18,86	-5,58	10,97	1,21									

Инв. № дубл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

12 Карта перехода

Пуск/остановка перехода с режима № на режим №	Очередность пуска/остановки НА	Наименование контролируемого показателя	Марка и Дк мм, тип, количество, схема работы НА	Наименование НПС							
				ГНПС Приводино		НПС Нюксеница		НПС Погорелово		НПС Грязовец	
				до включения/выключения НА	после включения/выключения НА время достижения давления	до включения/выключения НА	после включения/выключения НА время достижения давления	до включения/выключения НА	после включения/выключения НА время достижения давления	до включения/выключения НА	после включения/выключения НА время достижения давления
с 10.511-11-511-11 на 6.51-1-51-1	1 остановка	остановка агрегата	НМ 3600-230	НА № 3							
		Рвх, кгс/см2 от____ до____	основной	6,07	7,85	10,34	12,16	8,11	9,11	10,88	11,9
	003/1004-0200-1034-0204			7,85	9,08	12,16	13,16	9,11	10,11	11,9	12,9
		t(час:мин:сек)			00:02:40		00:02:40		00:02:40		00:02:40
		Ркол, кгс/см2 от____ до____	1 шт	44,85	54,28	50,41	52,27	58,03	59,54	50,77	52,3
				54,28	58,29	52,27	53,77	59,54	60,	52,3	53,8
		t(час:мин:сек)			00:02:40		00:02:40		00:02:40		00:02:40
		Рвых, кгс/см2 от____ до____	последовательно	44,81	54,23	50,24	52,1	57,93	59,44	50,59	52,12
				54,23	58,2	52,1	53,6	59,44	60,94	52,12	53,63
		t(час:мин:сек)			00:02:40		00:02:40		00:02:40		00:02:40

Инв. № дубл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

2 остановка	остановка агрегата	НМ 3600-230			НА № 4						
003/1004-0200-1030-0204	Рвх, кгс/см2 от____ до____	основной	7,03	8,08	10,34	15,08	7,24	9,11	10,86	11,88
			8,08	9,08	15,08	19,27	9,11	10,11	11,88	12,88
	t(час:мин:сек)			00:02:45		00:02:45		00:02:45		00:02:45
	Рколл, кгс/см2 от____ до____	1 шт	44,42	46,33	38,92	47,94	57,81	59,53	50,74	52,27
			46,33	47,85	47,94	53,41	59,53	60,	52,27	53,77
	t(час:мин:сек)			00:02:45		00:02:45		00:02:45		00:02:45
	Рвых, кгс/см2 от____ до____	последовательно	44,37	46,28	38,82	47,86	57,71	59,43	50,57	52,09
			46,28	47,81	47,86	53,24	59,43	60,93	52,09	53,59
	t(час:мин:сек)			00:02:45		00:02:45		00:02:45		00:02:45
3 остановка	остановка агрегата	НМ 3600-230					НА № 4			
003/1004-0200-1030-0200	Рвх, кгс/см2 от____ до____	основной	7,03	8,04	16,11	18,25	7,24	10,95	10,2	11,86
			8,04	9,06	18,25	19,27	10,95	14,7	11,86	12,86
	t(час:мин:сек)			00:02:41		00:02:41		00:02:41		00:02:41
	Рколл, кгс/см2 от____ до____	1 шт	44,42	45,95	37,55	40,39	48,1	56,53	50,45	52,24
			45,95	47,68	40,39	41,92	56,53	60,	52,24	53,74

		t(час:мин:сек)			00:02:41		00:02:41		00:02:41		00:02:41
		Рвых, кгс/см2 от____ до____	последовательно	44,37	45,9	37,45	40,3	48,04	56,47	50,28	52,07
				45,9	47,63	40,3	41,82	56,47	60,71	52,07	53,57
		t(час:мин:сек)			00:02:41		00:02:41		00:02:41		00:02:41
	4 остановка	остановка агрегата	НМ 3600-230							НА № 4	
		Рвх, кгс/см2 от____ до____	основной	7,03	8,06	16,05	17,17	11,99	13,68	10,2	14,79
	003/1004-0200-1030-0200			8,06	9,06	17,17	18,11	13,68	14,7	14,79	16,82
		t(час:мин:сек)			00:10:02		00:10:02		00:10:02		00:10:02
		Ркомл, кгс/см2 от____ до____	1 шт	44,37	46,18	37,55	39,14	47,23	49,57	36,08	48,12
				46,18	47,68	39,14	40,58	49,57	51,1	48,12	53,45
		t(час:мин:сек)			00:10:02		00:10:02		00:10:02		00:10:02
		Рвых, кгс/см2 от____ до____	последовательно	44,32	46,13	37,45	39,04	47,17	49,51	35,96	48,04
				46,13	47,63	39,04	40,48	49,51	51,04	48,04	53,28
		t(час:мин:сек)			00:10:02		00:10:02		00:10:02		00:10:02

13 План-график работы ТУ МН

Период (числа и часы месяца)			Технологический режим №	Продолж. работы, мин	Производительность, тыс.т/2ч	ПНС Приводино			
Дата	Начало режима	Окончание режима				Насосный агрег. №	Потребленная эл.энергия, тыс.кВтч	Мощность, кВт	Давление на выходе, кгс/см2
06.03.2017	00:00	00:02	10.511-11-511-11	2	4,54	ПА 3	0,02	607,13	7,05
	00:02	00:05	переход 10.511-11-511-11 на 9.51-11-511-11	3	3,81		0,03	551,41	
	00:05	00:20	переход 9.51-11-511-11 на 6.51-1-51-1	15	3,26		0,13	512,38	
	00:20	00:40	6.51-1-51-1	20	3,43	ПА 3	0,18	525,91	8,02
Итого сутки 1-го				40			0,35	2196,83	

Продолжение

ГНПС Приводино					НПС Нюксеница				
Насосный агрег. №	Потребленная эл.энергия, тыс.кВтч	Мощность, кВт	Давление на входе, кгс/см2	Давление на выходе, кгс/см2	Насосный агрег. №	Потребленная эл.энергия, тыс.кВтч	Мощность, кВт	Давление на входе, кгс/см2	Давление на выходе, кгс/см2
1+3+4	0,15	4603,16	7,05	56,83	2+4	0,13	3924,74	12,19	52,13
	0,18	3636,55				0,2	3924,49		
	0,69	2741,				0,7	2805,18		
1+4	0,95	2795,71	8,02	45,71	2	0,58	1694,06	16,66	38,55
	1,97	13776,42				1,6	12348,47		

Продолжение

НПС Погорелово					НПС Грязовец				
Насосный агрег. №	Потребленная эл.энергия, тыс.кВтч	Мощность, кВт	Давление на входе, кгс/см2	Давление на выходе, кгс/см2	Насосный агрег. №	Потребленная эл.энергия, тыс.кВтч	Мощность, кВт	Давление на входе, кгс/см2	Давление на выходе, кгс/см2
1+3+4	0,16	4700,58	9,1	59,45	2+4	0,12	3687,6	11,91	52,16
	0,24	4701,17				0,18	3688,85		
	0,93	3726,39				0,67	2693,19		
1+3	0,94	2758,78	12,19	47,76	2	0,58	1692,98	14,93	36,62
	2,26	15886,92				1,56	11762,62		

Продолжение

Всего по участку			Примечание
Потребленная эл.энергия, тыс.кВтч	Мощность, кВт	Перекачка, тыс.т	
0,58	17523,21	0,08	
0,83	16502,48	0,1	
3,12	12478,13	0,41	
3,22	9467,43	0,58	
7,75		1,16	